

Е. А. Очкур, Ж. Ж. Құрманғалиева,
М. А. Нуртаева

БИОЛОГИЯ

Жалпы білім беретін мектептің
жаратылыстану-математика
бағытындағы 10-сыныбына
арналған оқулық

10

*Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым министрлігі бекіткен*

2-бөлім



Алматы "Мектеп" 2019

ӨОЖ 373.167.1

КБК 28.0872

О-95

Оқулықпен қалай жұмыс істеу керек?

Оқулықтың мазмұнын биологияны ірі табиғат тураты құрлық және көпшірті ғылым ретінде бейнелейді. Оқулықты пайдаланудың негізгі мәселе — оқу материалын зұққат игеріп қана қоймай, алынған білімдерің іс жүзінде қолдана білу.

Үй тапсырмасын орындауды параграфты оқуың бастыңдар. Оқу барысында кәттеме берілген суреттерді пайдаланыңдар.

Параграфты оқып, белін, көзің қара әріптермен және курсивпен жазылған терминдер мен ұғымдарға түсінік беріңдер. Бұл — оқып білгендеріңнің негізгі түйін. Содан кейін "Қыс түсініктер" айдарымдағы ұғымдарды есте сақтап, биологиялық тұрғыда белгілендер. Ары қарай параграф соңында "Білімдеріңді тексеріңдер" айдарымдағы мына төмендегі белгілермен көрсетілген сұрақтарға жауап беріңдер және тапсырмаларды орындаңдар:



— Білу



— Түгінү



— Көсләнү



— Tatınu



— Сıptıladıу



— Bıladıу

Биология пәні бойынша білімді тереңдету үшін оқулық соңында берілген қосымша әдебиеттерді оқыңдар. Ойластырылған тапсырмалар мен сұрақтар жүйесі сендердің оқулықпен өз беттеріңше жұмыс істеулеріңді жонілдетеді. Зертханалық жұмыс орынласты

тапсырмалар параграфтарда  белгісі қойылған. Зертханалық жұмыс сынып бөлмесінде орындалады. Модельдеу бойынша орындалатын жұмыстар  белгісімен көрсетілген.

"Бұл қызық", "Сен білесің бе?", "Бізгенге назар!" айдарымы жинақталған бөлектеніп берілген.

Қорытындылау мақсатында әрбір тараудың соңында алынған білімдерің жинақтау және жүйелеу бойынша сұрақтар мен тапсырмалар берілген. Оқулық соңында биологиялық терминдер мен ұғымдардың түсіндірме сөздігі ұсынылған.

Очкур Е.А. т.б.

О-95 **Биология.** Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық. 2-бөлім. Е.А.Очкур, Ж.Ж.Құрманғалиева, М.А.Нұрғалиева. — Алматы: Мектеп, 2019. — 264 б. сур.

ISBN 978-601-07-1193-8

О 4306021100-062
404(05)-19 41(1)-19

ӨОЖ 373.167.1
КБК 28.0872

© Очкур Е.А., Құрманғалиева Ж.Ж.,
Нұрғалиева М.А., 2019

© "Мектеп" баспасы, әрбір
бөлімдеріңді, 2019

Барлық құқықтар қорғалған.
Басылымның нұсқалық құқықтарын
"Мектеп" баспасына тиесілі.

ISBN 978-601-07-1193-8

ЖАСУШАЛЫҚ ЦИКЛ

7

**ТҰҚЫМҚУАЛАУШЫЛЫҚ ПЕН
ӨЗГЕРГІШТІК ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ**

8

**ЭВОЛЮЦИЯЛЫҚ ДАМУ. СЕЛЕКЦИЯ
НЕГІЗДЕРІ. ТІРІ ОРГАНИЗМДЕРДІҢ
КӨПТҮРЛІЛІГІ**

9

КООРДИНАЦИЯ ЖӘНЕ РЕТТЕУ

10

ҚОЗҒАЛЫС

11

**БИОМЕДИЦИНА ЖӘНЕ
БИОИНФОРМАТИКА**

12

БИОТЕХНОЛОГИЯ

13

7

ЖАСУШАЛЫҚ ЦИКЛ

§ 61. МИТОЗ. ЖАСУШАДА МИТОЗДЫҢ ӘРТҮРЛІ
КЕЗЕҢДЕРІНДЕ ЖҮРЕТІН ПРОЦЕСТЕР

Бұйсабыңда:

- жасушада митоздың әртүрлі кезеңдерінде жүретін процестермен танысасындар;
- жасушада митоздық кезеңдерде жүретін өзгерістер туралы білетін боласындар.

Сендер білесіңдер ме?

- Дәне (соматикалық) жасушалары қалай бөлінеді? Митоздық цикл деп немі айтады? Митоз-фазаларының ерекшелігі неде?

Kim
tүсініктер:

- интерфаза
- митоз
- профаза
- метафаза
- анафаза
- телофаза
- амитоз
- кариокинез
- цитокинез

Жасуша үш түрлі жолмен бөлінеді: 1) митоз — дене (соматикалық) жасушаларының бөлінуі; 2) амитоз — қарапайымдылардың тікелей бөлінуі; 3) мейоз — жыныс жасушаларының бөлінуі.

Митоз — дене (соматикалық) жасушаларының бөлінуі. Митоздық бөліну кезінде бір диплоидті жасушадан ($2n$) генетикалық материалы теңдей бөлінген екі диплоидті жасуша түзіледі. Жасушалардың бөлінуге дайындық кезеңі — интерфаза кезеңінде, сонымен қатар митоз барысында бірінен соң бірі жүретін және өзара байланысты процестер жиынтығын *митоздық цикл* деп атайды, ол тіршілік циклінің бір бөлігін құрайды.

Интерфазаның өзі бірнеше кезеңдерден тұрады:

1. *Жасушаның ДНК синтезіне дайындық кезеңі*. Бұл кезеңде жасушада РНҚ мен нәруыздардың синтезі жедел түрде жүріп, ДНК биосинтезіне қатысушы ферменттердің белсенділігі жоғарылайды. G₁ фазасы аяқталған соң жасушада ДНК синтезі жүреді.

2. *ДНК-ның синтезделу кезеңі*. ДНК молекуласының екі еселенуі белгілі бір тәртіппен жүреді. Жаңа молекула абсолютті түрде ескі молекулаға ұқсас болады. Әртүрлі жасушалардағы ДНК синтезінің ұзақтығы бірдей емес: бактерияларда бірнеше минут, ал сүтқоректілер жасушаларында 6—12 сағ.

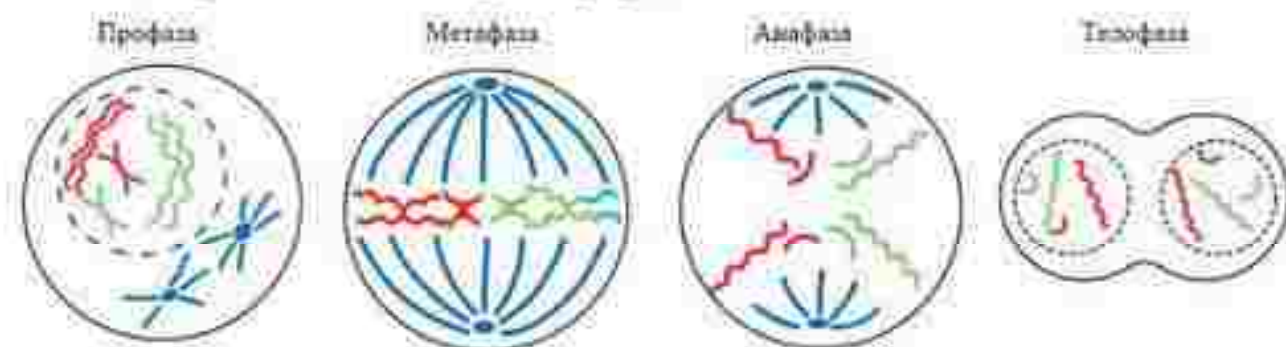
3. *ДНК синтезінің аяқталу және митоздың басталу кезеңі*. Бұл кезеңде жасушаның митозға дайындығы толық аяқталады. Митоздық бөліну жүзеге асу үшін жасушаға басқа да дайындық процестері қажет, яғни жасуша орталығының екі еселенуі, нәруыздар синтезі және олардан жасушаның өсуін аяқтайтын *ахроматин жіпшелерінің* құралуы.

Митоз немесе карпокинез процесі кезекпен келіп отыратын 4 фазадан тұрады (профаза, метафаза, анафаза, телофаза) (121-сурет).

Профаза. Профазада ядро көлемі үлкейіп, хромосомалар ширатыла бастайды. Бұл кезде хромосома жіпшелерінің өз осінде шыршықталып бұратылуының салдарынан хромосомалар қысқарып, жуандала, әрбір хромосома екі жіпшеден (хроматидтен) тұрады да, ядрошық жойылады. Жасуша орталығының центриольдері жасуша полюсіне тартылып, олардың арасында бөліну ұршығы түзіледі. Бұл кезде ядро қабығы бұзылады да, цитоплазма мен карноплазманың сұйық заттары қосылады. Хромосомалар осы сұйықтықта еркін әрі ретсіз таралады да, жасуша экваторына қарай қозғала бастайды.

Метафаза. Метафазада хромосомалардың ширатылуы күшті жүреді және полюстерден бірдей қашықтықта орналасқан қысқарған хромосомалар жасуша экваторына бағытталады. Бөліну ұршығының түзілуі аяқталады. Хромосомалардың центромерлі бөліктері белгілі тәртіппен бір жазықтық бойына орналасады. Әр хромосома екі хроматидтен тұрады. Метафазада екі хроматидтен тұратын хромосома анық көрінеді. Экватор жазықтығына жинақталған хромосомалардың әрқайсысы ахроматин (бөліну жіпшесі) жіпшелеріне жабысады. Осыдан кейін ахроматин жіпшесіне бекінген хроматидтер жасушаның екі жақ полюсіне жылжиды.

Анафаза. Анафазада ахроматин жіпшелеріне бекінген хроматидтер бір-бірінен ажырап, жеке хромосомаларға айналады. Пайда болған жас хромосомалар жасушаның полюстеріне қарай ығысады. Сонымен интерфаза кезеңінде екі еселенген хромосомалар анафазада хроматидтерге айналып, жасушаның полюстеріне ажырайды. Жасушаның әр полюсінде бір хроматидтен тұратын хромосома, яғни екі диплоидті хромосома жиынтығы пайда болады. Хромосоманың шыршығы жазылады, біртіндеп жіңішкеріп ұзарады.



121-сурет. Митоз фазалары

Телофаза. Телофаза — митоздың соңғы сатысы. Телофаза кезінде хромосомалардың қозғалуы аяқталады, ядролықтар пайда болады. Жасушаның қарама-қарсы полюсінде жаңа пайда болған хромосомалардың сыртынан ядролық қабық пайда болады. Жаңа ядролардың қайта құрылуымен қатар, цитоплазма жасуша денешіктеріне тартылу арқылы бөлінеді. Яғни цитокинез процесі жүреді де, хромосомалар екі жас жасушаға тең бөлінеді. Ядролық түзіледі. Аналық жасуша екі жаңа ұрпақ жасушаларына бөлінеді.

Қорытынды:

Митоздың тұқымқуалаушылықтағы маңызы:

1. Митоз процесі — жасушаның өсуі және дамуы барысындағы маңызды кезеңі. 2. Аналық жасушадағы генетикалық материал жаңа жас жасушаларға тең бөлінеді. Жаңа жас жасушалардағы генетикалық ақпарат аналық жасушадағы генетикалық ақпараттың көшірмесі болып табылады. 3. Жаңа жас жасушалардағы хромосомалар аналық жасушалардағы хромосомалар санына сәйкес келеді. 4. Егер митоз процесі бұзылса, хромосомалар санында ауытқу болады: артады немесе кемиді. Хромосомалар санының ауытқуына байланысты жасуша үлкен өзгеріске ұшырайды. Жасуша тіршілігін жояды немесе мутацияға ұшырайды. Митоздың ұзақтығы әртүрлі болады.

Хромосомалар саны. Бір түр екінші түрден хромосомалар санына байланысты ажыратылады. Әр түрдің хромосомаларында сол түрдің тұқым қуалау қасиеттерін сақтайтын генетикалық ақпарат болады. Хромосомалардың толық жиынтығын диплоидті жиынтық деп, ал оның жартысын гаплоидті жиынтық деп атайды. Адамның 46 хромосомасы бірігіп 23 жұп түзеді. Оның 22 жұбы *аутосомалық хромосомалар* деп, ал бір жұбы *жыныстық хромосомалар* деп аталады.

Соматикалық (дене) жасушалардың ядросында диплоидті ($2n$) хромосомалар, ал жыныс жасушаларында хромосомалардың гаплоидті ($1n$) жиынтығы сақталады.



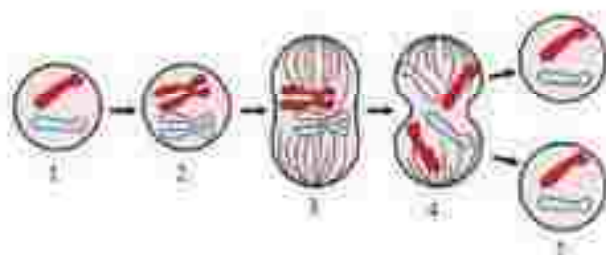
Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Жасуша бөлінуінің үш жолын атаңдар.
2. Митоздық цикл дегеніміз не?
3. Интерфаза қандай кезеңдерден тұрады?



1. Суретке қарап, митоздың жүру жолын түсіндіре отырып қорытынды жасаңдар.



2. Кестені дәптерге сызып толтырындар.

Митоз фазаларының атауы	Фазалардағы хромосомалардың өзгерістері



Білімінді сына: Сөйлемдерді дәптерге толықтырып көшіріп жазындар.

— G₁, S, G₂ кезеңдерінен тұрады. Пайда болған жас хромосомалар жасушаның полюстеріне қарай ығысады да, жасушаның әр полюсінде бір хроматидтен тұратын хромосомалар, яғни екі диплоидті хромосома жиынтығы ... пайда болады. Метафазада байланысқан екі хроматидтен тұратын хромосома анық көрінеді. Экватор жазықтығына жинақталған хромосомалардың әрқайсысы ... жабысады. Хромосомалардың толық жиынтығын ... деп, ал оның жартысын ... жиынтық деп атайды. Егер митоз процесі бұзылса, хромосомалар санында ауытқу болады, ... немесе ...



7-зертханалық жұмыс. Пияз тамыры ұшындағы жасушалардан митоздың белсенділік деңгейін анықтау

Мақсаты: митоз процесінде пияз қабықшасы жасушаларының бөлінуін анықтау.

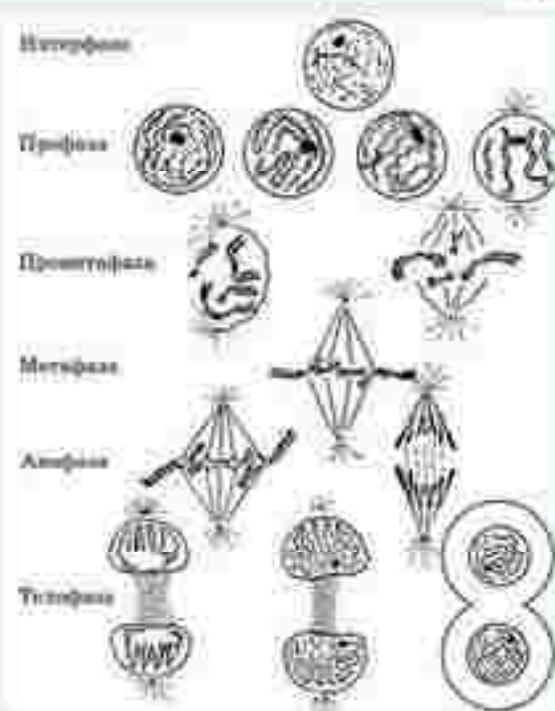
Құрал-жабдықтар: жарық микроскопы, "Пияз қабықшасының жасушаларындағы митоз" дайын препараттары.

Жұмыс барысы:

1. "Пияз қабықшасы жасушаларындағы митоз" атты дайын препаратты қараңдар да, әртүрлі митоздық бөліну сатысындағы жасушаларды табындар.

2. Митоздың әрбір фазасындағы хромосома жиынтығын анықтандар.

3. Митоздың әрбір бақылаған фазасының ерекшелігін сипаттандар.



4. Дәптерге кесте сызып, фазаның ерекшеліктерін жазып, суретін салындар.

Фазаның атауы	Фазаның ерекшелігі	Суреті
Анафаза		
Профаза		
Метафаза		
Телофаза		

5. Митоздың биологиялық маңызы неде? Қорытынды шығарындар.

Қорытынды: митоз әрекеті өсу барысының маңызды кезеңі болып табылады. Мұнда аналық жасушадағы генетикалық материал жас жасушаларға тең бөлінеді. Жас жасушалардағы генетикалық ақпарат аналық жасушадағы генетикалық ақпараттың көшірмесі болып табылады. Сонымен қатар жас жасушалардағы хромосомалар аналық жасушалардағы хромосомалар санына сәйкес келеді. Митоздың ұзақтығы әртүрлі болады.

Бекіту сұрақтары:

1. Қоршаған орта жағдайлары митозға әсер етуі мүмкін бе? Егер әсер етсе, организмге қандай зиян тигізуі мүмкін?

2. Неге митоздық бөліну кезінде аналық жасушадағы хромосомалар жиынтығының саны жаңа түзілген жасушамен тең болады?

3. Митоздық бөлінудің әрбір фазасында хромосома саны неге байланысты болады?

Тапсырма: "Жасушадағы митоз процесі" кестесін дәптерге сызып толтырындар.

Фаза атауы		Жасушада өтетін процесс	Хромосома саны (n) және ДНК-ның орналасуы (c)
Интерфаза	Синтез алдындағы кезең		
	Синтез кезеңі		
	Синтезден соңғы кезең		?
Профаза (митоздың бірінші фазасы)			
Метафаза (хромосомалардың жинақталу фазасы)			
Анафаза (хромосомалардың таралу фазасы)			
Телофаза (бөлінудің аяқталу фазасы)			

§ 62. ӨСІМДІКТЕР МЕН ЖАНУАРЛАРДАҒЫ ГАМЕТОГЕНЕЗ. ГАМЕТАЛАР. ГАМЕТОГЕНЕЗ КЕЗЕҢДЕРІ

БҮЛГІНДІК

- өсімдіктер мен жануарлардағы гаметогенез және оның кезеңдері туралы оқып білесіңдер;
- гаметогенез кезеңдерінің жүру жолдарын оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Ұрықтану нәтижесінде жаңа даралар қалай дамиды? Сперматогенез және овогенез процестерінің қандай ерекшеліктері бар? Ұрықтанбаған жұмыртқа жасушасынан қалай жаңа аналық организм дамиды?

Гамета — бұл жыныс жасушалары. Жыныс жасушалары жыныс бездерінде дамып-жетіледі. Олар: аталық жыныс жасушасы — сперматозонд және аналық жыныс жасушасы — овоцит (жұмыртқа жасушасы). Жыныс жасушалары — ұрықтану нәтижесінде жаңа даралардың пайда болуын және оларға ата-анасынан тұқымқуалаушылық қасиеттерінің берілуін қамтамасыз ететін жасушалар.

Кілт түсініктер:

- гамета
- гаметогенез
- көбею
- өсу
- овогенез

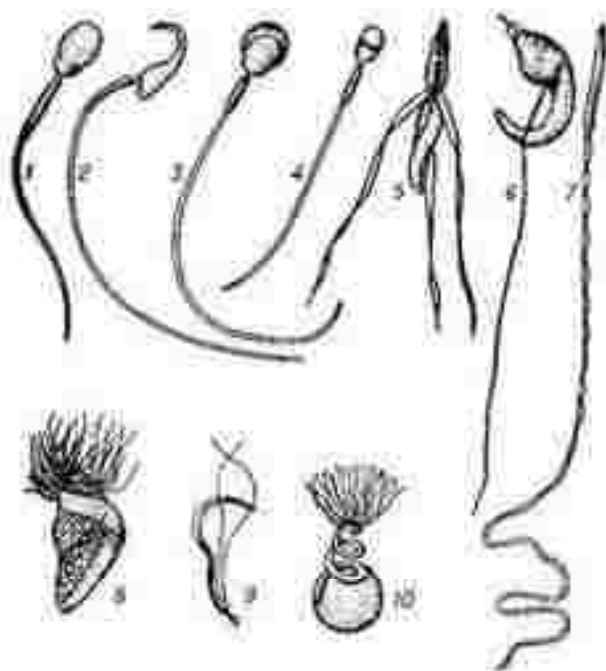
Соматикалық жасушалардың өзіндік ерекшеліктері бар. Олардың ең басты ерекшелігі — ядроның хромосомалардың гаплоидті жиынтығы, ол әрбір организмге тән зиготалардағы хромосомалардың диплоидті санының қалпына келуін қамтамасыз етеді. Шынында, 23 хромосомалы жұмыртқа жасушасы сперматозондпен ұрықтанғанда 46 хромосомасы бар зигота түзіледі. Ол адамдардың соматикалық жасушаларына тән.

Гаметогенез — жыныс жасушаларының түзілу процесі. Жыныс жасушаларының барлығын *гамета* деп атайды.

Аталық жыныс жасушаларының түзілу процесі “сперматогенез”, ал аналық жыныс жасушаларының түзілу процесі “овогенез” деп аталады. Жыныс бездерінің түзілуі шартты түрде төрт кезеңге бөлінеді.

• **Көбею кезеңі.** Бұл кезеңде жас жыныс жасушалары үздіксіз митоздық бөліну арқылы көбейіп, сперматогонийлер (алғашқы аталық жыныс жасушалары) түзіледі. Олардың біраз бөлігі митоз арқылы бөлініп, одан әрі бірнеше есеге көбейеді. Сперматогонийлердің саны әртүрлі жануарларда түрліше болады. Ал қалған бөлігі бөлінуін тоқтатып, сперматогенездің келесі өсу кезеңіне өтеді.

• **Өсу кезеңі** — *митоз* және *мейоз* аралығындағы интерфаза кезеңі, бұл кезеңде ДНК матрицалық жолмен екі еселенеді. Осы кезеңнің соңында әрбір диплоидті жасушаның құрамында 2 хроматидтен тұратын хромосома болады, яғни ол бөлінуге дайын тұрады, сперматогоний-



122-сурет. Сперматозойд түрлері:

1-қоян, 2-тышқан, 3-егізінші прохвасты, 4-адам,
5-шалан, 6-арыққан, 7-қойыл, 8-қаруықбұрын,
9-ауыл, 10-шаламтырар.

сының ұшына орнын ауыстырады. Жұмыртқа жасушасының қабығын еріту үшін ядроның алдына лизосомалар жинақталады. Құйрық негізіне митохондриялар жиналады, ал оның қозғалысын жеткілікті мөлшердегі АТФ қамтамсыз етеді. Сперматозойдтердің түрлері тірі организмдерге байланысты әртүрлі болып келеді (122-сурет). Жұмыртқа жасушаларының цитоплазмасында қоректік заттар қоры жинақталады. Екі сперматозойдтің бірден енуіне кедергі келтіру үшін оны "сәулелі тәж" түзетін қосалқы жасушалар тобы қаптайды.

Сперматогенез (аталық жыныс жасушасының дамуы) және **овогенез** (жұмыртқа жасушасының дамуы) процестерінің арасында елеулі айырмашылықтар болады.

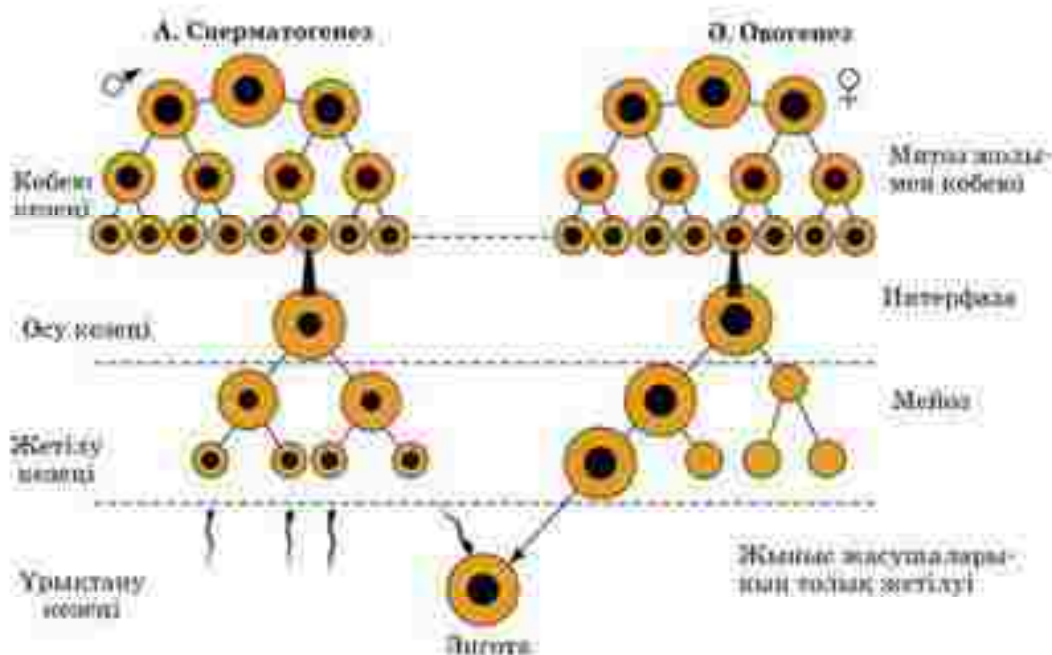
Оогенез процесінде овоциттердің дамуы да үш: көбею, өсу, пісіп-жетілу кезеңдерінен тұрады. Аталған кезеңдерде әртүрлі даму сатыларындағы аналық жыныс жасушалары көбею кезеңінде овогониялар (алғашқы аналық жасуша), өсу аймағында біріншілік овоциттер түзіледі. Мұнда овоцит жасушаларында рибонуклеин қышқылдары, рибосомалар, нәруыз т.б. заттар қарқынды түрде синтезделіп, жыныс жасушалары белгілі бір өздеріне тән мөлшерге дейін өседі. Пісіп-жетілу кезеңінде мейоздық бірінші бөліну процесі екіншілік овоциттер және пісіп-жетілген овоциттер (жұмыртқа жасушалары) дамины (123-сурет).

Әрбір біріншілік овоциттен тек бір ғана жұмыртқа жасушасы — өте ірі көлемді овоцит пісіп-жетіледі. Овоцитпен қатар кейіннен ыдырап кететін 3 бағыттаушы денешік пайда болады (6-кесте).

лер біріншілік сперматозойдтерге айналады. Бұл кезеңде аталық сперматозойдтердің көлемі шамамен төрт есеге ұлғаяды.

• **Пісіп-жетілу кезеңі** — мейоз процесі жүреді, соның нәтижесінде жыныс безінің диплоидті аталық жасушасынан төрт гаплоидті жыныс жасушасы қалыптасады, яғни ядроларында хромосомалардың гаплоидті (так хромосомалар) жиынтығы болатын сперматозойдтер пайда болады. Демек, сперматозойдтер ізгі-іздінен екі рет бөлінеді де, хромосомалар саны екі есе азаяды.

• **Қалыптасу кезеңі** — әрбір сперматозойдтен төрт сперматозойд жетіледі. Сперматозойдтердің құйрығы қалыптасып, ядро жасуша-



123-сурет. Аталық және аналық жыныс жасушаларының даму сызбауы

6-кесне

Оогенез бен сперматогенезді салыстыру

Оогенез	Бейізі	Сперматогенез
Тууга дейін ғана	Өсулі жасушалар көбейген кезде	Жыныстық пісіп-жетілу басталуында және жыныс қызметі аяқталған кезде
I жұмыртқа жасуша	Жыныс безінің бір жасушасынан нәтижесінде түзілген толық жарамды гаметадар	4 сперматозоид
Көп (катысады)	Гаметалардағы (митохондриялы ДНҚ) цитоплазма	Аз мөлшерде (жоқ)
"Сәулеті толы" бір, екі сперматозоидтің бір мейізде ұрықтануына кездергі келтіреді	Көптеген жасушалар	Жоқ
Жоқ. Гүлдерде және шенқуыштарда ол әмбебап ұрпақ сперматозоидтерді қыруы мүмкін	Гаметалардың қатынасы	Бар

Ұрықтану процесі гүлді өсімдіктермен салыстырғанда жануарларда қарапайым. Мұнда екі гамета: жұмыртқа жасушасы және сперматозоид қосылады.

Жыныс жасушалары дайын болған кезде ұрықтану процесі жүреді. Жұмыртқа жасушаның ішкі тек сперматозоидтің ядросы енеді, ал жасушаның көп бөлігі: цитоплазма және сперматозоид құйрығы сыртқа қалады. Ұрықтау соңында сперматозоидтің ядролық заты және

жұмыртқа жасушасы зиготаның ортақ бір ядросына бірігеді. Кейде жануарларда бірден гаметалардың бірнеше жұптары қосылуы мүмкін. Мысалы, балықтарда және қосмекенділерде осылай өтеді. Аталықтар шәует ішкішқаннан кейін сперматозойдтер көптеген ұйышырықтарға кездеседі. Мұндай процестер иштей ұрықтану кезінде де болуы мүмкін. Жыланар және кесірткелер, әдетте, бірнеше жұмыртқа туады. Ірі қағанакты жануарларда бұл процесс сирек, ал ұсақ жануарларда жиірек кездеседі. Мысалы, пілдер ешқашан екіден тумаиды, ал тышқан тектес кемірушілерде, әдетте, бірден көп болады. Адамда да біржұмыртқалы (әр жынысты немесе біріне-бірі ұқсамайтын) егіздердің болуы мүмкін.

Партеногенез (грек. *партенос* — қыз, *генезис* — туу) табиғатта кенінен таралған жынысты көбеюдің ерекше түрлерісі болып табылады. Партеногенез кезінде жұмыртқа жасуша сперматозойдтің қатысынсыз өзлігінен бөліне бастайды да, ұрыққа бастама береді. Ұрықтанбаған жұмыртқа жасушадан жана аналық организм дамиды. Бұл әрекет табиғатта өсімдіктер мен жануарлардың көптеген түрлерінде кездеседі.

Мысалы, бақбақ осы жолмен пайда болады. Сондықтан да олардың гүлдері өзара ұқсас, өйткені оларға тек аналықтың генетикалық материалы беріледі. Қызылшанның, темекінің кейбір түрлері осылай көбейеді. Жануарлардан бітені және дафинияны атауға болады. Дафинияда және бітеде (көктем, жаз, күздің басында) ұрықтанбаған жұмыртқа жасушаларынан партеногенетикалық аналықтар дамиды. Ұрықтанған жұмыртқалар қыстап шығып, көктемде партеногенез жолымен көбейе алатын аналықтар қайтадан дамиды. Аталықтар күзде пайда болады. Бұл құбылыс баларада, жабайы арада т.б. кездеседі.

Баларада **партеногенез** басқаша жүреді, ұрықтанбаған жұмыртқалардан тек аталықтар (**трутеньдер**), ал ұрықтанғандарынан аналықтар (аналық ара) мен жетілмеген аналықтар (жұмысшы аралар) дамиды. Жоғары және төменгі температурамен әсер ету арқылы жасанды жолмен ұрықтанбаған жасушалардан жана организмдер дамытыны дәлелденді, бірақ өте сирек кездеседі. Мысалы, баканың ұрықтанбаған жұмыртқасын 6° температурада қыздырып, пневмен түрткілеп отырғанда сол жұмыртқа жасушадан аналық қасиеттері бар ересек бака дамыған.

Атақты орыс генетигі Б.Л.Астауров жасанды партеногенездік жолмен көбею қабілеті бар жібек құртын алды. Жоғары температурамен әсер еткенде жібек құртының аналығында мейоз процесі жүрмей, диплоидті хромосома жиынтығы бар жұмыртқа жасушасы пайда болған. Осы жасушадан жұмыртқалары ірі болып келетін (полиплоидия) аналықтар партеногенез жолымен дамыған. Мұндай әлістерді пайдаланып партеногенездік жолмен жібек құртының аналықтарын алудың қазіргі кезде жібек өндіруде маңызы зор болып отыр.



Білімдеріңді тексеріңдер:



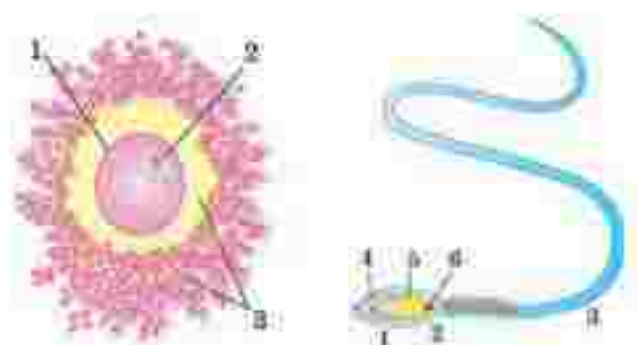
1. Жыныс жасушаларының ерекшеліктері туралы айтып беріңдер.
2. Гаметогенез дегеніміз не?
3. Партеогенез дегеніміз не?
4. Тірі организмдердің түрлі топтарындағы партеогенездің айырмашылығын айтып беріңдер.



Овогенез процесінің кеземдерін атаңдар.



1. Жыныс жасушаларының құрылыс ерекшеліктерінің атқаратын қызметтеріне байланысты екендігін дәлелдеп көріңдер.



2. Параграф материалын, қосымша ақпарат көздерін пайдаланып, суреттегі жыныс жасушаларын сипаттап беріңдер.



Дұрыс жауабын таңдаңдар.

1. Гаметогенез дегеніміз не?

а) гаметалардың пісіп-жетілуі;	б) жасушаның бөлінуі;
ә) гаметалардың жойылуы;	в) жасушаның енуі.
2. Гаметогенез процесі басталатын кезеңді атаңдар.

а) өсу кезеңі;	б) қалыптасу кезеңі;
ә) көбею кезеңі;	в) пісіп-жетілу кезеңі.
3. Аталық жыныс жасушаның даму процесі қалай аталады?

а) гаметогенез;	б) сперматогенез;
ә) овогенез;	в) онтогенез.
4. Аналық жыныс жасушаның даму процесі қалай аталады?

а) гаметогенез;	б) сперматогенез;
ә) овогенез;	в) онтогенез.
5. Ұрықтанбаған жұмыртқа жасушадан жаңа аналық организмнің даму процесі қалай аталады?

а) гаметогенез;	б) сперматогенез;
ә) овогенез;	в) партеогенез.
6. Гаметогенез процесінің қай кезеңінде мейоз жүреді?

а) қалыптасу;	б) көбею;
ә) өсу;	в) пісіп-жетілу.



“Өсімдіктер мен жануарлардың гаметогенезі” тақырыбына шағын жоба жазыңдар.

§63. ӨСІМДІКТЕРДЕГІ СПОРОГЕНЕЗ ЖӘНЕ ГАМЕТОГЕНЕЗ

Бұл сөздер:

- өсімдіктердегі гаметогенез, сперматогенез және овогенез туралы оқып білесіңдер;
- жыныс жасушаларының түзілуі туралы білетін боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Аталық жыныс жасушалары қалай түзіледі? Аналық жыныс жасушаларының түзілу жолдары қандай? Өсімдіктердегі сперматогенез бен овогенездің ерекшелігі неде?

Кім түсініктер:

- гамета
- гаметогенез
- көбею
- ясу
- овогенез
- сперматогенез
- пісін-жетілу

Өсімдіктерде жыныс жасушаларының даму процесі екі кезенте бөлінеді:

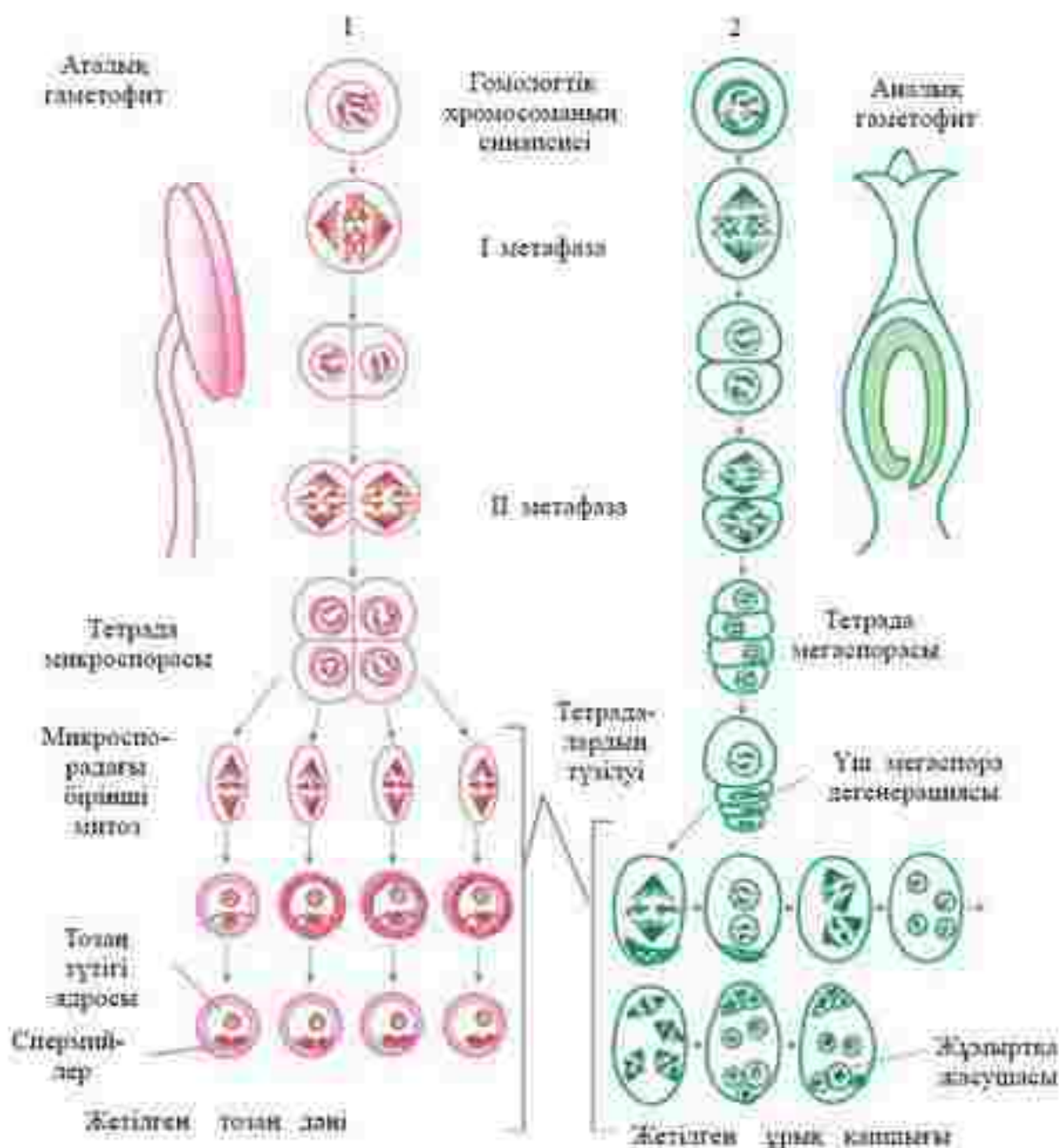
1-кезен — *спорогенез* гаплоидті жасушалардың түзілуімен, яғни споралар түзілуімен аяқталады. екінші кезен — *гаметогенез*, онда жетілген гаметадар түзіледі.

Аналық жыныс жасушаларының дамуы. Аналық жыныс жасушалары түйінде дамиды. Өсімдіктердегі аналық жыныс жасуша-

ның даму процесі жануарларда өтетін процеске ұқсас болғанмен, біршама айырмашылығы болады. Өсімдіктерде ұрықтық жол, яғни жыныс жасушаларының окшлануы ерте жүрмейді. Мысал ретінде жабық тұқымды өсімдіктерді қарастырайық. Түйінде *археспоралар* деп аталатын жасушалар пайда болады, олардың әрқайсысы бірнеше рет бөлінуі нәтижесінде аналық жасушаларға айналады да, мейоз жолымен екі рет бөлінеді. Екі рет мейоздық бөліну нәтижесінде гаплоидті жиынтығы бар төрт жасуша түзіледі. Олар төрт-төрттен топтасатындықтан оларды *аналық жасушалар тетрады* деп атайды. Тетраданың әр жасушасы гаплоидті болады.

Пісін-жетілу кезінде тетрадалар жеке жасушаларға бөлініп, олардың үшеуі жойылып, қалған жарамды біреуі ары қарай үш рет митоздық бөлінуден өтеді. Митоздық жолмен үш рет бөліну нәтижесінде ұрық қалтасында гаплоидті және бірдей сегіз ядро немесе жасуша түзіледі, солардың біреуі ғана жұмыртқа жасушасына айналады да, бесеуі ұрық қабығын түзеді. Ал қалған гаплоидті жиынтығы бар екеуі қосылып, диплоидті жиынтығы бар орталық жасушаға айналады. Нәтижесінде гаплоидті және диплоидті жиынтығы бар орталық жасуша ұрықтануға дайын болады.

Аталық жыныс жасушасының дамуы. Бұл процесс аталық тозан түйінінде немесе тозан түтігінде жүреді. Мейоз жолымен екі рет бөлінген жасушадан гаплоидті жиынтығы бар төрт жасуша пайда болады. Оның біреуі бірінші митоздық бөлінуден өтеді. Осының нәтижесінде *весперациян* және *генерациян* жасушалар деп аталатын екі жас



124-сурет. 1 — аталық гаметофиттің дамуы;
2 — аналық гаметофиттің дамуы

жасуша пайда болады. Осыдан кейін вегетативті жасуша бөлінбейді, онда қоректік заттар жиналады. Ол заттар кейіннен генеративті жасушалардың бөлініп, дамуына жағдай жасайды, ал генеративті жасуша тағы бөлінеді. Осының нәтижесінде қозғала алмайтын *спермий* деп аталатын аталық екі жыныс жасуша түзіледі (124-сурет).

Сонымен гаплоидті хромосома жиынтығы бар бір спорадан митоз жолымен екі рет бөліну нәтижесінде үш жасуша түзіледі. Олардың екеуі — спермий, біреуі — вегетативті жасуша. Түзілген спермийдің біреуі гаплоидті жиынтығы бар жұмыртқа жасушасын, екіншісі диплоидті жиынтығы бар орталық жасушаны ұрықтандырады. Нәтижесінде диплоидті жиынтығы бар зигота (ұрық) және триплоидті жиынтығы

бар жасуша түзіледі. Триплоидті жиынтығы бар жасушадан дамып келе жатқан ұрықтың қоректік заты болатын эндосperm түзіледі. Эндосpermнің құрамында органикалық заттар: майлар, нәруыздар, көмірсулар болады.

Осындай бір мезгілде екі spermийдің екі жасушаны ұрықтандыруын гүлді өсімдіктердің қосарлана ұрықтануы деп атайды. Жабық тұқымды өсімдіктерде өтегін бұл процесі алғаш рет орыс шотологі С.Г.Навашин 1898 жылы ашқан. 1915 жылы эндосpermнің триплоидті жиынтығы болатынын баласы М.С.Навашин ашты.

Түйін сөз

- Біз қарастырып отырған бір аналық жасушадан сегіз ядроның немесе сегіз жасушаның түзілуі өсімдіктердің әртүрлі топтарында алуан түрлі болып өтеді.
- Гүлді өсімдіктердің ұрық қапшығында гаплоидті жұмыртқа жасуша диплоидті орталық жасуша және тағы бес гаплоидті ядро немесе жасушалар болады. Ұрықтану кезінде аталық жасушаның біреуі жұмыртқа жасушаға екіншісі диплоидті орталық жасушаға қосылады. Қосылу нәтижесінде жұмыртқа жасуша және бір аталық жасушадан — зигота, ал орталық жасуша және екінші аталық жасушадан триплоидті эндосperm (тұқымның қоректік заттар қоры) түзіледі.



Білімдеріңді тексеріңдер:



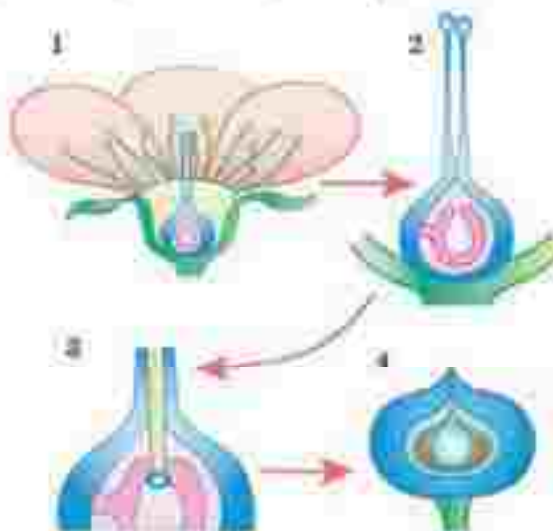
1. Гаметалардың түзілу процесі қалай аталады?
2. Сперматогенез деген не?
3. Аналық жасушалардың дамуы қалай аталады?
4. Ұрықтану деген не?
5. Қосарлана ұрықтану дегеніміз не?



Өсімдіктердің қосарлана ұрықтануына сипаттама беріңдер.

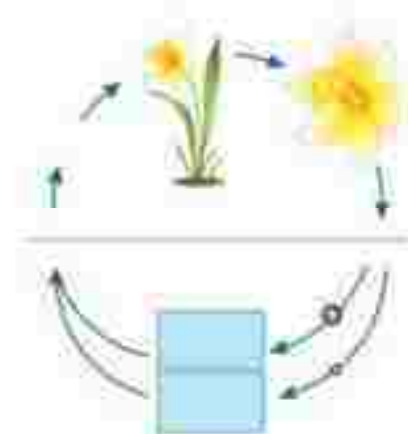


1. Суретте не берілген? Гүл бөліктерінің атауын жазып, құбылысты түсіндіріңдер:



2. Суретке қарап, сұрақтарға жауап беріңдер.

1. Аталық және аналық гаметофит дегеніміз не?
2. Гүлді өсімдіктерде споралар мен гамета­лар түзілуі қалай өтеді?
3. Өсімдіктің гүлін жыныс мүшесі деп атауға бола ма?
4. Суретте қандай процесс көрсетілген деп ойлайсыңдар?



Гамето­генез туралы қызықты деректер тауып, хабарлама жазыңдар.

§64. ОНКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҢА ТҮЗІЛУЕРДІҢ ПАЙДА БОЛУЫ

Бұл сабақта

- онкологиялық жаңа түзілулер туралы оқып білесіңдер;
- обыралды жағдайлардың және онкологиялық жаңа түзілулердің пайда болуын оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Канцерогенез дегеніміз не? Қатерлі ісікке соқтыратын қандай зиянды заттар бар?

Канцерогенез дегеніміз — қатерлі ісік ауруының пайда болу процесі. Көптеген мутагендік факторлар канцерогендік әсер етеді. Қатерлі ісік ауруы — XX ғасырдағы адамдардың ең қауіпті ауруларының бірі.

Қатерлі ісік ауруының жасушаларының кәсіпті дене жасушаларынан екі ерекшелігі болады: 1) кәсіпті дене жасушалары санаулы рет канз бөлініп, содан кейін бөлінуін тоқтатып өліп қалатын болса, қатерлі ісік жасушалары шексіз бөлініп өсуге қабілетті. Сондықтан да олар организмге механикалық зиян келтіріп, өсіп көбейе береді, ақырында оның өлуіне алып келеді; 2) обыр жасушалары жайылып метастаз береді, яғни оның кейбір жасушалары лимфа не қантамырлар арқылы басқа мүшелерге, ұлпаларға таратып, сол жерлерде жаңа ісіктер пайда болады.

Организмдердің бөлінуге қабілетті кез келген жасушалары ісікке айнала алады. Бірақ олар қалайша, ненің әсерінен қатерлі ісік жасушаларына айналады, әлі толық шешілмеген мәселелер. Дегенмен қазіргі кезде белгілі болғаны — қатерлі ісік жасушаларында гендер қызметінің

Кілт түсініктер

- канцерогенез
- сомалық мутациялар
- ретинобластома
- ретровирустар
- про­тоонкогендер
- Фан­то­ни анемиясы

реттелу механизмінің бұзылуы салдарынан болатындығы. Екінші бір толық шешілмеген мәселе — катерлі ісік ауруы тұқым қуалай ма, жоқ па? Бұл тұрғыдан екі түрлі болжам айтылып жүр: бірі катерлі ісік ауруы тұқым қуалайды десе, екіншісі тұқым қуаламайды деп болжамдайды. Қалай болғанда да катерлі ісік ауруының пайда болуының негізгі себептері *сомалық мутациялар және вирустардың әсері екендігі* анықталып отыр. Қазіргі кезде катерлі ісік ауруының кем дегенде 3-4 түршіні тұқым қуалайтындығы дәлелденген, олар: ретинобластоманың (торқабықтың катерлі ісігі) бір түрі, Фанкони анемиясы (каналдығы), пигменттік ксеродерма және нейрофиброматоз. Катерлі ісік ауруының көпшілігі *сомалық мутациялардан* басталады.

Сомалық мутациялар адамдардың дене жасушаларында әртүрлі мутагендік факторлардың — радиация сәулелерінің, ультракүлгін сәулелерінің, химиялық заттардың әсерінен түзіледі. Сомалық мутациялар алғаш жеке жасушада пайда болып, оның тағдыры сол жасуша тіршілігіне байланысты болады. Егер осы мутация әсерінен жасуша өліп қалса, пайда болған сомалық мутация да сол жасушамен бірге жойылады. Ал егер мутацияланған жасуша әрі қарай бөлініп көбейетін болса, онда сол жасушаның ұрпақтарының бәрінде де мутация сақталынады. Сомалық мутация негізінде организм денесінде жасуша мозаикасы қалыптасады, яғни қалыпты сау жасушалармен қатар, мутантты жасушалар да кездеседі. Сомалық мутациялар негізінде мутантты жасушалар хромосома тұрақтылығы бұзылады, ал ол әртүрлі мутацияларға (делетия, транслокация, дупликация т.с.с.) алып келеді. Осының нәтижесінде мутантты жасушалар жедел өсіп, көбейіп ісік пайда болады, мысалы, жас балаларда кездесетін Фанкони анемиясы. Оның белгілері — клинка, әсіресе саясак сүйектері, кәрі жілік құрылысы бұзылады, сүйектерде кемік жасушалары жетілмейді, сондықтан эритроциттер аз мөлшерде түзіледі. 125-суретте сомалық мутациялардан катерлі ісік ауруы пайда болуының жалпы механизмінің жобасы келтірілген.

Тұқым қуалайтын катерлі ісік ауруының тағы бірі — *ретинобластома*. Ол — балалардың көздерінде болатын ісік ауруы. Егер дер кезінде дұрыс емделмесе, ісік миға беріліп, балалардың өліп қалуына алып келеді. Ретинобластоманың екі түрі белгілі: бірі тұқым қуалайды, екіншісі тұқым қуаламайды. Ретинобластоманың тұқым қуалайтын түрі аутосомды-доминантты жолмен беріледі. Оның пайда болуы екі сатыдан тұрады:

1) мутация алғаш жыныс жасушаларында пайда болады, ал ол сомалық мутациялардың тууына алып келеді; 2) сомалық мутация пайда болған жасушалардың біреуі өсіп, көбейіп ретинобластомаға айналады. Ретинобластоманың гені 13-хромосоманың ұзын шінде орналасқан.



125-сурет. Обыр ауруының пайда болу жобасы

Канцерогенездің соматик мутация болжамымен қатар, вирустық болжамы да белгілі. Вирустардың қатерлі ісік ауруын тудыра алатындығы туралы болжамдар ерте кезден-ақ белгілі. Бірақ тек 1950 жылы американдық ғалым Р.Делебекко кемірушілерді маймыл вирусымен зақымдап, оларда қатерлі ісік ауруының пайда болғанын зерттеп анықтаған. Соңғы кездері көптеген қатерлі ісік және лейкоз ауруларының вирустар әсерінен болатындығы анықталды. Бірақ көптеген қатерлі ісік пайда етуші вирустарда тұқымқуалаушылық материалдары ретінде ДНК емес, РНҚ молекуласы болатыны белгілі. Сонда қалайша вирус РНҚ-сы жасуша ДНК-сымен қосыла алады?

1970 жылы Г.Темин және Д.Балтимор РНҚ молекуласы негізінде ДНК молекуласының синтезделуін қамтамасыз ететін ерекше фермент — кері транскриптаза ферментін ашты. Осындай РНҚ-лы вирустарды *ретровирустар* деп атайды. Вирустар РНҚ күйінде жасушада ұзақ уақыт зиянсыз тіршілік етіп жүре алады, ал сол РНҚ-дан кері транскриптаза ферментінің қатысуымен ДНК синтезделіп, жасуша ДНК-сына жалғанса болды, жасушаны "қоздырып", тез бөлініп обыр жасушасына айналады.

Вирус РНҚ-сында өздерінің тіршілігіне қажет гендермен қатар, жасушаны "қоздырып" обыр жасушасына айналдыратын гендер де кездеседі. Оларды онкогендер — *v-ops* деп атайды, олардың жалпы саны 20-ға жуық. Бір қызығы, вирус онкогендеріне ұқсас гендер адамның қалыпты эукариотты жасушаларында да кездеседі, бірақ

олар өз беттерінше калыпты жасушаны обыр жасушасына айналыра алмайды, керісінше олар адам онтогенезінің алғашқы кезеңдерінде өте маңызды рөл атқарады. Ол гендерді *protoонкогендер* — *c-onc* деп атайды.

Қатерлі ісік — қауіпті ауру, өйткені обыр жабысқан жасуша өте тез “көктейді” де, айналасындағы организмдерге жайылып кетеді, қысқа мерзімде қантамырлары арқылы да тұқымын мүше-мүшеге таратып, ұялайды, денені уландырып, оның арқауын ыдыратады. Науқастың дәрігерге ауруы әбден асқынған кезде келетіні — обырдың тез жайылуын аңғармай қалғандығы. Асқынған обырдан емдеп жазу өте қиын. Обырды емдеп жазудан гөрі, одан алдын ала сақтану оңай.

Сен білесің бе?

Қатерлі ісік ауруы дүниежүзі халықтары арасында соңғы кезде жиі кездесіп отыр. Америкада 1900 жылы әрбір жүз мың адамның 64-і обырдан қайтыс болса, соңғы жарты ғасырда ол 150-ге жетіп отыр. Халықтың хал-ахуалының жақсарып, мәдениетінің өрлеуі, елімізде обыр ауруына қарсы күрестің жалпы мемлекеттік іске айналғаны обырмен ауруды кемітіп отыр. Обырдан алдын ала сақтану шаралары кең жүргізілді, ондай аурумен ауырған адамдарды ауруханаларда емдеу ісі күшейтілді. Дегенмен обыр ауруының салмағы басқа аурулармен салыстырғанда әлі де болса басым.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Канцерогенез дегеніміз не?
2. Қатерлі ісік ауруы жасушаларының қазіргі дене жасушаларынан айырмашылығы қандай?
3. Ретинобластома деген не?
4. Ретровирустар дегеніміз не?



Ретинобластоманың пайда болу сатылары.



Сөйлемдерді толықтырып дәптерге көшіріп жазыңдар.

1. Қатерлі ісік жасушаларында ... қызметінің реттелу механизмінің бұзылуы салдарынан болады.
2. Қатерлі ісік ауруының пайда болу процесін ... деп атайды.
3. Тұқым қуалайтын қатерлі ісік ауруының тағы бірі — ...
4. РНК-лы вирустарды ... деп атайды.
5. Обыр жабысқан жасуша өте тез ... де, айналасындағы ... жайылып кетеді, қысқа мерзімде қантамырлары арқылы да тұқымын ... таратып ұялайды, денені уландырып, оның арқауын ыдыратады.
6. 1950 жылы американдық ғалым ... көмірушілерді ... вирусымен зақымдап, оларда қатерлі ісік ауруының пайда болғанын зерттеп анықтаған.

§ 65. ОЫРАЛДЫ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ ТУЫНДАУЫНА ӘСЕР ЕТУШІ ФАКТОРЛАР

БҮЛ СӨЗІМІЗ

- обыралды жағдайлардың туындауына әсер етуші факторлар туралы оқып білесіңдер;
- обыралды жағдайларына әсер етуші факторлар туралы оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Обыралды жағдай деп нені айтады? Қатерсіз ісіктерді неге нақты, нақты емес деп бөлуге болады? Канцерогендер дегеніміз не?

Обырдан сақтану оның алдын алу туралы іденістерде соңғы кезде ғылым айтарлықтай табысқа жетті. Ғасырлар бойы жан-жақты зерттеліп жиналған қорытындыға қарағанда, обыр сау организмде дамымайды. Адам денесінде ертеден келе жатқан созылмалы, кезінде емделіп жазылмаған түрлі жара-жаракаттар обырға негіз болады. Организмдердегі осындай жаракаттар *обыралды жағдай* деп аталады. Сондықтан обырға қарсы күрестің ең күшті шараларының бірі — халықты жаппай медициналық тексеруден өткізіп, обыр қаупін туғызатын ақаулар табыла қалса, оларды алдын ала емдеу. Обыр секілді етек алып, көбірек жабылған қауіпті аурудан сақтануда әрбір азаматтың нақты жәрдемі тиімесе, медицина қызметкерлері тиісті шараларды өздігінен жүргізуі қиын.

Ісіктер қатерсіз және қатерлі болып екіге бөлінеді. Бұлардың бір-бірінен ең негізгі айырмашылығы, біріншісі еш уақытта көрші сау ұлпаларға, мүшелерге тарамайды немесе көшпейді — зақымдамайды, ал екіншісі міндетті түрде көшеді, сөйтіп өмірге қауіп туғызады. Кейбір қатерсіз ісіктер мүлдем қатерлі ісіктерге ауыспайды, мысалы, липома, миома, ал кейбіреулері — токішектегі түймешіктері (полиптері) міндетті түрде қатерлі ісікке айналады. Сондықтан барлық қатерсіз ісіктерді *нақты, нақты емес* деп бөлуге болады (126-сурет). Нақты обыралды аурулардың қатерлі ісікке көшу қабілеті өте жоғары келеді, ал нақты еместерде бұл қасиет төмен немесе тіпті мүлдем болмайды. Нақты емес обыралды аурулардың өмірге ешқандай зиянды әсері жоқ. Десе де, патогенетикалық тұрғыдан, обыралды аурулардың бұлай екіге бөлінуі, бір жағынан, шартты құбылыс, сондықтан нақты емес обыралды аурулардың зияндығы жоқ деп оларды диспансерлік бақылауға алмау және емдемеу үлкен қателік болып табылады. Дегенмен олардың көбісін обыралды өзгерістер деп қараған жөн.

Кілт түсініктер:

- қатерлі ісік
- қатерсіз ісік
- нақты
- нақты емес
- канцерогендер
- Эпштейн-Барр вирусы
- В, С гепатит вирустары
- Т жасушалы вирусы



126-сурет. Ісік түрі

Біріншіден, обыралды өзгерістерді ісікалды аурулардан ажыратып алу керек. Обыралды өзгеріс ол ауруға жатпайды, бірақ соғыла түссе және оны туғызған себептері организмнен кете қоймаса, яғни емделмесе, онда ол міндетті түрде обыралды немесе обыр ауруларына ауысады. Өмірде көбінесе бұл екеуі де обыр түіінін айналасында орналасады.

Обыр туғызғыш заттарға вирустар, онкогендер, гормондар, сәуле шоктары, химиялық обыр

туғызғыш заттар — канцерогендер жатады. Бұлар жеке немесе қосарланып әсер етуі ықтимал және олардың әрқайсысы обырдың барлық түрінде шешуші рөл атқарады.

Канцерогендер тек сырттан организмге түсіп қана қоймайды, сонымен қатар ішкі мүшелерде де пайда болуы мүмкін, әрине, мұның бәрі зат алмасу процестерінің бұзылуынан болады.

Бұл дерт кейде ісіктің үлкен не кіші көлеміне байланыссыз канлимфа тамырлары арқылы ісік алыста орналасқан сау мүшелерді зақымдап, екінші бір обыр ұяларын — бөгелме ісік ошақтарын тудырады. Мұны метастаз деп атайды, оның болмайтын, орналаспайтын жерлері мен мүшелері кемде-кем. Мысалы, сүт бездерінің обыры жалпаяқ сүйектерге жиі бөгелме ісік береді.

Обыралды ауруы бар науқас дер кезінде толық емделмесе және обыр туғызғыш заттардың организмге әсері тоқталмай қайталанса берсе, ол нағыз қауіпті жағдай болып саналады.

Обырды тұқым қуалайтын ауру деп те санайды, себебі бұл өспе жасушадағы гендік қасиеттің бұзылуынан, дәлірек айтсақ, гендердегі өзгерістердің (мутация) қалыптасуынан болады. Олар жасуша ішіндегі ядроның бөлінуін реттейтін жүйке талшықтарының қызметін бұзады, сөйтіп оның өсіп-өнуі өз бетінше, жеке-автономды болады және бұлардың бәрі молекулалық деңгейде жүреді.

Гендегі мутация және оның қызметтерінің өзгеруі көптеген факторларға байланысты:

— Темекі тарту. Темекі түтінінде обырды қоздырғыш химиялық заттар: канцерогендер өте көп, атап айтқанда, хош иісті көмірсутек, радиоактивті заттар, никотин, синніл қышқылы, мышьяк тотығы, никель, хром, кадмий бар.

Бұлар темекі тартатын адамдардың 50.0%-іне жуығында обыр ауруын туғызады деген жорамал бар. Егер бұлар ұзақ уақыт ұлпаға әсерін тигізіп отырса, мысалы: ерінге, көмейге, жоғары тыныс жолдарына, сондай-ақ өкпеге, өңешке, кенірдекке обыр қоздырғыш әсері темекі түтінімен қосарланып, тікелей зиянды ықпалы есетенеді.

— Спиртті ішімдіктер ауыз қуысындағы, жұтқыншақтағы, өңештегі шырышты қабытқа тікелей зиянды әсерін тигізеді. Спиртті ішімдіктер жыныс жасушаларын ұйттайды, бұзады және өзгертеді, сөйтіп тұқым қуалайтын обырдың пайда болуына себепші болады.

Радиоактивті-нондық сәулеленуге ұшыраған адамдардың генетикалық аппараттарында гендік мутация байқалады да, кейіннен олардың көбісінде обыр ауруы анықталады.

— Зиянды өндірістік қалдықтардың организмге канцерогендік әсер етуінен пайда болады.

— Қоршаған орта жағдайы — ауа, топырақ және су адам баласының тіршілігімен тығыз байланысты. Көлік жанармайларының жартылай жануы және сол сияқты зауыт, фабрикалардың түтіндерінде канцерогендік заттардың тым көп болуы қоршаған ортаны ластайды. Ластанған қоршаған орта адамдардың жоғарғы тыныс жолдарында — тікелей өкпеде алдымен қабыну ауруларын туғызып, кенірдектің немесе өкпенің шырышты қабыттарындағы жасушаларды өзгертеді, мұны метоплазия дейді, кейіннен бұл өзгерген шырыш ұлпасы обырға айналады.

Обырдың пайда болуына өздерінің зиянды қасиеттерімен ықпал ететін заттар:

1. Майлар, әсіресе семіз адамдарда май ұлпаларынан артық мөлшерде эстроген гормондары өндіріле бастайды. Сонымен бірге артық мөлшерде шығарылған өт қышқылы ішектердегі микробтардың сандық, сапалық өзгеруіне, өттің жүруіне, тұрып қалуына әсерін тигізеді, май қышқылынан канцерогендік зат пайда болады.

2. Консервіленген тағамдарда, кептірілген және ысталған балықтарда нитрит, нитрат тұздары бар.

3. Көмірсутектер кулинарлық іс-әрекетке байланысты асқазандағы тұз қышқылымен қосылып, олардан нитрозокомпаларын түзеді.

4. Арахис және бидай сияқты дақылдар көгеріп өзгерсе, олардан афлатоксин сияқты канцерогендік қасиеттері бар зиянды заттар пайда болады.

Обыр ауруы тез арада пайда бола қоймайды, оның жасырын жүру мезгілі — 20—60 жыл. Эпидемиологиялық зерттеулердің нәтижелерінде қатерлі ісіктердің жиі таралған жерлерінде сол ісіктерді туғызатын вирустардың көп таралғанын байқауға болады. Мына вирустар адам организмінде обыр ауруын туғызады:

1. Эпштейн-Барр вирусы Беркит лимфомасын және мұрын қуысымен көмейдегі обырды қоздырады.

2. В. С гепатит вирустары — бауыр обырынын пайда болуына себепші болады.

3. Лимфа жасушаларындағы Т жасушалы вирус обырдың көптеген түрлерін қоздырады: жатыр мойнының, қынаптың, тікшектің, терінің, қуық асты бездің, көмейдің, еркек жыныс мүшелерінің және пани-ломаларды. Мұны панилома вирусы дейді.

Сен білесің бе?

Әрбір адамның денсаулығы өзіне байланысты. Денінің саулығы — бірінші кезекте адам өмірінің асқар шыңы. Сол биікке шығудың негізгі жолы — тек салауатты өмір салтын қалыптастыру және сақтау.

Қатерлі ісіктің табиғи шығу тегі әртүрлі және адам мүшелері мен организмдеріндегі ісіктерде бірдей емес. Сондықтан да оларға әртүрлі ем қолданылады. Негізгі емдеу тәсілдеріне хирургиялық, химиотерапиялық және сәулемен емдеу жолдары жатады. Бұлар аурудың осу сатысына байланысты жүргізіледі. Қатерлі ісіктің I, II сатысында тек хирургиялық ем қолданылса, III сатысында, кейде IV сатысында қоспалы не кешенді ем қолданылады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Организмдегі қандай ақауларды *обырдың жағдай* деп атауға болады?
2. Қатерсіз және қатерлі ісіктерге сипаттама беріңдер.
3. Кэнцерогендер дегеніміз не?
4. Гендегі мутацияның жүруіне әсер ететін факторлар.
5. Обырдың пайда болуына зиянды қасиеттерімен ықпал ететін заттар.



Адам организмінде ісік ауруын туғызатын вирустар.



Сәйкестендіріңдер.

Генде мутация жүргізетін факторлар:	1	консервіленген тағамдар
	2	радиоактивті-иондық сәуле шоктары
	3	В. С гепатит вирустары
Обырдың пайда болуына ықпал ететін заттар:	4	темекі тарту — темекі түтініндегі обырды қоздырғыш химиялық заттар
	5	майлар
	6	көмірсутекті кулинарлық заттар
Обыр ауруын туғызатын вирустар:	7	спиртті ішімдіктер
	8	Эпштейн-Барр вирусы
	9	зиянды ендірістік қалдықтар
	10	арахис және бидай дақылдары
	11	лимфа жасушаларындағы Т жасушасы

§ 66. ОРГАНИЗМНІҢ ҚАРТАЮ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ. ҚАРТАЮ ПРОЦЕСІ ТУРАЛЫ ТЕОРИЯЛАР

БҮЛ БІЛГІСІ

- қартаю және қартаю теориялары туралы оқып білесіңдер;
- қартаю және қартаю түрлерімен танысасыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Геронтология ғылымы не туралы? Гетчинсон-Гилфорд және Вернер синдромы деген не? Физиологиялық қартаю деген не?

Қартаю — биологиялық процесс, белгілі бір жасқа жеткеннен кейінгі организмнің мүмкіншіліктерінің үдемелі төмендеуі. Қартаю — организмнің құрылымдық ерекшелігімен және биохимиялық өзгерістердің пайда болуымен сипатталатын құбылыс. Қартаю проблемаларын зерттейтін ғылымды геронтология (грек. *geron* — шал) деп атайды. Бұл терминді алғаш рет 1903 жылы И.И.Мечников ұсынған.

Қазіргі геронтология — көпсалалы ғылым, оның құрамына қартаю биологиясы, клиникалық геронтология (гериатрия), геронтопсихология және әлеуметтік геронтология (герогигиена) кіреді. “Гериатрия” терминін алғаш рет америкалық дәрігер И.Л.Нашер енгізген. Оның 1914 жылы Америкада “Гериатрия: егде адамдардың аурулары және оны емдеу” атты тұңғыш кітабы жарық көрді.

Геронтология қартаю құбылысының негізгі заңдылықтарын молекулалық және жасушалық деңгейден бастап, тұтас организм деңгейінде зияқтайды. Қартаюдың даму ерекшеліктерін, емдеу және аурудың алдын алу проблемаларын зерттейді. Қартаю кезінде терінің серпімді талшықтарының және су мөлшерінің азаюынан тері жұқарып, қатпарланып, әжім пайда бола бастайды. Бұл кезде шаш ағарып, сирейді, көздің көруі, құлақтың естуі нашарлайды, тіс түсе бастайды. Қартаюдың бір көрінісі ретінде организмде дәнекер ұлпаларының өзгеруін келтіруге болды. Осыдан өкпеде, бауырда, жүректе, т.б. ішкі мүшелерде өзгерістер туындайды. Дәнекер ұлпаның өзгерістерінен қарттарда жара мен сүйек сынықтарының бігуі жастарға қарағанда баяу жүреді. Қартаю кезінде аламың жүйке жүйесінде, ішкі секреция бездерінде, иммундық, жүрек-қантамырлар жүйелерінде елеулі өзгерістер байқалады. Жүйке жүйесінің өзгерістерінен шартты және шартсыз рефлексдер әлсірейді, есте сақтау қабілеті бұзылады. Қарт адамдарда жыныс, қалқанша, ұйқы бездерінің гипофункциясы

Кілт түсініктер:

- қартаю
- қалыпты
- физиологиялық
- ерте
- прогерия



127-сурет. Ерте қартаю

Адамның жасы ұлғаюына байланысты жүрек пен қантамырларының жүйкелік және гуморальдық реттеулері өзгереді. Қартаюды қатыншы немесе физиологиялық қартаю және ерте қартаю деп бөледі.

Физиологиялық қартаю — адам егде тартқан жасқа келсе де, денсаулығы жақсы, ширақ, өзін-өзі күтіп, айналасына назар аударып, белсенділік көрсете алатын жағдайда болуы. Ерте қартаюда кәріліктің белгілері мезгілінен бұрын байқалады. Бұған адамның созылмалы аурумен ауыруы немесе қоршаған ортаның жағымсыз әсері себеп болады (127-сурет). Кейінгі жылдары иммунитет жүйесі бұзылған организмде түзілген антиденелер бөгде заттарды ғана емес, қалыпты жасушаларды да бұзып жоятыны анықталды. Қартаюда тұқымқуалаушылық факторы үлкен рөл атқарады. Кейбір адамдардың қалыптан тыс ерте қартаюы байқалады, мұны *прогерия* деп атайды. Бұл сирек кездесетін тұқым қуалайтын синдромдар кездерінде байқалады. Солардың бірі — *Гетчинсон-Гиллфорд синдромы* — балалардың аутосомдык-рецессивтік жолмен ұрпақтан-ұрпаққа берілетін ауруы (128-сурет). Бұл аурудың алғашқы көрінісі баланың бір жасар кезінде байқалып, тез қарқынмен дамып, 10—20 жаста жүрек инфарктісіне әкелуі мүмкін. Баланың бойының өсуі баяулайды, шашы ағарып, түсе бастайды, терісі жұкарып, қатпарланып кетеді. Осындай кәрілікке тән белгілердің 15—25 жас арасында дамуы *Вернер синдромы* деп аталады.



128-сурет. Гетчинсон-Гиллфорд синдромы

бүйрекүсті бездерінің, айырыша бездің гормон бөлу қысымы төмендейді. Қартаю кезінде жүрек жиырылуы баяулайды, қанайналымы төмендейді, газ алмасу процесі бұзылады. Бұл гипоксия ауруына шалдықтыруы мүмкін.

Қантамырларының серпімділігі азайып, оларда атеросклероз дамины.

Ерте қартаюдың ең негізгі себебі — қозғалудың азаюы, бұлшықет жұмысының жеткіліксіздігі (гиподинамия). Қартаюға байланысты организмде зат алмасу процесі нашарлайды, сондықтан қуатты тағамдарға қажеттілік те төмендейді. Мысалы, қалам тұратын 60—74 жастағы ер адамдардың тәуліктік энергетикалық қажеттілігі 2300 ккал болса, әйелдерде 2100 ккал.

ал жасы 75-тен асқан адамдарда бұл қажеттілік 2000 және 1900 ккал шамасында болады. Бұл кезде тағам құрамындағы жануар майлары мен көмірсу мөлшері аз болуы тиіс.

Қартаю туралы теориялар. М.Рубнердің "Қуаттық қартаю теориясы" (1908). Бұл теория бойынша әрбір организмнің күш беретін қоры тәу-сылса, тіршілігі де баяулайды, бұл біртіндеп тіршіліктің тоқтауына



129-сурет. Энергетикалық қартаю синдромы

яғни өлімге алып келеді. Организмнің күш қорын жұмсауы дененің сыртқы мөлшеріне тәуелді болады, яғни организм дене сыртына жылу-ды қаншалықты көп шығарса, соншалықты энергия алмасуы белсенді түрде жүріп, оның күші тез тәусылады және ондай организмдер көп өмір сүрмейді (129-сурет).

Ұсақ жануарлардың дене салмағына қарағанда оның үстінгі бетінің көлемі үлкен, сондықтан да олар ұзақ тіршілік етпейді (мысалы, егеуқұйрық — 2-3 жыл, ит — 20 жыл, піл 80 жыл өмір сүреді).

И.И.Мечниковтің *интоксикациялық (ұлану) теориясы* бойынша қартаю құбылысы тек қана биологиялық факторға — физиологиялық, патологиялық т.б. тәуелді болып қана қоймай, сол сияқты әлеуметтік факторларға да тәуелді болады. И.И. Мечников қартаю құбылысын тек фагоцитоз ілімі негізінде түсіндірмек болды. Ол ішекте шіру құбылысын болдырмау үшін шірту бактерияларының тіршілігіне қолайсыз орта жасау керек, сол үшін тамақтану рационына сүт өнімдерін көбірек қосу қажет деп айтқан. Академик А.А.Богомолов (1922) қартаю себептері организмдегі ұлпааралық әрекеттердің бұзылуы деп болжаған. Ол жасушалар мен ұлпалардың қоректенуін қамтамасыз ететін және реттейтін дәкекер ұлпалардың қартаю құбылысындағы маңызы ерекше деп түсінген.

Қартаю құбылысының себептерін түсіну үшін И.П.Павлов (1912) ілімінің де маңызы зор, себебі орталық жүйке жүйесі организмнің барлық мүшелері мен мүшелер жүйесінің қызметін реттеуші, басқарушы орталық болып табылады. Әртүрлі тәжірибелердің нәтижесінде И.П.Павлов жүйке күйзелісі мен ұзақ уақыт жүйкенің шаршауы ерте қартаюды тудыратын факторлар екенін анықтаған. 1940 жылы Нагорный "қартаю — жасушада нәруыз молекуласының синтезделуінің бұзылуы салдарынан болады" деп болжам жасаған.

Қартаюдың қазіргі теориялары бойынша қартаю жасушаның генетикалық аппаратының бұзылуы салдарынан болады. Онтогенез

барысында нуклеопротеид кешенінің сандық және сапалық өзгерістері байқалады, ал ол тіршіліктің түпкілікті қасиеттерінің бірі — өзін-өзі жаңарту, нәруыз синтезі сияқты құбылыстардың өзгеруіне алып келеді. Қартаю кезінде гистондар мөлшері көбейеді, олардың ДНК молекуласымен байланысы қатая түседі, ал бұл көптеген гендер мен гендер кешенінің белсенді күйінен енжар күйіне көшуіне алып келеді. Бұл құбылысты Г.Д.Бердышев, В.Н.Никитин өз тәжірибелерінен байқаған.

XX ғасырдың 90-жылдары американдық ғалымдар адам организмінің “кәрілік” генін тауып, оны “клото” гені деп атаған. Бұл ген адамзаттың шамамен 25%-інде кездеседі. Ол организмде екі дана не оған да көп күйінде кездесуі мүмкін және геномда оның саны неғұрлым көп болса, адамдар солғұрлым ерте қартайып, дүние салады. “Клото” генінің екі данасы жаңадан туған нәрестелердің 3%-інде кездессе, 65 жастағы адамдардың тек 1.1%-інде ғана кездескен. Дегенмен цитологиялық және молекулалық-биологиялық зерттеулер нәтижесінде жасушаның не тұтас организмінің тіршілік ұзақтығын өзінен отыратын кейбір механизмдер анықталған. Олардың ішінен Л.Хейфликтің лимитин және оған негізделген А.Оловниковтің теломерлік гипотезасын айтуға болады.

XX ғасырдың 70-жылдары американдық дәрігер Л.Хейфлик тірі организмдер жасушаларының санаулы рет ғана бөлінетіндігіне көңіл аударған. Кейінірек әртүрлі түрлердің жасушаларының бөліну максимумы түрліше болатындығы белгілі болды және ол организмнің тіршілік ұзақтығына тура пропорционал болатындығы анықталды. Мысалы, жүз жылға дейін өмір сүретін адамдарда (*Homo sapiens*) Хейфлик лимиті 50-ге, 3 жыл тіршілік ететін тышқандарда 15—20-ға, 175 жыл тіршілік ететін газпанаго с тасбақаларында 110-ға тең.

Түйін сөз

Қорыта келгенде, қартаю процесі — жасушаның бөліну мүмкіндігінің бұзылуы, дене ұлпасының регенерациясы тоқтап, қызметінің біртіндеп бәсеңдеуі, бақылаусыз жасушалардың көбеюі, митохондриялар қызметінің бұзылуы, биохимиялық реакциялардың өзгеруі, ДНК-ның бұзылуы болып табылады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Қартаю деген не?
2. Қартаю процесін зерттейтін ғылым қалай аталады?
3. Қартаю түрлерін атаңдар.
4. Вернер синдромы дегеніміз не?



Қуаттық қартаю теориясы туралы не білесіңдер?



Сөйлемдерді толықтырып дәптерге көшіріп жазыңдар.

... қартаю құбылысының негізгі заңдылықтарын молекулалық және жасушалық деңгейден бастап тұтас организм деңгейінде анықтайды. қартаюдың даму ерекшеліктерін, емдеу және аурудың алдын алу проблемаларын зерттейді. Қартаюда ... факторы үлкен рөл атқарады. Кейбір адамдардың қалыптан тыс ерте қартаюы байқалады, мұны ... деп атайды.



"Қартаюды тоқтата тұруға бола ма?" тақырыбына дискуссия ұйымдастырыңдар.

Білгенге маржан!

Терісін күйдіретіндер және оңтүстік елдердің тұрғындары солтүстікте тұратын адамдарға қарағанда тез қартайды. Бұл құбылыс жай ғана былай түсіндіріледі: мұның мәні — күн сәулесімен теріге түсетін ультракүлгінде. Көбіне беттің терісінң жасы дененің терісіне қарағанда үлкен болады. Бұл да метафора емес — ультракүлгіннің көп дозасын тұрақты алатын жасушалар, шынында да, жасы жағынан үлкен болады. Дегенмен де күннен тығызлауға да болмайды, себебі кері жағдайда өзінің иммунитетінді тәймендетіп алуың және D витаминінен құр қалуың мүмкін.



ТАРАУ БОЙЫНША БІЛІМДІ ЖҮЙЕЛЕНДІРУ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ МЕН ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Митоздық бөліну кезінде неге екі диплоидті жасуша түзіледі? Түсіндіріңдер.
2. Митоздың интерфаза кезеңінің ерекшеліктері неде?
3. Кариогенез сатысындағы фазалардың ерекшеліктері туралы білесіңдер ме? Түсіндіріңдер.
4. Митоздың тұқымқуалаушылық маңызы неде? Анықтама беріңдер.
5. Аутосомалық және жыныстық хромосомалар айырмашылығын айтып беріңдер.
6. Ооцит пен сперматозоидтің қандай айырмашылығы бар? Сипаттаңдар.
7. Гаметогенез процесінің неше кезеңі болады? Сипаттама беріңдер.
8. Партогенез қандай көбеюдің түріне жатады? Толық анықтама беріңдер.
9. Спорогенез бен гаметогенез процестері туралы не білесіңдер? Бұл процестер есімдіктер мен жануарларда қалай өтеді?
10. Вегетативті және генеративті жасушалар дегеніміз не? Анықтама беріңдер, мысал келтіріңдер.
11. Қосарлана ұрықтануға мысал келтіріңдер және оны түсіндіріңдер.
12. Протоонкогендер — онко дегеніміз не? Мысал келтіріңдер.
13. Қатерлі ісік ауруының жасушаларының кәдімгі дене жасушаларынан қандай айырмашылығы бар? Дәлелдеп беріңдер.
14. Қатерлі ісік ауруының пайда болуының негізгі себептерін атаңдар.
15. Барлық қатерсіз ісіктерді не себепті нақты және нақты емес деп бөлуге болады?
16. Гендегі мутация және оның қызметтерінің өзгеруі қандай көптеген факторларға байланысты? Ойларыңмен бөлісіңдер.
17. Адам организмінде обир ауруын туғызатын қандай вирустарды білесіңдер? Атап, түсіндіріп беріңдер.
18. Қалыпты немесе физиологиялық қартаюдың ерте қартаюдан ерекшелігі неде? Мысал келтіріңдер.
19. Қартаюдың қандай теорияларын білесіңдер? Сипаттап беріңдер.
20. Көрпәлік гені туралы не білесіңдер?

ТУҚЫМҚУАЛАУШЫЛЫҚ ПЕН ӨЗГЕРГІШТІК ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ

8

§67. МОДИФИКАЦИЯЛЫҚ ӨЗГЕРГІШТІК

Бұл сөздер:

- модификациялық өзгергіштік туралы оқып білесіңдер;
- модификациялық өзгергіштік туралы оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Реакция мөлшері дегеніміз не? Организмнің бойындағы түрлі белгілер мен қасиеттер сыртқы орта факторларының әсерінен қалай өзгереді? Модификациялық өзгергіштікті қандай әдіспен зерттейді?

Өзгергіштік дегеніміз — организмнің бойындағы түрлі белгілер мен қасиеттердің сыртқы орта факторларының әсерінен өзгеруі, соған байланысты ол жаңа белгі-қасиеттерге ие болады немесе кейбір белгі-қасиеттерін жоғалтады.

Өзгергіштіктің екі түрі болады: 1) фенотиптік немесе тұқым қуаламайтын өзгергіштік, бұған модификациялық өзгергіштік жатады; 2) генотиптік немесе тұқым қуалайтын өзгергіштік, бұған мутациялық және комбинациялық өзгергіштіктер жатады.

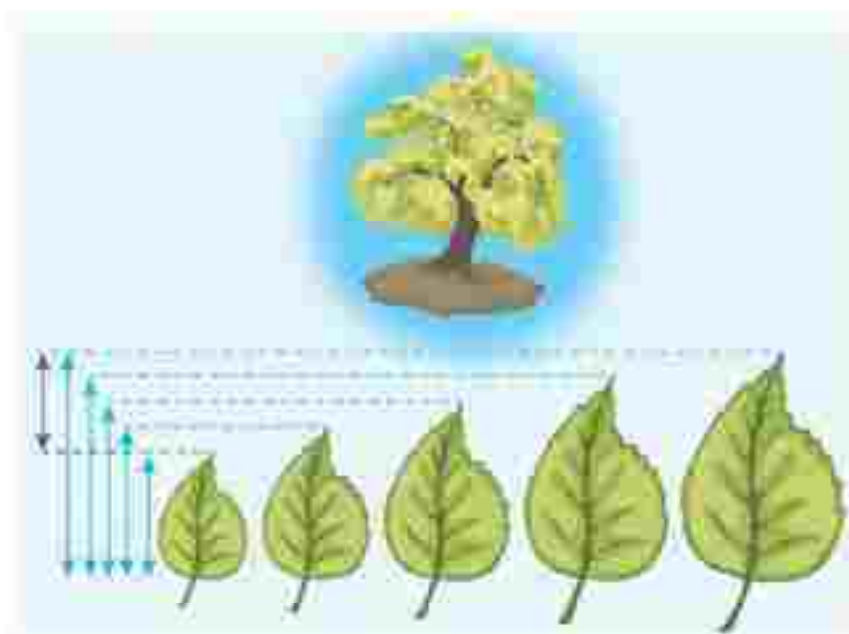
Модификациялық өзгергіштік — организм белгілерінің сыртқы орта жағдайына байланысты өзгеруі (130-сурет).

Модификациялық өзгергіштік деп гендердің, хромосомалардың, генотиптің өзгеруіне қатысысыз жүретін, көрсізген орта факторларының әсерінен белгілі бір гендердің көрінуі арқылы фенотиптің өзгеруін айтады. Яғни, генотиптері ұқсас, бірақ әртүрлі орта жағдайларында өсіп-дамитын организмдердің фенотиптері түрліше болып қалыптасады. Сыртқы орта факторларына *температура, ылғал, жарық, қоректік заттар* т.б. жатады. Жануарлар мен асмаңдіктерде онтогенез барысында морфологиялық, физиологиялық, анатомиялық, биохимиялық және басқа да ерекшеліктерінің өзгеретіні байқалады.

Модификациялық өзгергіштіктің ерекшеліктері: тұқым қуаламайды, тез және көп өзгереді, гендердің қызметіне, ферменттердің белсенділігіне әсер етпеді, белгілі бір реакция нормасымен шектеледі.

Қысқаша:

- модификациялық өзгергіштік
- реакция мөлшері
- сыртқы орта факторлары
- температура
- ылғал
- жарық
- қоректік заттар



130-сурет. Ғажының өлшемдері

Модификациялық өзгергіштікте генотип өзгермейді, сондықтан тұқым қуаламайды. Мысалы, француз ботанигі Бонне 120 түрге жататын өсімдіктерді алып, оларға тәжірибе жүргізген. Жералмұрты өсімдігінің әрбір талын теңдей етіп екіге бөлген. Бір бөлігін ауа райы жылы, өсіруге қолайлы ортаға, ал екіншісін таудың басына, суық жерге отырғызады. Қолайлы жерге отырғызылған жералмұрты биік болып, ал тауға өскен түрінің сабағы қысқа, бойы аласа болып жерге жабысып өседі. Ал осы екі әртүрлі аймақта өскен өсімдіктің тұқымын алып, бірдей үлескіге отырғызғанда олардың фенотипі бірдей болады. Демек, бұл сыртқы орта факторларының әсерінен өсімдіктің фенотипі өзгергенмен, оның генотипінің өзгермейтінін көрсетеді (130-сурет).

Модификациялық өзгергіштік статистикалық әдіспен зерттеледі: вариация қатары немесе түрлену қатары — кішісінен үлкеніне қарай бір қатарға орналастыру — белгі дамуының жеке көрінісі.

Модификациялық өзгергіштіктің өзі белгілі бір реакция мөлшерімен шектеледі, яғни организм белгілерінің өзгеруінің белгілі бір шамасы болады. Мысалы, сұйық жемшөпті мол беріп қораны жылы ұстап, уақытыны суарып, күтіп-бақса, сүтті де, етті де мол береді, бірақ сүтінің майлылығы өзгермейді. Орта жағдайының өзгеруіне байланысты модификациялық өзгергіштіктің шегі де түрліше болады. Белгілердің модификациялық өзгергіштік шегі оның *реакция мөлшері* болып табылады.

Реакция мөлшері дегеніміз — организмнің түрліше белгілері мен қасиеттерінің сыртқы орта жағдайларына байланысты белгілі бір шамада өзгеріс алу қабілеті. Мұндай қабілеттің өзі генотип арқылы анықталады. Реакция мөлшерін зерттеу үшін генетикалық жағынан біртекті материалдар алып, оны әртүрлі ортада өсіру керек. Мысалға жебежапырақты келтіруге болады. Жебежапырақтардың судың бетінде өсетіндері жебе тәрізді, су бетінде қалқып жүретіндері бүйрек тәрізді, ал

су түбінде өсетіндері таспа тәрізді пішінде болып келеді (131-сурет).

Сонда жебежапырақтың генотипінде сыртқы орта жағдайларына байланысты жапырақ пішінін белгілі бір мөлшерде өзгерте алу қабілеті бар. Бір белгілердің реакция мөлшері кең көлемді болады. Оларға санмен өлшейтін белгілер: бойының биіктігі, дәnniн массасы, ірі қараның еттілігі, сүттілігі т.б. жатады. Екінші бір белгілер тар көлемде беріледі. Оларға сапалық белгілер: көздің түсі, адам алақанының суреті, өсімдіктердің тұқымы мен гүлінің түсі жатады.

Өздеріне белгілі картоп өсімдігін алайық. Ол вегетативті жолмен көбейеді. Барлық өсімдіктердің генотипі бірдей. Бір үлескіде бір түйнектен өсіп шыққан картоптың барлығы бірдей бола ма? Көп өсімдіктер бір-бірінен бойының биіктігі, түйнектерінің саны т.б. қасиеттері жағынан тұқымының себу мерзіміне, қоректік ортаға, суару уақытына байланысты.

Организмдерде белгілердің дамуын анықтайтын басты фактор — генотип. Бірақ белгілердің көріну дәрежесі сыртқы орта факторларына байланысты. Бір организмнің түрлі белгілерінің сыртқы орта факторларының әсерінен өлгеру дәрежесі де әртүрлі болады. Модификациялық өзгерістік организмнің көбею жолдарына, қандай биологиялық түрге жататындығына және өсу ортасына байланысты. Ол жер бетіндегі барлық тірі организмдерде болады, яғни тұқымқуалаушылық сияқты өзгерістік те барлық тірі организмдерге тән.



131-сурет. Жебежапырақ өсімдігінің жапырақтарының түрлі модификациялары жапырақтың пішін өсімдіктің түрлі ортаға (суға және ауаға) бейімделуінің айқын нақсасы

әртүрлі ерекшеленеді. Бұл тынышқыштардың түріне,

7-кесте

Модификациялық өзгерістікке тән сипаттама

Модификациялық өзгерістіктің қасиеттері	Сипаттамасы
Өзгерістіктің себептері	Әртүрлі сыртқы орта жағдайларының әсері
Фенотипке әсері	Орта жағдайының әсеріне байланысты фенотипте өзгеріс жүреді
Генотипке әсері	Генотип өзгермейді
Пайда болған өзгерістердің тұқым қуалауы	Пайда болған өзгерістер тұқым қуаламайды
Организм үшін маңызы	Сыртқы орта жағдайының әсеріне бейімделуге көмектеседі
Түр үшін маңызы	Түрлі орта жағдайларында дәлалардың тіршілік етуіне көмектеседі



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Модификациялық өзгергіштік дегеніміз не?
2. Реакция мөлшері деген не? Мысал келтіріп дәлелдендер.



Организмдерде белгілердің дамуын анықтайтын басты фактор не?



Суреттегі жазық далада және тауда бір тұ-
қымнан өсірілген бақбақ гүлдеріне қарап,
модификациялық өзгергіштікті сипаттап бе-
ріңдер.



§ 68. БЕЛГІЛЕРДІҢ ӨЗГЕРУІНДЕГІ ВАРИАЦИЯЛЫҚ ҚАТАРЛАР

Бұл сабақта:

- вариациялық қатарлар туралы оқып білесіңдер;
- белгілер өзгеруіндегі вариациялық қатар туралы оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Вариациялық қатар деген не? Вариация коэффициентіне түсінік бере аласыңдар ма? Өзгергіштік кезіндегі организмнің бойында қандай белгілер мен қасиеттер пайда болады?

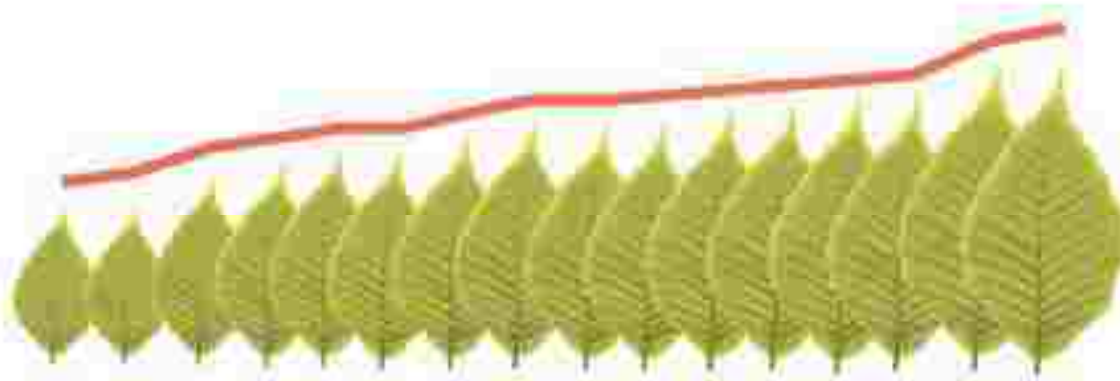
Модификация — генотиптің өзгеруіне байланыссыз сыртқы орта жағдайларының әсерінен болған организм фенотипіндегі белгілердің өзгеруі. Модификацияның “ұзаққа созылған модификациялық өзгергіштік” деп аталатын категориясы болады. “Ұзаққа созылған модификацияны” зерттеген ғалымдар:

Н.П.Вавилов — ұзаққа созылған модификациялық өзгергіштік біртіндеп мутациялық өзгергіштікке айналуы мүмкін.

Гофман мен **Сенеборн** — ұзаққа созылған модификациялық өзгергіштіктің аналық бойынша ұрпақтан-ұрпаққа берілуі хромосома-
лардан тыс орналасқан құрамдас бөлігіне байланысты екенін көрсетеді.

М.Зияров — ол бидай өсімдігінің ұзаққа созылған модификациялық өзгергіштігін алды. Өсімдіктер белгілерінің дамуының жеке көрінісіне вариациялық қатар құру арқылы вариантын білу модификациялық өзгергіштікке жатады делі.

Мысалы, бір ағаштан үзіп алынған жапырақтардың ұзындығы мен енін өлшесек, олардың әртүрлі екендігіне көз жеткіземіз. Бұл



132-сурет. Ләу жәпырақтарының өзгерісін қатары

жапырақтардың өсіп-дамуына орта жағдайлары, күннің түсуі, қоректік заттар мен судың тамыр арқылы жеткізілуі және т.б. бірдей әсер етпейтіндігіне байланысты болатын өзгергіштік. Егер жапырақтардың ұзындығы бойынша ең кішісінен үлкеніне дейін бір қатарға орналасыратын болсақ, бұл белгінің өзгергіштік қатарын көреміз (132-сурет).

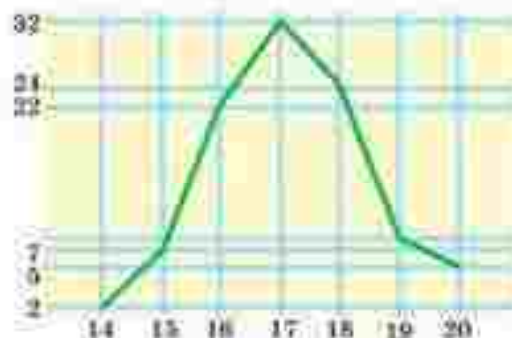
Мұны *вариация қатары* деп атайды. Ол *вариациялардан* тұрады, сонда вариант дегеніміз — белгінің дамуының жеке көрінісі. Модификациялық өзгергіштік статистикалық әдіспен зерттеледі. Статистикалық әдісті қолданудың негізінде белгілердің өзгеру шамасы процентпен анықталады. Оны *вариация коэффициенті* (V) деп атайды. Мысал ретінде бидай масағындағы масақшалар санының өзгергіштігін қарастырайық. Зерттеу үшін таңдамастан 100 масақты алып, олардың әрқайсысындағы масақшалардың санын есептейміз. Сонда өзгергіштіктің шамасы 14-пен 20-ның аралығында болатынын көреміз. Соның ішінде масақшаларының саны 16—18 болып келетін масақтар жиі, ал сандары жоғары немесе төмен болып келетіндері сирек кездеседі.

Масақшалардың саны (вариация қатары) (V)	14	15	16	17	18	19	20
Варианттардың кездесу жиілігі (p)	2	7	22	32	24	8	5

Кестеде жоғарғы шифрлар азынан көбеюіне қарай орналасуы вариант тар қатарын, ал төменгі шифрлар варианттардың кездесу жиілігін көрсетеді. Бұл шифрлардың бәрін қоссақ, бастапқы алынған 100 масаққа сәйкес келеді. Вариация қатарында орналасқан жеке варианттардың өзгерісін қисық сызық арқылы анық көрсетуге болады.

Вариациялық қатардың маңызды бір статистикалық көрсеткіші — орташа арифметикалық шама. Оны табу үшін мына формуланы қолданамыз:

$$M = \frac{\sum(x \cdot p)}{n},$$



мұндағы M — орташа шама, X — вариант, p — варианттардың кездесу жиілігі, n — варианттар саны, Σ — жиынтық.

Бұл формула бойынша жоғарыда аталған бидай масақшаларының вариация катарының орташа шамасын былай есептеп шығарады:

Сонымен орташа арифметикалық шама 17,13-ке тең болып шықты.

Алайда орташа арифметикалық шама өзгергіштіктің сипатын анық көрсете алмайды. Себебі орташа шамасы бірдей екі вариациялық катардың өзгергіштігі әртүрлі болып келуі мүмкін. Белгінің өзгеру деңгейін сипаттайтын келесі бір көрсеткіш — ол орташа квадраттық ауытқу (σ — сигма). Оны мына формула бойынша табады:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma(M - X)^2}{n - 1}}.$$

Мұнда орташа шамамен әр жеке варианттардың айырымы квадраттарының жиынтығы $1(n - 1)$ -ге бөлініп, түбір астынан шығарылады.

Математикалық статистиканың заңдылығы бойынша кез келген кездейсоқ шама орташа шамадан F , ұрпақ 0-ден артыққа ауытқымауы керек. Сондықтан орташа квадраттық ауытқудың негізінде орташа арифметикалық шаманың қателігі ($M = m$) анықталады. Ол мынадай формуламен есептеледі:

$$m = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Ең соңында осы көріністердің негізінде процент бойынша белгілердің өзгергіштігі анықталады. Оны вариация коэффициенті (V) деп атайды. Ол мына формуламен есептеледі:

$$CV = \frac{\sigma \times 100\%}{X}.$$

Мысалы, бидайды алып, екі белгісінің — масағының ұзындығы мен масақшалар санының модификациялық өзгергіштігін зерттейік. Аталған белгілердің вариация коэффициенттерін салыстыру арқылы олардың өзгеру шамасын анықтауға болады.

Сонымен модификациялық өзгергіштікке нақты сипаттама беру үшін зерттелетін нысан бойынша алынатын дералардың саны көп болуы керек. Сонда ғана жоғарыда көрсетілген статистикалық әдіс өзінің оң нәтижесін береді. Бұған көз жеткізу үшін арнайы зертханалық жұмыс ұсынылады.



8-зертханалық жұмыс. Вариациялық қатар мен қисыққа құрылған модификациялық өзгергіштікті зерттеу

Мақсаты: модификациялық өзгергіштік заңдылықтарымен таныса отырып, вариациялық қатар және вариациялық қисық сызық құру әдісімен танысу.

Құрал-жабдықтар: оқушылардың антропометрикалық мәліметтері (шамамен 10—25), оқушылардың (ұлдар мен қыздардың) бойы, емен, терек, шие (немесе басқа өсімдіктердің) жапырағы, үрмебұршақтың тұжымы (20—30 дана), қарындаш, қалам, дәптер, сызғыш.

Жұмыстың барысы:

1. Үрмебұйықтар тұқымының (20—30 дана) ұзындығын өлшеңдер.

2. Вариациялық қатар құрындар. Ондағы V — тұқымның ұзындығы, P — кездесу жиілігі. Кестені дәптерге сызып толтырындар.

[illegible]

3. Вариациялық қисық сызық құрындар. Қисық сызықта ең жоғарғы нүктесін белгі-
лендер.

4. Сыныптастарыңның достарыңның бойларын өлшеңдер.

5. Алынған мәліметтерді дәптерге жазындар.

6. Бойының ұзындығы бірдей оқушылардың санын анықтаңдар.

7. Кестені толтырыңдар.

8. Өзгергіштіктің графикалық бейнесін көрсететін вариациялық қисық сызық құрындар.

Горизонталь сызықта — оқушылардың бойының ұзындығы, ал вертикаль сызықта бойы біредей оқушылардың саны жазылады.

9. Орташа көрсеткішті $\bar{f} = n / N$ формуласы арқылы анықтандар: $\bar{f}$ — кездесу жиілігі, n — бойлары бірдей оқушылар саны, N — сыныптағы оқушылардың жалпы саны.

10. Қорытынды жаңалар

Зерттеу нәтижесі

Оқушылар саны	Кездесу жиілігі

11. Кез келген әсімдіктің 20 дана жапырағының ұзындығын өлшеп, мәліметтерін жазыңдар.

12. Карастырылатын белгі бойынша ұқсас дәлалар саны — ...

13. Вариациялық қатар құру — алынған мәліметтерді кестеге толтыру, бірінші жолға жекелеген белгілерді (V), ал екінші жолға әр белгінің кездесу жиілігін (p) жазындар.

Жапырақ ұзындығы (V)					
Дәрілер саны (P)					

14. Вариациялық қисық сызық жүру — график сызып, белгінің мәні мен кездесу жиілігі арасындағы байланысты көрсетіндер.

15. Модификациялық өзгергіштіктің қандай заңдылықтары байқалғандығы жайлы қорытынды жасаңдар.

16. Вариациялық қатарда нұсқалардың таралуы қандай биологиялық себептерге байланысты? Вариациялық қисық негіз көрсетеді? Қорытынды жасандар.

§ 69. ТҰҚЫМҚУАЛАУШЫЛЫҚ БЕЛГІЛЕРІНІҢ ЦИТОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗІ

БҮГІ СІЗ БІЛЕСІЗДЕР МЕ?

- тұқымқуалаушылық белгілердің цитологиялық негізі туралы оқып білесіздер;
- тұқымқуалаушылықтың цитологиялық негізі туралы оқып-үйренесіздер.

Сендер білесіздер ме?

- Организмнің кез келген белгі-қасиетінің дамуын не анықтайды? Мендельдің заңдары туралы айта аласыздар ма? Фенотиптері ұқсас өсімдіктер мен жануарлардың генотиптерін анықтау мақсатында қандай будандастыру жүргізіледі?

Кілт түсініктер:

- тұқымқуалаушылық
- ген
- цитологиялық негіз
- будандастыру
- хромосома
- гамета

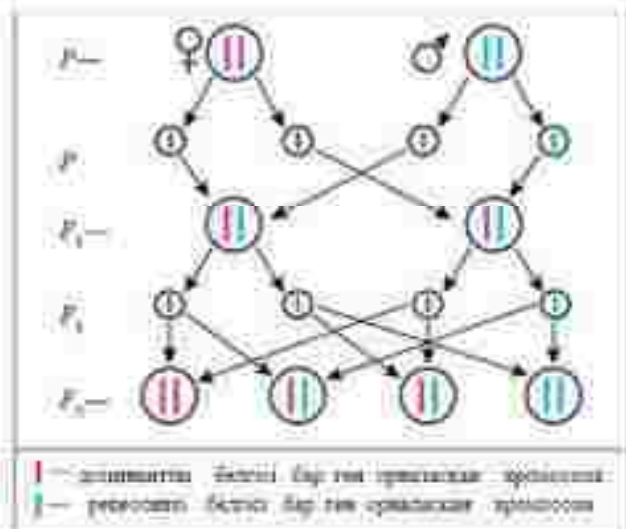
Мендельдің гаметалар тазалығы ережесі шыққанда митоздың жүруі, гаметалардың дамуы және мейоз процесі туралы анықталмаған болатын. Мендель заңдарының цитологиясын жан-жақты зерттеу жұмыстары нақты цитологиялық негізді қалыптастыруға көмектесті, яғни гаметалар тазалығы ережесін F_1 және F_2 ұрпақтарында біркелкілік және белгілердің ажырау процесін түсіндіру үшін ұсынды.

Өсімдіктер мен жануарлардың әрбір түрінде өзіне тән хромосома саны болады.

Оның мәні — организмнің кез келген белгі-қасиетінің дамуын тұқым қуалау факторы, яғни ген анықтайды. Ал гендер хромосомада орналасады. Белгілердің тұқым қуалауының цитологиялық негізі бір немесе әртүрлі хромосомаларда орналасқан гендер болып саналады. Белгілердің тұқым қуалауы гендердің хромосомада орналасқан орнына тәуелді. Белгінің көрініс беру сипаты гомологті немесе гомологті емес хромосомаларда орналасқан аллельдердің өзара әсеріне және көптік аллельдерге байланысты.

Будандастырудың цитологиялық негіздері. Түсі бойынша ажыратылатын өсімдіктің екі түрін будандастырғанда F_1 -де біркелкі доминантты белгіні анықтайтын түстер көрініс береді. Мысалы, раушангүл өсімдігінің қызыл гүлділері мен ақ гүлділерін алып будандастырғанда бірінші будандық ұрпақтың барлығы қызыл гүлді болған. Ол бірінші будан ұрпақта қызыл гүлді өсімдіктің доминантты “А” гені бар гаметасы мен ақ гүлдінің рецессивті “а” гені бар гаметаларының қосылуының нәтижесі болып есептеледі. Сондықтан олардың генотипінде гүлдің қызыл түсін де, ақ түсін де анықтайтын гендер болады. Бірақ қызыл түстің гені доминантты болғандықтан, бірінші ұрпақтың барлығы де қызыл гүлді болады. Ендеше, бір ғана қарама-қарсы белгілері бойынша будандастыру моногибридті будандастыру деп, ал бірінші ұр-

пактын барлығы да қызыл гүлді болуын *біркелгілік заңы*, яғни **Мендельдің 1-заңы** деп атайды. Олардың фенотипі бірдей болғанмен, генотипінде екі түрлі геннің болуы олардың генотипінде екі өсімдіктің де гендері болғанын көрсетеді. Ол бірінші будан ұрпақта өсімдіктің доминантты *A* гені бар гаметасы мен рецессивті *a* гені бар гаметаларының қосылуының нәтижесі болып есептеледі. Ал ондай будан организмнен гамета түзілгенде оған тек бір ғана доминантты “*A*” гені немесе рецессивті “*a*” гені беріледі. Бұл жағдайда будан организмнің гаметасында аллельді (жұп) гендер бір-бірімен араласып кетпей, таза күйінде сақталады. Міне, осыны *гаметалар тазалығы* дейді (133-сурет).



133-сурет. Өсімдіктердің будандасуы

Бұл жағдайда будан организмнің гаметасында аллельді (жұп) гендер бір-бірімен араласып кетпей, таза күйінде сақталады. Міне, осыны *гаметалар тазалығы* дейді (133-сурет).

Асбұршақтың хромосомалар саны — 14, яғни 7 жұп. Алуан түрлі белгілерді анықтайтын аллельді гендер әртүрлі жұп хромосомалардың бірдей үлескілерінде орналасқан. Мысалы, тұқымның түсін анықтайтын аллельді гендері бар бір ғана жұп хромосоманы алайық. Оның әр сыңарында *A* — тұқымның сары түсін анықтайтын доминантты және *a* — жасыл түстің рецессивті гендері болады. Мейоздық бөліну нәтижесінде пайда болған бұл сыңар хромосомалар қайтадан жұптасып, ондағы гендер де аллельді жұп құрайды.

Ендеше, Мендель тәжірибесіндегі алғашқы доминантты және рецессивті белгі бойынша гомозиготалы даралар будандасқанда гендері әртүрлі гаметалардың қосылуына байланысты бірінші ұрпақта біркелкі гетерозиготалы будандар (*Aa*) алынған. Бұл будандардан екі түрлі гендері бар ұқсас хромосомалар мейоздық бөліну кезінде екі гаметаға ажырап кетеді. Осындай екі түрлі: бірінде доминантты, ал екіншісінде рецессивті гені бар гаметалардың қосылуына байланысты келесі ұрпақта (*F₂*) ажырау жүрген. Ажыраудың арақатынасы 1*AA* : 2*Aa* : 1*aa* сипатта болатыны сондықтан.

Тұқым құлаудың аралық сыңары немесе толық емес доминанттылық. Мендельдің асбұршаққа жүргізген тәжірибелерінде байқалған доминанттылық құбылысы толық доминанттылыққа жатады. Кей жағдайларда *F₂*-дегі гетерозиготалы ұрпақтан доминанттылық белгі толық байқалмай, аралық сипатта болады. Мұндай құбылысты толық емес доминанттылық дейді. Мысалы, раушангүл өсімдігінің қызыл және ақ гүлді түрлерін алып будандастырғанда *F₂*-дегі будандардың гүлдерінің түстері қызыл болып шығады, яғни ата-анасының ешқайсысына толық ұқсамай, аралық сипатта болады. Осындай құбылысты намазшамгүл өсімдігіне жасалған тәжірибеден де байқауға бо-

лады. Мұндай будандарды өзара будандастырғанда екінші (F_2) ұрпақта белгілер ажыраған. Сонда толық емес доминанттылық жағдайда F_2 -дің генотипі Аа гетерозиготалы болса, F_2 -де 1АА, 2Аа, 1аа қатынасында белгілер ажырайды. Бұл Мендельдің екінші заңы, белгілердің ажырау заңы деп аталады. Фенотипі бойынша раушангүл өсімдігі түлінің тұқым қуалауы 1 қызыл: 2 қызғылт: 1 ақ түсті арақатынаста болады. Осындай бірінші будан ұрпақ белгілерінің аралық сыпатта болуы *толық емес доминанттылық* деп аталады.

Талдаушы будандастыру. Фенотиптері ұқсас өсімдіктер мен жануарлардың генотиптерін анықтау мақсатында талдаушы будандастыру жүргізіледі. Ол үшін генотипі белгісіз дара рецессивті белгісі бар гомозиготалы дарамен будандастырылады. Егер алынған ұрпақ біркелкі болса, зерттеліп отырған дараның генотипі гомозиготалы, ал ажырау жүріп, екі түрлі белгі көрінсе, оның гетерозиготалы болғаны.

Қосбуданды будандастырудың цитологиялық негізі дараларды екі түрлі: карама-карсы сары тегіс және жасыл келіп-бұдырны (Аа және Вb) белгілері арқылы будандастырғанда даралардың әрқайсысынан тек бір-бірден бірдей гаметадар түзіледі. Гаметадарда мейоздық бөлінуге байланысты ұқсас хромосомалардың әр жұбынан бір хромосомадан ғана болады. Мұндай гаметадар қосылғанда дигетерозиготалық, яғни белгінің екі жұбы бойынша да гетерозиготалы (АаВb) генотипі қалыптасады. Генотипі дигетерозиготалы организмнен мейоз кезінде бір сыпардан екі жақ полюске тартылғанда ұқсас емес екі хромосомадан төрт түрлі үйлесім, яғни соған сәйкес төрт түрлі гаметадардың қалыптасу мүмкіндігі болады. Соның нәтижесінде екінші ұрпақта F_2 -де 9 түрлі генотип түзіліп, 4 түрлі фенотип көрініс береді. Бұл фенотиптердің екеуі ата-аналық дараларға ұқсас келеді, ал қалған екі түрлі фенотип ата-аналарына мүлде ұқсамайды. Мұны мейоз кезіндегі қосылу (*контъюгация*) құбылысына байланысты гендердің алмасуының нәтижесінде түзілген жаңа үйлесімдер деп түсінуге болады.

Түйін сөз

Қорыта айтқанда Мендель жоғарыда келтірілген зерттеулерінің негізінде тұқым қуалаушылықтың есе маңызды заңдылықтарын ашты және оның табиғатын анықтады. Бір белгінің тұқым қуалаушының екінші белгіге тәуелсіз екендігін дәлелдей отырып, ол тұқымқуалаушылықтың дискреттілігін (оқшаулануын), бөлшектене алатындығын және генотиптің организмдегі белгі-хасиеттерді анықтайтын бірліктердің жиынтығынан тұратындығын көрсетті.

Цитологиялық негіздеу:

- мейоз ерекшелігіне (хромосомалардың тәуелсіз ажырауы);
- ұрықтану процесінің ерекшелігіне (хромосомалардың кездейсоқ үйлесуі) байланысты;
- гендердің тәуелсіз үйлесуі және F_2 ұрпақта 9 : 3 : 3 : 1 арақатынаста ажырауы тек келесі жағдайда: 1) толық доминанттылықта; 2) гендер әртүрлі хромосомаларда орналасқанда жүреді.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Будандастырудың цитологиялық негіздері неде?
2. Мендель зерттеулерінің негізінде тұқымқуалаушылықтың қандай аса маңызды заңдылықтары ашты?
3. Гаметалар тазалығы ережесінің маңызы неде?
4. Гомологті және гомологті емес хромосомалар дегеніміз не?



Организмнің кез келген белгі-қасиетінің дамуының тұқым қуалау факторы не болып табылады?



Сөйлемдерді толықтырып дәптерге көшіріп жазыңдар.
Организмнің кез келген белгі-қасиетінің дамуын тұқым қуалау факторы яғни ... анықтайды. Ал ... хромосомада орналасады. Белгілердің тұқым қуалаушылық цитологиялық негізі бір немесе әртүрлі ... орналасқан ... болып саналады. Белгілердің тұқым қуалау типтері ... хромосомада орналасқан ... тәуелді. Белгінің көрініс беру сипаты ... немесе ... хромосомаларда орналасқан аллельдердің ... әсеріне және ... аллельдерге байланысты.

§ 70. ДИГИБРИДТІ БУДАНДАСТЫРУ КЕЗІНДЕГІ ХРОМОСОМАЛАРДЫҢ ТӘУЕЛСІЗ АЖЫРАУЫ

ОҰЛ СҮЙЕНІСІҢДЕР

- дигибридті будандастыруда хромосомалардың тәуелсіз ажырауы туралы оқып білесіңдер;
- дигибридті будандастыруда хромосомалардың ажырауы туралы оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Екі жұп қарама-қарсы белгілері бар дараларды будандастыруды қалай атайды? Пеннет торының көмегімен екінші ұрпақ дараларының фенотипі мен генотипін қалай анықтайды? F_2 -дегі будан ұрпақтарының белгілерінің ажырау нәтижесі қандай?

Дигибридті будандастыру деп екі жұп қарама-қарсы белгілері бар дараларды будандастыруды атайды. Будандастыру — тұқымқуалаушылық қасиеттерінде өзгешелігі бар екі организмді шағылыстыру арқылы будан алу. Мысал ретінде Мендельдің екі жұп қарама-қарсы белгілері бар дараларды будандастырған тәжірибесін қарастыруға болады. Ол бұршақ тұқымдарының сары, жасыл түсті және қабығы тегіс, кезір-бұдыр сорттарын алып будандастырды. Бірінші ұрпақта (F_1) будандардың тұқымдары сары түсті, тегіс пішінді болып шықты. Яғни, бір жұпты анықтайтын гендерде тұқымның сары түсі — до-

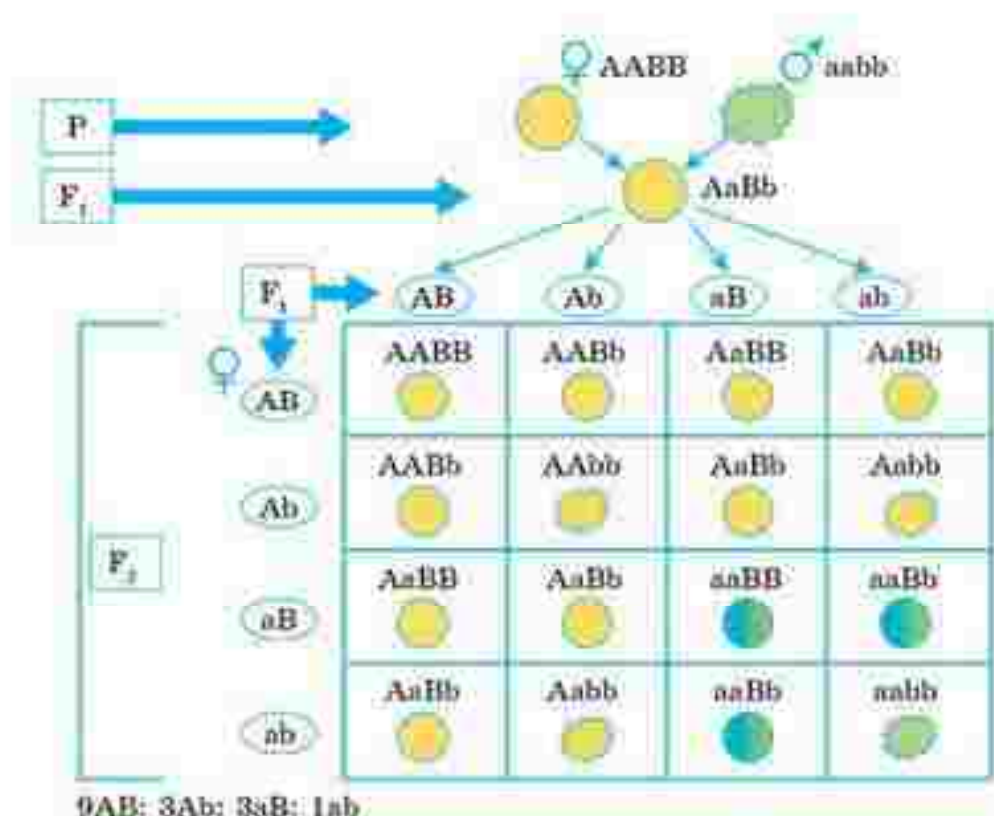
Кілт түсініктер:

- дигибридті будандастыру
- доминантты белгілер
- рецессивті белгілер
- аталық дара
- аналық дара

минантты, ал жасыл түсі — рецессивті белгі, ал екінші жұбындағы тұқымның тегіс пішіні доминантты да, келір-бұдырлы пішіні рецессивті белгі ретінде тұқым қуалайды. Мұнда Мендельдің бірінші “біркелкілік заңы” орындалып тұр. Егер осы бірінші ұрпақ (F_1) будандарын өзара будандастырса, екінші ұрпақта (F_2) Мендельдің “ажырау заңына” сәйкес белгілердің ажырауы байқалады. Бірақ белгілердің ажырау сипаты моногибридтікке қарағанда біршама күрделірек болады. Сонда Мендель зерттеулерінде алынған барлық 556 тұқымның 315-сі сары тегіс, 101-і сары келір-бұдыр және 108-і жасыл тегіс, ал 32-сі жасыл келір-бұдыр болған. Олай болса, екінші ұрпақта F_2 әртүрлі фенотип алынды деп есептесек, олардың сандық арақатынасы $9AB:3Ab:3aB:1ab$ -ға тең немесе $9:3:3:1$ қатынасында.

Ағылшын генетигі Р.Пеннет ұсынған торды пайдаланып, дигибридті будандастырудың көрінісін толық бейнелеуге болады. Тордың сол жағына тік сызық бойымен аталық, ал жоғарыдағы көлденең сызық бойымен аталық гаметалар орналасқан. *Пеннет торының* көмегімен екінші ұрпақ дараларының фенотипі мен генотипін оңай анықтайды. Тордың шаршыларында гаметалардың үйлесімдері жазылады. Бұл үйлесімдерді ұрықтану нәтижесінде түзілген зиготалардың генотиптері деп түсіну керек. Бірінші ұрпақ буданы екі жұп аллельдер бойынша дигетерозигота болғандықтан (генотипі — $AaBb$) төрт типті гамета түзеді, олар: AB , Ab , aB және ab . Аллельді гендер біркелкі әріптермен, яғни тұқымның сары түсін анықтайтын генді A , жасыл түсін a ; тегіс қабықты B , ал келір-бұдыр қабықты b әрпімен белгілейді. Осыған байланысты ата-аналық гомозиготалы даралардың генотиптерін $AABB$ және $aabb$ деп алсақ, олардың түзілетін гаметалар AB және ab болады. Бірінші ұрпақта (F_1) будандар алынады. Барлық будандық ұрпақ екі жұп белгі бойынша гетерозиготалы. Әр дарада қатарынан A және B гендерінің болуына байланысты фенотиптері ата-аналық доминантты белгісі бар біреуіне ғана ұқсайды.

Аталық және аналық даралардың әрқайсысынан төрт-төрттен түзілген гаметалар қосылған жағдайда F_2 -де 16 түрлі үйлесім пайда болады. Осы F_2 зерттеліп отырған аллельді жұп белгілердің тұқым қуалау ерекшелігін тұқымның түсі бойынша есептегенде 416 сары және 140 жасыл түсті тұқым, ал пішініне қарай есептегенде 423 тегіс және 133 келір-бұдыр тұқым бары анықталған. Ендеше, белгілердің әр жұбы бойынша фенотиптік ажырау шамамен $3:1$ арақатынасына тең. Ондағы 16 түрлі үйлесімнің 12-сі сары тұқымды, 4-еуі жасыл тұқымды, сондай-ақ екінші жұп белгі бойынша 12-сі тегіс пішінді, ал 4-еуі келір-бұдыр тұқымды көрсетеді. Сонда ажырау арақатынасы $12:4$ немесе $3:1$ -ге тең болғандықтан, белгілердің кез келген жұбы бойынша ажырау өзге жұбына байланыссыз жүреді деген қорытынды жасалады.



134-сурет. Көсбұланды шығыстыру сызбасы

Бұл құбылысты белгілердің тәуелсіз ажырау заңы деп, оған мынадай анықтама беріледі: бір-бірінен айқын екі (немесе бірнеше) жұп белгі бойынша ажыратылған гомозиготалы дарааларды будандастырған жағдайда екінші ұрпақта белгілер жұбының тәуелсіз тұқым қалатуы және олардың ата-аналарына ұқсастығын жаңа үйлесімдері байқалады (134-сурет).

Қорыта айтқанда, дигибридті будандастыру кезінде F₂-дегі будан ұрпақтың белгілерінің ажырау нәтижесі мынадай болады:

1. F₂-дегі будандар фенотипі бойынша 4 түрлі болған. Саны жағынан алғанда 9 сары тегіс, 3 сары кедір-бұдыр, 3 жасыл тегіс, 1 жасыл кедір-бұдыр фенотиптер түген.

2. Бұл будандар генотиптері бойынша 9 түрлі болады: 1AABB : 4AaBb : 2AABb : 2AaBB : 2aaBb : 1Aabb : 1aaBB : 1aabb.

3. Әрбір жұп аллельдің генотиптері моногибридті будандастырудағыдай 1 : 2 : 1 (4AA : 8Aa : 4aa және 4BB : 8Bb : 4bb) қатынасында ажырайды. Фенотиптері бойынша да әр белгі өз алдына моногибридті будандастырудағыдай (3 : 1) 12 сары : 4 жасыл және 12 тегіс : 4 кедір-бұдыр қатынасында болады.

F₂-дегі будан өсімдіктер тұқымшарының түсі мен пішіні жағынан ата-аналарынан өзгеше бірнеше комбинация түзеді. Осыған байланысты екінші ұрпақта ата-аналарынан өзгеше жаңа формалар пайда болады. Мысалы, тұқым сары кедір-бұдыр, жасыл тегіс өсімдіктер.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Дигибридті будандастыру деген не?
2. Будандастыру деген қандай мағына береді?
3. Пеннет торының маңызы неде?



1. Мына төмендегідей генотиптері бар өсімдіктер қандай гамета-лар түзе алады?
 а) $AA BB$; ә) $Aa BB$; б) $aa BB$; в) $AA Bb$;
 г) $aabb$; д) $Aabb$; е) $Aa Bb$
2. Бұршақ тұқымының сары түсі A жасыл түсі a -ға қарағанда доминантты, ал тегіс пішіні B бұдырлы пішіні b -дан басым. Мына генотиптердің тұқымдарының түстері мен пішіндерін анықтау керек.
 а) $aa Bb$; ә) $Aabb$; б) $Aa BB$;
 в) $aa BB$; г) $AA Bb$; д) $Aa Bb$
3. Мына төмендегідей жолдармен будандастырғанда алынатын ұрпақтар тұқымдарының сыртқы көрінісін анықтау керек.
 а) $aa Bb \times aa BB$; ә) $Aabb \times Aabb$; б) $Aa BB \times Aa Bb$; в) $Aa Bb \times aa BB$;
 г) $AA Bb \times aabb$; д) $aa Bb \times aa Bb$; е) $AA Bb \times AA Bb$

§ 71. ЖЫНЫСПЕН ТІРКЕСІП ТҰҚЫМ ҚУАЛАУ

Бұйыса білесіңдер

- жыныспен тіркесіп тұқым қуалау туралы оқып білесіңдер;
- дигибридті будандастыруда хромосомалардың ажырауы туралы оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

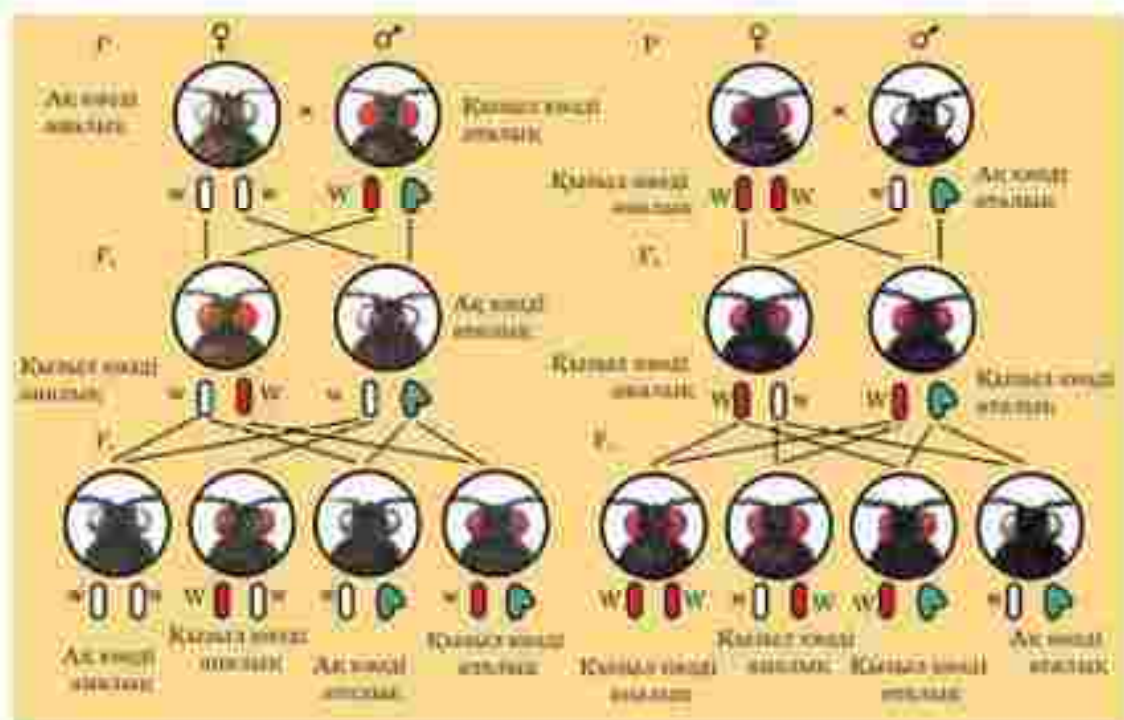
- Гендері жыныстық хромосомаларда орналасқан белгілерді қалай атайды? Гомозиготалы және гетерозиготалы гендер дегеніміз не?

Кілт түсініктер:

- жыныс хромосомалары
- жыныспен тіркесіп тұқым қуалау
- крисс-кросс тұқым қуалау
- гетерозиготалы гендер

Гендері жыныстық хромосомаларда орналасқан белгілерді жыныспен тіркескен белгілер деп атайды. Ал белгілердің жыныстық хромосомалары (X және Y) арқылы ұрпақтан-ұрпаққа берілуін жыныспен тіркес тұқым қуалау деп атайды. Бұл құбылысты Томас Морган дрозофила шыбынына тәжірибе жүргізгенде ашты.

Ол дрозофила шыбынына көзінің түсінің тұқым қуалауын зерттеуге арналған тәжірибелер жасады (135-сурет). Бұл тәжірибеде қызыл көзді аналықты ақ көзді аталықпен, ал екіншісінде керісінше ақ көзді аналықты қызыл көзді аталықпен будандастырды. Дрозофила көзінің қызыл түсі (W^{+}) ақ түсіне (w) қарағанда басым болып келеді. Қызыл көзді аналықты ақ көзді аталықпен будандастырғанда бірінші буында (F_1) алынған ұрпақтың барлығы да қызыл көзділер болып шығады. F_1 -дегі дараларды өзара будандастырғанда екінші (F_2) ұрпақта



135-сурет. Дрозофиладағы жыныспен тіркес тұқым қуалау сызбамұсасы

белгілер 3 : 1 қатынасында ажыраудың орнына, алынатын ұрпақтың ішіндегі барлық аналықтар қызыл көзділер, ал аталықтардың жартысы қызыл көзділер, жартысы ақ көзділер болады. Ақ көзді аналықты қызыл көзді аталықпен будандастырғанда бірінші буынның өзінде-ақ алынған ұрпақтың аналықтары қызыл көзді, ал аталықтары ақ көзді болып шыққан, яғни аналық шыбындар әкесінен қызыл түсті. F_2 ұрпақта жыныстық хромосомалардың тұқым қуалауына сәйкес аналық шыбындардың жартысы ақ көзді, жартысы қызыл көзді, осымен қатар аталықтардың да жартысы қызыл, жартысы ақ көзді болады. Шыбындар анасынан ақ түсті алатындықтан, белгілер айқас тұқым қуалайды.

Жыныстық хромосомаларда орналасқан гендер анықтайтын белгілердің тұқым қуалауы Мендель анықтаған белгілердің ажырауынан өзгеше болады. X және Y хромосомалардың гомологті емес бөліктері бар, сондықтан да X хромосомадағы гендердің аллельдері Y хромосомада болмайды. Керісінше Y хромосомада бар гендердің аллельдері X хромосомада жоқ. Сондықтан мұндай гендерді *гомоэиготалы* деп атайды. Ал мұндай генотипі бар организмді гомозигота деп атайды.

Егер ген X хромосомада орналасқан болса, онда ген әкесінен қыздарына, ал шешесінен қыздарына да және ұлдарына да белгілер теңдей беріледі. Белгілердің шешесінен ұлдарына, ал әкесінен қыздарына берілуі, яғни айқасуын *крисс-кросс тұқым қуалау* деп атады.

Белгілерді бақылайтын гендер Y хромосомада орналасса, онда X хромосомада оған сәйкес бөлік болмағандықтан, әкеден тек ұлдарына беріледі. Қыздарына Y хромосома болмағандықтан берілмейді. Қыздар

кейде гетерозиготалы гендерге не болған жағдайда тасымалдаушы болып есептелінеді. Мысалы, адамда аяқ саусақтарының арасында жармақтың болуы, құлақтың ішінде жүннің болуы — тек әкеден ұлдарына берілетін белгілер. Құстарда, кейбір балықтардың түрлерінде және көбелектерде көптеген белгілер жыныспен тіркесіп берілетіні анықталған. Әртүрлі жынысты организмдер арасында жыныстық әртүрлілік олардың хромосомаларына байланысты болады, бірақ олар әртүрлі организмдерде түрліше көрінеді.

Мысалы, шыбынның аталық және аналық организмнің соматикалық жасушасы төрт жұп хромосоманы алып жүреді. Аталықта да, аналықта да үш жұп хромосома бірдей болады және оларды *аутосомалық хромосомалар* деп атайды, ал төртінші жұбы бірдей емес, аналықта ол екі X хромосомасымен сипатталады, ал аталықта бір X хромосомасымен және бір Y хромосомасымен сипатталады. Аталық және аналықтарда кездесетін барлық бірдей хромосома жұптарын аутосомалық (A) деп атайды, ал X және Y хромосомалары *жыныс хромосомалары* деп аталады.

- Жыныспен тіркескен белгілердің тұқым қуалау типінің белгілері:
- аурулар келесі ұрпақта X хромосомада көрінеді;
 - науқас ер адамнан тек қыздарына ғана беріледі;
 - науқас әйелден әрі ұлдарына, әрі қыздарына беріледі.

Жыныспен тіркескен тұқым қуалау ауруларына гемофилия — қанның ұйымауы, дальтонизм — көздің түсті ажырата алмауы, рахит — сүйектің әлсіздеуі, қысаюы, бауыр циррозы, кемақыл т.б. жатады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Гендердің тіркесіп тұқым қуалауы дегеніміз не?
2. Жыныспен тіркескен тұқым қуалау типінің белгілерін атаңдар.
3. Адамның генетикалық әртүрлілігін қалай түсіндіресіңдер?
4. Денсаулықтың генетикалық негіздері дегеніміз не?
5. Адамның генетикалық денсаулығына ортаның әсері бар ма?
6. Адамның генетикалық ауруларын атаңдар.



“Бөшкеден шыққан бас қатырғылар”

Адамдардың генотиптерін анықтандар.

1. Гомозиготалы қара көзді, сары шашты адам ...
2. Гетерозиготалы қара көзді, сары шашты адам ...
3. Көк көзді, гетерозиготалы қара шашты адам ...
4. Көк көзді, сары шашты адам ...
5. Екі жұп белгі бойынша да гетерозиготалы адамның генотипі және фенотипі ...



Сәйкестендіріңдер

Ұғымдар	Анықтамасы, сипаттамасы
1	2
1. Аллельді гендер	Әртүрлі аллельді гендер
2. Гомозиготалы	Біртүрлі аллельді гендер

Жалғасы:

1	2
3. Гетерозиготалы	Қарама-қарсы белгілерді анықтайтын жұп ген
4. Гамета тазалығы	Ата-анадан берілген қасиет
5. Тұқымқуалаушылық	Тұқым қуалайтын қасиеттерінің өзгеруі, жаңаруы
6. Өзгергіштік	Белгілердің араласып кетпей ғана сақталуы



Қалай ойлайсындар, адамның жекетілғасын қалыптастыруда не маңыздырақ: тұқым қуалаумен келген белгілер немесе қоршаған ортаның әсері? Туа пайда болған ақауларды дұрыс тәрбиелеу арқылы жөндеуге бола ма?

§ 72. КӨПАЛЛЕЛЬДІЛІК. ЕСЕПТЕР ШЫҒАРУ

БҮЛ СӨЙЛЕТІМ

- көпаллельділік туралы оқып білесіңдер;
- көпаллельділікке есептер шығарып үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Кодоминанттылық құбылыс дегеніміз не? Көптік аллелизм, олардың F_1 - F_2 ажырау процесіндегі ерекшеліктері қандай? Қан топтарын генотиптеріне қарап анықтаудың медицинада маңызы бар ма?

Біз екі немесе бірнеше аллельді емес доминантты гендері бар даралардың тұқым қуалайтын қасиеттерімен, *комплементарлық*, *эпистаз* және *полимерия* құбылыстарымен таныстық.

Аллельдердің популяцияда екі немесе одан көпаллельділік халде берілуі *көптік аллелизм* деп аталады. Бұл жағдайда доминантты және рецессивті гендермен қатар, аралық аллельдер — доминантты генге қарсы өзін рецессивті аллель ретінде, ал рецессивті генге қарсы өзін доминантты аллель ретінде көрсетеді. Аллельді ерекшелік — бұл жағдайда гетерозиготалардың бір жасушасында бір аллель белсенді болса, ал келесі жасушада басқа аллель белсенділік көрсетеді. Мысалы, бір жасушада аталық хромосоманың, ал екіншісінде аналық хромосоманың қосылуы жүрген кезде екі X хромосоманың біреуінің белсенділігі жойылады. Кейде аллельдер бірнеше геннен тұруы мүмкін. Ол геннің бірнеше рет қайталануына, хромосоманың тең орналасқан бөлігінің бірнеше рет мутацияға ұшырауына байланысты болады. Оны *көпаллельділік* деп атайды. Олардың құрамында негізгі доминантты және рецессивті гендерден басқа аралық сипаттағы аллельдер болады. Ондай аллельдер

Кілт түсініктер:

- комплементарлық
- эпистаз
- полимерия
- көптік аллелизм
- кодоминанттылық
- көпаллельділік

доминантты гендермен қатар келсе, рецессивті қасиет көрсетеді, ал рецессивті гендерге доминантты қасиет көрсете алады. Оған мысал ретінде адамның қан топтарының тұқым қуалауы көпаллельділік бойынша жүретіндігін қарастырайық.

Адам қанындағы эритроциттерде екі түрлі желімденетін зат: А агглютиногені және В агглютиногені болады, ал плазмада екі түрлі желімдейтін зат: аа агглютинині және bb агглютинині бар.

Эритроциттердегі агглютиногенге және плазмадағы агглютининге қарай барлық адамдардың қаны 4 топқа (О, А, В, және АВ) бөлінеді. Олар бір геннің үш түрлі аллельдері арқылы анықталады. Қаны I топқа жататын адамдардың эритроциттерінде агглютиноген болмайды. Олардың плазмасында аа және bb агглютинині болады. Қаны II топқа жататын адамдардың эритроциттерінде А агглютиногені, плазмасында bb агглютинині бар. Қаны III топқа жататын адамдардың эритроциттерінде В агглютиногені, плазмасында аа агглютинині болады. Қаны IV топқа жататын адамдардың эритроциттерінде А және В агглютиногендері бар, ал плазмасында агглютининнің екеуі де болмайды. Осыған байланысты қан топтары I топ (O), II топ (A), III топ (B) және IV топ (AB) болып немесе I^A , I^B және I болып белгіленеді. I^A және I^B аллельдері I аллельіне қарағанда доминантты, бірақ олар бір-біріне кодоминантты болып келеді, яғни I^A және I^B аллельдерінің екеуі де гетерозиготаларда бірдей мәншерде байқалады. Мысалы, адамның ABO жүйесіндегі әртүрлі қан топтарына сәйкес келетін генотиптер:

Қан топтарының гендері мен генотиптері 8-кестеде берілді.

8-кесте

Қан топтары	Гендер	Генотиптері
I (O)	I^0	$I^0 I^0$
II (A)	I^A	$I^A I^A$; $I^A I^0$
III (B)	I^B	$I^B I^B$; $I^B I^0$
IV (AB)	I^{AB}	$I^A I^B$

Қаны I және IV топқа жататын адамдарда бір-бірден ғана генотип, ал II және III топтың адамдарында бір гомозиготалы және бір гетерозиготалы генотиптен болады. IV қан тобын аллельді гендердің өзара әрекеттесуінің нәтижесі деп қарайды. Өйткені мұнда екі доминантты А (II топ) және В (III топ) аллельді гендері біріккен жағдайда IV топ пайда болады. Бұл құбылысты кодоминанттылық деп атайды.

Қан топтарын генотиптеріне қарап анықтаудың медицинада маңызы зор. Адамда түрлі қан топтарының болатындығы анықталғанға дейін қан құю кезінде ауыр, тіпті кейде қазаға ұшыраған жағдайлар да болған. Оның себебі тобы сәйкес келмейтін қанды құйған кезде құйылған қанның эритроциттері агглютинацияланып (желімденіп)

қалады, соның салдарынан қан құйылған адамның қантамырлары бітеліп, қан жүрмейді. Мұның мәні мынада: АВ тобына жататын эритроциттерде екі антиген болады, яғни А тобына — А антиген, В тобына — В антиген, ал О тобында А және В антигендері болмайды. Осы төрт түрлі топтың қан сарысуларында мынадай айырмашылықтары болады: О тобына α және β деп белгіленетін екі антидене, ал А тобына β антиденесі, В тобына α антиденесі болса, АВ тобының сарысуында α және β антиденелері болмайды.

Адамдағы қан топтарының тұқым қуалау заңдылықтарын білудің тек қан құюға ғана емес, кейбір даулы мәселелерді, мысалы, баланың қан топтарын анықтау үшін де қажет, ол үшін бірнеше тамшы қан болса да жеткілікті. Генетикалық анықтаулардан кейін зерттелген адамның немесе ерлі-зайыптылардың баландей қан тобы бар баланы дүниеге келтіруі мүмкін бе деген сұрақ шешіледі. Мысалы, қан тобы АВ, яғни генотипі $I^A I^B$ болып келетін адамның қаны О тобына жататын генотипі ii болып келетін баланың әкесі болуы мүмкін бе, олай болса, оның әкесінде өзінің баласына беретін ең құрығанда бір I гені болуы керек. Бірақ ондай адам қандары А немесе В топтарына жататын баланың әкесі бола алады. Қан тобы А-ға жататын, ал шешесінің қаны О немесе А болып келетін баланың әкесінің қаны В тобына жатуы мүмкін емес т.с.с. Көпаллельділік жағдайда әртүрлі генотиптердің саны аллельдер санына тікелей байланысты болады. Егер аллель біреу ғана болса, онда генотипте біреу, яғни $A_1 A_1$. Егер екеу болып келсе, A_1 және A_2 , онда үш түрлі генотип болуы мүмкін: $A_1 A_1$ мен $A_2 A_2$ — гомозиготалы және $A_1 A_2$ — гетерозиготалы. Ал аллельдер үшеу — A_1 , A_2 және A_3 болған жағдайда алты түрлі генотиптің шығуы мүмкін, олардың үшеуі гомозиготалы — $A_1 A_1$, $A_2 A_2$, $A_3 A_3$ болса, қалған үшеуі гетерозиготалы — $A_1 A_2$, $A_1 A_3$ және $A_2 A_3$ болып келеді. Жалпы алғанда, n аллельді болған жағдайда генотиптер мөлшері $n(n-1)/2$ болып келуі мүмкін, олардың ішінде гомозиготалылар — n , ал қалғандары, яғни $n(n-1)/2$ — гетерозиготалылар.

Көптік аллелизм, олардың F_2 , F_3 ажырау процесіндегі ерекшеліктері. Жалпы біраз гендердің бірнеше немесе одан да көп аллельдері болады. Оны геннің *көпаллельділігі* деп атайды. Көпаллельділік жағдайында гаметада немесе спорада белгілі бір геннің тек жалғыз ғана аллелі, ал жоғары сатыдағы өсімдіктердің және жануарлар мен адамдардың дене жасушаларында ондай геннің екі аллелі болады. Сондықтан көп аллельдердің ажырауы әрқашан да моногибридті болып қалады. Көптік аллелизм хромосомадағы геннің бір локусының мутацияға ұшырауынан дамиды, аралық аллельдер пайда болады. Мысалы, АВО жүйесі бойынша қан тобы (I генінің локусының мутацияға ұшырауынан I^A , I^B).



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Көпаллельділік деген не?
2. Көпаллельділікті мысалдар келтіріп дәлелдендер.



Есептерді шығарыңдар:

1. Шешесінің қан тобы II топқа, ал әкесінің қан тобы III топқа жатады. Балаларының қан топтарын анықтаңдар.
2. Әке-шешесінің қаны екеуінде де I топ болса, балаларының қан топтары қандай?
3. Мына төмендегідей жолдармен будандастырғанда алынатын ұрпақтар тұқымдарының сыртқы көрінісін анықтау керек.
 а) $aaBB \times aaBB$; ә) $Aabb \times Aabb$; б) $AaBB \times AaBB$; в) $AAbb \times aaBB$;
 г) $AAbb \times aabb$; д) $aaBb \times aaBb$; е) $AABb \times AABb$;
4. Бұрыш тұқымның сары түсі А жасыл түсі а-ға қарағанда доминантты, ал тегіс пішіні В бұдырлы пішіні в-дан басым. Мына генотиптердің тұқымдарының түстері мен пішіндерін анықтау керек.
 а) $aabb$; ә) $Aabb$; б) $AaBB$;
 в) $aaBB$; г) $AABb$; д) $AAbb$;
 жасыл тегіс, сары бұдырлы, сары тегіс, жасыл тегіс, сары тегіс, сары бұдыр.

§ 73. ТҰҚЫМҚУАЛАУШЫЛЫҚТЫҢ ХРОМОСОМАЛЫҚ ТЕОРИЯСЫ

Бұл сабақта:

- тұқымқуалаушылықтың хромосомалық теориясы туралы оқып білесіңдер;
- тұқымқуалаушылықтың хромосомалық теориясын оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Ататектерге тән белгілерді сақтаудағы тірі организмдердің ортақ қасиеттері неде? Хромосомалық теорияны тәжірибе жүзінде дәлелдеген кім? Гендердің тіркесуі немесе тіркесіп тұқым қуалау заңы дегеніміз не?

Кілт түсініктер:

- тұқымқуалаушылық
- ата-аналық баралар
- тұқымқуалаушылықтың хромосомалық теориясы
- тіркесіп тұқым қуалау заңы
- тіркесу топтары

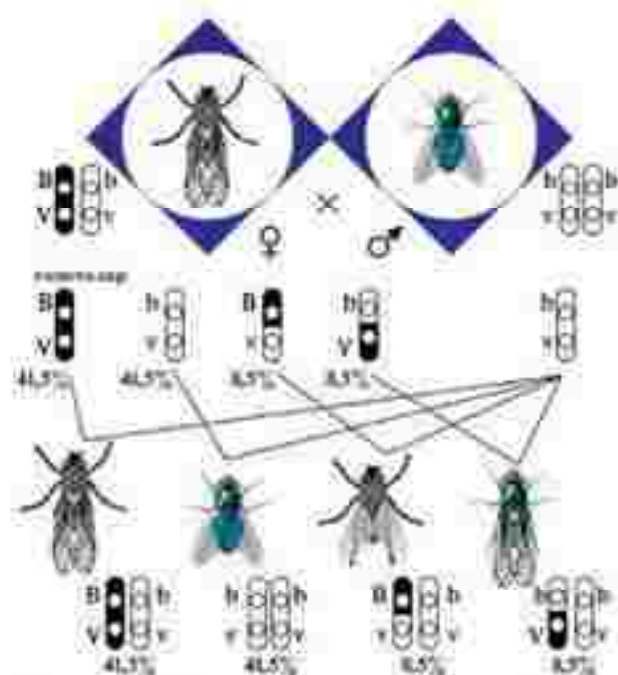
Тұқымқуалаушылық дегеніміз — ата-тектерге тән белгілерді сақтаудағы тірі организмдердің ортақ қасиеті. Тіршілік иесінің бұл ерекшелігі көбеюге дейінгі ДНҚ-ның еселенуі кезіндегі генетикалық ақпараттың берілуімен қамтамасыз етіледі.

Тұқымқуалаушылық — ұрпақтар арасындағы материалдық және функционалдық сабақтастықты қамтамасыз ететін тірі организмдерге тән қасиет. Тұқымқуалаушылыққа

байланысты тірі организмдердің морфологиялық, физиологиялық және биохимиялық құрылымдары мен жеке даму ерекшеліктері

ұрпақтан-ұрпаққа беріледі. Организмдердегі тұқымқуалаушылық факторларының болатынына алғаш болжам жасап, тұқым қуалау заңдылықтарын ашқан Г.Мендель болды. Ол ата-аналық даралар бір-бірінен бір не бірнеше белгілері бойынша ажыратылады, ал ол факторлар ата-аналарынан ұрпақтарына жыныс жасушалары арқылы беріледі деген қорытынды жасады (Мендель заңдары). 1909 жылы дат биологі В.Югансен (1857—1927) бұл тұқым қуалау факторларын *ген* деп атады. 1911 жылы американдық биолог Т.Морган (1866—1945) және оның әріптестері ұсынған “тұқымқуалаушылықтың хромосомалық теориясы” бойынша да тұқымқуалаушылықтың бірлігі *ген* деп көрсетілген. Гендер жасуша ядросындағы хромосомаларда тізбектеле, бір сызықтың бойында орналасқан және әрбір геннің хромосомада нақты тұрақты орны (локусы) болады. Кез келген хромосома өзінің гендер тобымен ерекшеленеді. Генетика ғылымының даму барысында тұқым қуалау факторлары тек ядроға ғана емес, жасуша цитоплазмасының кейбір органоидтерінде (митохондрияда, хлоропластарда) де кездесетіні анықталды. Осыған байланысты цитоплазмалық тұқымқуалаушылық жайлы ілім қалыптасты.

Тұқымқуалаушылықтың хромосомалық теориясы — ядроға орналасқан хромосомалар гендерінің тасымалдаушысы болатындығын және олардың тұқым қуалау негізі екендігін дәлелдейтін теория. Тұқымқуалаушылықтың хромосомалық теориясы “тірі организмдерге тән тұқымқуалаушылық белгілер, яғни организмнің нәсілдік қасиеттері ұрпақтан-ұрпаққа жасуша ядросы хромосомаларындағы гендер арқылы беріледі” деп тұжырымдайды. Хромосомалық теорияны тәжірибе жүзінде дәлелдеп, XX ғасырдың басында ашқан американдық биолог Томас Морган (1866—1945) мен оның шәкірттері Г.Меллер, А.Стертевант және т.б. еді. Т.Морган мектебінің ғалымдары жасуша ядросы хромосомаларындағы гендердің орналасу заңдылығын зерттеу нәтижесінде Г.Мендель заңдарының цитологиялық механизмін ашып, табиғи сұрынталу теориясының генетикалық негізін жасады. 1902—1907 жылдары неміс ғалымы Т.Боверн және 1902—1903 жылдары АҚШ ғалымы У.Сеттон Мендельдің тұқым қуалау факторы — “ген” хромосомада орналасқан деген тұқымқуалаушылықтың хромосомалық гипотезасын ұсынды. Бұл гипотезаның алғашқы дәлелі жануарларда жынысты анықтаудың генетикалық механизмдерін зерттеу кезінде алынды. Мұнда редукциялық бөліну және ұрықтану кезіндегі хромосомалардың орналасу тәртібі мен будандардағы белгілердің тәуелсіз ажырауының арасында байланыс бар екенін анықтады. Өзінің “Хромосомалар және тұқымқуалаушылық” деген еңбегінде хромосомалардың цитологиялық тұрғыдан алғанда Мендель анықтаған тұқым қуалау факторларына сәйкес келетіндігін көрсетті.



136-сурет. Тіркес тұқым қуалау құбылысы

берілуі қалай жүреді деген сұрақ туады. Бұл сұрақтың жауабын Т.Морган 1910—1915 жылдары өзінің шәкірттерімен бірге жеміс шыбыны — дрозофилаға жүргізген тәжірибелерінің нәтижесінде анықтады. Дрозофила шыбыны — генетикалық зерттеулер жүргізуге өте қолайлы нысан. Себебі оның хромосомаларының диплоидті жиынтығы төртеу, ал гаплоидті жиынтығы сегіз. Ол бір хромосомада орналасқан гендердің бір-бірінен ажырап кетпей, көбіне бірге тұқым қуалайтынын анықтады. Жетілген қанатты сұр шыбын BBVV мен жетілмеген қанатты кара шыбынды bbvv алып будандастырды. F₁ ұрпақтағы будандық даралардың барлығы біркелкілік заңына сәйкес генотипі BbVv дигетерозиготалы, фенотипі бойынша жетілген қанатты сұр денелі шыбындар болып шықты. Екінші ұрпақта төрт түрлі фенотиптері бар даралар алынған. 41,5% жетілген қанатты сұр денелі, 41,5% жетілмеген қанатты кара денелі шыбындар, ал 8,5% жетілмеген қанатты сұр денелі және 8,5% жетілген қанатты кара денелі шыбындар болған (136-сурет).

Демек, дрозофиланың 17%-і ата-аналарына мүлде ұқсамай, жаңа белгілерге ие болған. Ендеше, ата-аналарына ұқсас жетік қанатты сұр шыбын мен шала қанатты кара шыбынның бірдей қатынаста болуы, яғни 83%-і осы аталған белгілерді анықтайтын гендердің бірлесіп тіркес тұқым қуалайтынын көрсетеді. Бұл құбылысты Морган гендердің *тіркесуі* немесе *тіркесін тұқым қуалау заңы* деп атады. Тұқымқуалушылықтың хромосомалық теориясының дамуы арқасында бір хромосомада орналасқан гендер бір тіркесу тобын құрайтындығы және келесі ұрпаққа бірге берілетіндігі, яғни тіркесу тобының саны жасушадағы жұп хромосомалар санына тең болатындығы анықталды.

1905 жылы Э.Вильсон жынысты анықтаудың хромосомалық негізін сипаттады.

Т.Морган заңдары. Теорияны тәжірибе арқылы американдық ғалым Т.Морган (1866—1945) дәлелдеді. Ол кейбір гендердің ұрпақтан-ұрпаққа берілуі жыныс хромосомаларына байланысты болатындығын, яғни жыныспен тіркесіп тұқым қуалайтындығын байқады. Алайда кез келген организмдерге тең гендер саны хромосома санынан әлдеқайда артық болады. Мұндай жағдайда ол гендердің тұқым қуалауы немесе белгілердің ұрпақтан-ұрпаққа

мысалы, адамда 23 жұп хромосома болса, тіркесу тобының саны да 23-ке тең. Морган және оның қызметкерлері гендердің толық емес тіркесу құбылысын зерттеп, соның нәтижесінде гендердің хромосомада бір түзу сызық бойымен орналасатындығын анықтады. Бір хромосоманың бойында орналасқан және тіркесіп тұрған қуалытын гендер тобы *тіркесу топтарын* құрайды. Тіркесу топтарының саны хромосомалардың гаплоидті жиынтығына сәйкес келеді. Мысалы, дрозофила шыбынында 4 тіркесу тобы, асбұршақта 7, жүгеріде 10, ал адамда 23 тіркесу тобы болады (136-сурет).

Мендель тәжірибелерінде көрсетілгендей, аллельді емес гендер бір-бірінен толық тәуелсіз болу үшін олар әртүрлі хромосомаларда орналасуы керек. Сонда ғана олар мейоз кезінде тәуелсіз ажырай алады. Бірақ кез келген эукариотты организмде гендердің саны хромосомалардың санынан артық болады. Мысалы, XX ғасырдың бас кезінде Морган және оның шәкірттері дрозофила шыбынынан жүздеген генді ашты. Қазіргі кезде оның төрт жұп хромосомасында 7000-дай ген бар екені белгілі. Адамның 46 хромосомасында 50 мыңдай ген болады деген болжам бар.

Түйін сөз

Тұқымқуалаушылықтың хромосомалық теориясының негізгі қағидалары мынадай:

- Гендер хромосомада бір сызықтың бойымен тізбектеле орналасқан. Әр геннің хромосомада нақтылы орны, яғни локусы болады.
- Бір хромосомада орналасқан гендер тіркесу топтарын құрайды. Тіркесу топтарының саны сол организмге тән хромосомалардың гаплоидті санына сәйкес келеді.
- Ұқсас хромосомалардың арасында аллельді гендердің алмасуы жүреді.
- Хромосомадағы гендердің арақашықтығы айқасу жиілігіне тура пропорционал.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Тұқымқуалаушылық дегеніміз не?
2. Тұқымқуалаушылықтың хромосомалық теориясының дамуына үлес қосқан ғалымдарды атаңдар.



Тұқымқуалаушылықтың хромосомалық теориясының негізгі принциптері туралы айтып беріңдер.



Есептерді шығарыңдар.

1. Ата-анасы сау отбасында екі қыз және екі ұл бала бар. Барлық ұл баласы гемофилия ауруымен ауырып, көп өмір сүрмеген. Қыз балалары сау. Олардың балаларының ауру болып тууының ықтималдығы қандай?
2. Әкесі және ұлы дальтонизм ауруымен ауырады, ал шешесі сау. Баланың және ата-анасының генотипін анықтаңдар. Бұл отбасында ауру әкесінен ұлына берілуі мүмкін бе?
3. Гетерозиготалы дальтонизм генін алып жүруші әйел қалыпты көретін ер адаммен тұрмыс құрса, онда осы отбасынан қандай ұрпақ күтуге болады? Белгі жиыны хромосомасымен тіркесіп беріледі.

§74. КРОССИНГОВЕР НӘТІЖЕСІНДЕ БЕЛГІЛЕРДІҢ ТҰҚЫМ ҚУАЛАУ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫНЫҢ БҰЗЫЛУЫ

БҮЛСІЗДІК

- кроссинговер нәтижесінде белгілердің тұқым қуалау заңдылықтарының бұзылуы туралы оқып білесіңдер;
- кроссинговерде тұқым қуалау заңдылығының бұзылуын оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

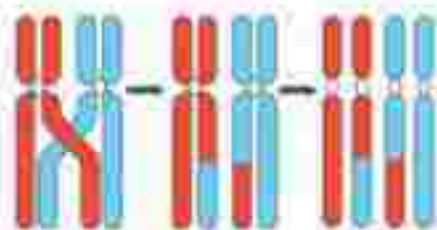
- Хромосомалар айқасып, нәтижесінде Х тәрізді фигуралар түзілуін қалай атайды? Гендердің алмасуы жүріп, соған байланысты сапа жағынан мүлде жаңа хромосомалар түзілуі ненің нәтижесінде жүзеге асады? Кроссинговердің мөлшерін қалай анықтайды?

Хіт түсініктер:

- аллельдік гендер
- кроссинговер
- морганида
- хромосомалардың айқасуы

хромосомалардың ұқсас бөліктері арасындағы ажырау және қайта бірігу нәтижесінде болатын айқасу. Бұл құбылысты 1911 жылы Морган ашқан.

Кроссинговер I мейоздың профазасында жүреді, гомологті хромосомаларда тіркескен гендер гетерозиготалы жағдайда мейоз кезінде жаңа комбинациялы гаметалар түзеді. Мейоз процесінде гомологті хромосомалар әр ядроға ажыраудың алдында бір-біріне қарама-қарсы орналасады. Осы уақытта екі гомологті хромосомалардың бөліктері үзіліп, олар осы хромосомалардың басқа бөліктерімен айқасып қайта жалғасады (137-сурет). Мұндай хромосомалық қайта құрылу заңдылықтары немесе кроссинговер құбылысын 1933 жылы дрозофила шыбынына жасалған тәжірибелер арқылы К.Штерн, жүгеріде жасаған тәжірибесі арқылы Х.Кригс және Б.Мак-Клинток дәлелдеп берді. Хромосомада гендер бір-бірінен неғұрлым аздап орналасса, онда олардың арасында кроссинговердің жүруі соғұрлым жиілей түседі. Бұл



137-сурет. Конъюгация және кроссинговер процесі

құбылыс, яғни тіркескен гендер арасындағы кәсіптік пен кроссинговер жиілігінің бір-біріне тәуелділігі хромосомалардың генетикалық картасын жасауға мүмкіндік береді. Тұқымқуалаушылықтың хромосомалық теориясы өсімдіктер мен жануарлар организміндегі белгілердің тұқым қуалау заңдылықтарын түсіндіре отырып, хромосо-

малардың қайта құрылу заңдылықтарын біту азаматы тұқым қуалайтын ауруларды жан-жақты зерттеуге негіз болады деп тұжырымдалды. Бір хромосомада орналасқан екі ген (қызыл хромосомадағы ақ дақтар) айқасу нәтижесінде әртүрлі ұқсас хромосомаларға ауысады.

Кроссинговердің нәтижесінде гендердің алмасуы жүреді, соған байланысты сапа жағынан мүлде жаңа хромосомалар түзіледі. Демек, ұрықтану кезінде хромосомаларда гендердің жаңа үйлесімдері пайда болады. Т.Морган гомологті хромосомалар жұбында гендер үнемі алмасып отыратындығын көрсетті.

Мысалы, денесінің түсі сұр, жетілген қанатты дрозофила шыбынының аналығын денесінің түсі қара, жетілмеген қанатты аталығымен будандастырғанда ұрпақтарында белгілердің фенотип бойынша ажырауы мынадай қатынаста болады (9-кесте).

9-кесте

Сұр дене	Сұр дене	Қара дене	Қара дене
Жетілген қанат	Жетілмеген қанат	Жетілген қанат	Жетілмеген қанат
41,5%	8,5%	8,5%	41,5%

Ол жасушаның мейоздық бөлінуі кезінде хромосомалардың бір-бірімен айқасып, сәйкес бөліктерімен алмасуының нәтижесі болып есептеледі. Бір хромосоманы бойлай орналасқан аллельді емес гендердің алмасу жиілігі сол гендердің арақашықтығын көрсетеді. Гендер неғұрлым бір-біріне жақын орналасса, соғұрлым олардың тіркесу мүмкіндігі артып, алмасуға ұшырауы сирек байқалады. Керісінше бір-бірінен ашақ орналасқан гендердің тіркесіп тұқым қуалауы төмендеп, алмасуға жиірек ұшырайтындығы байқалған. Хромосомалардың айқасуына байланысты гендердің алмасуы үнемі болып тұрады. Мұны Морган өз шәкірттерімен бірге дәлелдеп, хромосомалардың генетикалық картасын жасады. Ол картада гендердің орналасу ретін көрсетті.

Кроссинговерге ұшыраған хромосомалары бар гаметалар кроссоверлі, ал ұшырамаған хромосомаларды *кроссовертенбеген* деп атайды. Хромосомалардың айқасу мөлшерін, кроссоверлі даралардың процентін ұрпақтың жалпы санына шағып есептейді. Айқасудың өлшем бірлігі ретінде оның бір процентке тең мөлшері алынады. Оны Т.Морганның құрметіне *морганида*, кейде *санниморган* деп атайды. *Кроссинговердің мөлшері = кроссоверлік ұрпақтың саны * 100 / ұрпақтың жалпы саны*.

Мысалы, жүгерінің екі сорт тармағын будандастырғанда барлығы 1000 дән алынса, оның 200-і кроссоверлі болған. Сонда айқасудың немесе кроссинговердің мөлшері 20% болады. Кроссинговердің жиілігі $= 200 : 1000 = 20\%$ немесе 10 сМ.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Кроссинговер құбылысы және оның механизмдерін түсіндіріңдер.
2. Кроссинговердің цитологиялық дәлелдемелері қандай?
3. Кроссинговер механизмі туралы болжамдарды атаңдар.
4. Кроссинговерге әсер ететін факторларды атаңдар.



Мейоздық кроссинговердің жүру жолы.



Есептерді шығарыңдар.

1. А, В және С гендері бір тіркесу тобында орналасқан. А және В гендері аралығында кроссинговердің мөлшері — 7,4%, ал В және С гендерінің хромосомадағы орналасу реті қандай болады?
2. А және В гендері бойынша гетерозиготалы аналық дрозофиланы рецессивті аталықпен будандастырғанда 8,2% рекомбинанттар (кроссинговер) алынған. Ал М және N гендері бойынша гетерозиготалы аналықты рецессивті аталықпен будандастырғанда 10,4% рекомбинанттар алынды. М және N гендерінің арақашықтығының неше кроссинговер бірлігіне артық екенін анықтаңдар.

§ 75. АЛЛЕЛЬДІ ЖӘНЕ АЛЛЕЛЬДІ ЕМЕС ГЕНДЕРДІҢ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУІ

БҮЛ БІЛЕСІҢІЗ:

- аллельді және аллельді емес гендердің өзара әрекеттесуі туралы оқып білесіңдер;
- аллельді және аллельді емес гендердің өзара әрекеттесуінің қалай жүретінін білетін боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Тұқымқуалаушылықтың құрылымдық және функциялық бірліктері не болып табылады? Геннің жән-жақты әсері дегеніміз не? Плейотропия деген қандай түсінік?

Кілт түсініктер:

- аллельді гендер
- аллельді емес гендер
- геннің жән-жақты әсері
- плейотропия
- комплементарлы
- эпистаз
- полимерия

Гендердің өзара әрекеттесуінің екі түрі бар.

1. Аллельді гендердің өзара әрекеттесуі.
2. Аллельді емес гендердің өзара әрекеттесуі.

Ген тұқымқуалаушылықтың құрылымдық және функциялық бірліктері болып табылады. Сондықтан генотип — гендердің жиынтығы, ал фенотип жекелеген белгілердің

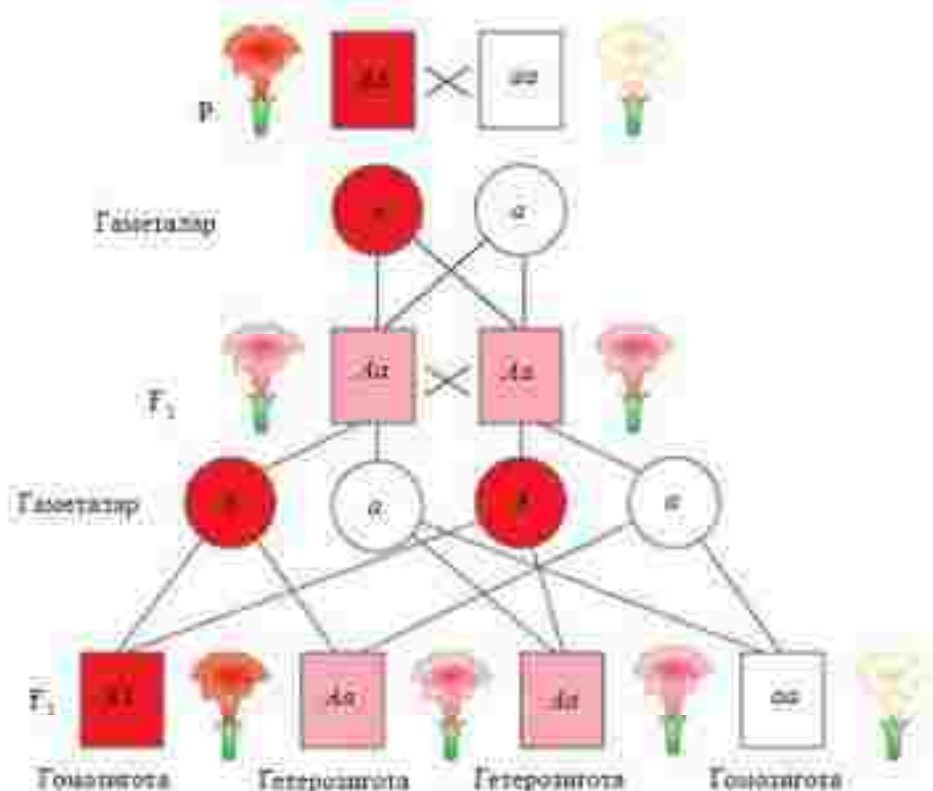
жиынтығы деп айтуға болады. Мендель ашқан заңдылықтардың дұрыс екендігі 1900 жылдан кейін өсімдіктер мен жануарлардың түрлі белгілері мен қасиеттерінің тұқым қуалауына жүргізілген көптеген зерттеулердің нәтижесінде дәлелденді. Мысалы, бір ген бұршақ тұқымының тегіс болуын, екіншісі келіп-бұдырлығын анық-

тайды. Сонымен қатар гендер мен олар анықтайтын белгілердің ара-қатынасының күрделі және әртүрлі сипатта болатындығын білдіретін біраз деректер жинақталды. Біріншіден, бір гennің өзі бірнеше белгіге қатарынан әсер ете алатындығы, екіншіден, бір белгіні кейде бірнеше ген бірігіп анықтайтындығы, яғни бұл жағдайда гендердің өзара әрекеттесетіндігі белгілі болды. Сонымен организмнің көптеген белгілері мен қасиеттерінің фенотиптік көрінісі онтогенез (жеке даму) кезінде гендердің өзара әрекеттесуімен түсіндіріледі.

Бір немесе әртүрлі хромосомалардың әртүрлі локустарында орналасқан аллельді, сондай-ақ аллельді емес гендер өзара әрекеттеседі. Бір гennің екі немесе бірнеше белгілердің дамуына әсер етуін *гennің жан-жақты әсері* деп атайды. Гендердің жан-жақты әсері көптеген организмдерде кездеседі.

Аллельді гендердің өзара әрекеттесуіне толық емес доминанттылықты жатқызуға болады. Мысалы, қызыл және ақ түсті намазшамгүлдерді өзара будандастырғанда F_1 -де қызғылт түсті будан алынған. Сол сияқты қызыл раушангүл мен ақ раушангүлді будандастырғанда F_2 -де қызғылт түсті раушангүл алынды. Бұл екі аллельді гендер А мен а-ның өзара әрекеттесуінің нәтижесі деп қарастыру керек. Мұндай жағдайда доминантты ген рецессивті генге басымдық көрсетеді (138-сурет).

Аллельді емес гендердің өзара әрекеттесуі. Гендер белгілі бір аллельді емес гендердің көріну сипатына немесе бұл гennің өзінің көріну мүмкіндігіне әсер етеді. Гендердің екі жұбының өзара әрекеттесуі,



138-сурет. Намазшамгүл өсімдігінің толық емес доминанттылық кезіндегі гүлдері түсінің тұқым қуалау заңбаңдасы

мысалы, тауықтардың кейбір тұқымдарындағы айдарының тұқым қуалауы. Бұл гендердің әртүрлі үйлесімдерінің нәтижесінде айдардың төрт түрі (варианты) пайда болады.

Аллельді емес гендер әрекеттерінің өзара толықтырылуы немесе бір геннің оған аллельді емес өзге геннің көрінуін болдырмауы (басуы) сияқты, аллельді емес гендердің өзара әрекеттесуінің түрлері сапалық белгілерге қатысты болып келеді. Организмдердің көптеген қасиеттері: жануарлардың салмағы мен бойы, тауықтардың жұмыртқа салғыштығы, сүттің майлылығы мен оның мөлшері, өсімдіктер құрамындағы витаминдердің мөлшері және т.б. *сандық белгілер* деп аталады. Олар тек бір белгіге немесе қасиетке әсер ететін аллельді емес гендермен анықталады. Генотипте қандай да бір белгіні анықтайтын доминантты гендер неғұрлым көп болса, соғұрлым мұндай белгі айқынырақ көрінеді. Адам терісіндегі пигменттің мөлшері де бір бағытта әрекет ететін доминантты аллельді емес гендердің санына байланысты. Әрекеттесудің осындай түрі бойынша жануарлар мен өсімдіктердің шаруашылыққа бағалы көптеген белгілері тұқым қуалайды: тамыржемістегі қанттың мөлшері, бидай масағы мен жүгері сабағының ұзындығы, жануарлардың өсімталдығы және т.б.

Сонымен көптеген белгілер гендердің полимерлік, яғни бір бағытта әрекет ететін бірнеше жұптарының өзара әрекеттесуі кезінде дамиды.

Бір геннің организмдегі бірнеше белгілер мен қасиеттердің дамуын анықтайтын кездері де болады. Мұндай құбылыс *плейотропия* (грек *pleion* — сансыз көп, *tropos* — бағыт) деп аталады. Мысалы, адамда тырнақтың және тізе буынының кемістігін бір уақытта анықтайтын ген бар. Тышқандарда барлық сүйектердің дамуының жетімсіздігіне әкелетін мутантты ген кездеседі және т.б. Гендердің плейотропиялық әсері осы гендер әсерінің онтогенезде ерте білінуіне байланысты.

Сонымен “белгінің дамуын ген анықтайды” деп шартты түрде айтылады, өйткені геннің әрекеті басқа гендерге — генотиптік ортаға байланысты болады.

Аллельді емес гендердің өзара әрекеттесуінің төрт типі бар: *комплементарлы, эпистаз, полимерия және көпаллельділік*.

Комплементарлы немесе *толықтырушы* деп өз алдына жеке келгенде әсері байқалмайтын, ал егер генотипте гомозиготалы немесе гетерозиготалы жағдайда басқа біреуімен қатар келсе, жаңа бір белгінің дамуына ықпал ететін гендерді атайды. Комплементарлы гендер бірін-бірі толықтырады және жаңа белгінің дамуын қамтамасыз етеді.

Эпистаз дегеніміз — бір гендердің қызметін оған аллельді емес басқа бір гендердің тежеуі. Эпистазды доминантты және рецессивті деп бөлеміз, егер аллельді әрекеттесу доминантты гендерде болса, *доминантты эпистаз*, ал рецессивті гендердің арасында болса, оны *рецессивті эпистаз* деп атайды.

Полимерия. Қандай да болсын бір белгінің қалыптасуына бірігіп әсер ететін гендерді *полимерлі гендер* деп атайды. Ал бір белгінің дамуын қуаттайтын бірнеше аллельді емес гендердің бірігіп қызмет атқару құбылысын *полимерия* деп атайды.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Өз алдына жеке келгенде әсері байқалмайтын, ал егер генотипте гомозиготалы немесе гетерозиготалы жағдайда басқа біреуімен қатар келсе, жаңа бір белгінің дамуына ықпал ететін гендерді қалай атайды?

2. Геннің белгілі бір аллельді емес гендердің көріну сипатына әсер етуін қалай түсіндіресіңдер?



Не себепті толық емес доминанттылықты аллельді гендердің өзара әрекеттесуіне жатқызуға болады? Түсіндіріңдер.



Есептерді шығарыңдар.

1. Гүлі күлгін түсті жонышқа өсімдігін гүлі сарымен будандастырғанда бірінші ұрпақта барлық гүлі жасыл болған. Жасыл гүлді өсімдіктерді өзара тозаңдандырғанда белгілер екінші ұрпақта ажыраған: 169 жасыл гүл, 64 күлгін, 67 сары және 17 ақ гүлді болған. Белгілер қалай тұқым қуалайды?

2. Жемісі ақ түсті екі асқабақ өсімдігін өзара будандастырғанда екінші ұрпақта 67 өсімдік ақ жемісті, 19 сары және 6 өсімдік жасыл жемісті болған. Ата-анасының және өсімдіктердің генотипін анықтаңдар.

3. Егер қара нәсілді қыз $A_1A_1A_2A_2$ ақ нәсілді жігітке $a_1a_1a_2a_2$ тұрмысқа шықса, олардың болашақ балаларының қаншасы қара нәсілді, мулат, ақ түсті болады?

§ 76. ЭПИСТАЗ. КОМПЛЕМЕНТАРЛЫ ПОЛИМЕРИЯ

Бұл сөздер:

- эпистаз: комплементарлы полимерия туралы оқып білесіңдер;
- эпистаз, комплементарлы полимерия ерекшеліктерін оқып үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Екі немесе бірнеше аллельді емес доминантты гендердің ($AaBb$, $AABB$) бірін-бірі толықтырып, жаңа белгіні жарыққа шығаруын қалай атайды? Бір ген екінші генді басып, оның белгісін жойып жіберуі дегеніміз не? Қандай да болсын бір белгінің қалыптасуына бірігіп әсер ететін гендерді қалай атайды?

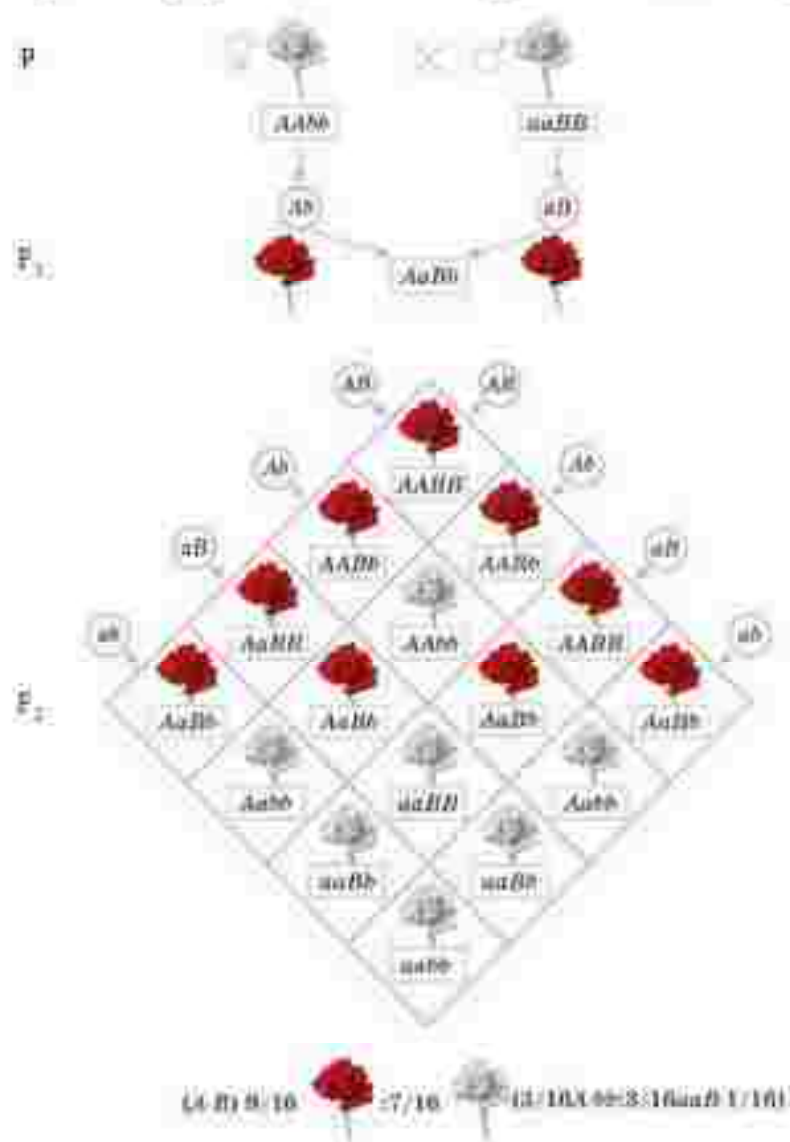
Комплементарлы. Комплементарлы деп екі немесе бірнеше аллельді емес доминантты гендердің ($AaBb$, $AABB$) бірін-бірі толықтырып, жаңа белгіні жарыққа шығаруын айтады. Ал гендер әр генотипте ($AAbb$ және $aaBB$) жеке болатын болса, жаңа белгі түзілмейді. Мысалы, көгілдір

Кім

түсініктер:

- комплементарлы
- өзара будандастыру
- эпистаз
- полимерия
- полимерлі гендер

қауырсынды тотықұсты сары қауырсынды тотықұспен будандастырса, бірінші ұрпақтың (F_1 -дің) будандары біркелкі жасыл қауырсынды болып шығады. Оларды өзара будандастырса, екінші ұрпақта — F_2 -де төрт түрлі фенотип көрініс береді. Атап айтқанда, 9 жасыл түсті, 3 көгілдір, 3 сары және 1 ақ қауырсынды ұрпақтар алынады, олардың сая қатынасын 9:3:3:1 немесе 9:6:1 деп жазуға болады, екінші ұрпақ дараларының генотипіне назар аударсақ, бұл будандастыруға екі жұп аллельді емес гендердің қатысатындығын байқауға болады. А гені қауырсындының көгілдір түсін, ал В гені сары түсті болуын анықтаса, олардың рецессивті а және b аллельдері қауырсындының ақ түсті болуын анықтайды. Будандастырудың нәтижесі мынадай: әр доминантты ген жеке күйінде тек өз белгісін жарыққа шығарады. Сондықтан генотиптері ААbb және Aabb даралар көгілдір қауырсынды, генотиптері aaBB және aaBb даралар сары қауырсынды болады. Ал екі ген біріккен жағдайда АaBb жасыл түсті қауырсынды тотықұс алыналы. Бұл гендердің



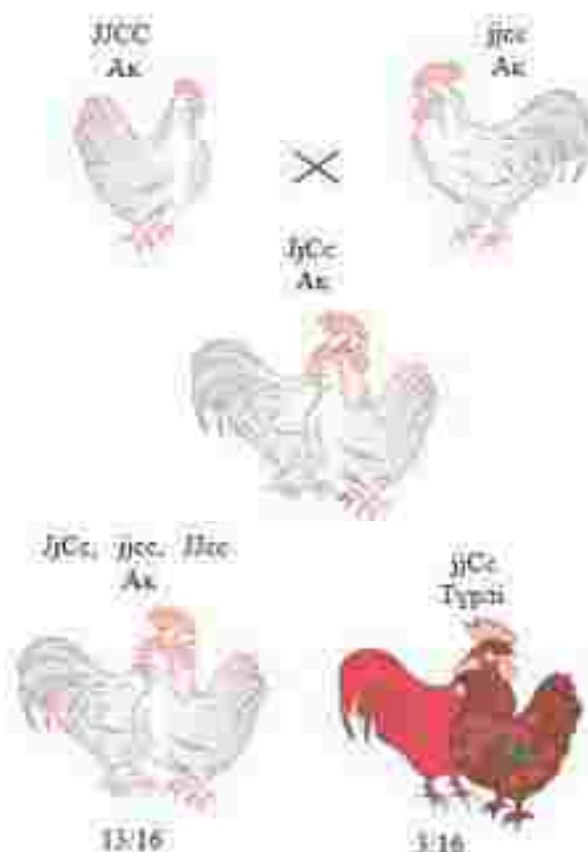
139-сурет. Гендердің комплементарлы әсері

рецессивті аллельдерінен түзілген $aabb$ генотипі тек ақ қауырсынды ұрпақ береді.

Белгілердің 9:7 қатынасында ажырауы. Бұл құбылысты алғаш рет У.Бэтсон мен Пеннет 1906 жылы хош иісті бұршақ өсімдігінің гүлінің түсі бойынша тұқым қуалауын зерттегенде ашты. Гүлінің түсі ақ екі гетерозиготалы бұршақ өсімдігін бір-бірімен будандастырғанда бірінші ұрпақтағы будан өсімдіктерінің барлығының гүлінің түсі қызылға айналған. Ал қызыл гүлді будан өсімдіктерін өздігінен тозаңдандырғанда екінші ұрпақта $9/16$ өсімдік гүлінің түсі қызыл және $7/16$ өсімдік гүлінің түсі ақ болған. Сонда белгілерінің ажырауы $9:7$ немесе $9:3:3:1$ қатынасында жүрген. Белгілердің ажырау ерекшелігі — қызыл екі комплементарлы доминантты гендердің ($A-B$) әсерінен түзіледі (139-сурет).

Гендердің комплементарлы әрекеттесуін мынадай мысалдан да көруге болады. Раушангүл тәрізді және бұршақ тәрізді айдарлары бар тауықтың екі тұқымын будандастырғанда бірінші ұрпақта — F_1 -де ата-анасының айдарына ұқсамайтын жаңғақ тәрізді айдары бар будандар алынды. Ал F_1 -дің ұрпақтарын өзара будандастырғанда F_2 -де ажырау жүреді. Атап айтқанда, 9 жаңғақ айдарлы, 3 раушангүл айдарлы, 3 бұршақ айдарлы және 1 жапырақ тәрізді айдарлы балапандар алынған. Осы тәжірибеде тауық айдарларының раушангүл және бұршақ тәрізді болуы екі доминантты генмен анықталатындығына байланысты. $rrPP$ және $RRpp$ гендердің комплементарлы әрекеттесуі нәтижесінде бірінші ұрпақта (F_1) айдардың жаңғақ тәрізді жана пішіні пайда болды. F_1 -дің ұрпақтарын өзара будандастырғанда тотықұсқа жасалған тәжірибегедей ата-ананың белгілері ажырайды, яғни $9:3:3:1$ қатынасында болады.

Эпистаз. Бұл құбылыс комплементарлы әрекеттесуге кері жүреді, яғни бір ген екінші генді басып, оның белгісін жойып жібереді. Осындай басымдық қасиет көрсететін генді *супрессор* деп атайды (140-сурет). Мысалы, тауықтарда доминантты C гені

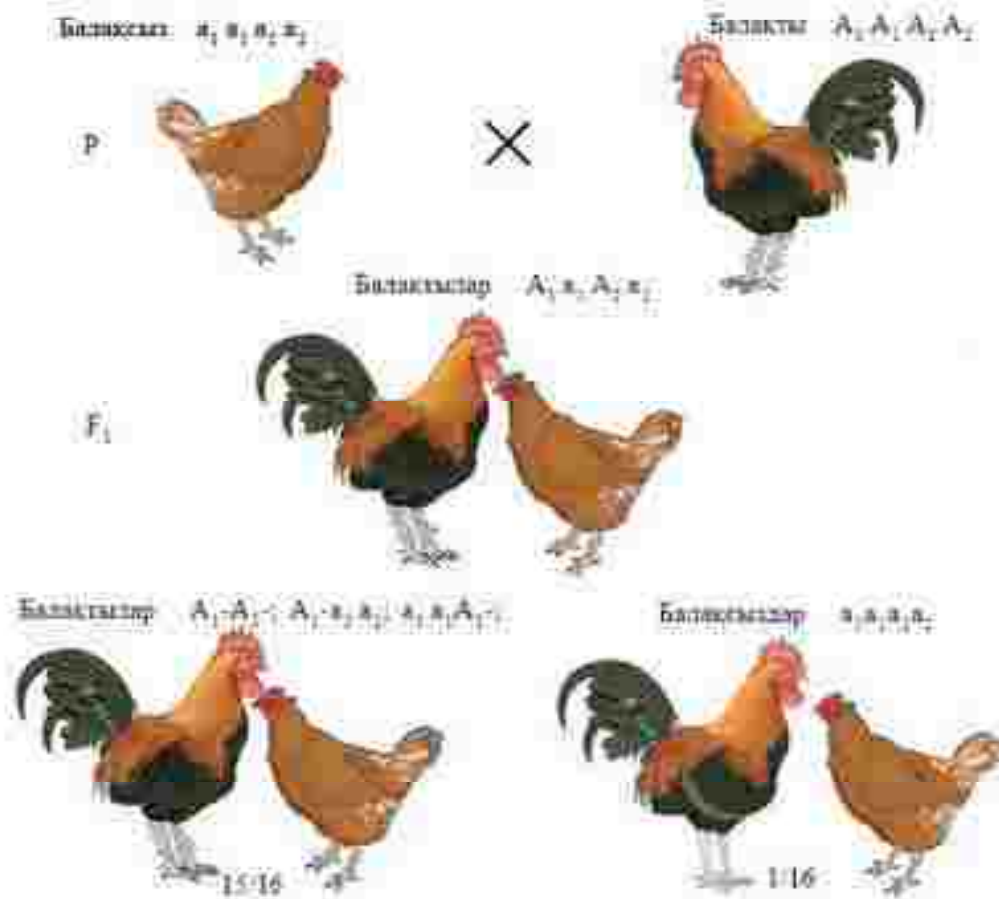


140-сурет. Эпистаз. Екі ақ гендердің өзара әрекеттесуі нәтижесінде тауықтардың қауырсындары түсінің тұқым қуалауы: J гені — супрессор; j — рецессивті ген; C — пигменттілік гені; c — пигменттілік болмайды

мұрсынның түрлі түсті болуын анықтайды, ал аллельді емес басқа доминантты J (жап) гені супрессор болып табылады. Сондықтан осы супрессор J гені бар жерде доминантты C гені өз белгісін көрсете алмайды да, тауықтар ақ қауырсынды болып шығады.

Демек, генотиптері $JJCC$ тауықтар ақ түсті, ал генотиптері $jjCC$ және $jjCc$ болып келгендері түрлі түсті болады. Себебі қауырсындары түрлі түсті тауықтардың генотипінде супрессор гені жоқ.

Полимерия. Қандай да болсын бір белгінің қалыптасуына бірігіп әсер ететін гендерді полимерлі гендер деп атайды. Ал бір белгінің дамуын қуаттайтын бірнеше аллельді емес гендердің бірігіп қызмет атқару құбылысын, яғни гендердің өзара әрекеттесуі нәтижесінде бір белгінің көрінуіне екі, үш немесе одан да көп гендердің әсері болса, ондай құбылысты полимерия деп атайды. Бұл жағдайда аллельді емес гендердің бақылауында болатын екі немесе бірнеше фермент бір ғана белгінің дамуына әсер етеді. Осыған байланысты полимерлі гендерді латын алфавитінің бір әрпімен қасына индекс қойып белгілейді: A_1, A_2 және a_1, a_2 ; A_3, A_4 және a_3, a_4 , т.б. Мысалы, аяғы балақсыз тауық пен аяғы балақты коразды будандастырса, бірінші ұрпақтағы шөжелердің барлығының аяғы балақты болады (141-сурет). Енді бірінші ұрпақ шөжелерін өзара будандастырғанда екінші ұрпақта белгілер ажырап, фенотип бойынша 15/16 шөже балақты, 1/16 шөже аяғы балақсыз болып



141-сурет. Полимерия

туады. Тағы бір мысалмен түсіндірсек, дәндері қою қызыл және ақ түсті бидай өсімдіктерін бір-бірімен будандастырғанда бірінші ұрпақта қызғылт дәнді будандар алынған. Бұларды өзара будандастырғанда екінші ұрпақта дәндерінің түсі бойынша 5 түрлі өсімдік пайда болған. Олар: қою қызыл, қызыл, қызғылт, солғын қызыл және ақ түсті дәнді өсімдіктер. Екінші ұрпақ дәраларының генотипіне назар аударсақ, 5 түрлі фенотиптің түзілу себебі дәннің құрамындағы доминантты гендердің санына байланысты.

Осы полимерлі немесе полигенді тұқым қуалауға мысал ретінде адамның терісінің ақ түстен (альбинос) кара түске дейінгі аралықта болатындығын айтуға болады. Егер кара нәсілді адам мен ақ нәсілді адам некелессе, олардан туылған баланың түсі аралық сипат алады, яғни мулат туылады. Ал мулаттар өзара некелессе, олардың ұрпағы ақ пен караға дейінгі аралықта болады.

Полимерия құбылысын 1909 жылы швед генетигі әрі селекционері Н.Г.Нильсон-Эле ашты. Полимерия жолымен өсімдіктің ұзындығы, вегетациялық кезеннің ұзақтығы, дәмдегі нәруыз мөлшері, биохимиялық реакциялардың жүру жылдамдығы сияқты және т.б. шаруашылық жағынан тиімді белгі-қасиеттер тұқым қуалайды.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Комплементарлық деген не?
2. Полимерия құбылысы деген не?
3. Полимерия құбылысын кім, қай жылы ашқан? Мысал келтіріңдер.



Комплементарлы әрекеттесуге кері жүретін, яғни бір ген екінші генді басып, оның белгісін жойып жіберетін құбылыс қалай аталады?



Есептерді шығарыңдар.

1. Екі доминантты гендер бойынша гомозиготалы қызыл гүлді өсімдік рецессивті гомозиготалы ақ гүлді өсімдікпен будандастырылған. Алынған ұрпақтың генотипі мен фенотипін анықтаңдар.
2. Сұр түсті тұқымнан өсіп шыққан екі өсімдікті будандастырғанда 3:1 қатынасындай болып сұр және ақ түсті дәндер алынған. Ата-аналарының генотиптерін анықтаңдар.
3. Қошқыл қызыл түсті тұқымнан өсіп шыққан өсімдікті қызыл дәнді өсімдікпен будандастырғанда алынатын ұрпақтардың дәндерінің түстерін анықтаңдар.
4. Сұлы тұқымының кара түсін доминантты А гені, ал сұр түсін доминантты В гені анықтайды. А гені В геніне эпистазды, яғни А гені бар жерде В гені қызмет атқармайды. Зиготада доминантты гендердің екеуіде жоқ болса, тұқымның түсі ақ.

Мынадай генотиптері бар өсімдіктердің дәндерінің түстерін анықтаңдар.

- а) aaBb; ә) aabb; б) Aabb; в) AABb; г) AaBB.



“Эпистаз, Комплементарлы, Полимерия” тақырыбына дискуссия ұйымдастырыңдар.

§77. ХУГО ДЕ ФРИЗДІҢ МУТАЦИЯ ТУРАЛЫ ТЕОРИЯСЫ КЕНЕТТЕН ЖӘНЕ ИНДУЦИЯЛАНҒАН МУТАЦИЯЛАР

Бұл кім?

- Хуго Де Фриздің мутация туралы теориясын оқып білесіңдер.
- кенеттен және индукцияланған мутациялар ерекшеліктерін оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Организм генотипінің, яғни хромосомалар мен олардың құрамды бөліктері — гендердің өзгеруіне байланысты кездейсоқ пайда болатын тұқым қуалайтын өзгергіштік қалай аталады? Орақ-жасушалық анемия қалай пайда болады? Мутациялық теорияның негізгі ережелері қандай? Физикалық, химиялық және биологиялық мутагендердің айырмашылықтары неде?

Кілт түсініктер:

- мутация
- жыныстық жасушалар
- биологиялық, физикалық, химиялық мутагендер

нәтижесінде организмнің белгілері мен қасиеттері тұқым қуалайтын өзгергіштікке ұшырайды. Ғылымға мутация терминін 1901 жылы голланд ғалымы Хуго Де Фриз (1848—1935) енгізді. Ол есекшөп (эвотера) өсімдігінің кейбір белгілерінің калыпты жағдайдан ауытқитынын және олардың тұқым қуалайтындығын байқады. Осы зерттеулерінің негізінде 1901 жылы өзінің “Мутациялық теория” деп аталатын еңбегін жариялады. Бұл тосыннан, кейде сыртқы факторлардың әсерінен пайда болуы мүмкін. Генетикалық қолты анықтайтын жүйедегі бір азотты негіздің орнын баскасы алмастырса, немесе бір не одан да көп негіздер



Хуго Де Фриз

генге енгенде, немесе геннен жоғалғанда гендік мутация пайда болады. Мутация — жасушадағы геннің табиғи не жасанды жолмен өзгеруі, яғни жасушаның генетикалық материалының өзгеруі, бұл кейінгі ұрпаққа да беріледі. Жыныс жасушаларында болған мутациялар тұқым қуалайды. Дене жасушаларында болған мутация тұқым қуаламайды. Мутант — мутация нәтижесінде алғашқы типіне ұқсамыйтын, тұқым қуалайтын, өзгеше қасиеттері бар организм.

Кейбір мутациялар айтарлықтай салдар туғызады, мысалы, ата-анасының екеуінен де тұқым-

қуалаушылықпен берілген белгілі бір мутация *орақ-жасушалы тілемінің* пайда болуына алып келеді. Ұрпаққа *жыныстық жасушаларда* пайда болған мутациялар ғана беріледі.

Мутациялық теорияның негізгі ережелері мынадай:

Мутация — барлық тірі организмдерге тән қасиет. Ол пайдалы да, зиянды да болуы мүмкін. Бірақ көбінесе жануарлар мен адам үшін *зиянды* болып келеді. Себебі эволюциялық даму барысында организмде қалыптасқан үйлесімділік бұзылады. Мутация сыртқы орта факторларының әсерінен пайда болады, оларды *мутагендер* деп атайды, яғни, мутагендер — мутацияның пайда болуына әсер етуші факторлар. Мутагендердің үш түрі кездеседі (142-сурет). Олар: *физикалық, химиялық және биологиялық мутагендер*. Физикалық мутагендерге радиоактивті сәулелер, ультракүлгін сәулелер, лазер сәулелері және т.б. жатады. Химиялық мутагендерге қолхисин, этиленмин, никотин қышқылы және т.б. химиялық қосылыстар жатады. Олардың саны қазір 400-ден асады. Өте жоғары концентрациялы гербицидтер мен пестицидтер де мутация тудыра алады. Сондықтан гербицидтер мен пестицидтерді *шымдан тыс мөлшерде* пайдаланбау қажет.

Жасушада зат алмасу процесі кезінде түзілетін кейбір *ышырау өнімдері* мен организмге тағам арқылы келіп түсетін радиоактивті заттарда да (мысалы, сүйекте жинақталатын стронций т.б.) мутагендік қасиет болады. Оларды *биологиялық мутагендер* дейді.

Мутациялық процесті табиғи жағдайда *көпестінен пайда болатын секіріс* және мутагендік факторлармен арнайы әсер етуден пайда болған *индуциялық* деп екіге бөлуге болады. Мутацияның мұндай түрі организмде тұқым қуалайтын өзгергіштікті қолдан жасауға мүмкіндік туғызады.

Мутациялар организмнің қандай жасушаларында пайда болатындығына байланысты генеративтік (жыныс жасушаларындағы) және сомалық (дене жасушаларындағы) болып екіге бөлінеді. Жыныс жасушаларында болатын мутация келесі ұрпаққа тікелей беріледі. Ал сомалық мутация жынысты жолмен көбейетін организмдерде айтарлықтай рөл атқармайды. Себебі дене жасушаларында пайда болатын өзгеріс ұрпаққа берілмейді. Жыныссыз



142-сурет. ДНК белгісін нуклеотидтік құрамына өзгеріс

жолмен көбейетін организмде бұл жағдай керісінше болады. Сомалық мутацияны зерттеудің обыр ауруының себептерін білуде маңызы зор. Қазіргі кезде қалыпты жасушалардың обыр жасушаларына айналуы сомалық мутация арқылы жүретіндігі туралы көптеген ғылыми деректер бар.

Сен білесің бе?

Ресми деректер бойынша Қазақстанның 34 нүктесінде ірілі-ұсақты ядролық жарылыстар мен сынақтар жүргізілген. Осы сынақтардың нәтижесінде атмосферада, литосфераға, гидросфераға өте көп мөлшерде радиоактивті заттар шығарылған. Еліміздің көптеген аймақтарында радиацияның әсерінен кемтар, мүгедек сәбилер дүниеге келді. Осы сынақтардың ішінде Семей полигоны негізгі орында.

- Қай жылы алғаш Семей полигонында жарылыс болды?
- "Семей-Невада" қозғалысын басқарған кім?
- Ондағы мақсат қандай?
- Бұл сынаққа мораторий жариялаған кім?



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Мутациялық теорияның негізін кім қалады?
2. Мутация пайдалы ма, әлде зиянды ма? Пайдасы мен зиянын атап шығындар.
3. Мутация тудыратын факторларға нелер жатады?
4. Хуго Де Фриздің 1901 жылы жарияланған еңбегі қалай аталады?



Мутациялар неше түрлі жолмен пайда болады?



Кестені толтырындар.

Өзгергіштік атауы	Мутацияның типтері	Мутацияның пайда болу себептері
Мутация		



Дәптерге сұрақтарды көшіріп жазып, сөйлемдерді аяқтаңдар.
Мутациялардың пайдалы да, зиянды да болуының мүмкін екенін қалай түсіндіруге болады? Мысал келтіріңдер. _____

Мутагендік факторларға күнделікті өмірден мысал келтіріңдер, әсерін қысқаша сипаттаңдар. _____

Физикалық, химиялық және биологиялық мутагендер не туғызады? _____

Генотиптік өзгергіштік деп қандай өзгергіштікті айтады? _____

§ 78. НҮКТЕЛІК, ХРОМОСОМАЛЫҚ, ГЕНОМДЫҚ, ЯДРОЛЫҚ ЖӘНЕ ЦИТОПЛАЗМАЛЫҚ МУТАЦИЯЛАР

БҮЛ СӨЛІКҮН

- нүктелік, хромосомалық, геномдық, ядролық, цитоплазмалық мутацияларды оқып білесіңдер;
- нүктелік, хромосомалық, геномдық, ядролық, цитоплазмалық мутациялардың ерекшеліктерін оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Мутация дегеніміз не? Хромосоманың өзгеруінен болатын қандай мутацияларды білесіңдер? Мутацияны тудыратын факторларға нелер жатады?

Мутация (*mutation*) — жасушаның генетикалық материалының өзгеруі, бұл кейінгі ұрпаққа да беріледі.

Генотиптің өзгеру сипатына қарай мутациялар *гендік, хромосомалық, геномдық* және *цитоплазмалық* болып бөлінеді.

Гендік немесе **нүктелік мутация** деп ДНК молекуласының белгілі бір бөлігінде нуклеотидтердің қатар тізбегінің өзгеруін айтады. Ол молекулалық деңгейде өтеді, микроскоп арқылы көрінбейді. Мутация нәтижесінде организм биохимиялық, физиологиялық, морфологиялық өзгерістерге ұшырайды. Организмдегі бұл өзгерістер бірден немесе біраз уақыттан кейін біртіндеп байқала бастайды. Полиплоидті мутанттардың жасушалары мен мүшелерінің көлемі ұлғайып, хромосома жиынтығы жұп болса, оның ұрпақ беру қабілеті сақталады, ал так болса, бұл қабілеті сақталмайды. Гендік мутация кезінде организм үлкен өзгеріске ұшырайды. Кейде бір геннің өзгеруінен организмнің бірнеше белгі-кәсіптері өзгереді (плейотропия). Гендік мутация *доминантты* (басынқы), *жартылай доминантты* және *рецессивті* (басылыңқы) болады.

Хромосомалық мутация. Көптеген хромосомалық мутацияларды препарат жасап, микроскоппен көре алады. Хромосомалық мутация түрлі хромосомалық өзгерістерге байланысты болады. Хромосомалардың құрылымы өзгереді. Ондай өзгерістер хромосомашілік және хромосомааралық болып келеді. Хромосомашілік өзгерістерге мыналар жатады: *дефицация* — хромосома ұштарының жетіспеушілігі; *делеция* — хромосоманың бір бөлігінің үзіліп түсіп қалуы (143-сурет). Мысалы, центромерасы бар транслокациялық, инверсиялық мутациялар тұқым қуалайды; *инверсия* — хромосома бөлігінің 180°-қа бұрылуына байланысты гендердің орналасу ретінің өзгеруі;

Қысқарту

- мутация
- полиплоидия
- анеуплоидия
- гетероплоидия



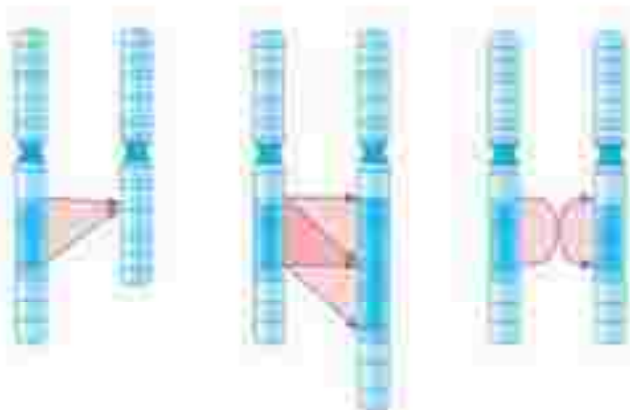
143-сурет. Хромосомалық мутация — делеция

дупликация — хромосоманың белгілі бір бөлігінің екі еселенуі (144-сурет). Хромосомааралық өзгерістерге хромосоманың бір бөлігінің оған ұқсас емес басқа бір хромосомамен ауысып кетуі жатады, оны *транслокация* дейді. Және *сакина тәрізді хромосомалар* бар — бұл таяқша тәрізді хромосоманың сакина тәрізді болып

өзгеруі. Сол сияқты бұған хромосомалар арасында көпірлердің пайда болуын да жатқызуға болады.

Геномдық мутация деп жасушадағы хромосомалар санының өзгеруіне байланысты организмнің белгілері мен қасиеттерінде пайда болатын өзгергіштікті айтады. *Геном дегеніміз — гаплоидті хромосомадағы гендердің жиынтығы*. Хромосома санының тұрақтылығын және оның ұрпақтан-ұрпаққа берілуін қамтамасыз ететін жасушаның бөліну механизмдері митоз және мейоз екендігі белгілі. Бірақ кейбір жағдайда бұл механизмдер бұзылады да, хромосомалар жасушаның екі полюске теңдей ажырамайды. Соның салдарынан хромосома саны өзгерген жасушалар пайда болады. Геномдық мутация тұтас гаплоидті жиынтықтың немесе хромосомалар санының көбеюіне немесе азаюына байланысты. Организмдерді хромосомалар саны гаплоидті жиынтықта еселеніп көбеюіне қарай *полиплоидті*, ал еселенбесе, *анеуплоидті* немесе *гетероплоидті организмдер* деп атайды.

Полиплоидияға жасушаның хромосомалар санының өзгеруінен туындайтын геномды мутациялар жатады. Егер эукариотты организмдер жасушасының хромосома жиынтығы екіден артық рет еселенсе, ондай организмдерді полиплоидті дейді. Полиплоидті организмдер хромосома санының еселену дәрежесіне қарай $3n$ — *триплоидті*, $4n$ — *тетраплоидті*, $5n$ — *пентаплоидті* болып бөлінеді.



144-сурет. Хромосомалық дупликация

Полиплоидия организмнің түрлі белгілерінің өзгеруіне себепші болады. Сондықтан ол эволюция мен селекция үшін тұқым қуалайтын өзгергіштіктің маңызды кәйнар көзі болып есептеледі. Мысалы, селекционер В.Федоров шығарған қарабидайдың тетраплоидті формасын алсақ, ол диплоидті формасына қарағанда сабағы мықты, дәні ірі, салмақты болып өзгер-

ген. Полиплоидияның өзінің екі түрі бар — *автополидия* және *аллополидия* деп аталады. Егер геномды А деп белгілесек, автополид. автодиплоид — АА, автотриплоид — ААА болады. Әртекті түрлердің геномдарының еселеніп көбеюінің нәтижесінде пайда болатын полиплоидті организмдер *аллополиплоидтер* деп аталады. Мысалы, егер бұдан дарада А мен В гені болса, одан алынған аллополиплоид ААВВ болып келеді.

Полиплоидия — жануарларда өте сирек кездесетін құбылыс. Бұл көбінесе жыныстық көбеюі партеногенез жолымен жүретін жәндіктерде кездеседі. Мысал ретінде аскарицаны, жер құрттарын, көбелектерді атауға болады. Жануарлардың кейбір ұлпаларының сомалық жасушасында мейоз жолымен емес, митоз жолымен көбейеді.

Анеуплоидия немесе *гетероплоидия*. Хромосома санының гаплоидті жиынтықта еселенбей өзгеруінің нәтижесінде пайда болады. Бұл құбылысты алғаш рет К.Бриджес дрозофила шыбындарындағы жыныспен тіркесіп тұқым қуалау заңдылығын зерттеу барысында байқады. Ол аналық шыбындардың сомалық жасушасынан XXV хромосомаларды (яғни, Y-гі артық), ал аталықтарынан XO, яғни Y-гі жоқ хромосомаларды тапты. Осыған байланысты дрозофила шыбындарының кейбір белгілерінің (қанаты, көзі және т.б.) кемістікке ұшырайтындығы анықталды. Сонда бір хромосомасы артық жыныс жасушасы қалыпты гаплоидті гаметамен ұрықтанғанда хромосома жиынтығы $2n + 1$ немесе *трисомик* зигота түледі. Ал егер гаметада бір хромосома кем болып келсе, ұрықтану нәтижесінде *моносомик*, яғни $2n - 1$ зигота пайда болады. Мысалы, адамда жыныстық хромосомалардың немесе 21-хромосоманың артық болуы күрделі аномалиялар туғызады. Кейбір жағдайларда хромосоманың белгілі бір жұбында қосымша жалғыз хромосома емес, екі хромосома ($2n + 2$) *тетрасомик*, үш хромосома ($2n + 3$) *пентасомик* болып, ауруға ұшырайды. Хромосомалар санының осылайша артуы немесе кемуі олардың кез келген жұбында кездесуі мүмкін, сондықтан бір мезгілде қатарынан бірнеше анеуплоидия пайда бола алады. Анеуплоидия организмнің геноетипі мен фенотипінде белгілі бір өзгерістер туғызады. Организмнің тіршілік қабілеті төмендейді, өмірі қысқарады, өсімталдығы кемиді және қалыпты диплоидтермен салыстырғанда көптеген морфологиялық айырмашылықтары болады. Жануарлармен салыстырғанда анеуплоидия өсімдіктерінің тіршілік қабілетіне соншалық әсер етпейді.

Цитоплазмалық мутация. Бұл жасуша цитоплазмасында кездесетін плазмогендердің өзгеруіне байланысты болады. Плазмогендер, негізінен, пластидтер мен митохондрияларда болады. Цитоплазмалық мутация да гендік және т.б. мутациялар сияқты ұрпақтан-ұрпаққа беріліп тұқым қуалайды. Мысалы, кейбір саңырауқұлақтардың ты-

ныс атуында кемістік болатындығы анықталған. Зерттей келе, ондай кемістік олардың митохондрияларында болатын геннің мутацияға ұшырауына байланысты екендігі белгілі болған. Осы сияқты пластидтер құрамында болатын геннің өзгеруіне байланысты *хлорофилдік мутация* пайда болады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Плазмогендердің өзгеруіне байланысты болатын мутацияларды атаңдар.
2. Хромосома құрылымының өзгеруіне байланысты болатын қандай мутацияларды білесіңдер?
3. Хромосома санының өзгеруіне байланысты болатын мутацияларды атаңдар.
4. ДНҚ молекуласындағы нуклеотидтердің орналасу ретінің өзгеруіне байланысты болатын мутациялар туралы не білесіңдер?



Берілген суреттер бойынша мутация түрлерін анықтаңдар.



1



2



3



4



Сәйкестігін табыңдар.

Мутация атауы	Жауаптары
Гендік немесе нуклеотидтік мутация	Хромосомалардың құрылымы өзгереді Жасушадағы хромосомалар санының өзгеруіне байланысты организмнің белгілері мен қасиеттерінде пайда болатын өзгергіштік
Хромосомалық мутация	ДНҚ молекуласының белгілі бір бөлігінде нуклеотидтердің қатар тізбегінің өзгеруі Негізінен, пластидтер мен митохондрияларда болатын плазмогендердің өзгеруіне байланысты
Геномдық мутация	Нәтижесінде организм биохимиялық, физиологиялық, морфологиялық өзгерістерге ұшырайды
Цитоплазмалық мутация	Бұл өзгерістер хромосомаішілік және хромосомаралық болып келеді Хромосома санының гаплоидті жиынтыққа өскеннен кейін өзгеруінің нәтижесінде пайда болады

§ 79. АДАМ ХРОМОСОМАСЫ ЖИЫНТЫГЫНЫҢ КАРИОГРАММАСЫН КҮРУ. ГЕНОМДЫҚ МУТАЦИЯНЫ ОҚЫП БІЛУ

БҮЛ СӨЙЛЕУ

- адам хромосомасы жиынтығының кариограммасын құруды оқып білесіңдер;
- адам хромосомасының жиынтығының кариограммасын құра отырып, геномдық мутацияны оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Жасуша ядросында болатын, гендерді тасымалдайтын және организмдер мен жасушалардың тұқым қуалау қасиеттерін анықтайтын органоид бар ма? Хромосома типтері және олардың сипаттамалары туралы не білесіңдер? Кариотиптің графикалық сызбасы, яғни хромосомалардың саны, пішіні, өлшемдері, пықтарының ұзындығы және қалыңдығы, центромерлердің орналасуы қандай болады?

Хромосомалар — жасуша ядросында болатын, гендерді тасымалдайтын және организмдер мен жасушалардың тұқым қуалау қасиеттерін анықтайтын органоидтер. Хромосомалар өзінгінен көбейе алады, өзіндік атқаратын қызметі мен арнайы құрылымы бар және оны келесі ұршақта сақтай алады.

Хромосомалар терминін алғаш рет неміс ғалымы В.Вальдейер ашты. Ол хромосомаларды негізгі бояғыштармен қарқынды боялатын тығыз денешіктер деп атады. Бірақ хромосомалардың сыртқы пішіні жасуша циклінің әртүрлі сатыларында өзгеріп отырады. Митоз және мейоз процестерінің метафаза кезеңінде хромосомалардың морфологиясы жарық микроскопының көмегімен анық көрінеді. Көптеген өсімдіктер мен жануарлардың дене жасушаларындағы хромосомалар ұрықтану процесі кезінде біреуін аналықтан, ал екіншісін аталықтан алған екі хроматидтен (ұзынша жіпшелер) тұрады. Мұндай хромосомалар *гаметогиті* деп аталады.

Хромосома типтері және олардың сипаттамалары: пықтарының арақатынасы бойынша:

1) тең пықты — метacentрлік хромосомалар; 2) пықтары тең емес — submetacentрлік хромосомалар; 3) бір пығы өте қысқа — акроцентрлік хромосомалар; 4) центромера хромосоманың бір ұшында орналасқан — телоцентрлік (145-сурет).

Хромосомалар жасушада өте күрделі құрылымға ие және олар өте маңызды қызметтер атқарады. Хромосомалар құрылымын және қызметін зерттеу қазіргі заманғы биологияның өзекті мәселелерінің біріне жатады. Әсіресе XX ғасырдың 60—70-жылдары хромосомалар

Кілт түсініктер:

- *гаметогиті*
- *геномдық мутация*
- *мутация жүрген кариограмма*



145-сурет. 1, 7 — метацентрилік (тең шықты); 2 — субметацентрилік (шықтары тең емес); 3, 4, 5 — акроцентрилік (бір шығы өте қысқа); 6 — телоцентрилік (терминділігі центромералы); 8 — акроцентрилік екінші реттік тартылыспен; 9 — серіктік, центромералар ақ дөңгелекшелермен берілген

құрылымының молекулалық негізін түсінуге молекулалық генетиканың дамуымен байланысты қол жетті. Бұл жаңалықтар тұқымқуалаушылықтың хромосомалық теориясын дағы негізгі заңдылықтарды дәлелдеп, одан әрі дамытуға мүмкіншік берді.



Модельдеу. Адам хромосомасы жиынтығының кариограммасын құру. Геномдық мутацияны оқып білу

Кариограмма — кариотиптің графикалық сызбасы: хромосомалардың саны, пішіні, өлшемдері, шықтарының ұзындығы және қалыңдығы, центромераларының орналасуы.

Медицинада кариограмма көмегімен түрлі ауруларға диагностика жасайды.

Адам хромосома санының кариограммасын талдауда келесі шарттарға сүйену керек:

1. Гомологті хромосома жұптарын, тіпті жұптан емес, тек немесе үшеулік болса да сандармен белгілеу.

2. Кариограммдан аутосомалар мен жыныс хромосомаларын табу. Жыныс хромосомалары аутосомалардан бөлек орналасады. Кариограммда қалыпты жағдайда 22 жұп аутосома және бір жұп жыныс хромосомасы болады. Ауытқушылығы бар кариограмма 45-46 аутосома және 1—3 жыныс хромосомасынан тұрады.

3. Кариограмма бойынша адамның жынысын анықтап алу.

4. Егер бірдей орташа мөлшерде метацентрилік хромосомалар болса, онда ол Х-хромосомалар, ендеше, бұл — аналық организм.

5. Егер жыныс хромосомаларының арасында акроцентрилік хромосомалар да болса, онда ол Y-хромосома, ендеше, бұл — аталық организм.

6. Барлық хромосомалар жұптан орналасқандығына көңіл бөлу.

7. Егер кариограммда 23 жұп хромосома болса, онда қалыпты жағдайдағы адам хромосомасының кариограммасы болып табылады.

8. Егер кариограммда хромосомалар 1 немесе 3 хромосомалы болса, онда мұны геномдық мутация жүрген кариограмма деп атауға болады. Себебі кариограммда 45 немесе 47 хромосома болады.

Геномдық мутация — жасушадағы хромосомалар санының өзгеруі. Мейоз кезінде хромосомалар өкі полюске теңдей ажырамайды. Соның нәтижесінде хромосома санына таң емес тамталар түзіледі. Егер олар ұрықтануға қатысса, хромосомалар саны өзгерген зиготада пайда болады. Бұлар да үш тип тармаққа бөлінеді: анеуплоидия — бір немесе бірнеше хромосомаларды жоғалту немесе қосып алу. Сонда диплоидті жиынтық мынадай болады: $2n + (1-2)$. Мысалы, Даун синдромы немесе Клайнфельтер синдромы — адамда диплоидті жиынтықта 47 хромосома болады. Геплоидия — қалыпты хромосома жиынтығының 2 рет кемюі. Сонда зиготада хромосома жиынтығы $1n$ болады. Гтри-

плоидия — $2n+1n$ немесе $2n+2n$, $2n+3n$ және т.б. зигота түзген кезде хромосома жиынтығының өселініп өсуі. Жануарларда полиплоидтер көбінесе тіршілікке бейімсіз болатынын айтқан жөн. Ал өсімдіктерде олар тіршілікке бейімділігімен қоймай, жиі-жиі үлкен өсімді массаға ие болады. Сондықтан өсімдіктердің көптеген тіркесімінің полиплоидтен туындаған жасанды мутагенезі алынды.

Бұдан басқа мынадай мутациялар болады: сомалық — дене жасушаларында өтеді; гаметалық — жыныс жасушаларында өтеді; ұрықтық — ұрық жасушаларында өтеді.

Организмдегі маңызы бойынша олар мынадай болады: зиянды — тұқым қуалау қасиеттерінің өзгеруі тіршілік әрекетін нашарлатады, бейтарап — тіршілік процесінде өзгерістер болмайды, пайдалы — өзгерістен организмнің қандай да бір жақсаруын байқалады.

Адам хромосомасының картасын *генетикалық карта* деп атайды. *Генетикалық карта* дегеніміз — хромосомада болатын тіркес гендердің орналасу сызбасы. Генетикалық карталар ұқсас хромосомалардың әр жұбы бойынша жеке-жеке жасалады. Хромосомалардың жұптарын тіркестік *моллтар* деп атайды. Олардың саны хромосомалардың гаплоидті жиынтығына тең болады. Генетикалық картаны құрастыру кезінде тіркесу тобы, гендердің толық немесе қысқартылып алынған атаулары көрсетіледі және хромосома орналасқан гендердің арақашықтығын көрсететін сандар жазылады. Гендер арасындағы арақашықтықтың өлшем бірлігі бір процент кроссингверге тең болады. Оны Т.Морганның құрметіне *сантиморгин (сМ)* немесе *морганида* деп атайды.



Білімдеріңді тексеріңдер:



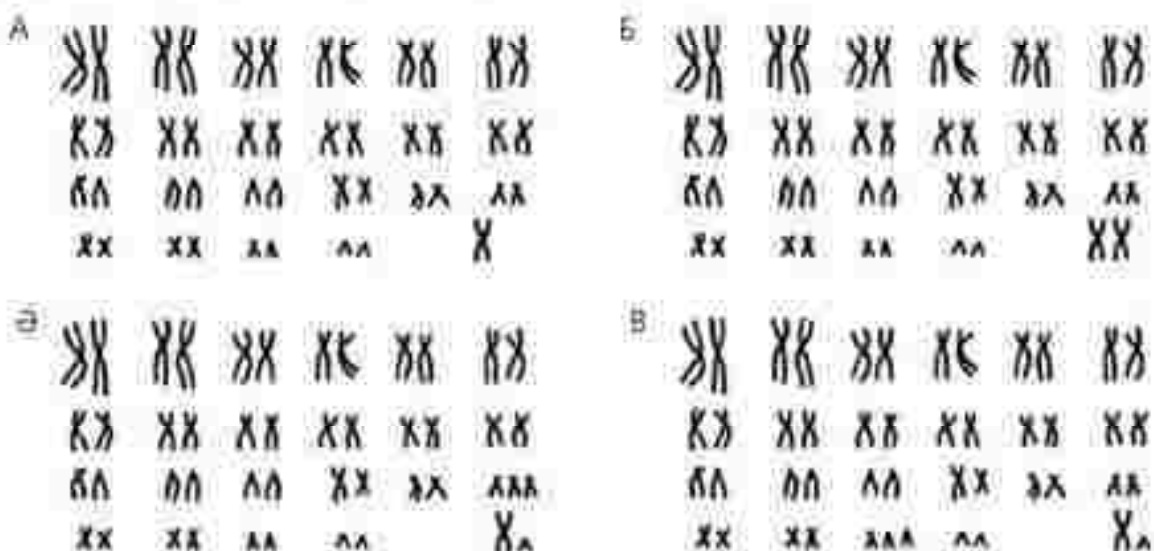
1. Хромосома дегеніміз не?
2. Хромосомалар типтерін атап, оларға сипаттама беріңдер.
3. Кариограмма деген не?
4. Геномдық мутация дегеніміз не?
5. Генетикалық карта дегеніміз не?



Адам хромосома санының кариограммасын талдау шарттары қандай?



Берілген кариограммаларға талдау жасаңдар.



§ 80. АДАМДА ХРОМОСОМА САНЫНЫҢ АУЫТКУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ БОЛАТЫН ХРОМОСОМАЛЫҚ АУРУЛАР

БҮГІ СІЗ БІЛЕСІЗДЕР МЕ?

- хромосомалар санының ауытқуына байланысты адамда болатын хромосомалық аурулар туралы оқып білесіздер;
- хромосомалық аурулардың себептерін оқып-үйренесіздер.

Сендер білесіздер ме?

- Хромосомалық аурулардың пайда болу механизмдері қандай? Тұқым қуалайтын ауруларды қалай емдеуге болады?

Қыс- түсініктер:

- хромосомалық аурулар
- анеуплоидия
- Патау синдромы
- Даун синдромы

ерекшелігі — олар Г.Мендель заңдарынан өзгеше жолмен тұқым қуалайды.

Қазіргі кездегі ғылыми деректерге қарағанда дүниеге келген нәрестелердің 5%-і әртүрлі генетикалық ауытқулармен туысады, ал олардың 0,5%-ке жуығында хромосомалық аурулар байқалады. Бүгінгі таңда 700-ге жуық хромосомалық ауытқулар сипатталып жазылған, олардың ішінен 100-ге жуығы адамдардың ақыл-есінің кеміс болуына, денелерінің дұрыс қалыптасуына, әртүрлі хромосомалық аурулардың дамуына алып келеді. Адамдардың хромосомалық ауруларының негізгі клиникалық сипаты ретінде туа біткен ауруларды, ақыл-естерінің



146-сурет. Аниматады хромосома

кем болуын, жыныстық дамуының бұзылуы нәтижесінде бедеу болуын, яғни ұрпақ қалдыра алмауын, т.б. атауға болады.

Хромосомалық аурулар ата-аналарының гаметаларында пайда болған мутациялар немесе ұрықтың дамуының алғашқы кезеңдерінде пайда болған мутациялар салдарынан пайда болуы мүмкін. Гаметадарда пайда болған мутациялар бұл аурудың толық белгісі (нысаны) болып табылады, ал ұрық жасушаларында пайда болған мутациялар аралас (мозаикалық) формасының дамуына алып келеді (146-сурет). Аралас формалы организмдердің кейбір жасушаларында қалыпты

кариотип болатын болса, кейбіреулерінде бұзылған кариотип кездеседі. Адамдардың гаметаларында болатын хромосомалық ауытқушылықтың жалпы саны 750-ге жуық, ал оның 700-і хромосомалар құрылымының ауытқуынан болады.

Хромосомалық аурулардың пайда болу механизмдері. Көптеген хромосомалық аурулардың пайда болуының басты себебі — тарихи, эволюциялық қалыптасқан жүйенің — кариотиптің өзгеруі, яғни хромосома сандарының немесе хромосомалар құрылымының бұзылуы болып табылады.

Организмдерде хромосома сандарының ауытқуы жасушаның дұрыс бөлінбеуінен немесе әртүрлі мутагендік факторлардың әсерінен, немесе жасушаның бөлінуі кезінде хромосомалардың бір-бірінен ажырамауының салдарынан болады. Бұл хромосома санының еселеп өсуіне (*полисомия* — $3n$, $4n$, $5n$ т.с.с.) және қалыпты кариотиптің бір немесе бірнеше хромосомаға көбейіп немесе атауына алып келеді (*анеуплоидия* — $2n-1$; $2n+1$).

Хромосома санының еселеп өсуі (*полисомия* — $3n$, $4n$) адамдарда тек кенеттен, өзіңінен өліп, түсіп қалған ұрықтарда ғана байқалған, яғни полиплоидті ұрықтар тірі туылмайды, дамудың алғашқы кезеңдерінде-ақ өліп қалады. Ал өсімдіктерде полиплоидия ($3n$, $4n$, $5n$) құнды қасиеттерді қалыптастырады — піршілікке бейім болады, мол өнім береді т.б. Сондықтан да селекционерлер полиплоидті түрлерді мәдени өсімдіктердің жаңа іріктемелерін алу үшін кенінен қолданады.

Анеуплоидия аутосомды не жыныс хромосомалар сандарының ауытқу салдарынан болуы мүмкін. Жыныс хромосомасының саны өзгергенде әрбір косымша X-хромосома өте тығыз ширатылған күйде болады және оның гендері белсенділік көрсетпейді. Олар жасушаларға, жасуша метаболизміне және организмнің дамуына әсер етеді.

Қазіргі кездегі сипатталған 100-ге жуық хромосомалық аурулардың 95-іне, негізінен, бес хромосомалық ауытқу тән: 13, 18, 21-хромосома трисомиялары, Патау синдромы (47 хромосома), Шерешевский-Тернер синдромы (45, XO), Клайнфельтер синдромы (47, XXV).

Патау синдромы — 13-жұп аутосомалар бойынша трисомияны көрсететін хромосомалық аномалия. Патау синдромы бар балалардың туылу жиілігі — 1:7000—10000; жыныстардың қатынасы жобамен бірдей. Клиникалық сипаты XVII ғасырда-ақ сипатталып жазылды. Аурудың 13-жұптағы хромосоманың көбеюімен байланысты екенін 1960 жылы К.Патау анықтап, сондықтан осы синдромға ғалымның аты берілді. Патау синдромында балада көптеген және өте ауыр даму аномалиялары болады. Ұрық анасының құрсағында жатып өліп кетуі мүмкін немесе мұндай патологиямен туылған баланың өмірі ұзақ болмайды (147-сурет).

Дауи синдромы (21-). *Синдром* деп белгілі бір ауруға жатпайтын бірнеше ауру белгілерінің бір адамда қатар келуін айтады. Бұл ауруды

алғаш рет 1855 жылы Л.Даун сипаттап жазған, бірақ оның себептері 100 жылдан кейін барып анықталған. Бұл ауру екі жыныста да бірдей жиілікпен кездеседі. Даун синдромының негізгі клиникалық сипаты — ақыл-есінің туа біте кем болуында. Оларды оқытып үйретуге болады, бірақ жазуға, санауға үйрету мүмкін емес. Орталық жүйке жүйелерінде айтарлықтай ауытқушылықтар болмаса да, олар икемсіз, еңсіз, қорғансыз болып келеді (148-сурет).

Бұл аурудың негізгі фенотиптік сипаттарына мыналарды жатқызуға болады: бойлары аласа, шүйдегі тегіс, бас сүйектері кішкентай, көздері қысыңқы, мұрындарының түбі жалпақ, кең кеңсірікті болып келеді. Оларда жүрек-тамыр жүйесінің бұзылуы, сол сияқты барлық ішкі секреция бездерінің қызметтерінің бұзылуы байқалады.

Шерешевский-Тернер синдромы (ХО). Бұл синдромды 1925 жылы Н.А.Шерешевский және 1938 жылы Тернер тауып сипаттап жазған. Шерешевский-Тернер синдромын жана туылған қыз нәрестелерде айқын байқауға болады, олардың салмақтары өте жеңіл, бойлары қысқа, табандарында және колдарында ісіктер, тырнақтарының толық жетілмеуі байқалады. Жүректерінің туа біткен ақаулары, қолқа, өкпе артериясының тарылуы байқалады. Шаптары қысқа, мойны қысқа және жуан болып келеді. Қанқа дамуының және көкірек қуысының өзгеруі, 4-5-саусақтарының қысқаруы да бұл ауруға тән белгілер болып табылады. Бойларының қысқа болуына байланысты аяқтары да қысқа, тұлғалары ұзындау болады, дене құрылысында өзгерістер байқалады. Иықтары кең, бөкселері тар болып, өздерінің сыртқы құрылысы жағынан ер адамдарға ұқсас келеді (149-сурет).

Эдвардс синдромы (18+). Бұл ауруды 1960 жылы Эдвардс тапқан. Бұл аурумен көбіне балалар ауырады және көп өмір сүрмейді.

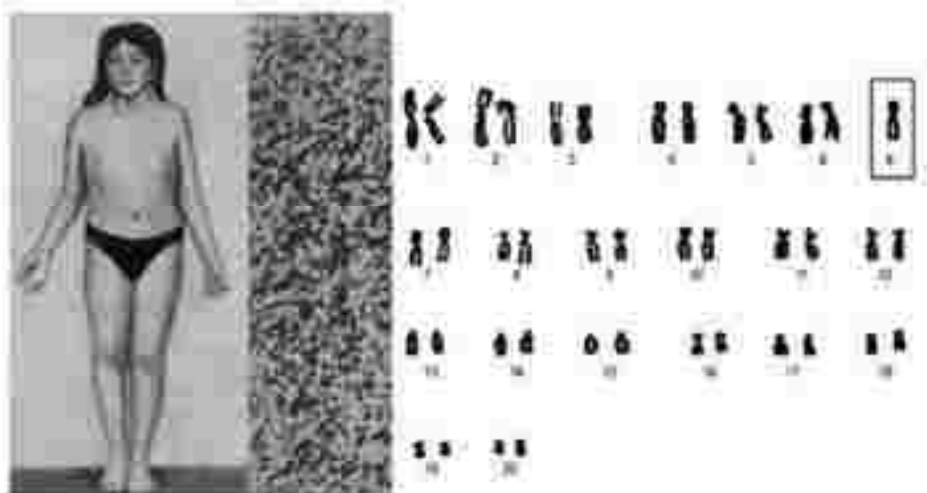
Бұл аурудың негізгі сипаттамаларына мыналар жатады: нәрестелердің салмағы өте жеңіл, некртері тегіс, жақтары нашар дамыған, бас сүйегі, құлақтары кішкентай және олар бас сүйегіне төмендеу орналасқан,



147-сурет. Патау синдромы



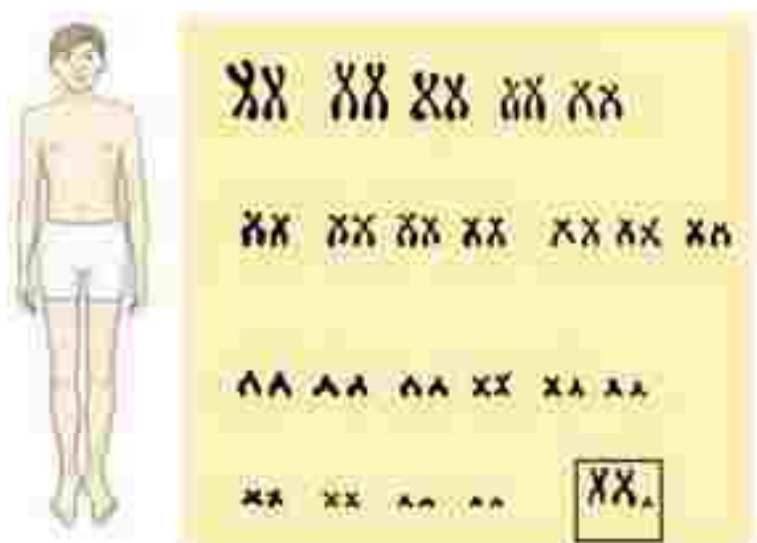
148-сурет. Даун синдромы



149-сурет. Шерешевский-Тернер синдромы (XO).

тұмсықтары шығынқы — құс тұмсық болып келеді. Көздерінің мөлдір қабығының бұлдырлануы, көру мүшелерінің мүжістігі айқын байқалып тұрады. Қол саусақтары өте ұзын немесе өте қысқа болып, 2—5-саусақтары ерекше орналасқан болады. Табаңдарының пішіні өзгереді: жүрек-тамыр жүйесінің, бүйректерінің жұмысының бұзылуы байқалады. Ересек жасқа дейін жеткен балалардың ақыл-естерінің кем болатындығы байқалған. Эдвардс синдромын нәресте туылған кезде бала жолдасының кишкентай болуы және жалғыз кіндік артериясының болуы арқылы күнібұрын анықтауға болады.

Клайнфельтер ауруымен тек ер адамдар ауырады. Оның белгісі: жыныс бездері дұрыс жетілмейді, ақылы кем болады және аяқ-қолы шамадан тыс ұзын, денесіне сәйкес кетпейді. Бұл ауру жыныстық хромосомаға бір X-тің артық қосылуына байланысты пайда болады. Ауру адамның хромосомаларының жалпы диплоидті жиынтығы — 47, жыныс хромосомасы — XXY. Дүниежүзілік санақ бойынша 1000 ер баланың екеуі осы аурумен ауыратындығы анықталды (150-сурет).



150-сурет. Клайнфельтер синдромы.

Тұқым қуалайтын ауруларды емдеу — медициналық генетиканың алдында тұрған негізгі мәселелердің бірі — тұқым қуалайтын аурулардың биохимиялық механизмдерін анықтап, соның негізінде оларды емдеудің жолдарын іздестіру.

Қорытындылай келе, хромосомалық аурулар кез келген жаста байқалуы мүмкін және ұзаққа созылады. Көпшілігі туа салысымен пайда болады. Соңғы жылдары экологиялық жағдайлардың нашарлауы және сыртқы ортаның жағымсыз факторларының адам организміне әсер етуі патологияның өсуіне әкеп соқты. Хромосомалық аурулардың әлеуметтік салдары ауру адамдар арасында мүгедектер санының көбеюі және оларды бағып-қағуға жұмсалатын экономикалық, рухани шығындар деңгейінің өте көп жоғары болуымен сипатталады.

Генетиканың бұл саласы бойынша зерттелетін келесі маңызды бір мәселе — адамда тұқым қуалайтын өзгерісті қандай факторлардың тудыратынын білу және адамзатты көптеген ауыр зардаптардан құтқару үшін оларға шара қолданудың жолдарын зерттеу.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Хромосомалық аурулар дегеніміз не?
2. Хромосомалық аурулардың басқа тұқым қуалайтын аурулардан айырмашылығын атаңдар.
3. Хромосомалық аурулардың пайда болуының басты себебі неде?
4. Жаңа туылған қыз нәрестелерде айқын байқауға болатын ауру түрі қандай?
5. Клайнфельтер ауруының анатомиялық белгісі. Хромосомасындағы ауытқулар қандай?
6. Шерешевский-Тернер ауруының анатомиялық белгісі. Хромосомасындағы ауытқулар қандай?
7. Даун ауруының анатомиялық белгісі. Хромосомасындағы ауытқулар қандай?



Анеуплоидия деген не? Түсіндіріңдер.



Сөйлемдерді дәптерге көшіріп жазып толықтырыңдар.

1. — аурулар деп клиникалық сипаттары жағынан әртүрлі болып келетін адамдар патологиясының үлкен бір тобын айтамыз.
2. Олардың бәрінің себептері бір — ол — немесе — мутациялар болып табылады.
3. Дене хромосомаларының 21-жұбында артық бір хромосома болатын аурудың түрі — .
4. Генетикалық материалдардың мутациялық өзгерістерге ұшырауына байланысты аурулар — .
5. Хромосомалардың құрылысы мен саны өзгергенде — аурулары пайда болады.
6. Даун ауруының себебі — аутосомалық хромосомалардың 21-жұбында — хромосома болатындығында.
7. Клайнфельтер ауруының себебі — . болуында.
8. Шерешевский-Тернер ауруының себебі — .



ТАРАУ БОЙЫНША БІЛІМДІ ЖҮЙЕЛЕНДІРУ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ МЕН ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Организмнің түрліше белгілері мен қасиеттерінің сыртқы орта жағдайларына байланысты белгілі бір шамада өзгере алу қабілеті дегеніміз не? Мысал келтіріңдер.
2. Вариация қатары және вариация коэффициенті дегеніміз не? Маңызын айтыңдар.
3. Өсімдіктер мен жануарлардың әрбір түрінде өзіне тән хромосома саны болады. Мәні неде? Түсіндіріңдер.
4. Мендельдің бірінші заңына сипаттама беріңдер, есеп шығару арқылы мысал келтіріп, түсіндіріңдер.
5. Мендельдің екінші заңы неге негізделген? Есеп шығару арқылы мысал келтіріп, түсіндіріңдер.
6. Будандастырудың цитологиялық негізінің түйінді маңызы не? Өз ойларыңмен бөлісіндер.
7. Талдай будандастыру не үшін қажет? Маңызын түсіндіріңдер.
8. Пеннет торы деген не? Мысал келтіріңдер.
9. Моногибридті және дигибридті будандастырудың айырмашылығын айтып беріңдер.
10. Фенотип, генотип, ген ұғымдарына сипаттама беріңдер.
11. Жыныспен тіркес тұқым қуалау дегеніміз не? Еңбегі сіңген ғалымды және оның тәжірибесін айтып өтіңдер.
12. Жыныспен тіркескен белгілердің тұқым қуалау типінің белгілерін атаңдар.
13. Көптік аллелизм дегеніміз не? Мысал келтіріңдер.
14. Көптік аллелизм, олардың F_1 , F_2 ажырау процесіндегі ерекшеліктері қандай?
15. Тұқымқуалаушылықтың хромосомалық теориясының негізін қалаған кім, оның маңызы неде?
16. Т.Морган заңы қалай аталады? Маңызы неде?
17. "Бір хромосоманың бойында орналасқан және тіркесіп тұқым қуалайтын гендер тобы тіркесу топтарын құрайды" дегенді мысал келтіре отырып түсіндіріп беріңдер.
18. Кроссинговер деген не? Бұл құбылысты кім, қалай анықтаған (ашқан)?
19. Кроссоверленбеген хромосомалар деген не?
20. "Гендердің жан-жақты әсері" құбылысына сипаттама беріңдер.
21. Аллельді емес гендердің әрекеттесу типтерін атаңдар.
22. Полимерлі гендер дегеніміз не? Оның маңызы қандай?
23. Толық емес доминанттылық деген не?
24. Бір геннің организмдегі бірнеше белгілер мен қасиеттердің дамуын анықтайтын құбылысы қалай аталады? Мысал келтіріңдер.
25. Екі немесе бірнеше аллельді емес доминантты гендердің бірін-бірі толықтырып, жаңа белгіні жарыққа шығаруын қалай атайды? Мысал келтіріңдер.
26. Супрессорлық ген дегеніміз қандай ген? Оның маңызы неде?
27. Мутация дегеніміз не? Оның негізгі ережелерін атаңдар.
28. Қандай мутагендерді білесіңдер? Олардың ролі қандай?
29. Геномдық, хромосомалық және гендік мутациялар туралы түсінік беріңдер.
30. Полиплоидия мен анеуплоидияның айырмашылығы қандай?
31. Хромосома типтеріне сипаттама беріңдер.
32. Қандай хромосомалық аурулар түрін білесіңдер? Сипаттап айтып беріңдер.

9

ЭВОЛЮЦИОННОЕ ДАМУ.
СЕЛЕКЦИЯ НЕГІЗДЕРІ.
ТІРІ ОРГАНИЗМДЕРДІҢ
КӨПТҮРЛІЛІГІ§81. ТҰҚЫМ ҚҰЛАЙТЫН ӨЗГЕРГІШТІК (МУТАЦИЯ) ПЕН
ЭВОЛЮЦИЯ АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА БАЙЛАНЫС

БҮЛГЕСІНДІК:

- тұқым құлайтын өзгергіштікті оқып білесіңдер;
- мутация мен эволюция арасындағы байланыс туралы білетін боласыздар.

Сендер білесіңдер ме?

- Эволюциялық білімді қалыптастыруда Чарльз Дарвиннің еңбегі қандай? Биологиялық эволюцияның қандай анықтамалары бар? Эволюциялық іліктің бастапқы қалыптасу кезеңіндегі ғалымдар еңбектері. Биологиялық прогресс және регресс қандай ұғым?

Кілт
сүзіндіктер:

- эволюциялық ілім
- ароморфоз
- адиоадаптация
- дегенерация
- биологиялық процесс

Эволюцияның ең қарапайым деңгейі мутациялық өзгерістер болып есептеледі.

Мутация табиғи жағдайда кенеттен болатын немесе қолдан жасалатын генетикалық материалдың өзгеруі екенін өткен тақырыптардан білесіңдер. Мутациялардың көбі зиянсыз, оларды үнемі қалыпты доминанттылық ген жауып тұрады. Бұндай мутациялар эволюцияның материалы болып табылады.

Табиғи сұрыпталу кезінде мутация арқылы пайда болған жаңа белгілер мен қасиеттер организмдердің жаңа орта жағдайларына бейімделуіне мүмкіндік жасайды. Ең алғашқы эволюциялық процестер тіршіліктің популяциялық деңгейінде пайда болады. Бұл кезде организмдердің генотипі өзгереді.

Табиғи сұрыпталу кезінде мутация арқылы пайда болған жаңа белгілер мен қасиеттер организмдердің жаңа орта жағдайларына бейімделуіне мүмкіндік жасайды. Ең алғашқы эволюциялық процестер тіршіліктің популяциялық деңгейінде пайда болады. Бұл кезде организмдердің генотипі өзгереді.

Эволюциялық ілім — тірі организмдердің эволюциялық дамуының себептері мен қозғаушы күштері, олардың механизмдері және жалпы заңдылықтары туралы ілім.

Эволюция (лат. *evolutio* — өрлеу, өркендеу) биологияда — тірі табиғаттың қайта айналып келмейтін және тура бағытталған тарихи дамуы. Эволюциялық ілім жасауда Чарльз Дарвиннің еңбегі зор. Ол ашқан ең маңызды жаңалыққа дейін көптеген ғалымдардың еңбегі болды. Эволюциялық процестер заңдылығы өте күрделі және ғалымдар күні бүгінге дейін толық анықтай алған жоқ. Эволюция терминін алғаш рет швейцариялық философ Шарль Бонне 1762 жылы өз еңбектерінде

пайдаланды. Эволюция құбылысы тіршілік деңгейлерінің барлық сатыларында, яғни молекулалық тіршілік деңгейінен биосфералық деңгейге дейін байқалады және үнемі құрылысы мен атқаратын қызметтері бойынша ерекшеленеді. Эволюцияның ең қарапайым деңгейі мутациялық өзгерістер болып саналады. Табиғи сұрыпталу кезінде мутация арқылы пайда болған жаңа белгілер мен қасиеттер организмдердің жаңа орта жағдайларына бейімделуіне жағдай жасайды. Ең алғашқы эволюциялық процестер тіршіліктің популяциялық деңгейінде пайда болады. Бұл кезде организмдердің генотипі өзгереді.

Биологиялық эволюцияның мынадай бірнеше анықтамаларын атап айтуға болады:

- тірі организмдердің тарихи дамуының қайталанбайтын процесі;
- биологиялық жүйелердің біртіндеп күрделеніп жоғары сатыға көтерілу процесі;
- тірі организмдердің қарапайым формадан күрделірек формаға баяу өзгерген процесі.

Эволюция тарихи өзгеріс процесі ретінде үнемі біркелкі жүрмейтінін түсіну керек. Организмдердің сан алуан жүйелік топтарындағы эволюциялық өзгеріс жылдамдығы айтарлықтай ерекшеленеді. Бір топтар қандай да бір уақыт аралығында өзгелерінен жылдамырақ эволюция жолымен дамып және сол топ тарихи даму барысында екінші уақыт аралығында мүлдем бөгеліп қала алады. Тірі организмдердің қандай да бір жүйеленген тобының дамуына, қалыптасып жетілуіне жүзеген және мыңдаған факторлар әсер етеді. Атап айтқанда, сақталып қалуы, тірі қалып, одан әрі дамып-жетілуі факторларға тәуелді болады.

Эволюциялық ілімнің бастапқы қалыптасу кезеңі ертедегі грек философтары Аристотель, Гераклит, Демокрит, Лукреций, Эмпедокл т.б. еңбектерімен тығыз байланысты. Олар табиғаттың өзгеріп отыратындығы, организмдердің тарихи дамуы туралы жазды. Осыған орай жазатылыстану ғылымының дамуына байланысты түрлі тұжырымдар қалыптасты. Мысалы, креационистік тұжырым — тіршілікті жаратушы күшретті күш бар деп есептесе, трансформизмдік тұжырым тірі организмдердің өзгертіндігін мойындағанмен, олардың тарихи дамуын дұрыс түсіндіре алмады. Мұндай көзқарасты Д.Линней, П.В.Гете, Р.Гук, Ж.Бюффон, Эразм Дарвин, Ж.Сент-Илер т.б. жақтады. Эволюциялық ілімнің пайда болуына үлкен әсер еткен — К.Линнейдің тірі организмдерді жеке жүйелік топтарға жіктеуі, қосарлы атауды, яғни бинарлық номенклатураны енгізуі болды.

Ең алғашқы эволюциялық ғылыми көзқарастың қалыптасуына елеулі еңбек сіңірген Жан Батист Ламарк болды. Ол 1809 жылы “Зоология философиясы” атты еңбегінде эволюцияның ұзақ уақытқа созылатын тарихи процесс екендігін атап көрсетті. Тіршіліктің қарапайым түрлерінің біртіндеп күрделене түсетінін мойындап, тірі организмдерді күрделену сатысына сәйкес орналастырды. Ол эволюция

процесінің негізгі факторы тұқым қуалайтын өзгергіштік деп атап көрсетіп, өз жүйелеуінде туыстық белгілеріне байланысты жіктеуге айрықша көңіл бөлді. Ағылшын геологі Ч.Лайельдің (1797—1875) Жер ғаламшарының қалыптасуы туралы теориясы да эволюциялық ілімнің дамуына ықпал жасады. 1859 жылы Ч.Дарвин эволюция теориясын қалыптастыру арқылы эволюциялық ілімнің негізін салды. Ол организмдер эволюциясының қозғаушы күшін ашты, яғни эволюция тұқымқуалаушылық өзгергіштіктің негізінде, тіршілік үшін күрес және табиғи сұрыпталудың нәтижесінде жүзеге асатынын атап көрсетті. Осының нәтижесінде дарвиндік теория (дарвинизм) қалыптасты. Эволюциялық ілімнің дамуына биогенетикалық заңның ашылуы зор әсер етті.

XX ғасырдың басында Г.Мендельдің тұқымқуалаушылық заңдары ашылды. Дарвиннен кейін молекулалық биология мен генетиканың жетістіктеріне байланысты жаңа деректер, жаңаша талдаулар жасала бастады. Мысалы, орыс ғалымы С.Четвериков (1886—1959) популяцияда гетерозиготалы мутантты гендер көп болады, бұл — тұқым қуалайтын өзгергіштіктің негізі, осыған байланысты жеке белгілер бейімдеуші болуы мүмкін деген пікір айтып, ғылымға “Тіршілік толқыны” деген ұғым енгізді. Ал америкалық ғалым С.Райт (1889—1959) гендердің дрейфі деген ұғымға ерекше мән берді. XX ғасырдың 30-жылдарында микроэволюция және макроэволюция туралы қалыптасқан көзқарастар эволюцияның жасанды теориясы деп аталды. Оның негізгі қағидалары: тұқым қуалайтын өзгергіштік (мутация) эволюцияның материалы, тіршілік толқыны, окшаулану, кездейсоқтық және бағытталмаған сипатта болатын гендердің дрейфі эволюцияның факторы, ал табиғи сұрыпталу эволюцияның қозғаушы күші болып табылады. Жүйелік топтардың эволюциясы биологиялық прогресс және регресс арқылы жүруі мүмкін.

Биологиялық прогресс — жүйелік топтағы даралар санының артуы, таралу аймақтарының кеңеюі, басқа да жүйелік топтарға ажырауы, популяция мен түрдің тіршілік ортасына бейімделуі.

Академиктер Алексей Николаевич Северцов пен Иван Иванович Шмальгаузен биологиялық эволюцияның бағыттарын анықтады. Олар: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация.

Ароморфоз (грек. *airo* — көтеру, *morpha* — пішіні), оны кейде *арогенез* деп те атайды. Бұл кезде организмдердің құрылысында күрделі өзгерістер байқалады, яғни даралардың құрылым деңгейі күрделеніп, тіршілік етуге бейімділігі арта түседі. Мысалы, эволюция процесінің нәтижесінде 2 қабаттан пайда болған жалпақ құрттарда үшінші мезодерма қабаты пайда болды. Оған буылтық құрттардағы канальналы жүйесінің пайда болуы, хордалыларда ішкі қанқаның жетілуі, омыртқалы жануарларда жүрек құрылысының және т.б. мүшелерінің күрделенуі жатады. Ароморфоз тұқым қуалайтын өзгергіштік пен табиғи сұрыпталудың нәтижесінде пайда болады (151-сурет).



151-сурет. Жануарлардағы ароморфоз.

Идиоадаптация (грек. *idios* — ерекшелігі, лат. *adaptatio* — бейімделушілік). Идиоадаптация — организмнің құрылым деңгейі күрделенбей, өзгермей тіршілік үшін күресте белгілі бір орта жағдайына бейімделуі. Өрбір түр белгілі бір ортада тіршілік ететіндіктен, дәл сол ортаға тән бейімделушілік қалыптасады. Мысалы, жануарлардың бүркөніш рені, өсімдіктердің тікенектері, бекіткіштері, скат пен камбала балықтарының су түбіне бейімделіп, жалпақ пішінді болуы.

Дегенерация немесе морфофизиологиялық регресс — организмдердің тұрақты және қалыпты жағдайларға бейімделуінің нәтижесінде құрылысының қарапайымдалуы. Мысалы, паразиттік тіршілік етуіне байланысты жалпақ құрттарда сезім, асқорыту мүшелерінің жойылып, жүйке жүйесі құрылысының қарапайымдануы.

Биологиялық регресс — дамудың кері кетіп, төмен қарай құлдырауы, яғни жүйелік топтағы ларалар санының кемуі, таралу аймақтарының тарылуы.



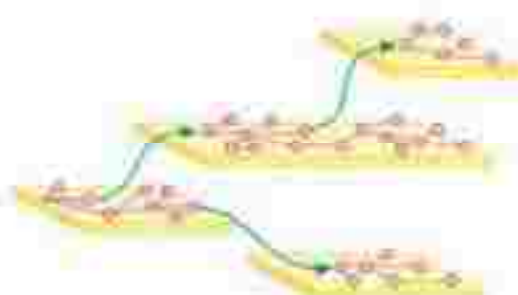
Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Эволюция деген не? Анықтамасы.
2. Эволюцияның қалыптасуында Ч.Дарвин еңбектері.
3. Эволюцияның дамуындағы Ж.Б.Ламарктің еңбегі.
4. Биологиялық эволюцияның бағыттарына нелер жатады? Оларға мысалдар келтіріңдер.
5. Дарвиннен кейін қандай жаңа деректер табылды және қандай жаңаша талдаулар жасала бастады?



1. Сурет бойынша өз тұжырымдарыңды жасаңдар және мысалдар келтіре отырып негіздеңдер.



2. Дәптерге кесте сызып, суреттерді сәйкесінше орналастырыңдар.

Ароморфоз	Идиоадаптация	Дегенерация
		
		
1	2	3
4	5	6

§ 82. ТҰҚЫМ ҚУАЛАЙТЫН ӨЗГЕРГІШТІК — ЭВОЛЮЦИЯ НЕГІЗІ

БҮІ САЛҚА!

- тұқым қуалайтын өзгергіштік — эволюция негізін оқып білесіңдер;
- тұқым қуалайтын өзгергіштіктің эволюциямен байланысын оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Макроэволюция және микроэволюция деген не? Эволюциялық дамудың қандай тұжырымдары бар? Эволюциялық дамудың ішкі себептерін түсіндіру барысында қандай тұжырымдарды бөліп-айтқан жөн?

Кілт түсініктер:

- макроэволюция
- микроэволюция
- эволюциялық даму

Тұқым қуалайтын өзгергіштік. Өзгергіштіктің бұл түрі тұрақты сипатқа не, себебі генотип құрылымын ДНК нуклеотидтері деңгейіне дейін қозғайды, хромосомалардың санын, гендердің құрылымын, хромосомалардың тәртібін өзгертеді: делеция, транс-

локация, инверсия, дупликация. Сонымен қатар жаңа ұрпаққа жаңа белгілер беріледі. Тұқымқуалаушылық екі түрлі болады: *комбинациялық* және *мутациялық*. Біріншісі генетикалық материалдың жаңа үйлесімі пайда болған жағдайда кездеседі. Оның ең қарапайым мысалы жыныстық көбею барысында гаметалардың бірігуі болып табылады. Нәтижесінде ер адам мен әйелдің организмнен генетикалық аппаратты жарты-жартыдан ала отырып, жаңа белгілерге не болады. Екінші түрі —

мутациялық тұқым қуалайтын өзгергіштік. Ол әртүрлі факторлардың әсерінен генотиптің кенеттен бағытталмаған өзгерістерінің туындауынан тұрады.

1927 жылы орыс генетигі Ю.А.Филлипенко эволюциялық процесті екі топқа бөлді: макроэволюция және микроэволюция.

Макроэволюция (макро... және эволюция) — тұрағы де жоғары деңгейдегі (туыс, тұқымдас, отряд, класс т.б.) таксондардың қалыптасуына ықпал ететін процесс. Макроэволюция терминін тұңғыш рет ғылымға Ю.А.Филлипенко енгізген. Қазіргі кездегі зерттеулер макроэволюцияның арнайы механизмі жоқ, тек микроэволюция процестерінің негізінде ғана жүзеге асады деген тұжырым жасады. Макроэволюция және оның бағыттары — биологиялық эволюция процесінің — организмдердің биологиялық тұрғыдан алға ұмтылысы, яғни тірі қалуға, сақталуға ұмтылуы. Ал бұл үшін барынша көп мүмкіндігі бар тарауды аймақтарын игеріп, өте көп мөлшерде ұрпақ қалдыру керек. Биологиялық алға басу жетістіктерінің негізгі жолдары туралы ілімді анықтап зерттеуде А.Н.Северцев үлкен үлес қосты. Негізгі эволюциялық бағыттар анықталып, сипатталды.

Микроэволюция (микро... және эволюция) — бір түрге жататын популяциялар ішінде жүретін әрі сол популяциялардың гендік қорының өзгеруіне және жаңа түрлердің пайда болуына алып келетін эволюциялық процестердің жиынтығы. Микроэволюция терминін ғылымға 1938 жылы Ресей ғалымы Н.В.Тимофеев-Ресовский енгізген.

Микроэволюция мутациялық өзгергіштіктің негізінде табиғи сұрыпталудың нәтижесінде жүзеге асады. Сонымен қатар микроэволюция процесінің жүзеге асуына популяция санының ауытқуы, олардың арасындағы генетикалық аллюелдердің алмасуы, окшалану және гендердің дрейфті әсер етеді.

Микроэволюция тұтастай алғандағы биологиялық түрдің бүкіл гендік қорының өзгеруіне немесе кейбір популяцияның окшалануы кезінде ата-аналарынан өзгеше жаңа бір түрдің пайда болуына алып келеді. Микроэволюциялық зерттеулер нәтижелі болу үшін популяцияның генетикалық құрылымы және оның динамикасы қарастырылады.

Эволюциялық ілімге қарсы жақтар Дариннің жаңа түрлердің туылу теориясына көбінесе күдікпен қарайды. Алайда туыстар, тұқымдастар, отрядтар және кластар тәрізді ірі таксондар қалыптасуының табиғи сұрыпталу теориясына ешқандай қатысы жоқ.

Эволюциялық дамудың ішкі себептерін түсіндіру барысында келесідей тұжырымдарды бөліп айтып жөн:

- тұқымқуалаушылық қасиеті нақты түрде көрінеді және ол келесі ұрпақтарда сіңіріліп жойылып кетпейді;

- тұқымқуалаушылық қасиеті жасуша ядросының хромосомаларында жинақталған, гендер хромосомаларда сызықтық реттілікпен орналасады және олар ДНК молекуласының белгілі бөліктері болып табылады;

• тұқымқуалаушылық қасиетінің коды ДНК молекуласындағы азотты негіздердің қайталану реттілігі болып табылады және олар айрықша нәруыз молекулаларының синтезін қадағалайды.

• организмнің онтогенездік дамуында генетикалық ақпарат морфо-генетикалық процестердің жүру бағытын анықтайды, оған сыртқы орта айтарлықтай әсер етеді; қалыптасқан фенотип генетикалық негіз бен сыртқы ортаның әсерінің нәтижесі ретінде қарастырылады.

• белгінің фенотиптік көрінісінің барлық мүмкін болатын варианттары генотиптің қалыпты реакциясы болып табылады. Бұл варианттар — тұқымқуалаушылық емес модификациялық өзгергіштіктер.

• нағыз тұқымқуалаушылық қасиеттер немесе өзгергіштіктер — мутациялық өзгергіштіктер геномдық, хромосомалық және гендік деңгейлерде жүреді, ол өзгергіштіктер анықталмаған және өзін тудыратын себептерге қатысты кездейсоқ мутация болып табылады.

• мутацияның өте күшті фенотиптік көрінуі түр үшін зиянды, түрдің генофондына зиянсыз, олар аз мөлшерде көрінген мутациялық өзгергіштіктер комбинативтік өзгергіштіктің бастапқы материалы болып табылады.

• популяция құрамы генофондының бағытты өзгеруін эволюция деп атауға болады, оны жүргізетін басты күш — табиғи сұрыптау.

• сұрыптау фенотиптерге әсер етеді, бұл кезде жеке белгілер мен аллельдер емес, белгілі қалыпты реакцияларға тән генотиптер сұрыпталады.

• туыс түрлердің генофондында гомологтік гендер сақталады, олар әртүрлі түрлерде гомологтік мутациялардың пайда болуын қамтамасыз етеді.

• модификациялық өзгергіштік түрдің ортаның әртүрлі әсеріне бейімдік қасиеті болып табылады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Микроэволюция дегеніміз не?

2. Макроэволюция дегеніміз не?



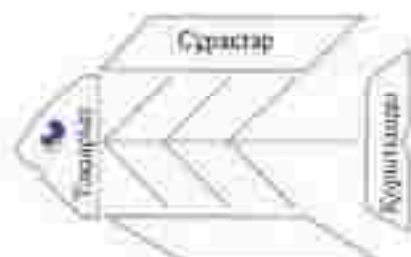
3. Микроэволюция терминін ғылымға тұңғыш рет енгізген ғалым.

4. Макроэволюция терминін тұңғыш рет ғылымға енгізген ғалым.

5. Эволюциялық дамуды түсіндіретін тұжырымдар.



Фишбоун әдісі бойынша сабаққа қорытынды жасаңдар.



§83. КОМБИНАТИВТІК ӨЗГЕРГІШТІК. МУТАЦИЯ

БҮЛКЕЛІКТЕР

- комбинативтік өзгергіштік туралы оқып білесіңдер;
- комбинативтік өзгергіштік пен мутация байланысын оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Фенотиптік немесе тұқым қуаламайтын өзгергіштік қандай өзгергіштік? Гендер мен хромосомалар құрылысының өзгеруіне байланысты кездейсоқ орын алып тұқым қуалайтын қандай өзгергіштік? Тұқым қуалайтын өзгергіштіктегі ұқсас қатарлар заңы дегеніміз не?

Тұқымқуалаушылық сияқты өзгергіштік те барлық тірі организмдерге тән. Өзгергіштік дегеніміз — организмнің бойындағы түрлі белгілер мен қасиеттердің сыртқы орта факторларының әсерінен өзгеруі, соған байланысты ол жана белгі-қасиеттерге ие болады немесе өзінің кейбір белгі-қасиеттерін жоғалтады. Өзгергіштіктің екі түрі бар.

олар: 1) фенотиптік немесе тұқым қуаламайтын өзгергіштік бұған модификациялық өзгергіштік жатады. 2) генотиптік немесе тұқым қуалайтын өзгергіштік, бұған мутациялық және комбинативтік өзгергіштіктер жатады.

Мутациялық өзгергіштік — гендер мен хромосомалар құрылысының өзгеруіне байланысты кездейсоқ орын алып тұқым қуалайтын өзгергіштік, ал комбинативтік өзгергіштік — гендер мен хромосомалар құрылысының өзгеруіне әкелмейтін, тек гендердің әртүрлі болуынан олардың әр алуан комбинациялар құруына байланысты кездейсоқ орын алатын жағдай.

Мутациялық өзгергіштіктің ерекшелігі мен биологиялық маңызы мутация кездейсоқ пайда болады, мутацияның пайда болуына белгілі бір мутагендік факторлар ықпал етеді, мутациялық өзгергіштік генетикалық алуантүрлілікті арттырады, оларды ауылшаруашылығында кеңінен пайдалануға болады. Мысалы, қазіргі көкөніс өнімдерінің 80%-і полиплоидтер болып табылады.

Тұқым қуалайтын өзгергіштіктің ұқсас қатарлар заңы. Орыс генетігі Н.И.Вавилов тұқым қуалайтын өзгергіштікті зерттеу барысында систематикалық жағынан бір-біріне жақын тұрған түрлер мен туыстарда кездесетін мутациялардың ұқсас болып келетіндігін анықтады. Соның негізінде өзінің “Тұқым қуалайтын өзгергіштіктегі ұқсас қатарлар” деп аталатын заңын ашты. Бұл заң бойынша шығу тегі жағынан бір-біріне жақын, соған байланысты морфологиялық, физиологиялық және т.б.

Кілт сүзашіктер

- өзгергіштік
- комбинативтік өзгергіштік
- мутация
- белгі-қасиеттер



Николай Павлович
Вавилов. (1857—1943)

қасиеттері жағынан ұқсас организмдердің тұқым қуалайтын өзгергіштігі де ұқсас болып келеді. Мысалы, астық тұқымдасына жататын бидай, арпа, сұлы, жүтері, күріш, тары, бидайықтарда дәнінің түсі мен пішіні, өсіп-өнуі, пісіп-жетілу мерзімі, суыққа төзімділігі және т.б. қасиеттері жөнінен тұқым қуалайтын өзгергіштіктің ұқсас қатарлары болатындығы анықталған. Сонда осы заңдылыққа сәйкес бір түрде болатын мутациялық өзгергіштікті білу арқылы соған жақын түрлер мен туыстарда ұқсас өзгергіштіктің болатындығы алдын ала болжанады. Тұқым қуалайтын өзгергіштіктің ұқсас қатарлары заңы селекцияда кеңінен қолданылады.

Ол көптеген мутацияның ішінен қажеттілерін дұрыс таңдап алуға мүмкіндік туғызады және бір түрде болатын мутацияны білу арқылы оған туыстас екінші түрде де дәл сондай мутация тудыруға болады.

Гомологтік қатарлар заңының маңызы: бір түрде кездесетін тұқым қуалайтын өзгергіштікті біле отырып, басқа түрлерде болатын өзгерісті алдын ала болжауға болады.

Мысалы, Н.П.Вавилов Абиссиняға барған сапарында қатты бидайдың қыстанакты түрлерін тапты. Кейіннен белгілі селекционер А.П.Шехурдин соған сәйкес жұмсақ бидайдың да қыстанаксыз сортын шығарды. Тұқым қуалайтын өзгергіштіктің ұқсас қатарлары жануарларда да кездеседі. Мысалы, альбиностар (түспін ақ болуы) қояндарда, теңіз шошқасында, кеміргіштердің бәрлығында, сол сияқты қысқасәусақтылық ірі қара малда, итте, қойда, адамда кездеседі. Өртүрлі микроорганизмдерден де тұқым қуалайтын ұқсас биохимиялық өзгерістер байқалған.

Комбинативтік өзгергіштік — мейоздық бөліну кезінде I профазасы байқалатын хромосомалардың айқасуы, гомологтік хромосомалардың бір-біріне тәуелсіз ажырауы және ұрықтану кезінде гаметалардың кездейсоқ қосылуының нәтижесінде пайда болады. Комбинативтік өзгергіштікке себеп болатын осы үш жағдай бір-біріне байланыссыз: бір мезгілде жүріп, алуан түрлі генотиптердің түзілуіне мүмкіндік береді. Сол себепті бір үйшік балаларының бір-біріне айна қатесіз ұқсауы сирек кездеседі. Сол сияқты балалары еш уақытта әке-шешесінің біреуіне толық ұқсамайды, кей белгілері бойынша әкесіне ұқсаса, басқа белгілері бойынша анасына ұқсас келеді. Өзгергіштіктің бұл типінде гендер өзгермейді. Гендердің генотипте бір-бірімен үйлесуі фенотипті ұрпақтарды тудырады. Жыныстық көбею кезінде ата-ана гендерінің алмасуынан жаңа белгілері мен жаңа қасиеттері бар даралар түзіледі. Тұқым қуалайтын гендердің үйлесуі ылғи да тиімді, бағалы бола бермейді. Бұл жағдайда табиғи сұрыпталу нәтижесінде жағымсыз, зиян-

ды белгілері бар организмдер өліп отырады. Сұрыптаушылар жұмыстың мақсатына қарай болашақ ұрпақта гендердің жағымды комбинациясын алу үшін будандастыруға алынатын ата-аналық формалардың қасиеттерін іріктейді. Мысалы, қазақтың арқар-меринос қойы жабайым арқар мен биік жынді меринос қойды шағылыстыру арқылы алынған. Мұнда арқардан суыққа төзімді, сүйегі берік, тау жағдайына бейім белгілері берілсе, қойдан жүнінің, етінің сапасы берілген. Бұл белгілер тұрақты болу үшін туыстық будандастыру жүргізеді. Жыныстық көбею нәтижесінде генотиптері сан алуан организмдер түзіледі. Организм генотиптерінің әртүрлі болуы олардағы гендердің түрлі комбинациялар немесе үйлесімдер құруына байланысты. Комбинативтік өзгергіштік кездейсоқ болатын жағдай. Комбинативтік өзгергіштік жаңа түрлердің түзілуіне бастама береді.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Өзгергіштік дегеніміз не? Түрлерін атаңдар.
2. Тұқым қуалайтын өзгергіштіктегі ұқсас қатарлар заңы дегеніміз не?
3. Өзгергіштік ұғымындағы Н.И.Вавиловтің еңбегін түсіндіріңдер.
4. Комбинативтік өзгергіштік дегеніміз не?
5. Комбинативтік өзгергіштік қандай жағдайларда пайда болады?



INSERT кестесін бүгінгі сабақ бойынша дәптерге сызып толтырыңдар.

Өзім де білетін едім	Бүгін білдім	Тағы да білім келеді

§84. ТАБИҒИ СҰРЫПТАЛУ. ТІРШІЛІК ҮШІН КҮРЕС

Бұл сөзбекте:

- табиғи сұрыпталу, тіршілік үшін күрес туралы оқып білесіңдер;
- табиғи сұрыпталу, тіршілік үшін күрес түрлерін оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Табиғи сұрыпталу дегеніміз не? Тіршілік үшін күрестің неше түрін анықтады? Сұрыптауға ерекше көңіл бөліп, оның түрлері мен себептерін толық зерттеген кім?

Табиғатта ұдайы сұрыпталу болып жатады. Пайдалы белгілер белгілі бір факторлар әсерінен сақталып, қалғандары жойылады. Осыған байланысты Ч.Дарвин организмдердің көбеюін зерттеді. Қорытынды:

Қыс

түсініктер:

- табиғи сұрыпталу
- тұраралық күрес
- түркілік күрес



152-сурет. Тіршілік үшін күрес

ғана тіршілігін сақтап қалады. Олай болса, табиғатта бір даралар тіршілігін жойса, екінші біреулері көбейіп, әрі қарай дамиды. Мұны Дарвин өсе жақсы бейімделгендердің тірі қалуы деп атады.

Табиғи сұрыпталу — бірнеше ғасырларды қамтып, үздіксіз жүріп жататын әрекет. Бұл әрекетті тұжым қуалап көбейе түсетін өзгеріске жатқызады. Табиғи сұрыпталудың нәтижесінде тіршілік ортасына бейімделген жаңа түрлер түзіледі. Тіршілігін сақтап қалу үшін табиғатта үздіксіз тіршілік үшін күрес жүреді. Тіршілік үшін күрес дегеніміз — бір түр ішіндегі, бір түр мен екінші түр арасындағы және түрлер мен қоршаған орта арасындағы ұрпақтарының өсімталдылығын қамтамасыз ететін даралардың қарым-қатынасының күрделі жиынтығы.

Тіршілік үшін күрестің түрлері. Ч.Дарвин тіршілік үшін күрестің 3 түрін анықтады: 1. Тұраралық күрес; 2. Түршілік күрес; 3. Сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларына қарсы күрес (152-сурет).

Тұраралық күрес — бір түр мен екінші түрдің арасындағы күрес;

а) *жыртқыштық жағдайдағы бәсекелестік* — қасқыр мен түлкінің аулайтыны қоян болғандықтан, қасқыр мен түлкінің арасында қорек үшін бәсекелестік туады. Қасқыр мен қоян, түлкі мен қоянның арасында тіршілік үшін күрес жүреді. Әрбір жыртқыш басқа жануардың арқасында тіршілік етеді. Бірі тісімен, екіншісі ұзын тырнағымен, үшіншісі уымен жемтігін өлтіреді.

Әр түрге жататын өсімдіктер жарық, ылғал, қорек үшін бәсекелеседі. Топырақты жарып өніп шыққан өскінінің бәсекелестікте жеңгені ғана дамиды. Ол ересек өсімдікке айналып, көбею кезеңіне жетіп ұрпақ береді.

б) *паразиттік жағдайдағы бәсекелестік*. Мысалы, ағаштары қалың болып өсетін ормандарда басқа өсімдіктерге оралып, сүйеніп өсетін өрмелегіш өсімдіктер (лианалар). Өрмелегіш сабақтары ұзын, жіңішке, әлсіз болғандықтан, ағаштардың дініне жылан тәрізді оралып, жыл сабын ұзарып өсе береді. Ең ұшына жеткенде қасындағы екінші ағашқа жабысып, өрмекшінің торындай айналасында ағы ағаштарға шырмала

береді. Ағашқа оралған сабақтар тұншықтырып, сабақ бойымен коректік заттардың қозғалуын тежейді. Ағаш қурап қалады. Өрмелетіп шианалар тіршілігін жалғастыра береді. Мұндай шианалар әсіресе тропиктегі ормандарда өседі.



153-сурет. Түршілік күрес

Түршілік күрес — күрестің бұл формасы тек бір түрге жататын даралардың арасында өтеді. Мұндай күреске бұғылардың немесе өзге жануарлардың күйлеу бәсекелестігі, қарағайлы немесе шырша-лы ормандардағы өсімдіктердің бір түрінің жарық үшін бәсекелестігі мысал бола алады. Күрестің бұл түрі — өте шиеленіскен форма, оның барысында көбінесе даралар тіршілігін жояды. Шынында да, көптеген сүтқоректілерде күрестің бұл түрі тууға дейін басталып кетеді. Көп ұрпақ беретін аңдардың (тышқандар, иттер) бір ұяласында салмағы мен мөлшері біркелкі емес күшіктері болады. Бұл ұрықтық деңгейден-ақ туыстас күшіктер қағанақ арқылы анасының организмнен түсетін коректік заттар үшін бәсекеге түсетінін дәлелдейді (153-сурет).

Түршілік күрес бір түрге жататын жеке даралар арасында қорек, кеңістік, жұп құру т.б. жағдайлар үшін жүреді.

Түршілік күресті *тура* және *жанама* деп бөлуге болады. *Тура күрес* кезінде даралар ашық соқтығысады. Мысалы, көптеген түрлердің аталықтары жұп құру үшін қалың-жарысқа түседі. *Жанама күрес*те ашық соқтығыс болмайды. Аталықтары аналығын қалың-жарыс-ақ, сайрау арқылы шақыратын құстар тобы осылай бәсекелеседі. Ұяшу орнына орналасқан кезде жыл құстарында ашық қалың-жарыс-ақ болмайды да мүмкін. Алайда ең “шапшаңдары”, яғни қыстаудан ерте оралғандары жақсы үлескілерді иемденеді. Өсімдіктерде болатын түршілік жанама күреске көбірек мысалдар келтіруге болады. Мәселен, жеңіл тозаңды көбірек өндіретін, желмен тозаңданытын түрлердің даралары тозаңны жеткіліксіз өскен өз туыстарын көбеюден ығыстырады. Ал жәндіктер өздерін күшті еліктіре алатын гүлдерге тозаңды көбірек тасымалдайды.

Қоршаған ортаның қолайсыз жағдайларымен күрес — өлі табиғатпен күрес. Тіршілік үшін күрестің бұл түрі күрделі және сан алуан организмдердің өзін қоршаған ортамен өзара қарым-қатынасын қамтиды. Мысалы: табиғи апатта, тасқын су, ерте үсік жүру, қар жауудың ұзаққа созылуы, жанартау газдарының шығуы, таулы аудандарда тәуліктік температураның шұғыл алмасуына бейімделу т.б.



154-сурет. Тіршілік үшін күрес

Қорытынды:

Сонымен тіршілік үшін күрес барысында:

- орта жағдайларына жақсы бейімделген даралар тірі қалады және ұрпақ қалдырады;

- әсіресе тіршілік күрес күштірек өтеді, ал қалған екі форма көбінесе соны күшейте түседі;

- қоршаған ортаға бейімделу белгілері жоқ даралардың барлығы мүлде жойылып кетпейді;

- кездейсоқтықтың нәтижесінде олардың бір бөлігі бәрібір сақталып, саны аз ұрпақ қалдырады;

- тіршілік үшін күрес табиғи сұрыпталуға жеткізеді (154-сурет).

Сонымен Ч.Дарвин сұрыпталуға ерекше көңіл бөліп, оның түрлері мен себептерін толық зерттеді. Жануарлардың қолтұқымдары мен өсімдіктердің іріктемелерін шығаруда олардың ерекше бір қасиеті мен өзгеріс белгілеріне қарайды. Мысалы, қауын мен қарбызды зерттеуде тек жеміс сапасын арттыру мақсаты көзделеді. Сәбіз бен қызылша өсімдіктерінің тек тәтті жемістері бөзгеланады. Ч.Дарвин оны *қалдан сұрыптау* деп атаған.

10-жестің

Табиғи сұрыпталу мен қалдан сұрыптауым салыстыру

Қалдан сұрыптау	Белгісі — табиғи	Табиғи сұрыпталу
1	2	3
Адам	1. Қы жүгізесі?	Табиғат
Адамға қажетті белгісі бар даралар	2. Нәтижесінде қайсысы тірі қалады?	Қоршаған орта жағдайларына жақсы бейімделген даралар
Төмен	3. Тіршілікке бейімділік дәрежесі	Жоғары
Бірнеше жылдан бірнеше мыңдаған жылдарға дейін	4. Процесі жылдамдығы	Жүздеген немесе мыңдаған жылдар
Жағымсыз белгілері бар бірде-бір даран қалдырмай жойылып кетімейді	5. Өртүрлі жылдамдықта бөлу себептері	Көбінесе ұзақ уақыт жағымсыз белгілері бар даралар (оның нәтижесінде) қалып қалады
Өсімдіктер іріктемесі және жануарлар қолтұқымы	6. Қандай жаңа формалар түзіледі?	Жануарлар мен өсімдіктердің түрлері
Төмен. Бір түрдің әр алуан іріктемелері арасында және көпжылдық арасында шағылысу болады және тіршілікке бейім өсіп-өну бұдан алынады	7. Жаңа формалардың генетикалық дербестігі	Жоғары. Тіпті жақын туыс түрлер арасында шағылысу жүзбейді немесе шағылысса да ұрпақ бермейді

1	2	3
Тұрамы қалайтын өңгеріштігі бар даралар	8. Сұрыпталуға арналған мағыналар	Тұрамы қалайтын өңгеріштігі бар даралар
Бір тип	9. Сұрыпталушылары (сапалық белгі, сипат көрсеткішіне негізделген)	Үш тип



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Жануарлар арасындағы аумақ үшін талас.
2. Араластырып екі ең әртүрлі өсімдік дақылдарының бірі жақсы, екіншісі нашар дамиды. Неліктен?
3. Бунақденелілер мен құстардың өзара қатынасы.
4. Шөлді жерде өсетін өсімдік жапырағының тікенекке айналу себебі неде?
5. Құстардың ұя салатын орны үшін таласуы.
6. Өсімдік жапырақтарының өте шырынды болуы.
7. Шалғынды жердің өсімдіктерінің біркелкі дамуы.
8. Сыртқы орта жағдайы біркелкі болса да ағаштардың біркелкі болып өспеуі.
9. Өсімдіктің айналаға жағымсыз иісті бөліп шығаруы.
10. Жыртқыштар мен шөлқоректілер арасындағы қатынас.



Кестені дәптерге сызып сәйкестендіріңдер.

Сұрақтары	Жауаптары
1. Тұраралық күрес	а) бір түрге жататын даралар арасында жүреді ә) әр түрге жататын даралар арасында жүреді
2. Түрішілік күрес	б) жыртқыштық жағдайдағы бәсекелестік в) паразиттік жағдайдағы бәсекелестік г) қорек, жарық, ылғал, орын үшін күрес
3. Қоршаған ортаның қолайсыз жағдайларымен күрес	д) бір түрге жататын даралардың аталықтарының арасындағы күрес е) қатты аяз, үсік шалу, су тасқыны ж) шөлді аймақта ылғалдың аз болуы



Сурет бойынша өз ойларыңды айтыңдар және ойларыңды негіздендер.



1



2



3



4

§85. ГЕНДЕР ДРЕЙФІ. ПОПУЛЯЦИЯЛЫҚ ТОЛҚЫНДАР

Бұл сөзбе:

- гендер дрейфi мен популяциялық толқындар туралы оқып білесiңдер;
- гендер дрейфiнiң маңызын, популяциялық толқындарды оқып-үйренесiңдер.

Сендер білесiңдер ме?

- Популяциялық толқын дегенiмiз не? Таралу аймағының белгiлi бөлiгiнде тiршiлiк ететiн, үнемі еркiн шағылысатын бiр түр дараларының тобы қалай аталады? Тiрi организмдердiң әртүрлi табиғи кедергiлердiң салдарынан еркiн шағылыса алмай бөлініп қалуы деген не?

Кiлт түсiнiктер:

- гендер дрейфi
- популяция
- окшаулану
- популяция толқыны

Гендер дрейфi (ығысуы) деп өкiлдер саны азайып, популяция окшауланғанда аллельдер жиiлiгiнiң кездейсоқ ауытқуына байланысты аллельдер не толық бекiп, не популяция генофондынан жобылып кетедi, яғни популяция санының аз болуына байланысты өзгеруiн айтады. Популяцияның

саны туралы жүйелi түсiнiктi популяция дараларының жалпы саны емес, ұрпақ жалғастыратын даралар саны бередi. Келесi ұрпақтың генофондына барлық популяция емес, шағылысатын даралар ғана үлесiн қоса алады. Популяция — тiршiлiктiң негiзгi бiрлiгi, түрдiң эволюциялық бiрлiгi.

Популяция дегенiмiз — бұл таралу аймағының белгiлi бөлiгiнде тiршiлiк ететiн, үнемі еркiн шағылысатын бiр түрге жататын даралар тобы. Тiршiлiктiң негiзгi бiрлiгi ретiнде популяция белгiлi бiр тұрағымен, даралар санымен, орналасу тығыздығымен, сондай-ақ құрамындағы даралардың белгiлi жас-жыныстық жетiлу арақатынасымен сипатталады. Популяция өз бетiнше өсiп-өнетiн, дамуға бейiм тұрақты жүйе болып табылады. *Сонмен популяция дегенiмiз — белгiлi бiр аумақта мекендеген, окшауланған генофондысы бар, бiр-бiрiмен еркiн шағылысып, өсiмтал ұрпақ бере алатын даралар жиыны*ағы. Ал окшаулану — генетикалық айырмашылықтарды күшейтетiн фактор. Популяцияның окшаулануы — генетикалық жазық жүйе.

Окшаулану — тiрi организмдердiң әртүрлi табиғи кедергiлердiң салдарынан еркiн шағылыса алмай бөлініп қалуы. Бастапқы түрдiң популяцияларының арасынан экологиялық не физиологиялық жағдайға байланысты окшауланып бөлініп кеткен популяциялардан жаңа түрлер пайда болады. Осы окшау калған популяцияның не популяциялар тобының өкiлдерi сол түрдiң басқа өкiлдерiмен шағылысуы тоқ-

татылғанда *экологиялық дивергенция* басталады. Бұл жаңа түрдің түзілуіне ғана алып келуі мүмкін. Гаметалардың физиологиялық, генетикалық ерекшеліктерінен немесе өсіп-өну кезеңінің болмауынан олардың өзара шағылысу қабілеті жойылады. Оқшаулану табиғатына қарай биологиялық, географиялық, экологиялық болып келеді.

Биологиялық оқшаулану — бұл жеке түрлердің шағылысуына кедергі жасайтын анатомиялық, физиологиялық, экологиялық себептердің пайда болуы.

Анатомиялық себеп — жыныстық үйлеспеуі.

Физиологиялық себеп — көбею мерзімдеріндегі айырмашылық немесе тозаңдардың өну жылдамдығының әркелкілігі.

Экологиялық себеп — шағылысуға мүмкіндік бермейтін жыныстық, мінез-құлықтық айырмашылық.

Географиялық оқшаулану — бір түр популяцияларының бір-бірінен өте алыс аумақтарда орналасулары себепті олардың еркін шағылысуына географиялық кедергілер мүмкіндік бермейді.

Экологиялық оқшаулану — бір аймақта тіршілік ететін бір түрдің популяциясын бөліп тастайтын мекен ету жағдайларының жиынтығы.

Гендер дрейфінin нәтижесінде ұсақ популяцияларда зиянды аллельдер де бекиді. Оны *генетикалық жұх* деп атайды. Популяцияның әрбір болашақ ұрпағының генофондысы олардың бастамасын берген ата-аналық ұрпағының іріктесі болып саналады. Сондықтан мутация, сұрыптау және миграцияның әсері болмағанның өзінде популяцияның генетикалық құрылымы іріктеме қателігі арқылы өзгеруі мүмкін. Мұндай ауытқу іріктеме, яғни популяциядағы өзара шағылысатын даралар саны кеміген сайын арта түседі. Демек, гендер дрейфінin әсері шағын популяцияда жиі байқалады.

Айталық, қайсыбір аллельдің жиілігі $p = 0,5$ -ке тең ата-аналық популяциядан 5000 ұрпақ алынатын болса, онда осы аллельдің кездейсоқ себептердің әсерінен (бұл аллельге сұрыптаудың әсері жоқ) ауытқуы 0,48—0,52 аралығынан аспайды. Егер де ата-аналық популяция аз болып, 50 ғана ұрпақ беретін болса, онда аллельдің ұрпақтағы ауытқу жиілігі 0,30—0,70 аралығында болады.

Шағын популяцияда іріктеме қателігі күрт артады да, ген жиілігі кең көлемде ауытқиды. Ақыр зяғында бұл аллельдің түгелдей жойылуына ($p=0$) немесе геннің басқа аллелінің толық ығысуына ($p=1$) әкелуі мүмкін. Сондықтан гендер дрейфі шағын популяциялардың генофондысының қалыптасуында үлкен рөл атқарады. 11-кестеде 10 ғана дарадан тұратын популяциядағы ген жиілігінің бірнеше ұрпақта өзгеруі көрсетілген.

Шағын популяция ($n = 10$) ген жиілігінің ауытқуы

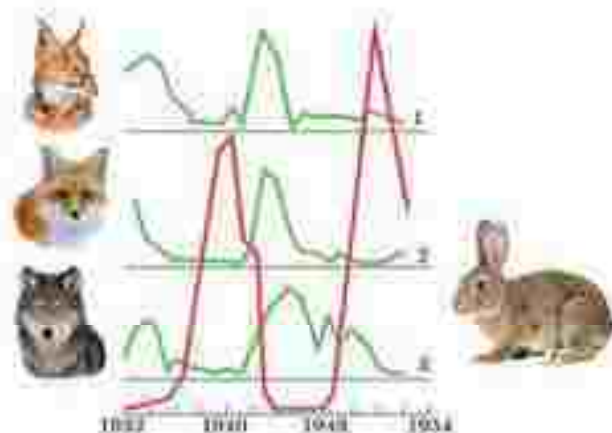
Үрпак қатары	Байқалған даралар саны			Ген жиілігі		Күтілетін даралар саны		
P	4	4	2	0,60	0,40	3,6	4,8	1,6
F ₁	4	5	1	0,65	0,35	4,2	4,6	1,2
F ₂	5	5	0	0,75	0,25	5,6	3,8	0,6
F ₃	5	4	1	0,70	0,30	4,9	4,2	0,9
F ₄	6	3	1	0,75	0,25	5,6	3,8	0,6
F ₅	5	5	0	0,75	0,25	5,6	3,8	0,6
F ₆	6	4	0	0,80	0,20	6,4	3,2	0,4
F ₇	8	2	0	0,90	0,10	8,1	1,8	0,01
F ₈	9	1	0	0,95	0,05	9	1	
F ₉	10	0	0	1,00	0,00	10		
F ₁₀	10	0	0	1,00	0,00	10		

Гендердің кездейсоқ дрейфі арқылы пайда болатын өзгеріс популяцияның бейімділігін едәуір деңгейде төмендететін болса, онда мұндай популяция жойылып кетуі де мүмкін. Сондықтан кездейсоқ дрейф арқылы пайда болған барлық өзгерістер сақтала алмайды. *Саны аз оқшауланған популяциялардағы аллельдер жиілігінің кездейсоқ, бағытсыз өзгеруі* гендер ықпал кезде, әдетте, популяцияның гомозиготалығы аллельдердің кейбіреуінде артады. Бұл даралардың аздығы себебінен, жақын туыстардың шағылысуы нәтижесінде өтеді. Біртіндеп егер тиісті бұл аллель сұрыптауда жойылуға тиісті болса да, популяция түгел белгілі ген аа бойынша гомозиготалы бола бастайды. Бұл тиімділік етуге икемділігі аз популяцияларда пайдасыз. Мекен ету жағдайлары өтерген жағдайда шынды аллель немесе генотип мысалы, аа пайда болып, түрдің одан әрі тиімділігін жалғастыруын қамтамасыз етуі де мүмкін.

Бірнеше ғана даралардан тұратын жаңа популяцияның пайда болуы гендер дрейфінің шегі болып саналады. Мұндай популяция сансулы ғана даралардың иммиграциясы нәтижесінде пайда болады да, онда бастапқы популяцияның көптеген гендері жойылып кетеді. Бұл процесс Э.Майрдың ұсынысы бойынша "негізін салушының жері" деп аталады және ол эволюцияда маңызды рөл атқаруы мүмкін. Әдетте, гендер дрейфі популяцияның генетикалық өзгергіштігін азайтады. Шағын популяция ішіндегі ұзақ уақыт аралығындағы шағылысу гетерозиготалардың

бөлігін азайтып, гомозиготалардың бөлігін көбейтеді. Мысалы, данкер діни сектасы XVIII ғасырдың басында Германияда пайда болды, кейін олардың біразы АҚШ-тың шығыс бөлігіне қоныс аударды. Олардың кейбір қауымы өте аз; мысалы, Пенсильванияның оңтүстігіндегі бір қауымда ересектердің саны 90-ға ғана тең болатын. Екінші жағынан, данкерлер тек өзара некелесетіндіктен, оларда гендер дрейфінin әсері айқын байқалады. А кан тобының жиілігі Германия халқы мен америкалық немістерде 42%—45%-ке тең болса, Пенсильвания данкерлерінде 60%-ке жетеді, ал В кан тобы болса оларда жойылуда жақын (20%). MN кан тобы жүйесінің М аллелінің жиілігі ГФР және америкалық немістерде 54% болса, ал пенсильваниялық данкерлерде 65%-ке тең. Бұдан басқа пенсильваниялық данкерлер өздерінің ататегі мен қазіргі кездегі көрші популяциялардан құлақ сырғалығының формаcы немесе шаш ерекшеліктері сияқты бірнеше белгілері бойынша айырмашылық жасайды.

Популяция толқыны және олардың эволюциядағы ролі. Популяциялық толқын дегеніміз — бұл популяцияда даралар санының өзгеруі. “Популяциялық толқын” ұғымын С.Четвериков енгізді, оны “тіршілік толқыны” деп те атады. Сандардың ауытқуы әртүрлі себептерге байланысты болуы мүмкін, мысалы, жыртқыштар немесе паразиттер және басқалардың санының көбеюі, жыл мезгілдері, зияла және сүргін (тасқын, топан су), азамның ирласуынан т.б. Популяциялық толқынның негізгі эволюциялық ролінің мәні — санның артуы барысында іріктелуге арналған материалдардың өте көп болып кетуінде. Даралар саны көбейіп, толқын шегіне жеткенде іріктеуге фенотиптер мен генотиптерді қисапсыз көп таңдап алады. Өйтсе де, толқын құлдырау нүктесінде тұрғанда тіршілік үшін күрестің күшейетіні соншалық, тек қана ең бейімділері тірі қалады. Мұндай жағдайда іріктелу қысымы өте мықты болады. Сондықтан жаңа толқынды гендер ығып кетпесе, ең жақсы организмдердің ұрпақтары жалғасады. Популяциялық толқынды зерттеу кезінде көрсетілген тағы бір маңызды проблема түрлердің экологиялық және эволюциялық өзара байланысына сандарының тәуелділігі болып табылады. Мысалы, жыртқыштар және олардың олжалары, паразиттер мен олардың иелері, коректік бәсекелестік жағдайлардағы жақын туыстас түрлер және тағы басқаларды айтуға болады (155-сурет).



155-сурет. Популяциялық толқын



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Гендер дрейфі дегеніміз не?
2. Популяциялық толқын дегеніміз не?
3. Оқшаулану деген не? Мысал келтіріңдер.
4. Географиялық және экологиялық оқшауланудың ерекшелігі мен маңызы неде?
5. Саны аз оқшауланған популяциялардағы аллельдер жиілігінің кездейсоқ, бағытсыз өзгеруін қалай түсінесіңдер?
6. "Популяциялық толқындар" ұғымын енгізген ғалымды атаңдар.



Дұрыс жауабын таңдаңдар:

1. Популяциялық толқындар ұғымын енгізген кім?
а) Д.Д.Ромашов; ә) Н.П.Дубинин; б) С.С.Четвериков.
2. Оқшаулану неше түрге бөлінеді?
а) 3; ә) 2; б) 4.
3. Көбею мерзіміндегі айырмашылық немесе тозаңдық түтікте өну:
а) анатомиялық оқшаулану; б) этологиялық оқшаулану;
ә) физиологиялық оқшаулану;
4. Саны аз оқшауланған популяциялардағы аллельдер жиілігінің кездейсоқ, бағытсыз өзгеруі,
а) популяциялық толқын; б) экологиялық оқшаулану;
ә) гендердің ығуы;
5. Бір түр популяциясын белгілі аумаққа бөлетін мекен ету жағдайларының көшені,
а) биологиялық оқшаулану; б) географиялық оқшаулану;
ә) экологиялық оқшаулану;



Сөйлемдерді толықтырып дәптерге көшіріп жазыңдар.

1. — дегеніміз — бұл популяциядағы доралар санының өзгеруі.
2. — оқшаулану дегеніміз — бұл дербес түрлердің шағылысуына кедергі жасайтын механизм.
3. — саны аз оқшауланған популяциядағы аллельдер жиілігінің кездейсоқ, бағытсыз өзгеруі.

§ 86. ЭВОЛЮЦИЯНЫҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ-АНАТОМИЯЛЫҚ, ЭМБРИОЛОГИЯЛЫҚ, ПАЛЕОНТОЛОГИЯЛЫҚ ДӘЛЕЛДЕМELEP

Бұл сабақта:

- эволюцияның салыстырмалы-анатомиялық, эмбриологиялық және палеонтологиялық дәлелдемелері туралы оқып білеріңдер;
- эволюцияның салыстырмалы-анатомиялық, эмбриологиялық және палеонтологиялық дәлелдемелерінің айырмашылықтарын оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Гомологиялық және аналогиялық мүшелердің айырмашылықтары қандай? Әр алуан организмдердің ұрықтық даму сағысын зерттеумен байланысты қандай дәлелдемелер бар? Жойылып кеткен организмдердің қазба қалдықтарын зерттейтін ғылым саласы қалай аталады?

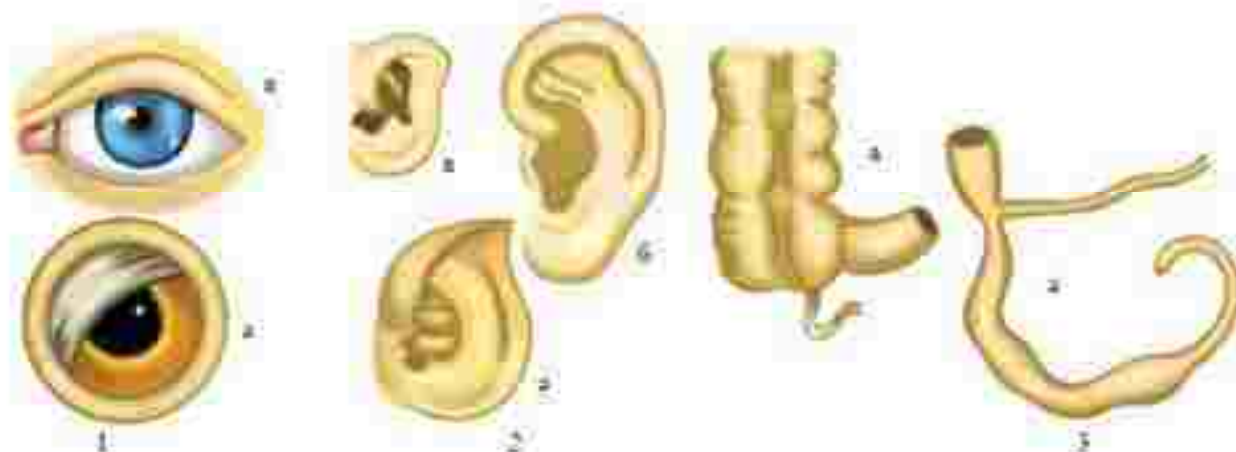
Кілт түсініктер:

- эволюциялық ілім
- салыстырмалы-анатомиялық дәлелдер
- аналогиялық және гомологиялық мүшелер

Дарвин эволюциялық ілімінде органикалық дүниенің тарихи даму заңдылықтарын ашып, оның қозғаушы күштерін атап көрсетті. Ол ілім жарыққа шыққаннан кейін биология ғылымының түрлі салаларында эволюциялық процесті дәлелдейтін материалдар жинала бастады. XIX ғасырдың алғашқы жартысында эволюциялық ілімнің дамуына жаратылыстану ғылымдарының дамуы мен қоғамның әлеуметтік-экономикалық жағдайларының өркендеуі де әсер етті. Бұл кезде микроскоптың шығуы мен жасуша теориясының ашылуы тірі организмдердің шыққан тегінің бір екендігін дәлелдеп берді. Э.Геккельдің белгілі бір жақын түрлердің тарихи дамуын анықтауда үштік параллелизм әдісін, яғни салыстырмалы-анатомиялық, палеонтологиялық және эмбриологиялық әдістерін қолдануы эволюция теориясын толықтыра түсті.

Салыстырмалы-анатомиялық дәлелдемелер. XIX ғасырдың бірінші жартысында-ақ органикалық дүниенің біртұтастығын дәлелдейтін мағлұматтар көптеп жиналды. Бұлардың ең бастысы — барлық эукариоттарға тән жасушалардың құрылысы мен қызметі жағынан ұқсастығы: құрылысында ұқсас құрамбөліктерінің болуы, генетикалық кодтың жан-жақты кәсіпті, хромосомалар құрылысымен митоздық және мейоздық процестердің бір типтілігі, сондай-ақ энергия алмасудағы биохимиялық әрекеттердің ұқсастығы, яғни тірі организмдердің жасушадан тұратыны, жануарлар мен өсімдіктер жасушаларының құрылысы мен қызметінің химиялық құрамының бірдейлігі. Бұл дәлелдемелер жер бетіндегі барлық эукариоттардың ататегінің бір екенін көрсетеді. Анатомиялық дәлелдемелер жеке мүшелерді, сондай-ақ тұтас организмді салыстырып, қатарға орналастыруға негізделген. Мүшелердің құрылысын зерттеп, олардың күрделенуін қадағалап бақылау Ламаркті эволюциялық идеяға итермеледі. Ламарк жүйке және қанайналым жүйесін салыстыра отырып, жануарлар тобында кластан класқа, типтен типке жүйелердің күрделенуінің үздіксіз қатарына бақылау жасады.

Аса көрнекті француз зоологі Ж.Кювье әр типтегі жануарлардың өзара ұқсастығын тапты. Мысалы, барлық омыртқалыларға екі жақты симметриялылық, дене қуысы, бас сүйекке жалғасқан омыртқа жотасы, бес бөліктен тұратын миы мен жұлыны, аяқ-қол сүйектері, ішкі мүшелер жүйесінің құрылысы мен орналасуы т.б. көптеген ұқсастықтар, олардың бір ататектен шыққандығын көрсетеді. Алайда тіршілік орталарына қарай әртүрлі бейімделіп кетеді. Мысалы, көр- тышқан топырақты қазуға, адам еңбек етуге, балық суда жүзуге бейімделген.



156-сурет. Рудиментті мүшелер

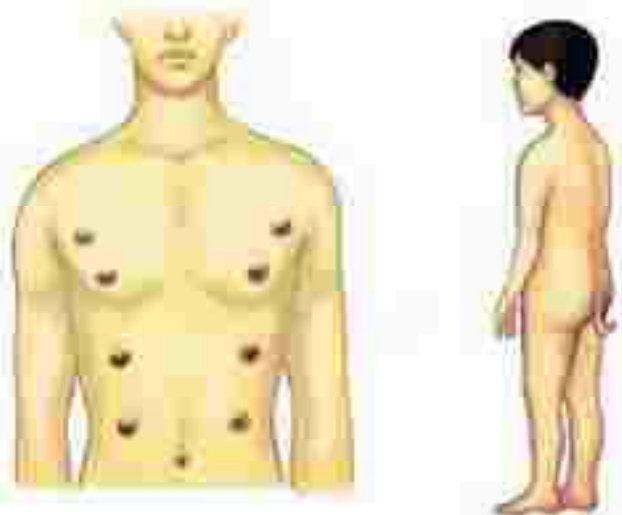
- 1 — адамның көзі (а) және қорық көзіндегі үшінші қабырға (б);
 2 — 6 ойпақ ұрысқан (а), мегалоптер (б) және аполтер (в) құлақ қатпары;
 3 — адамның (а) және құрлықтардың (б) соқырының

Әйгілі ғалым Э.Жоффруа Сент-Илер қазіргі жануарлар мен қазбадан табылған жануарлардың құрылысындағы айырмашылықтың болуы ішкі және сыртқы табиғи себептерге байланысты организмнің өзгерістерге ұшырауынан деп түсіндірді. Анатомиялық дәлелдемелер *гомологиялық* және *аналогиялық* мүшелер болып екіге бөлінеді. Барлық жабық тұқымды өсімдіктердің гүлдерінде тостағанша мен күлте жапырақшаларының және аталығы мен аналығының болуы олардың генетикалық жақындығын көрсетеді. Сондай-ақ өсімдіктерде болатын түрөзгерістер (жапырақтар мен сабақтың түрөзгерістері), мысалы, екпе бұршақтың мұрттары, кактустың тікендері, шаңжапырақтың, інжугүлдің тамырсабақтары, кэртоптың түйнегі, пияздың түбіртегі түрін өзгерткен сабақтар, яғни құрылысы мен шығу тегі бір-біріне сәйкес келетін мүшелер *гомологиялық мүшелер* деп аталады. Өртүрлі жүйелік топтарға жататын көптеген жануарлар мен өсімдіктердің ұқсас қызмет атқаратын мүшелері бар. Мысалы, құстың, жарғанаттың, көбелектің ұшу қанаттары. Бірақ көбелектің қанаты — көкірек бөлігіндегі дененің арқа жағындағы өсінді, ал құс пен жарғанаттың қанаттары — өзгерген алдыңғы аяқтар. Мұндай ұқсас қызмет атқаратын, бірақ құрылысы мен шығу тегі басқа мүшелер *аналогиялық мүшелер* деп аталады (156-сурет).

Органикалық дүние тегінің бірлігін дәлелдеу үшін тарихи даму барысында кейбір дене бөліктері ересек организмде өзінің бастапқы маңызынан айырылып, жойылып жету сатысында тұрған рудименттердің ерекше маңызы бар. Мысалы, аяқсыз ұрышқасптың (кесірткесінің) пық белдеуін, киттің артқы аяқтары мен жамбас сүйектерін, сол сияқты адамдарда кездесетін рудименттерді атауға болады.

Органикалық дүниенің тарихи дамуының тағы бір айғағы — *анаанизм белгілері*, яғни ата-тегінде бар белгілердің ұрпағында қайталануы. Мысалы, кейде адамда көп емшектің, құйрықтың болуы байқалады (157-сурет).

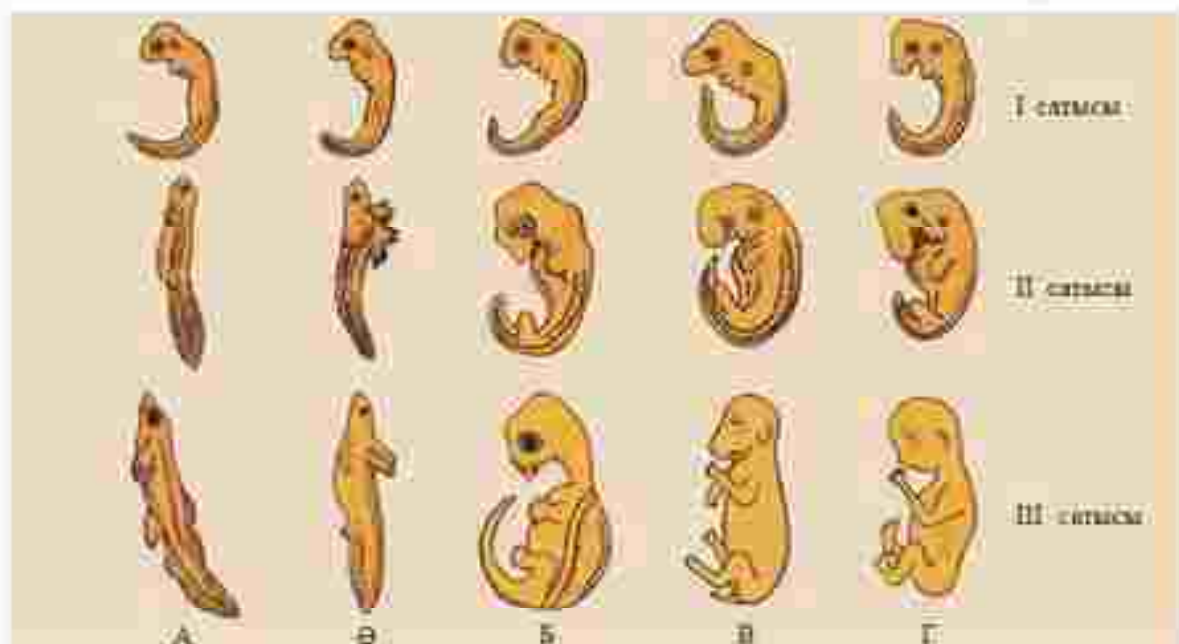
Эмбриологиялық дәлелдемелер организмдердің ұрықтық даму сатысын зерттеумен бейнанысты. Көпжасушалы организмдердің барлығы ұрықтанған жұмыртқа жасушасынан дамып-жетіледі. Ұрықтық дамудың алғашқы сатысында барлық омыртқалылардың ұрықтары құрлықты жапыңан бір-біріне ұқсас келеді. Денелері бас, тұлға және құйрық бөлімдеріне бөлініп, одан арғы сатыларда әр класс өкілдеріне, класс



157-сурет. Атлантылер

ішіндегі отряд, туыс, түрдің өзіне тән белгілері қалыптаса бастайды (158-сурет). Сондықтан жалпы дене құрылысы біртекті жануарлардың ұрықтары өзара ұқсас келеді. Мұның бәрі омыртқалылардың шығу тегі бір екендігін дәлелдейді. Бұл жөнінде К.Бэрдің ұрықтық ұқсастық жайлы заңдылығында “Бір типке жататын дәрелердің ұрықтары басынан бастап ұқсас болады” делінген.

Алғашқы маңызды зерттеулердің бірін Э.Геккель және Ф.Мюллер жасады. Олар биологияға биогенетикалық ұқсастық заңын енгізді. Онда “Онтогенез дегеніміз — филогенезді қысқаша және толық емес қайталау” делінген. Онтогенез — бұл бір дараның туу процесінен тіршілігін жойғанға дейінгі жеке дамуы. Ал филогенез — бұл барлық



158-сурет. Жануарлар дүниесінің эволюциясы. Омыртқалылардың ұрықтық даму кезеңінің алғашқы сатыларындағы ұқсастықтар: А — балықтар, Б — амфибиялар, В — қосмүйізділер, Г — құстар, Г — адам

тіршілік атаулының тарихи даму процесі. Тіршілік нелерінің барлығы бір жасушадан бастама алады.

Ұрықтың бөлшектенуі — бластула көптеген бластомерлерден тұрады. Одан кейін ұрық жапырақшаларында гаструланың қалыптасу сатысы жүреді. Организм ересек түріне айналғанға дейін одан әрі дами береді. Осы даму жолында адам ұрығының жұтқыншағында желбезек санылауы, желі, екі бөлімді жүрек, шеміршекті канқа пайда болады. Сонынан күрделене келе, жүрек төрт бөлімді бола бастайды. Шеміршекті сүйекті канқа алмастырады, алайда сүйек ішінде қуыстар болады. Бастапқыдағы ми көпіршіктер түрінде болса, кейінірек бес бөлікке бөлініп жекеленеді. Біртіндеп алдыңғы ми ұлғаяды да, үлкен ми сынарларын түзеді. Бұдан соң мишықта және алдыңғы мидың үстінен қыртыс қалыптасады.

Палеонтологиялық дәлелдемелер Жойылып кеткен организмдердің қазба қалдықтарын зерттейтін ғылым саласын *палеонтология* деп атайды. Органикалық қазба қалдықтарды зерттеп салыстыру әртүрлі геологиялық замандағы тіршіліктің бейнесін көз алдымызға елестетеді. Мысалы, өте ертеректе жер бетін су басқан деседі, кейін бұл су тартылып, шөккен шөгінділер тасқа айналып, оның арасында омыртқасыз жануарлардың хитин қанқалары мен бақалшақтары сақталған. Ертеде Эфиопияда тіршілік еткен арди маймылының канкасы табылған, кейін көне құс, ан тісті кесіртке табылған бұларды салыстырып қарай отырып, сүтқоректілердің жорғалаушылардан шыққандығын дәлелдейді. Мысалы, ми сауытының құрылысы, омыртқа жотасы мен аяқ-қолдарының орналасуы, тістерінің әрқелкі болуы сүтқоректілерге ұқсас.

Палеонтологиялық дәлелдемелер жойылып кеткен тірі организмдердің қазына қалдықтарына негізделген. Бұл салада дәлелдемелерді мынадай екі топқа бөлуге болады: *өтпелі формалар және филогенездік қатар*. Өтпелі формалар деп екі ірі жүйелік топтың белгілерін үйлестіретін организмдерді айтады. Оған тек жойылып кеткен организмдер ғана емес, сондай-ақ қазір де бар тірі организмдер мысал бола алады. Мәселен, біржасушалы жасыл эвлена фотосинтез процесін жүзеге асыруға мүмкіндігі болмаған кезде гетеротрофты жолмен қоректенуге көшеді, яғни олар өсімдіктер мен жануарлардың арасындағы өтпелі формалар болып табылады. Клоакалы үйрек тұмсық пен түрпі — жорғалаушылар мен сүтқоректілер арасындағы жануарлардың өтпелі формасы. Қазбалар бойынша көне құс — археоптерикс — жартылай құс, жартылай кесіртке. Көне құс шағын денелі, ағашта немесе жер бетінде тіршілік ететін болған. Құстармен туыстастығы қауырсынды жабынының және қанатының болуы, бір бұтақтан екіншісіне ұшып-

қонып, едәуір қашықтыққа ұша алуы, ал қанатындағы тырнағы бар саусақтары кесірткеге ұқсастығы. Қабырғалары төс бөлімінде ғана емес, бүкіл омыртқа жотасын бойлай орналасқан. 20 омыртқасы және нағыз сүйектен тұратын құйрығы болған. Жық сүйектің түр өзгеру процесі аяқталмағандықтан, тұмсығында мүйізді қаптамасы болмайды. Дегенмен қазіргі заманғы құстардың барлығы көне құс ұрпағы деп бір жақты тұжырым жасауға болмайды. Алайда зерттеушілердің көпшілігі көне құс осы заманғы қанаттылардың негізін қалаушысы деп тұжырымдайды. Қазбадан табылған және эволюциялық жүйелілікте орналасуына байланысты бұрынғы калпына келтіру мүмкіндігі болған осы заманғы жануарлардың ата-тегері қанаттылар деп аталады.

Палеонтология саласында ашылатын жаңалықтар әлі де жалғасуда, сондықтан бұл "қатар" үнемі толықтырыла түседі.

Эволюциялық процестің бір-бірімен тығыз байланысы филогенездің даму жолдарын зерттейді. "Филогенездік қатар" термині барлық ата-тегерді түгелдей дерлік табуға мүмкіндік болып, жинақтама толық болғанда қолданылады. Осы заманғы, мысалы, жылқы және адам үшін филогенездік қатарлар жақсы орналастырылған. Жылқының эволюциялық сатысы палеонтолог В.О.Ковалевскийдің (1842—1883) басшылығымен зерттелді. Қазба жұмыстарымен салыстырғанда олардың түрлері қазіргі түрімен өте ұқсас. Жылқының эволюциялық түрлерінің өзгеруі Солтүстік Америка мен Еуразияда, кейбір түрлері Оңтүстік Америка да байқалды.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Эмбриология дегеніміз не?
2. Рудименттер және атавизмдер деген не?
3. Эволюцияның эмбриологиялық дәлелдемелерін атаңдар:



1. Суреттен эволюцияның қандай дәлелдемелерін байқадыңдар? Түсіндіріп беріңдер.



2. Суреттерді ұқсастықтарына қарай кестеге орналастырындар.

Гомологикалық мүшелер	Аналогикалық мүшелер
1	2
3	4

§ 87. ЭВОЛЮЦИЯНЫҢ БИОГЕОГРАФИЯЛЫҚ, БИОХИМИЯЛЫҚ ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕРІ

Бұл сабақта:

- эволюцияның биогеографиялық және биохимиялық дәлелдемелері туралы оқып білесіңдер;
- эволюцияның биогеографиялық және биохимиялық дәлелдемелерінің айырмашылықтарын оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Эволюциялық дәлелдемелер дегеніміз не? Эволюциялық процестің даму жолдарын және жердің континенті мен оның құрамындағы өсімдіктер мен фаунасын салыстырмалы түрде қалай зерттейді?

Кілт түсініктер:

- биогеография
- ареалогия
- биохимия

Биогеография (био... және география) — Жер шарындағы тірі организмдердің және олардың топтарының таралуы мен орналасу заңдылықтарын зерттейтін ғылым саласы, яғни өсімдіктер мен жануарлардың және олардың бірлестіктерінің Жер

шарында таралуы мен олардың окшауланып мекендеу сипатын зерттейтін ғылым.

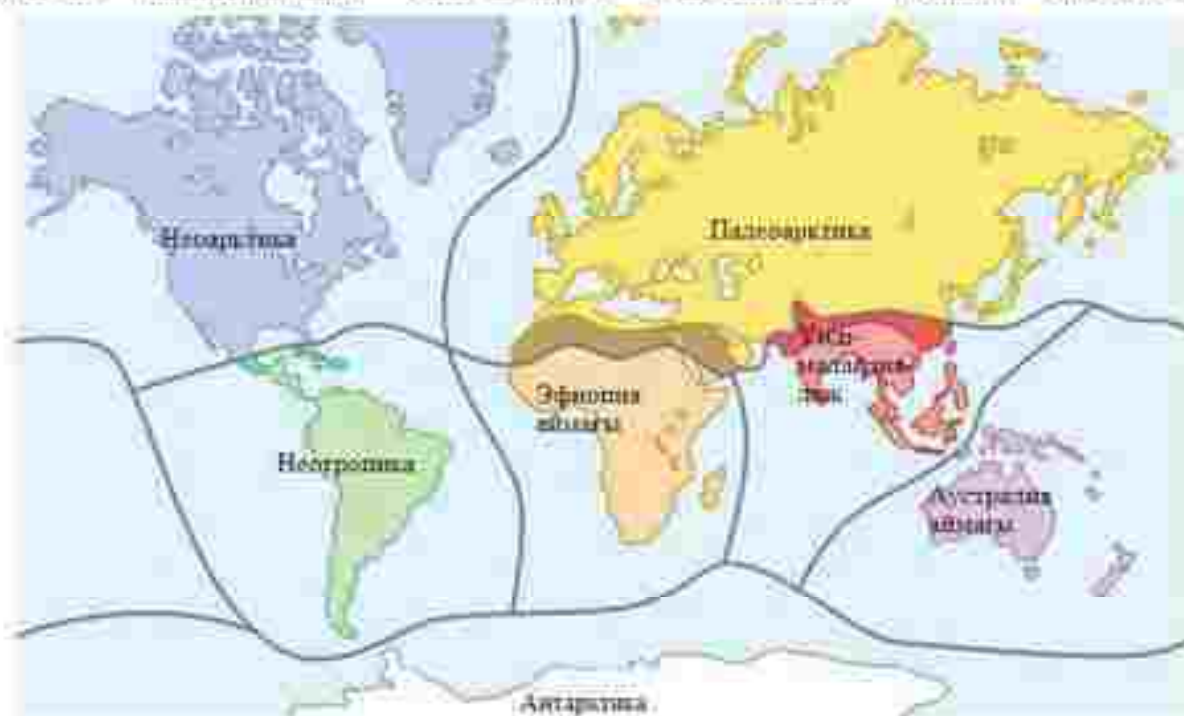
Биогеография ғылымының негізі XVIII ғасырда қаланды. Оның дамуына Экваторлық Африка, Оңтүстік Америка, Азия елдерінің фаунасы мен флорасын зерттеу үшін жүргізілген экспедициялар мен сол кезеңнің жаратылыстанушылары неміс ғалымы А.Гумбольдт пен ағылшын ғалымы А.Уоллестін еңбектері негіз болды. Биогеография биоценоздар мен организмдердің таралу аймақтарын зерттей отырып, олардың көптірлігін тиімді пайдалану, аудандастыру, саңыя реттеу және қорғау мәселелерін қарастырады. Биогеографиялық зерттеу бағыттары бойынша бірнеше салаға ажыратылады: *ареалогиялық биогеография* — Жер шарындағы әртүрлі организмдер түрлерінің таралу аймағын анықтап, олардың сол аймақтардағы орналасу ерекшеліктерін зерттейді, карталар жасалады; *аймақтық биогеография* организмдердің фауналық және флоралық аудандастырылуын қарастырады, соның нәтижесінде биогеографиялық аудандастырудың кешенді кестесі құрылады. Бұл зерттеулер ауылшаруашылығына пайдалы немесе зиянды организмдер популяцияларын анықтауға, күрес шараларын ұйымдастыруға, жойылып бара жатқан сирек түрлерді қорғауға жол ашады. *Экологиялық биогеография* әртүрлі географиялық аймақтағы организмдер топтарының биоценоздағы рөлін, биологиялық өнімділігін және биомассаларын анықтайды. *Тарихи биогеография* организмдердің жер бетіндегі таралуын нақты аймақтың геологиялық тарихымен байланыстырып зерттейді.

Биогеография организмдердің арасындағы жұқпалы аурулармен, оның қоздырғыштарымен күресті жүзеге асыруды, өсімдіктердің жаңа сорттарын, жануарлардың асыл тұқымдарын шығаруды, өсімдіктер мен жануарларды жерсіндіруді, сондай-ақ табиғат ресурстарын тиімді пайдалануды үйлестіріп отыратын тіршіліктің теориялық және эволюциялық негізі болып табылады.

Эволюцияның биогеографиялық дәлелдемелері эволюциялық процестің даму жолдарын және жердің континентін, оның өсімдіктері мен фаунасын салыстырмалы түрде зерттейді. Тршс кезеңінің соңында жалғыз материк Пангея Солтүстік Лавразия және Оңтүстік Гондвана болып екі континентке бөлінді. Гондвана Оңтүстік Америка және Африка, Аустралия, Антарктида континентіне бөлінеді. Юра кезеңінің соңында Лавразия Солтүстік Америка және Еуразияға бөліне бастайды. Тіршілік ортасының өзгеруіне байланысты организм құрылымы да ортаға бейімделіп өзгереді. Мысалы, өте ертеректе тіршілік етіп, жойылып кеткен жануарлардың бақалшақтары сақталған. Сол бақалшақтарды салыстырған кезде Солтүстік Америкада 3 эндемик тұқымдасы, Оңтүстік Америкада 10 эндемик тұқымдасы табылған, барлығы 80%-ті құрайды. Кей жағдайда ортаның тұрақталуына байланысты бірқатар мүшелер бірге-бірге жойылған.

Жер шарының түрлі материктеріндегі өсімдіктер мен жануарлар дүниесін зерттеу олардың дамуы, яғни эволюциялық процестің жүру барысы туралы мәлімет береді. Ағылшын ғалымы А.Р.Уоллес 6 биогеографиялық аймақты атап көрсетті. Олар: 1) неоарктикалық, 2) палеоарктикалық, 3) үндімалайзиялық, 4) эфиопиялық, 5) неотропиктік, 6) аустралиялық аймақ (159-сурет). Бұл аталған аймақтардағы өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің ұқсастығы мен айырмашылық дәрежесі әртүрлі. Зерттеулерге қарағанда, материктер бір-біріне неғұрлым жақын орналасса, олардағы өсімдіктер мен жануарларда туыстық формалардың саны да көп болады. Неғұрлым ертерек бөлініп, оқшауланған материктердегі организмдердің бір-бірінен айырмашылығы да анығырақ байқалады. Мысалы, Аустралия Оңтүстік Азиядан осыдан 100 млн жылдай бұрын бөлініп кеткен. Сондықтан бұл аймақта басқа еш жерде кездеспейтін өсімдіктер мен жануарлардың түрлері сақталған (қалталы сүтқоректілер, үйректұмсық, ағаш тәрізді папоротниктер т.б.).

Биохимиялық дәлелдемелер. Барлық организмдер вирустар бактериялар, өсімдіктер, жануарлар немесе санырауқұлақтар болса да, ұқсас қарапайым химиялық құрамды болады. Барлығында негізгі тіршілік көзі органикалық заттар, яғни нәруыздар, көмірсулар, нуклеин қышқылдары, липидтер болып табылады. Бұл органикалық заттар бірдей принципке негізделген, ұқсас компоненттерден құралған. Нәруыздар 20 аминқышқылынан, ал нуклеин қышқылдары 5 нуклеотидтен тұрады. Тек қана биологиялық құрылымы жағынан ғана ұқсас емес, қызметтері жағынан да ұқсас. Мысалы, нәруыз биосинтезі мен нуклеин қышқылының синтезіндегі генетикалық кодтың қасиеттері



159-сурет. Биогеографиялық аймақтар

бірдей. Сонымен қатар көптеген тірі организмдер жасушалы құрылысты. Жасушадағы тұқымқуалаушылық ақпараттың тасымалдаушысы ДНҚ болып табылады. ДНҚ молекуласының репликациясы барлық организмнің көбею формасы бола алады.

Барлық жасушада өтетін биохимиялық процестер ұқсас болып келеді. Осының бәрі биохимиялық дәлелдемелердің негізі бола алады.

60-жылдары нәруыздардың вариациясын зерттеу жаңа әдісі де ғылымға енді. Бұл электрофорез арқылы іске асады. Мұнда популяциялар арасындағы өзгешеліктер биохимиялық көрсеткіштер арқылы көрсетіледі. Яғни, электроморфтар жиіліктері арқылы популяция ішіндегі кеңістіктің генетикалық құрылымын зерттеп, құрылым динамикасын анықтайды.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Биогеография дегеніміз не?
2. Биогеографияның эволюциямен байланысын дәлелдендер.
3. Биохимия дегеніміз не?
4. Биохимияның эволюциямен байланысын дәлелдендер.



ВЕНН диаграммасына эволюцияның биогеографиялық және биохимиялық дәлелдемелерін салыстырып толтырыңдар.

Биогеографиялық

Биохимиялық



§88. ЖЕР БЕТІНДЕ ТІРШІЛІКТІҢ КАЛЫПТАСУ КЕЗЕҢДЕРІ

Бұл сіздерге

- жер бетінде тіршіліктің қалыптасу кезеңдері туралы оқып білесіңдер;
- жер бетінде тіршіліктің қалыптасу кезеңдерінің маңызын оқып үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Тіршіліктің пайда болуының алғышарттары қандай? Жерде тіршіліктің пайда болуы туралы қандай көзқарастар мен теориялар бар? Тіршіліктің қалыптасу кезеңдерінің маңызы қандай?

Өлі табиғаттан тірі организмдерді өздеріне тән негізгі қасиеттері арқылы бірден ажыратуға болады. Тірі организмдерге тән негізгі қасиеттер: химиялық құрамының біржелкілігі, зат және энергия ал-

Кім түсініктер:

- тіршіліктің қалыптасу кезеңдері
- тіршілік

масуы, құрылымдық деңгейінің ұқсас болуы, көбею, тұқымқуалаушылық, өзгергіштік, өсу мен даму, тітіркенгіштік, дықретілік (оқшаулану), өзін-өзі реттеу, ырғақтылық.

Тіршіліктің пайда болуының алғы-шарттары.

Ғылыми деректер бойынша Күн жүйесіне жататын Жер ғаламшары бұдан 4,5—5 млрд жыл бұрын газды-шанды тұманнан пайда болған. Мұндай газды-шанды материя қазіргі кезде жұлдызаралық кеңістікте де кездеседі. Жер бетінде тіршіліктің пайда болуы үшін ғарыштық және ғаламшарлық кейбір алғышарттар қажет. Жер ғаламшарында тіршіліктің пайда болуының алғышарттарына ғаламшардың қажетті мөлшері, энергия және белгілі температуралық жағдайлар жатады. Бұл айтылған алғышарттар тек Жер ғаламшарында ғана болғандығы ғылыми дәлелденген. Тіршіліктің пайда болуы — адам баласын өте ерте кездерден бастап-ақ толғандырып келе жатқан күрделі мәселенің бірі. Ол туралы көптеген болжамдар мен көзқарастар бар.

Жерде тіршіліктің пайда болуы туралы көзқарастар мен теориялар. Ертеде ғылыми деректердің аздығынан тіршіліктің пайда болуы туралы түрлі көзқарастар қалыптасты. Ежелгі грек философы Аристотель (б.з.д. IV ғ.) бұл еттен, қандала жануар шырынынан, шұбалшан балшықтан пайда болады деген көзқарасты ұстанды. Грек философиясының негізін салушы Фалес органикалық дүниенің негізін қоршаған ортадағы әртүрлі заттардан іздеді. Фалес ондай негізгі зат су деп есептеді және содан өздігінен тіршілік пайда болды деп қорытынды жасады. Орта ғасырларда да ғылыми деректердің жинақталуына қарамастан, тіршіліктің пайда болуы жайлы түрлі көзқарастар орын алды. XVII ғасырдың орта шеніне дейін тіршілік өздігінен өлі табиғаттан пайда болады деген көзқарасты қолдаушылар көп болды. Кейінгі кездегі микроскоптың ашылуына байланысты организмдердің құрылысы жайындағы деректер нақтылана түсті. Осыған сәйкес тіршіліктің өлі табиғаттан пайда болуына күмән келтіретін тәжірибелер жасала бастады.

Тіршіліктің құпия сырларын білу үшін ағылшын философы Ф.Бэкон міндетті түрде бақылау, тәжірибе жасап зерттеуді ұсынды. Осы ұсынысы арқылы түрлі дінн сенімдерге батыл түрде қарсы шықты. Ғалымның “тәжірибе жасап алынған деректерді талдап салыстыру керек” деген көзқарасы жаратылыстану ғылымының дамуына ерекше әсер етті.

XVII ғасырдың ортасында италиялық дәрігер Франческо Реди тәжірибе жасап, “тіршілік өздігінен пайда болады” деген теорияға қарсы шықты. Ол 1668 жылы төрт ыдысқа ет салып, оны ашық қойды да, келесі төрт ыдыстағы еттің бетін дәкемен жапты. Беті ашық ыдыстарға шыбын жұмыртқа салғандықтан, шыбындар өсіп шықты, ал беті дәкемен жабылған ыдыстардан шыбын шыққан жоқ. Реди осы

тәжірибесі арқылы шыбынның өзі салған жұмыртқалардан ғана шығатынын, яғни шыбынның өзінгінен пайда болмайтынын дәлелдеп берді.

1775 жылы М.М.Тереховский ішінде сорпасы бар ыдысты кайнатып, оның аузын тығыз етіп жауып тастады. Онда ешқандай өзгеріс байқалмады, ал аузы ашық ыдыстағы сорпаның бірнеше тәуліктен соң ашып кеткендігі байқалды. Ол кезде микроорганизмдер жөніндегі ғылыми деректер мардымсыз болатын. *Vitalism*тік (лат. *vitalis* — тірі, тіршілігі бар) көзқарастағылар аузы жабық ыдысқа “тіршілік күші” кіре алмағандықтан тіршілік пайда болмады, сорпаны кайнатқан кезде “тіршілік күші” өледі деген қарсы пікірді ұсынды. Тіршілік мәні, ол ғарыш кеңістігінде кеңінен таралған. XX ғасырдың бас кезінде швед ғалымы С.Аррениус *панспермия* тұжырымын қолдады. Ол “тіршілік ғарыш кеңістігінде күн сәулелерінің қысымы арқылы бір аспан денелерінен екіншісіне ауысып отырады” деп түсіндірді. Бұл тұжырымды қолдаушылар тіршілік Жерге метеориттер арқылы келуі мүмкін деген пікірде болды.

“Тіршілік жер бетінде мәңгілік” деген теорияны 1880 жылы неміс ғалымы В.Прейер ұсынды. Бұл көзқарасты аса көрнекті орыс ғалымы В.И.Вернадский де жақтады. Бұл теория “тірі организмдер мен өлі табиғаттың арасында ешқандай айырмашылық жоқ” деген пікірге келіп тіреледі. Тіршіліктің пайда болуы деген ұғым тікелей тірі организмдер туралы деректердің кенегімен және тереңдей түсуімен тығыз байланысты. Бұл салада неміс ғалымы Э.Пфлюгердин (1875 ж.) нәруызды заттардың шығу тегін зерттеуінің маңызы зор. Ол нәруыздың цитоплазма құрамының негізгі бөлігі екендігіне ерекше мән беріп, тіршіліктің пайда болуын материалистік тұрғыдан түсіндіруге тырысты. Тіршіліктің өз бетінше пайда болмайтынын XIX ғасырдың ортасында Д.Пастер дәлелдеді. Оны қарапайым тәжірибеде көрсеткен. S тәрізді түтікше бекітілген қолбаға ет сорпасын құйып кайнатады. Бірнеше айлар бойы сорпа стерильді сақталады, себебі ауадағы микроорганизмдер оған түсе алмайды. Бірақ сорпа бір күні кенеттен тұнық болып кетеді, себебі түтікшені алып тастағанда ондағы микробтар дереу ішке кіріп кетеді.

Орыс ғалымы А.И.Опарин 1924 жылы және ағылшын ғалымы Дж.Холдейн 1929 жылы “материя алғашқы мұхиттың ұзақ уақыт дамуынан пайда болды” деген гипотеза айтады. Олардың ойынша, тіршіліктің пайда болуы көптеген молекулалық химиялық түзілістерден, олардың полимеризациясынан, күрделі агрегаттардың және т.б. пайда болуынан деп есептейді. Бұл гипотеза жердің пайда болуы туралы көптеген көзқарастардың шығуына бастама болды. Нәтижесінде ол бірнеше рет түрін өзгертті, жерде тіршіліктің пайда болу механизмі мен жолдары туралы көптеген пікірлермен толықтырылып отырды.

Тіршіліктің қалыптасу кезеңдері. 1-кезең. *Абиогенді синтез*. С. Миллер алғашқы мұхиттың құрамына сәйкес суы бар құты эфир-

леді. Бұл құтыңғы суы мезгілімен қыздырып отырды, себебі су буы атмосфераға барып салқындағанда қайта жаңбыр болып құтыға оралатындай жағдай жасады. Бір аптадан соң осы жасанды мұхитта ұсақ организмдер пайда болды. Зерттеп қараса, “алғашқы мұхитта” (құтыда) несепнәр, қышқылдар, ең маңыздысы аминқышқылдар пайда болғанын байқайды. Осы аминқышқылдардан нәруыз түзілетіні белгілі. Сондықтан мұны *абиогенді синтез* деп атаған. Мұнда химиялық реакциялардың энергия көзі ретінде найзағай, ультракүлгін және ғарыштық сәуле нәтижесіндегі жоғары температура пайдаланыла отырып, нәруыз, май, көмірсу және аминқышқылдар синтезделді. Алғашында мұхитта осы заттардың бәрі болғандықтан, А.Опарин дәмудың бұл сатысын “алғашқы сорпа” (бульон) деп атады.

2-кезең. *Коацерватция процесі* — заттардың коацерваттарға жинақталуы. Ерімейтін майлардың қасиеттеріне байланысты және молекулалардың әртүрлі заряды есебінен тосқауылдар қалыптаса түсті. Майлардан тұратын тірі зйт мембранасының қалыптасуы арқасында қоршаған ортадан құрылысы және энергетикалық деңгейі бойынша ерекшеленетін болды.

3-кезең. *Коацерваттар эволюциясы*. тіршілік қасиеттерінің көрініс беруі — коацерваттар мұхиттағы нәруыз, май, көмірсулармен қоректену арқылы өседі, белгілі көлемге жеткенде бөлінеді де, тамшығз айналады. Оны *коацерват тамшылары* деп атайды.

4-кезең. Алғашқы прокариотты жасушалардың пайда болуы туралы А.Опарин “табиғатта протобионттардан өте қарапайым бактерияларға дейін жүріп өткен жолы... амебадан адамға дейін жүріп өткен жолдан тіпті де кем емес” деген. Бірақ бұл тіршіліктің қалыптасуындағы сыры белгісіз және күрделі кезең. Мұнда жай ғана тіршілік қасиеті емес, алғашқы нағыз тірі организмдер — прокариотты (ядросыз) жасушалар пайда болды. Осыдан фотосинтез процесін жүргізуге бейім цианобактериялар түзіліп, көпжасушалы, гетеротрофты организмдердің түзілуіне жол ашты.

5-кезең. *Эукариотты көпжасушалылардың пайда болуы*. Эндосимбиоз теориясының нәтижесінде эукариотты (ядролы) жасушалар пайда болады. Бұдан кейін эукариоттардың әртүрлі энергия көзін пайдаланатын өсімдіктер мен жануарларға бөліну процесі басталды. Бұған қатарлас эукариоттың шоғырлы формалары мөлшерін ұлғайтуға ұмтылып, цитоплазмаларын біріктірді. Осының нәтижесінде көпжасушалылар пайда болды.

Түйін сөз

Қорыта келгенде, тіршілік дегеніміз — құрылымы нәруыздар мен нуклеин қышқылдарының күрделі биологиялық полимерлерінен тұратын, өзін-өзі реттейтін, өзінен кейін өзі тектес ұрпақ қалдыратын тірі организмдердің жиынтығының ашық жүйесі.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Тіршілік деген не? Анықтама беріңдер.
2. Тіршіліктің пайда болуының алғышарттары қандай?
3. Виталистік теория туралы өз ойларыңды айтыңдар.



4. Панспермия дегеніміз не?
5. Тіршіліктің қалыптасу кезеңдерін түсіндіріңдер.



Дұрыс жауабын таңдаңдар.

1. "Тіршілік өздігінен пайда болды" деген теорияға қарсы шыққан ғалым:
а) Луи Пастер; б) Франческо Реді; в) А. Левенгук; г) Аристотель.
2. Жердегі тіршіліктің пайда болуы туралы дұрыс гипотезаны 1922—1924 жылдары кім ұсынды?
а) Джон Холдейн; б) Джон Тиндал; в) Александр Иванович Опарин; г) Стенли Миллер.
3. 1925—1929 жылдары Опариннің ойын әрі қарай дамытқан ағылшын биологі:
а) Джон Холдейн; б) Чарльз Дарвин; в) Джон Тиндал; г) Аристотель.
4. Луи Пастердің тәжірибесіне ұқсас Англияда қандай ғалым тәжірибелер жасады?
а) Джон Холдейн; б) Джон Тиндал; в) Эрнст Геккель; г) Чарльз Дарвин.

§ 89. ФИЛОГЕНЕТИКАЛЫҚ ШЕЖІРЕ АҒАШЫ КЛАДОГРАММАЛАР

Сұрақтар:

- кладограммалар және филогенетикалық ағаштар туралы оқып білесіңдер;
- филогенетикалық ағаштардың айырмашылығы мен маңызын оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Ататектері ортақ түрлердің ортасындағы өзара эволюциялық байланысты көрсететін ағаш қалай аталады? Кладограммалардың ақпараттық мазмұны ненің ретімен анықталады?

Филогенетикалық ағаш (эволюциялық ағаш) — ататектері ортақ түрлердің ортасындағы өзара эволюциялық байланысты көрсететін ағаш. Шежіре ағаштың төбесі үш бөліктен тұрады: жапырақ, түйін және тамыр. Әр жапырақ бір тірі организмнің түрін көрсетеді. Әр түйін эволюциялық жағдайды сипаттайды: ататек екі немесе одан да көп түрге бөлінеді, ол түрлер болашақта тәуелсіз эволюцияға ұшырайды. Тамыр бүкіл түрлердің ататегін бейнелейді. Филогенетикалық ағаштың қабырғаларын бұтақ деп атайды. "Ағаштың" идеясы өмірге деген ертедегі көзқарастан, яғни жайі формадан күрделі формаға дейін қалыптасу процесінен пайда болған.

Кім түсініктер:

- дендрограмма
- хронограмма
- филограмма
- кладограмма

Филогенетикалық ағаштың тамырланған және тамырланбаған түрі болады.

Тамырланған ағаш — ерекшеленген шыңы, тамыры бар ағаш. Бұл ағаштың тамырдан жапыраққа баратын өзіндік бағдары бар. Тамырланған ағаштың әр түйнегі төменгі жақтағы жапырақтардың ең соңғы ортақ ататегіне жауап береді.

Тамырланбаған ағаш жапырақтардың байланысын жорамалды ататексіз бірінші көрсетеді. Тамырланбаған филогенетикалық ағашты қарастырудың себебі — түйіндер ортасындағы байланысты табу эволюцияның бағытын табудан оңайырақ болып келеді. Тамырланбаған ағашты тамырланған ағашқа айналдырудың ең оңай жолы — түрлердің “сыртқы топтарын” қолдану, яғни біз қарастырып отырған түрге ең жақынын, бірақ сол уақытта бөлек топ болып табылатын түрлер жиынтығын іздеу арқылы тамырды анықтау. Егер зерттелетін нысан табиғаты (мысалы, құрамындағы нәруыздар т.б.) туралы қосымша мағлұматтарға сүйенсек, кей уақытта тамырды болжап табу оңай болады.

Тамырланған және тамырланбаған эволюциялық ағаштың *бифуркационды* және *бифуркационсыз* түрі, сонымен қатар *маркерленген* және *маркерленбеген* түрлері болады. Бифуркациондық ағаштың әр түйінінде үш бұтақтан болады. Осылайша бифуркациондық ағаш ата-тектен кем дегенде екі ұрпақтың таралуын болжай алады. Ағаштың бифуркационсыз түрінің түйінінде төрт немесе одан да көп бұтақтан болады. Маркерленген ағаш жапырақтың атауын, ал маркерленбеген ағаш тек топологияны бейнелейді.

Экологиялық ағатқа байланысты терминдер :

Дендрограмма — филогенетикалық ағашты сұлба түрінде бейнелеуді білдіретін ортақ термин.

1-CHLOROTRIPYNE



Хронограмма — бұтақ ұзындықтары эволюциялық уақытты көрсететін филограмма.

Филограмма (немесе фенограмма) — бұтақтардың ұзындығын көрсететін мағлұматы бар филогенетикалық ағаш. бұтақ ұзындықтары белгілі сипаттаманың өзгерісін, мысалы, кез келген гендегі мутация санын көрсетеді.

Кладограмма — бұтақтардың ұзындығын көрсететін мағлұматсыз құрылған филогенетикалық ағаш. Кладограмма — қазіргі кездегі биологиялық жүйелеудің негізгі түсінігі. таксондар арасындағы аналық туыстық қарым-қатынасты көрсетеді.

Кладограмма терминалды топтардан — бұтақтардың ұшында орналасатын топтардан, нодтардан — түйіндер мен түйін аралықтардан, интернодтардан — түйіндерді байланыстыратын сызықтардан тұрады. Кладограммалардың ақпараттық мазмұны бұтақтанудың ретімен анықталады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Филогенетикалық ағаш дегеніміз не?
2. Эволюциялық ағашқа қатысты терминдер.
3. Кладограмма дегеніміз не?



Филогенетикалық ағаштың түрлеріне сипаттама беріңдер.

§ 90. СОҢҒЫ ӘМБЕБАП ЖАЛПЫ АТАТЕК

БҮГІ СЫЛҚА

- соңғы әмбебап жалпы ататек туралы оқып білесіңдер;
- соңғы әмбебап жалпы ататек маңызын оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Кейінгі кезде пайда болған жалпы ататек қалай аталады? Жалпы ататек құрылымы қасиеттері зерттеулер бойынша қандай болған?

Соңғы әмбебап (ағылш. *last universal common ancestor*, LUCA) — кейінгі кезде пайда болған жалпы ататек. олардан жер бетінде қазіргі тіршілік етіп жатқан барлық организмдер тараған. Олар 3,5—3,8 млрд жыл бұрын палеоархей эрасында өмір сүрген.

Соңғы әмбебап жалпы ататекті жер бетінде алғаш пайда болған тірі организмдермен шатастыруға болмайды. LUCA-ның тасты қалдықтары жойылған, сондықтан оны тек геномды салыстыру арқылы оқуға бола-

Қыс

түсініктер:

- ақпараттың генетикалық негізі
- генетикалық код
- генетикалық ақпарат

ды. Осы әлсіз арқылы 2016 жылы LUCA құрылысында кездесетін 355 геннен тұратын жиынтық анықталды.

Соңғы эмбебап жалпы ататек туралы теорияның негізін алғаш Чарльз Дарвин 1859 жылғы "Түрлердің пайда болуы" атты еңбегінде қалаған. р-РНҚ талдауының негізінде құралған кладограммада бактериялар, архей және эукариоттардың соңғы эмбебап ататекпен байланысы көрсетілген.

Зерттеулер бойынша соңғы эмбебап жалпы ататектің құрылымы және қасиеттері:

— Қазіргі бактериялар сияқты жасушада еркін жүзе алатын сақиналы ДНК-сы бар, өте кішкентай біржасушалы организм.

— Генетикалық ақпарат көзі ДНК-ға негізделген: ДНК төрт нуклеотидтен тұрады — аденин, гуанин, тимин, цитозин.

— Генетикалық код 64 түрлі триплеттен құралған, үш нуклеотидті кодоннан тұрады. 20 аминқышқылы болғандықтан, әртүрлі кодоннан бірдей аминқышқылы анықтай алады. Мұндай ұқсастық кездейсоқ және эукариоттармен қатар, прокариоттарда да кездеседі. ДНК ДНК-полимеразаның негізінде екі тізбектен тұрады. ДНК-ның тұтастығы түрлі ферменттердің — топоизомераза, ДНК-лигаза және байланысқан нәруыздар мен гистондардың көмегімен сақталады.

— Генетикалық ақпараттар бір тізбекті аралық РНК арқылы көрінеді. РНК РНК-полимеразаның қатысуымен ДНК-дан түзіледі.

— Келесі генетикалық ақпарат нәруыздарда көрініс береді. Организмнің басқа барлық жұмыстары нәруыздық ферменттер нәтижесінде жүзеге асады. Нәруыздар рибосомада м-РНҚ-ның трансляциялық жолымен, т-РНҚ көмегімен түзіледі.

— Рибосома екі бөлімнен (үлкен және кіші) тұрады. РНК молекулалары рибосомада катализаторлық қасиет көрсетеді.

— Глюкозаны энергия көзі және көмірсу ретінде пайдаланады. Ол үшін D-изомерлер пайдаланылады.

— Гликолиз ыдырау жолымен жүреді.

— АТФ энергияны тасымалдаушы қызметін атқарады.

— Жасушасы грамтеріс типті екі липидті мембранадан тұрады.

— Жасуша ішінде натрий концентрациясы төмен, ал калийшық жоғары.

— Жасушалар екіге бөліну арқылы көбейеді.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Соңғы эмбебап жалпы ататек дегеніміз не?
2. Ол қалай аталады?
3. Генетикалық ақпарат көзі неге негізделген?



Өздеріңнің жеті аталарыңды ала отырып, филогенетикалық ағаш құрастырыңдар.

§91. КЛАДОГРАММА ҚҰРАСТЫРУ. МОДЕЛЬДЕУ

БҮГІ СІЛЕНГЕР

- кладограммалар құрастыру моделі туралы оқып білесіңдер;
- кладограммалар құрастыру моделінің маңызын оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Филогенетикалық ағаш қалай құрастырылады? Эволюциялық ағашты құрастыру әдістері қандай критерийлерге сүйенеді? Кладограмма құрастыруда қазақтың шежіресін алуға бола ма?

Эволюциялық ағашты құрастыру. Филогенетикалық ағаш ереже бойынша нәруыз бен нуклеин қышқылдарының (ДНК және РНК) бірізділігімен құрастырылады. Ағаштарды арнайы есептеу алгоритмін қолдану арқылы құрастырады.

Эволюциялық ағашты құрастыру әдістері бірнеше критерийлерге сай болуы тиіс:

- тиімділігі (есептеу үшін қанша уақыттын кететіндігі);
- қажеттілігі (алынған мәліметтердің қажеттілігі мен қажетсіздігі);
- қайталануы (егер әр тексеріс сайын бір мәселелі модельден әртүрлі мәліметтер алынса, алынған жауаптардың қайталануы немесе қайталанбауы);
- қателіктерге төзімділігі (қарастырылған модельдің қателіктерді тұрыстауға шамасының келуі);
- ескертулерді көрсету (қате қолдану болған жағдайда ескерту).

Барлық тірі организмдердің филогенетикасы немесе арғы тек ұрпақтарының шежіресі арқылы олардың туыстық және эволюциялық тіршілік әрекеті қалай жүргенін білуге болады.

Эволюциялық ағашты құрастыру әдістері: матришалық алгоритмдер әдісі, жақын көршілер әдісі, тұстас тегі әдісі, филогенетикалық ағаш — кладистикалық тәсіл, сондай-ақ қабырғалардың ұзындықтарын бағалау, тамырсыз ағаштың тамырын табу, түрлер дивергенциясының уақытын бағалау.

Кладограмманы сатылап құрастыру — матришасы сызылып жертеуге алынған әр таксонның басқа таксондармен ұқсастығы есептелініп, жазылып алынады. Матришалағы әріптер таксондарды, сондай-ақ барлық өлшенген белгілер негізінде енгізілген түрлердің бір-біріне жалпы ұқсастық коэффициентін көрсетеді.

Эволюциялық ағаш жапырақ, түйін және тамырдан тұрады. Әр жапырақ бір тірі организмнің түрін көрсетеді, әр түйін эволюциялық жағдайды сипаттайды. Бұтақтардың ұзындығын көрсететін еш мәліметсіз құралған филогенетикалық ағашты кладограмма дейміз.

Кладограмма құрастыруда қазақтың шежіресін алуға болады.

Кілт түсініктер:

- эволюция
- шежіре
- эволюциялық ағаш

Шежіре арқылы біз халықтың этникалық құрылымы, шығу тегі, таралуы, тұтастығы жөнінде мол мағлұмат аламыз. Шежіре сөзі “сақтау”, “ағаштың бұтағы” деген ұғымдарды білдіреді. Шежірешілік көшпелі қоғам туғынған қажеттілік және көшпелілердің әдет-ғұрып, салт-санасының негізінде туған. Ел арасында өмір тарихын өте жақсы білген “шежіреші адамдар” болған. Олар қазақтың ата-бабадан келе жатқан салт-дәстүрін, заңдарын, әдет-ғұрып, ай-күн есептерін жақсы білген, небір аңыз-әпсана, жырларды жадында сақтаған. Қазақ тарихын зерттеуші ғалымдар негізгі дерек көзін шежіреден алады. Шежіренің ішінде аңыз бен шындық та, ертегі мен әпсана да, өнер мен ғылым да бар. Осы жағынан алғанда дәстүрлі қазақ мәдениеті мен шежірені біртұтас қарастырамыз.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Эволюциялық ағашты құрастырудың қателіктерге төзімділік критерийі.
2. Эволюциялық ағашты құрастырудың тиімділік критерийі.
3. Эволюциялық ағашты құрастырудың пайдалылық критерийі.
4. Кладограмманы сатылап құрастыру деген не?
5. Эволюциялық ағаш пен кладограмманың айырмашылығы неде?

Өз беттеріңше кладограмма құрастырыңдар (өсімдіктер мен жануарлардың даму эволюциясы бойынша).

§92. ФИЛОГЕНЕТИКАЛЫҚ КАРТАЛАРДЫҢ ТҮРЛІ ФОРМАЛАРЫ. КЛАДОГРАММА МЕН ФИЛОГЕНЕТИКАЛЫҚ АҒАШТЫҢ АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ

Бүлгісәзіңкі:

- кладограммалар және филогенетикалық ағаштар туралы оқып білесіңдер;
- филогенетикалық карталардың түрлі формаларын оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Эволюциялық ағашты құрастыру әдістері қандай критерийлерге сай болуы керек?

Қысқартулар:

- филогенетикалық жүйеленім
- фенетикалық жүйеленім

Жүйеленім (систематика) — организмдердің алуантүрлілігін және әртүрлі организмдер топтарының арасындағы байланысты зерттейтін, байланыстардың заңдылықтарын анықтайтын биология ғылымының саласы.

XXI ғасырдың басында систематиканың **филогенетикалық** немесе **кладистикалық** және **фенетикалық** немесе **сандық** бағыттары қалыптасты.

Жүйеленімнің үш бағыты бар: *эволюциялық жүйеленім*, *филогенетикалық жүйеленім*, *фенетикалық жүйеленім*.

Филогенетикалық жүйеленім — қандай да бір топтың эволюциялық дамуының өзгеруін ескермей, әртүрлі организм топтарының тарихи даму заңдылығына сүйене отырып, олардың қандай таксономиялық категорияға жататынын анықтау.

Фенетикалық жүйеленім — генетикалық тұрғыдан зерттеуге қиындық келтіретін немесе зерттеуге мүмкіндік жоқ түрлерге мән беріп, организмнің көптеген белгілерін математикалық өлшеуден өткізу.

Ғылыми әдістерді пайдаланып түрлердің популяциялық құрылымын терең зерттеудің нәтижелері жүйеленімді одан әрі жетілдіруге мүмкіндік беріп, жаңа деңгейге көтерді.

Эволюциялық жүйеленім және **филогенетикалық жүйеленім** бірегей ұқсастыққа негізделген. Эволюциялық ағаш және кладограмма оның диаграммалық түрі. Эволюциялық жүйеленім айырмашылықтар санымен анықталады және қандай да бір топтың эволюциялық дамуының өзгеру ауқымын ескереді.

Эволюциялық ағашты құрастыру. Филогенетикалық ағаш ереже бойынша нәруыз бен нуклеин қышқылдарының (ДНК және РНК) бірлділігімен құрастырылады.

Филогенетикалық ағаш түрлері:

1. Организм топтарының эволюциялық тарихының моделін құруға қолданылатын математикалық құрылымды ағаш.

2. Тарихи дамудағы байланыстарын графиктік түрде көрсететін ағаш.

Филогенетикалық ағаш — эволюциялық қарым-қатынастың графикалық көрінісі болып табылады. Сонымен қатар филогенетикалық ағаш бір-бірімен бұтақтар арқылы байланысатын түйіннен, барлық байланыстардың бастамасы болатын тамырдан, бірдей ататектен шыққан түрлерден тұрады.

Түйіндері терминалды түйін және **ішкі түйін** деп бөлінеді. Терминалды түйін — өліп біткен организмдердің немесе тірі организмдердің анықталған мәліметтері арқылы гендерінің реттілігін көрсетеді. Ішкі түйін организмдердің болжамды ататектерін көрсетеді. Филогенетикалық ағаштың түйіні мен бұтақтары әртүрлі ақпараттан тұрады. Ішкі түйіннен шыққан бұтақтар бұтақтану санына қарай **полигамды** деп аталады.

Политомды бұтақтанудың екі түрі бар. **Күрделі политомды бұтақтану** барлық организм түрлерінің бір мезгілде бір ататектен шыққанын көрсетеді. **Жай политомды бұтақтану** организм түрлерінің әртүрлі мезгілде әртүрлі ататектен шыққанын мәлімдейді.

Филогенетикалық ағаштың негізгі терминдеріне монофилия, полифилия, парафилия жатады. Монофилия (жанұя) — организмдер ұлпақтарының бір ататектен шығуы.

Полифилия — организмдер ұрпақтарының әртүрлі ататектен шығуы.
Парафилия — организмдер ұрпақтарының көпшілігі бір ататектен, кейбірі әртүрлі ататектен шығуы.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Филогенетикалық және фенетикалық жүйеленімге анықтама беру.
2. Эволюциялық ағашты құрастыру ережесі.
3. Эволюциялық ағашты құрастыру әдістерінің критерийлері.
4. Кладограмма мен филогенетикалық ағаштың айырмашылығы неде?

§ 93. КЛАДОГРАММАЛАР МЕН ФИЛОГЕНЕТИКАЛЫҚ АҒАШТАРДЫҢ ЭВОЛЮЦИЯЛЫҚ МАҢЫЗЫ

БҒЫМ СӨЙЛЕТІСІЗ

- кладограммалар және филогенетикалық ағаштардың эволюциялық маңызы туралы оқып білесіңдер;
- кладограммалар және филогенетикалық ағаштардың эволюциялық маңызын оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Кладограмма дегеніміз не? Дивергенция мен конвергенцияның айырмашылықтары қандай? Филогенетикалық топтардың түзілу ережелері қандай?

Кілт түсініктер:

- филогенез
- дивергенция
- конвергенция
- аллогенез

Тірі организмдердің патшалық → тип → класс → отряд → туыс → түр болып жүйеленуі түрлі бұтактану түзеді. Мұны да филогенетикалық ағаш деп атайды. Осы жүйеленуді табиғи нақты жүйелену деп айтуға болады. Эволюциялық дамуда жануарлардың шығу тегін нақты көрсету маңызды. Филогенетикалық ағаштың бұтактануы

түр түзілу процесіндегі популяциялар тобына да сәйкес болады. Сонымен қатар эволюцияда маңызды рөл атқаратын мәліметтердің бірі — ол тірі организмдердің түрлі белгілерін де (морфологиялық, эмбриологиялық, биохимиялық, генетикалық) ағаш тәрізді сызба арқылы көрсетуге болады. Оны табиғи жүйелеу деп атайды. Табиғи жүйеленім эволюциялық ерекшеліктердің ретін көрсетеді.

Әртүрлі белгілер мен статистикалық әдістер негізінде түзілген табиғи жүйелілік және филогенетикалық ағаш қысқа және ұзын бұтактанудан тұрады.

Филогенетикалық ағашта бір текті түрлерді көрсететін бұтақтар ұзындығы, бір тұқымдасқа жататын туыстарды көрсететін бұтақтар

ұзындығы, сондай-ақ бір отрядқа жататын тұқымдастарды көрсететін бұтақтар ұзындығы бірдей т.с.с. болып келеді.

Эволюцияда филогенетикалық ағашты құру арқылы жүргізілген биологиялық зерттеулерге мысал бола алатын мәліметтер:

1. Ағашта берілген мәліметтер жануарлар патшалығының шығу тегін анықтауға мүмкіндік туғызады.

2. Көптеген қоныз түрлерінің эволюциялық даму жолы туралы түсінік қалыптастырды.

3. Қандауырша геномы омыртқалы жануарлардың эволюциялық дамудағы жетістіктерін көрсетті.

4. Буынаяқтылар дамуында жәна түрлердің ашылуына жол ашты.

5. Эволюциялық процестің секірмелі екенін дәлелдеді.

Барлық бір-біріне тәуелсіз құрылған филогенетикалық ағаштар бір-біріне сәйкес, ұқсас болуы шарт. Филогенетикалық ағашты жеке-жеке гендерді алу арқылы, яғни түрлі кодталмаған реттілікті зерттей отырып құруға болады.

Филогенетикалық ағашқа және кладограммаға филогенетикалық топтар эволюциясы туралы мәліметтерді орналастыруға, сонымен қатар адамдардың туыстық шежіресін құруға болады.

Кевин Паджан, Калифорния университетінде орналасқан палеонтология мұражайының басшысы өзінің “Эволюциялық білімді дамыту” атты еңбегінде жануарлардың шығу тегі туралы айтқан.

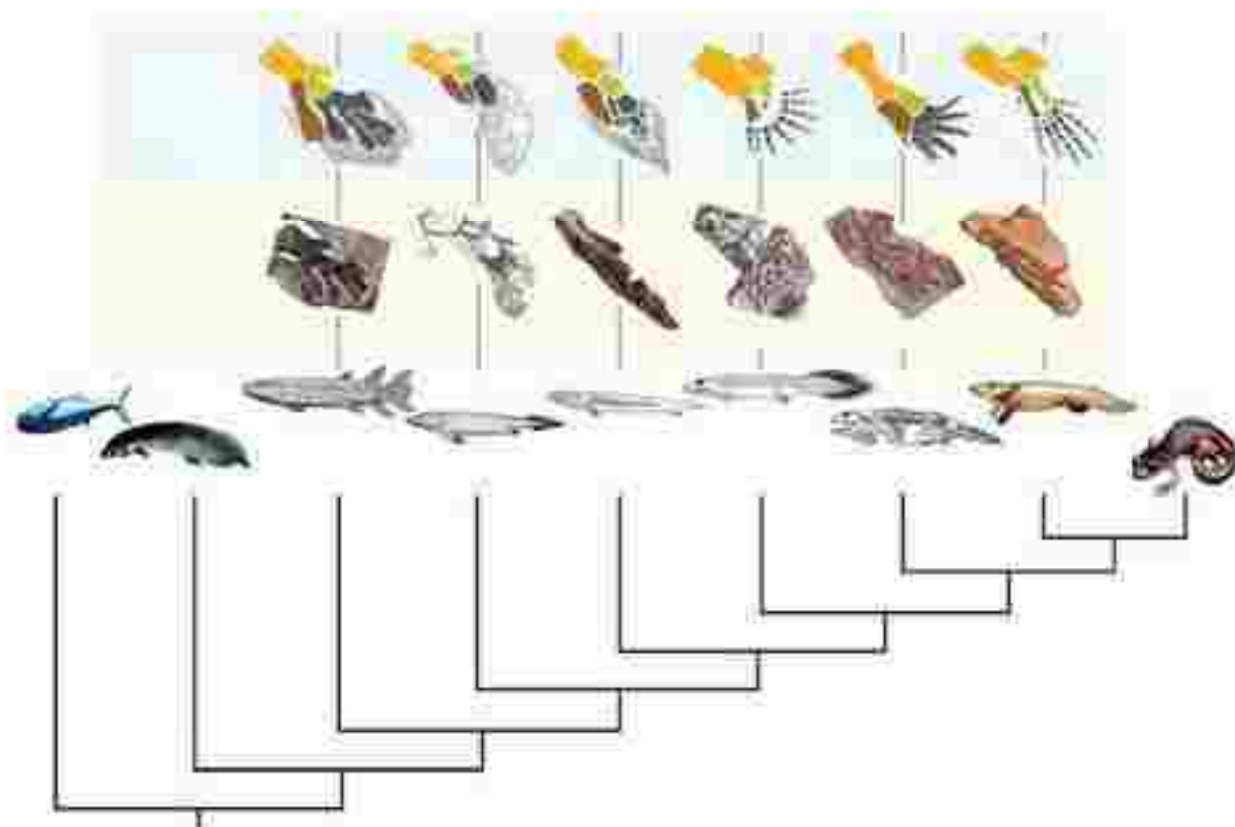
Бірақ кладограмма ата-тегі мен ұрпағының арасындағы генеалогиялық байланысты анықтамайды, ол тек организмдердің ұқсастықтарына қарай орналастырады. Сондықтан 160-суретте белгілі ретпен тоғыз жануар орналастырылған.

Бұл суретте қостынысты балықтардан бастап төртаяқты жануарларға дейін көрсетілген. Кладограмманың ең шеткі бұтағында балықтардың қазба түрі — лопастепер балығы орналасқан.

Филогенез түрлері. Эволюциялық дәлелдемелер. Филогенез формаларының ішінде, негізінен, кез келген таксондар өзгерісі мен параллелизм мен конвергенцияны, филогенетикалық эволюция мен дивергенцияны бөліп көрсетуге болады.

Филогенетикалық эволюция — бұл бір филогенетикалық дінде жүзеге асатын өзгеріс. Мұндай өзгерістерсіз ешқандай эволюциялық процестер жүре алмайтындықтан, филогенетикалық эволюцияны эволюцияның элементарлы формаларының бірі деп есептеуге болады.

Түзу сызықпен жылқы тегінің дамуы: *фенакодус* — *эогиттус* — *диогиттус* — *парагиттус* — *ишогиттус* — *қазіргі заманғы жылқы* — филогенетикалық эволюцияның мысалы бола алады. Филогенетикалық эволюцияны “таза” күйде дивергенциясыз эволюция ретінде эволюциялық



160-сурет. Түрлер эволюциясы

процестін салыстырмалы қысқа периоды түрінде сипаттауға болады. Бірақ ол эволюция процесінің тоқтамайтындығын көрсетеді.

Дивергенция (лат. — кері шегінемин) деп туыс формалардағы белгілердің ажырауын айтады. Бір аймақта қорек сапасы мен қорын бірдей талап ететін жануарлар мекендесе, қорек қоры таусылғанда қорегі мол басқа жер іздеуге мәжбүр болады. Бір аймақта сыртқы ортаға талабы әртүрлі организмдер тіршілік етсе, олардың арасында бәсеке де азаяды. Себебі әрқайсысы өз қорегін тауып жейді. Дивергенция процестерімен жойылу процестері тығыз байланысты болғанымен, аталған түрлердің біразы өсіп-өніп, артына ұрпақ қалдырып, тіршілігін жалғастырады. Қалғандары тіршілігін сақтай алмай жойылып кетеді. Дегенмен әртүрлі формалардың арасында бәсеке азырақ болса, басым көпшілігі тіршілігін сақтап қалады.

Табиғи сұрыпталу жолымен пайда болған түр тармағы жаңа түрге айналады. Мұнда тұқым қуалау белгілерінің айырмашылықтарының әсері күшті болады. Эволюция барысында алғашқы бір түрден бірнеше түрлердің шығуын Ч.Дарвин белгілердің ажырауы немесе дивергенция деп атады.

Конвергенция (лат. *convergo* — ұқсас болу) деп организмдердің туыстық жағынан алыс болғанымен, мекен ету ортасына байланысты, сыртқы пішінінің бір-біріне ұқсас болуын айтады. Конвергенцияның айқын да нақтышы мысалы — қанат. Әр алуан жүйелеу тобының

ұшатын өкілдерінің қанаттары мүлде басқа-басқа мүшелерге және дене бөліктеріне негізделген. Мәселен, бунакденелілердің (көбелектер, қоңыздар және т.б.) қанаты — дене жабынының қатпары. Құстарда — қуатты қауырсындары бар алдыңғы аяқ.

Жорғалаушыларда (птеродактиль) және сүтқоректілерде (жарғанаттар және ұшарлар) — тері қатпары қанатты кесірткелерде — алдыңғы аяғы мен денесін, ұшарда — алдыңғы аяғы мен артқы аяғын, жарғанатта — алдыңғы аяғы мен құйрығын жалғастырады. Өсімдіктерде қытпан және тікен конверсияға мысал бола алады. Бір жағдайда жапырақ түрөзгерістері тікен түрінде (кактус, жантақ), екінші жағдайда өркен (долана) түрінде. Осындай түзілістер жемістерде де (сасық-мендуана, шонайна) кездеседі.

Филогенетикалық топтардың түзілу ережелері. Табиғатта эволюцияның негізгі екі бағыты бар: арогенез және аллогенез жолымен топтардың дамуы. Бұл жолдар тығыз байланысты болады және тұрақты түрде кезектесе отырып бір-біріне айнала алады. Эволюцияның басқа бағыттарын жаратылысы бойынша, арогенез бен аллогенездің жекелеген жағдайлары ретінде қарастыруға болады.

Аллогенез — биологиялық құрылым деңгейін күрделендірмей, өзгертпей тіршілік үшін күресте организмдердің өзіне пайдалы белгілі бір орта жағдайына бейімделушілігі. **Арогенез** (грек. *air* — көтеремін, *genesis* — пайда болуы) — тірі организмнің құрылысы мен қызметінде ірі өзгерістер туғызатын эволюциялық даму. Арогенез — тіршілік ету аумағының ұлғаюымен бұрын болмаған бір ірі бейімделушілікті топтың пелевуі нәтижесінде басқа табиғи аймаққа шығып топтардың дамуы. Аллогенез организмдер топтарының функциялануы мен құрылыстарының ортақ ерекшеліктері негізінде жүреді және кез келген топта байқалады. Арогенезге палеонтологиялық жазбалар көрсеткендей, негізінен, санының азшығымен ерекшеленетін жекелеген топтар ғана түседі. Топтарды арогенез жолына алып келетін ірі, принциптік бейімделулер *ароморфоз* деп аталады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. "Эволюциялық білімді дамыту" атты еңбекте не туралы айтылған?
2. Филетикалық эволюция дегеніміз не?
3. Дивергенция мен конвергенцияның айырмашылығы неде?
4. Аллогенез бен арогенез ерекшеліктерін айтыңдар.
5. Филденетикалық топтардың түзілу ережелеріне сипаттама беріңдер.

§94. ТҮР ТҮЗІЛУ. ТҮР ТҮЗІЛУ МЕХАНИЗМДЕРІ

Бұл сабақта:

- түр түзілу және оның механизмдері туралы оқып білесіңдер;
- түр түзілу жолдары мен механизмдері туралы оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Бір түрге жататын белгілі бір таралу аймағында тіршілік ететін, еркін будандаса алатын, өсімтал ұрпақ беретін даралар жиынтығы қалай аталады? Түр түзілудің неше түрі бар? Дивергенция, конвергенция деген не?

Кілт

түсініктер:

- симпатриялық түр түзілу
- аутр түзілу
- табиғи сұрыпталу
- алопатриялық түр түзілу

даралардан түр пайда болып, эволюция кезінде біркелкі генетикалық құрылым қалыптасады. *Популяция* — бір түрге жататын белгілі бір таралу аймағында тіршілік ететін, еркін будандаса алатын, өсімтал ұрпақ беретін даралар жиынтығы. Популяцияда тіршілік ететін даралар бір-бірімен тығыз байланысты. Популяцияның ең негізгі ерекшелігі — ондағы даралардың генотиптерінің ұқсастығы. Түрлердің барлық қасиеттері мен белгілері өте ұқсас, сондықтан популяцияның ішінде еркін шағылысу жеңіл жүреді.

Түр түзілу немесе жаңа түрдің пайда болуы — өте күрделі әрі ұзақ уақыт аралығын қамтитын эволюциялық процесс (161-сурет).



161-сурет. Түр түзілу.

Түр — құрылысы мен атқаратын қызметтері ұқсас, шығу тегі бір, өзара шағылыса алатын, белгілі бір ортада тіршілік етуге бейімделген, өздеріне тән тарату аймағы бар даралар жиынтығы. Түрдің пайда болуы микроэволюция процесінің нәтижесі болып саналады. Түр биологиялық популяциялардан құралады, оның ішінде

Жаңа түрдің пайда болуын алғаш рет Чарльз Дарвин табиғи сұрыптау тұжырымдамасында түр тармағы арқылы жүзеге асатынын ерекше атап көрсетті (1859). Ол өзінің тұжырымдамасын *дивергенция* деп атады. Кез келген түрлер кеңістікте біркелкі таралмай, топ құрып орналасады. Бір түрдегі даралардың тобы көп те, аз да болады және олардың тіршілік етуі ұзақ жылдарға немесе 2-3 ұрпақ бергенге дейін ғана созылуы мүмкін. Мысалы, көп жауған жаңбыр суынан уақытша пайда болған шалшық суға бақалар уылдырық шашып тіршілік ете бастайды. Бірақ олардың тіршілігі ұзаққа бармай, ыстықтан шалшық су кепкенде

кырылады. Керісінше үлкен көлдерді мекендейтін түрлер бірде азайып, бірде көбейіп жатса да, ұзақ уақыт тіршілік етеді. Әрбір түр тармактан басқа түр шығады. Жаңа түрдің түзілуіне жеке топтардың бейімделушілігі мен әртүрлі жағдайлар әсер етеді, бір немесе бірнеше аралас популяциялардан жаңа түр шығады. Жаңа түрдің түзілуіне әртүрлі жағдайлар әсер ететінін мысалмен дәлелдейік. Туыстық жағынан жақын организмдер физикалық кедергілерге байланысты географиялық оқшаулануға ұшырайды. Таулы аймақтарда жеке төбелер алқаптардың арасын бөліп тұратындықтан, алқаптарға қарағанда таулы жерлерде әртүрлі түрлер көбірек болады.

Симпатриялық түр түзілу. Симпатриялық түр пайда болу процесінде жануарлардың көптеген топтарының онтогенетикалық бейімделу механизмі мен тіршілігі барысында әртүрлі шартты рефлекс-терді жасауға негізделген жеке тәжірибесінің маңызы бар. Осы рефлекс-тер кейіннен дабылдық тұқым қуалау арқылы ұрпаққа беріліп отырады. Құстың ұя салатын орнын өзгертуге тырысатыны белгілі, міне, осыған орай белгілі бір даралар көбею үшін байырғы бір орында оралады. Осы тектес жағдайларда жануарлар дабылдар бойынша орта факторларының белгілі бір үйлесімдерін ғана тандап алады, ал мұның өзі біртұтас популяцияның бөлшектенуіне және оқшаулануына әкеліп соғады.

Симпатриялық жолмен түр пайда болуы үшін популяциялардың кеністікте оқшауланулары шарт емес. Түршілік дивергенцияны қамтамасыз ете алатындай көптеген механизмдер бар. Бұл белгілі бір географиялық аудандарда көбелектердің өсімдік біттерінің және т.б. жақын түрлерінің кездесетіндігімен дәлелденеді. Ал ол жақын түрлердің әрқайсысының тек өздері ғана қоректенетін өсімдіктері болатындықтан қатал монофагтар болып саналады.

Симпатриялық түр түзілу бірнеше тәсілмен өтеді. Соның біріншісі — полиплоидия жолымен каротиопті жылдам өзгеру кезінде жаңа түрдің пайда болуы. Симпатриялық түр түзілудің басқа бір тәсілі — хромосома санын еселей отырып будандастыру. Симпатриялық түр түзілудің үшінші тәсілі — фрагментация немесе хромосомалардың бірігуі және басқа да хромосомалық қайта құру нәтижесінде бастапқыда бір болған популяция ішіндегі даралардың репродуктивті оқшаулануының туындауы. Бұл тәсіл өсімдіктерде де, жануарларда да кең тараған. Симпатриялық түр түзілу жолының ерекшелігі, ол әрқашан бастапқы түрге морфологиялық жақын жаңа түрлердің пайда болуына әкеледі.

Сонымен *симпатриялық түр түзілу жаңа түрлердің негізгі жолы болып табылады*, ол — қозғалу қабілеті бар және ортаға белсенді түрде бейімделе алатын жануарлар үшін негізгі әдіс. Түршілік дивергенцияның және оқшаулау механизмдерінің пайда болуы микроэволюция процестеріне жетекшілік етіп және оларды



162-сурет. Жаңа түрлердің түзілуі

өте келе окшауланған бөліктерде жаңа генотиптер мен фенотиптер жинақталатын болады. Бұрын ареалы бір болған әртүрлі аймақтардағы даралар өзінің экологиялық орнын өзгертуі мүмкін. Мұндай тарихи процестерде топтардың таралу деңгейі түрлік деңгейге жетуі мүмкін.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Түр дегеніміз не?
2. Түр түзілу процесіне сипаттама беріңдер.
3. Дивергенция дегеніміз не?



4. Аллопатриялық түр түзілуге мысал келтіре отырып, анықтама беріңдер.
5. Симпатриялық түр түзілу деген не? Мысал келтіріңдер.



Сөйлемдерді толықтырып жазыңдар.

1. — бұл түрлердің өзгеруі және жаңа белгілердің жинақталуы нәтижесінде жаңа түрлердің пайда болу процесі.
2. — будандастырғанда өнімді ұрпақ шығаруға немесе тіптен ұрпақ қалдыруға қабілетсіздік.
3. — бұл экологиялық белгілер бойынша бір түрдің және бір ареалда мекендейтін даралар тобының таралуы.
4. — бұл түр ареалының географиялық кедергілер арқылы (тау жоталары, теңіз бұғаздары) бірнеше окшауланған бөліктерге бөлінуі.



Терминдерді қолдана отырып сөйлемдерді толықтырыңдар.

- Жаңа түрдің пайда болуы — өте күрделі әрі ұзақ уақыт аралығын қамтитын эволюциялық процесс —
- Полиплоидия жолымен кариотипті жылдам өзгеру кезінде жаңа түрдің пайда болуы, түр ареалының бірнеше окшауланған бөлікке бөлінуі маңызды рөл атқаратын ... деп аталады.
- Түрдің ареалының бірнеше окшауланған бөлікке бөлінуінен ... туындайды.
- Чарльз Дарвин табиғи сұрыптау — түр тармағы арқылы жүзеге асатынын ерекше атап көрсеткен тұжырымдамасы.

§95. ТҮР ТҮЗІЛУДІҢ ОҚШАУЛАУШЫ МЕХАНИЗМІ

БҮЛ СІЛТІМДЕР:

- түр түзілудің оқшаулаушы механизмі туралы оқып білесіңдер;
- түр түзілудегі оқшаулаушы механизмнің маңызын оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Түр ішінде популяциялардың оқшаулануы қалай жүреді? Генетикалық және физиологиялық факторлар деген не?

Қыс түсініктер:

- оқшаулаушы факторлар
- физиологиялық факторлар
- генетикалық факторлар

Түр түзілу туралы қазіргі көзқарастар XX ғасырдың 20-жылдары ғана көрнекті орыс ғалымдары С.С.Четвериков және И.И.Шмальгаузен эволюциялық процестерде мутациялық өзгергіштіктің негізгі рөл атқаратындығын дәлелдеді. Мутация кезінде тұқым қуалайтын генетикалық материалдар арқылы организмдердің кез келген белгілері өзгеріп отырады.

1901—1903 жылдары мутация ізімінің негізін қалаушы нидерланд ғалымы Х.Де Фриз мутациялық процестің үзілсіз үнемі жүріп отыратындығын атап көрсетті.

1926 жылы С.С.Четвериков өзінің шәкірттерімен бірге жеміс шыбынының табиғи популяциядағы мутациялық өзгергіштігін зерттей жүріп, популяциялық генетика ғылымының негізін салды. Сонымен қатар ол табиғи популяцияларда рецессивті мутацияның жиі кездесетіндігін анықтады.

С.С.Четвериков 1926 жылы “О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики” деген мақаласын жариялады. Бұл мақаласында табиғи популяциялардағы организмдердің фенотипі біркелкі болғанмен, рецессивті мутацияның жиі кездесетіндігін және сыртқы орта жағдайларының өңгеруінен гендер жиілігінің ауытқытындығын атап көрсетті. Сонымен қатар ол популяция ішінде болатын еркін шағылысудың нәтижесінде генотиптің жиілігі үнемі біркелкі, тепе-теңдік жағдайда болатындығын да нақтылап берді.

Жеке популяциялар ішіндегі даралар өздерінің сыртқы белгілері арқылы бір-біріне өте ұқсас болып келеді. Әрбір популяция өз ішіндегі даралардың таралу тығыздығы, саны және ерекшеліктері арқылы басқа популяциялардан ерекшеленеді.

Бір түрге жататын популяциялар бір-бірінен жеке оқшауланып таралуы арқылы ерекшеленеді. Шекарасыз таралған популяциялар бір-бірімен генетикалық алмасуы арқылы біртұтас жүйе құрайды. Кез келген популяция белгілі бір табиғи орта жағдайларына бейімделгенмен, оның ішінде де табиғи сұрыпталу процесі жүрмейді.

деп айтуға болмайды. Өйткені әрбір популяция ішінде мутациялық және үйлесімдік өзгертіштік байқалады да, қалыпты жағдайдан күрт ауытқыған жағдайда, яғни тұрақтандырушы сұрыпталудың әсерінен жойылып отырады.

Тұрақтандырушы сұрыпталудың нәтижесінде популяция ішіндегі бірқалыпты орташа белгілер сақталып қалады. Табиғи сұрыпталудың бұл түрін орыс ғалымы И.И.Шмальгаузен ашқан болатын.

Түр түзілудің окшаулану механизмі. Түр популяциялардан құралады. Егер бір популяцияның даралары басқа популяцияның дараларымен мүлде немесе ішнара шағылыспайтын болса, онда мұндай популяция окшаулану процесіне душар болады. Егер бөлектену ұрпақтар тізбегінің көп қатарында жүрсе, сұрыптау факторлары әртүрлі популяцияларда неше түрлі бағытта көрінеді, сөйтіп популяциялардың дифференциясы жүреді. Кейіннен мұндай популяциялар жаңа түрлердің бастамасын беруі мүмкін.

Окшаулаушы факторлар. Түр ішінде популяциялардың окшаулануы географиялық (тау жасалу процестері, өзендер мен суқоймаларының пайда болуы), экологиялық және биологиялық факторларға байланысты жүріп отыруы мүмкін. Геологиялық өзгерістер популяцияның бөлектенуіне — *географиялық окшаулануға* әкеп соқтыруы ықтимал. Сондай-ақ экологиялық факторлар да — аумақтық-климаттық, микроклиматтық, маусымдық-климаттық және басқа да факторлар бір түр организмдерінің еркін шағылысуына кедергі жасауы мүмкін. Мысалы, теңізде тіршілік ететін, бірақ өзенге ұлдырық шашу үшін қайтып келетін балықтардың әрбір өзендегі популяциясы әркелкі, ерекше болады. Мұның себебі: ұлдырық шашқан кездегі түр-түсі, жыныстық жағынан жетілуі, көбею мерзімдері т.б. белгілеріне байланысты болуы мүмкін.

Еркін шағылысуға кедергі болатын биологиялық факторлар қатарына *генетикалық және физиологиялық* факторлар жатады. Окшауланудың генетикалық факторлары қатарына көбінесе мейоздың қалыпты өтуінің бұзылуы жатады, ол өсімталдығы жоғары ұрпақ алуға кедергі келтіреді. Мейоздың қалыпты өтуінің бұзылуы полиплоидия, хромосомалық қайта құрылулар, цитоплазмалық ядроның сәйкес келмеуі себептерінен болады. Осындай құбылыстардың әрқайсысы даралардың еркін шағылысуын шектеуге және будандардың ұрпақ бермей қалуына, демек, гендердің еркін комбинациялануын тежеуге, яғни өз ішінде өсімталдығы жоғары болатын ұрпақ бере алатын формаларды генетикалық окшаулануға әкеп соқтыра алады.

Популяцияның окшаулануы сонымен бірге *физиологиялық факторлар* арқылы да жүзеге асуы мүмкін. Өзенде ұлдырық шашатын теңіз балықтары ұлдырық шашу үшін өздері дүниеге келіп, теңізге түскенге дейін тіршілігін өткізген өзенге шығатындығы белгілі. Бұл — балықтардың тіршілігін өткізген өзеніне қайтып оралуын

камтамасыз ететін физиологиялық процесс, осы өзен балықтарының популяциясы үшін *оқшаулану факторы* болып табылады. Мұндай бөлектену бір түр ішіндегі даралардың өзара шағылысу еркіндігін шектейді. Жануарларда оқшаулануды шартты рефлекс (тәуліктік және маусымдық жыныс белсенділігінің өзгеруі, жұптасудың таңдамалы болуы және т.с.с.) камтамасыз етеді. Мәселен, қораз қауырсыны өзіне ұнайтын түске боялған тауықпен шағылысады. Жәндіктерде де шағылысуда таңдаушылық құбылысы анықталып отыр.

Популяцияда организмдер тобының оқшаулануы генетикалық жағынан ұқсас даралардың өзара шағылысу мүмкіндігін арттыра түседі. Сөйтіп, оқшаулану аллогамды организмдер арасында инбридингтің күшейе түсуіне жол ашады. Міне, осыдан барып оқшауланудың өзі популяцияның дифференциясының болатынын айқындай түседі. Сонымен популяциялардың генетикалық құрылымына әсерін тигізетін көптеген факторлардың арқасында оларда қалыптасу және генетикалық динамика процестері жүреді, бұл микроэволюцияны құрайды.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Түр түзілу туралы қазіргі көзқарастарды түсіндіріңдер.
2. Популяцияның оқшаулану процесіне душар болуы дегеніміз не?
3. Оқшаулану факторы деген не?



4. Оқшауланудың генетикалық және физиологиялық факторлары туралы түсіндіріңдер.



"Қазіргі түр түзілу туралы еңбектер" хестесін толтырыңдар.

Ғалымдардың аты-жөні	Көзқарастары

§96. ТҮР ТҮЗІЛУДЕГІ РЕПРОДУКТИВТІ ОҚШАУЛАНУ. ПОЛИПЛОИДИЯ ЖӘНЕ ГИБРИДТЕНУ

Бұл синопсис:

- түр түзілудегі репродуктивті оқшаулануды оқып білесіңдер;
- түр түзілудегі репродуктивті оқшаулану, полиплоидия, гибридтену туралы оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Шағылысу кезіндегі таңдау сипатының өзгеруін қандай оқшаулану деп атайды? Репродуктивтік оқшауланудың қандай негізгі формалары бар? Полиплоидия мен гибридтену ерекшелігі неде?

Кім түсініктер:

- дивергенция
- маусымдық окшаулану
- мінез-құлықтық окшаулану
- полиплоидия
- гибридтену
- хромосома

Кеністікте окшаулануға байланысты экологиялық жерсінуге “шенберлі” деп аталатын түрлер мысал бола алады. Батыс Еуропада көкшағала мен бозшағаланың таралу ареалдары кесіліп кеткен. Бұл екі түрдің бір-бірінен айқын айырмашылығы болады, олар өзара шағылыспайды. Бірақ олардың батысқа (Гренландия, Канада, Аляска) және шығысқа (Солтүстік Еуропа, Солтүстік-

Батыс және Солтүстік-Шығыс Сібір) қарай таралған географиялық түрлері Солтүстік Мұзды мұхиттың айналасында үздіксіз шенбер түзеді. Мұнда көршілес географиялық түрлердің даралары арасында еркін шағылысу болып тұрады. Н.В.Тимофеев-Ресовский шағалалардың таралуы ең басында бір аралық ауданнан, мысалы, Шығыс Сібірден басталып, одан соң батысқа және шығысқа қарай ауысқан деп санайды. Ол таралу географиялық түрлердің окшаулануымен қоса жүрген және күшейе түскен. Ал Батыс Еуропада шенбер қайтадан тұйықталған кезде туыстас формалар бірін-бірі “танымай” қалған, олар әртүрлі түр болып шыққан.

Дивергенцияға (дивергенция — эволюция процесі кезіндегі белгілердің ажырауы. Оның негізінде бір түрден жана түрлер пайда болады) түсетін формалар географиялық жағынан көзге түсерліктей алшақтығы болмайтын бір-біріне ұласып жатқан аудандарда тіршілік еткен жағдайда да түр ішінде экологиялық окшаулану орын алуы мүмкін. Бұған ірі суқоймаларындағы эндемиялық формалар айқын мысал бола алады. Мәселен, Байкал көлінде Gammaridae тұқымдасына жататын шаянтәрізділердің 300-ден астам түрі өседі, олардың көбі басқа жерлерде кездеспейді. Бұл эндемдердің шығуы, сірә, экологиялық окшауланумен, бір орында окшау тіршілік еткен популяцияларға сұрыптаудың әр бағытта әсер етуімен түсіндіріледі.

Қаралып отырған құбылыстар қатарына көбею мерзімі әртүрлі болатын маусымдық окшаулануды да қосу керек. Мәселен, өсімдіктердің белгілі бір түрінің жаздық және күздік формалары болады, сондай-ақ көктемде немесе күзде гүлдейтін эфемер-түрлер кездеседі. Барлық жағдайда да экологиялық жағдайға байланысты жүретін тіршілік дивергенция популяцияның тіршілік етуінің нақты жағдайына ыңғайлайды және мекендеген ауданның аумақтық, азықтық және басқа ресурстардың неғұрлым толық пайдаланылуын қамтамасыз етеді.

Репродуктивтік окшауланудың негізгі формалары мыналар: *шағылысудағы және ұрпақ жалғастырудың* тандау сипатының өзгеруі, *ұрпақ жалғастырудың және будандардың өміршеңдігінің* төмендеуі,

Шағылысу кезіндегі таңдау сипатының өзгеруі *минез-құлықтық окшаулану* деп аталады. Әдетте, жануарларда репродуктивтік окшауланудың басқа формаларының пайда болуына бастама болады. Бұл даралардың жыныстық минез-құلقىның сол түрлерге ғана тән күрделі тұқым қуалайтын шартсыз реакциялар кешені болып табылады. Бүгін балықтың, құстың және сүтқоректілердің көптеген түрлерінің шағылысу алдындағы ойындары дәлел бола алады. Осы реакциялардың кешені түрлер арасындағы шағылысуларды болдырмайды, яғни репродуктивтік окшауланудың орын алуын қамтамасыз етеді.

Будандардың ұрпақ беруінің және өміршеңдігінің төмендеуі генетикалық айырмашылықтардың алыс кеткендігін, дивергенцияланған формалардың жеке түрге дейін жеткендігінің нәтижесі екендігін көрсетеді.

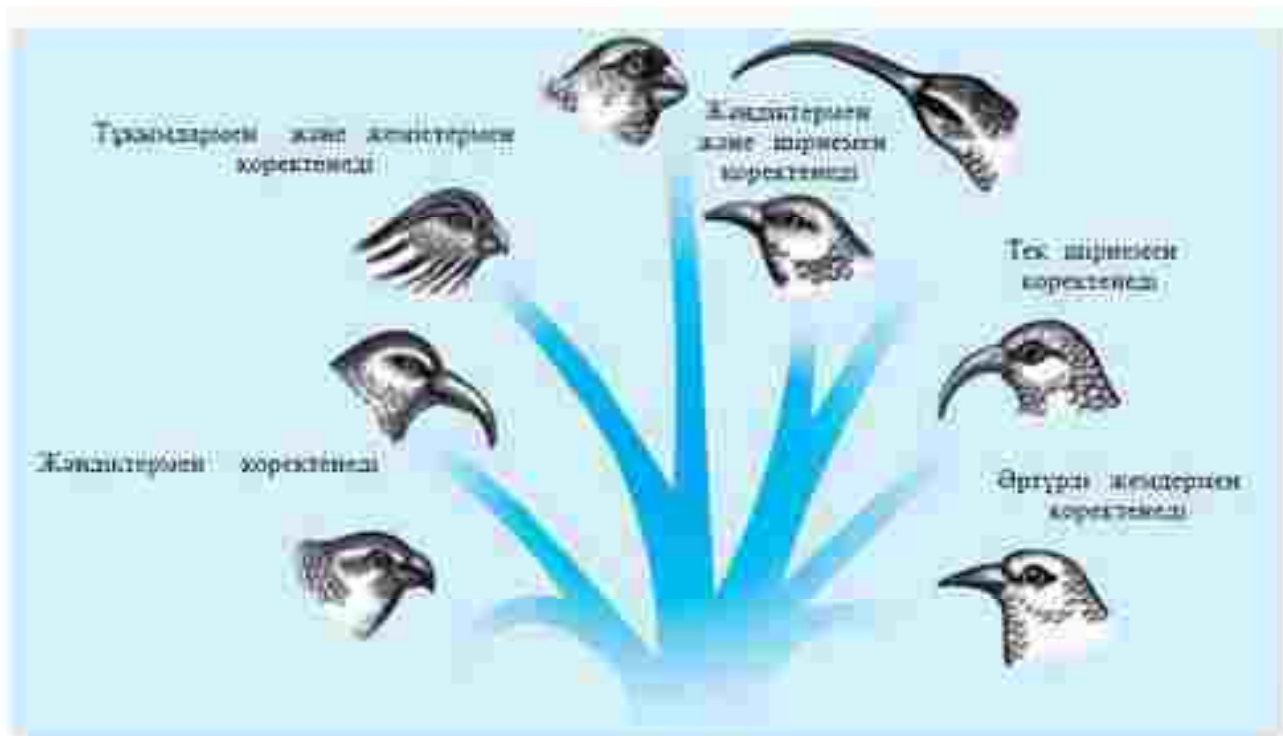
Полнплондия — гаплоидті жымытыққа қатысты хромосомалар санының өсуі, яғни жасушаның мейоздық бөлінуінің бұзылуы нәтижесінде хромосомалар санының екіден артық еселенуі. Полнплондия геномды мутацияларға жатады. Полнплондті өсімдіктердің хромосомалар санының еселеніп артуына байланысты олардың фенотиптік қасиеттері де өзгереді. Ондай өсімдіктердің, әдетте, бойы биік, жапырағы мен сабағы ірі, өнімділігі мол, сапасы жоғары болып келеді.

Қазір өсімдіктердің полнплондті формаларын жасауды әдіспен алуға болады. Өсімдіктердің тұқымына температура, гамма, бетта сәулелер және химиялық қосылыстармен әсер ете отырып, көптеген полнплондті түрлерін алды. Мысалы, бағалы кәнт қызылшасының триплондті ($3n$), тетраплондті ($4n$) сорттары, қарақұмықтың және жеміс-жидек ағаштарының полнплондті сорттары алынды. Демек, полнплондті организмдер хромосома санының еселену дәрежесіне қарай $3n$ -триплондті, $4n$ -тетраплондті, $5n$ -пентаплондті болып бөлінеді. Полнплондті өсімдіктерге тары, алма, алмұрт, өрік, құшпаңай, жүзімнің кейбір сорттары, тұт ағашы, ананас, банан, балқурай, арахис, мақта, кенір, картоп, орамқашырақ т.б. жатады (163-сурет).

“Көнеттен” түр түзілу аралдың бөлікке бөлінуін талап етпейді және сим-



163-сурет. Полнплондия



164-сурет. Сальтационизм

патриялық болып табылады. Онымен қоса, кенеттен болатын өзгерістердің нәтижесінде бірнеше ұрықтан кейін жаңа түр пайда болады.

Бірнеше ұрық бойы түр түзілу өте тез жүретінін растайтын эволюциялық теориялар *сальтационизм* деп аталады. Осылайша өсімдіктерде полиплоидия, яғни нәтижесінде хромосома жпннтығының еселенуі жүретін геномдық мутация негізінде түр түзілу жүреді (164-сурет).

Полиплоидия организмнің түрлі белгілерінің өзгеруіне себепші болады. Сондықтан ол эволюция мен селекция үшін тұқым қуалайтын өзгергіштіктің маңызды қайнар көзі болып есептеледі. Мысалы, селекционер В.Федоров шығарған қарабидайдың тетраплоидті формасын алсақ, ол диплоидті формасына қарағанда сабағы мықты, дәні ірі салмақты болып өзгерген.

Гибридтену — пішіндері әртүрлі энергиялары шамалас орбитальдардың араласып, пішіні, энергиясы, байланыс бұрышы т.б. сипаттамалары бірдей гибридтенген жаңа орбитальдар түзуі. Әр алуан түрлерді будандастыру ұрық бермейді, ұрықсыз (стерильді) болады. Бұл әрбір түрдің хромосома саны әртүрлі болуымен түсіндіріледі. Сәйкес емес хромосомалар мейоз процесінде дұрыс жұптаса алмай, түзілетін жыныс жасушалары хромосомалардың қалыпты жпннтығын ала алмайды. Алайда мұндай буданда хромосома санының еселенуін тудыратын геномдық мутация жүретін болса, онда мейоз қалыпты жағдайда өтеді, қалыпты жыныс жасушаларын қалыптастырады. Бұл

ретте гибридітік форма өсіп-өну қабілетіне ие болады және ата-аналық формалармен будандасу мүмкіндігінен айырылады. Гибридітік будан басқа өсімдіктердің тұраралық будандары ретінде вегетативтік жолмен көбейе алады.

Табиғатта бар өсімдіктердің гибридітік түрінің табиғи қатары тап осындай жолмен пайда болуы ықтимал. Мысалы, бидайдың 14, 28 және 42 хромосомалы түрлері, раушангүлінің 14, 28, 42 және 56 хромосомалы түрлері және шегіргүлдің 12-ден 54-ке дейінгі аралықта хромосомалы түрлері белгілі. Кейбір мәліметтер бойынша, гүлді өсімдіктердің барлық түрінің үштен бір бөлігі гибридогенді тектен шыққан.

Гибридогенді тектен шығу кейбір жануарларда: таулы кесіртке, қосмекенділер мен балықтарда да дәлелденген. Шығу тегі гибридогенді бавказ кесірткесінің кейбір түрлері триплоидті және партеногенез жолымен көбейеді.



Білімдерінді тексеріңдер:



1. Дивергенцияға түсетін формалардың географиялық жағынан алшақтығы бар ма?
2. Маусымдық оқшаулану деген не?
3. Репродуктивтік оқшауландудың негізгі формалары қандай?
4. Полиплоидия деген ұғымға түсінік беріңдер.
5. Гибридтену туралы ойларыңды дәлелдендер.
6. Геномдық мутация қандай кезде жүреді?



Дәптерге көшіріп жазып, сөйлемдерді толықтырыңдар.

1. Оқшаулануға байланысты экологиялық жағдайға — деп аталатын түрлер мысал бола алады.
2. Шағылысу кезіндегі таңдау сипатының өзгеруі — оқшаулану деп аталады.
3. Эндемдердің шығуы, экологиялық оқшаулану, бір орында тіршілік етіп оқшауланған популяциялар — қамтамасыз етіледі.
4. Экологиялық — морфофизиологиялық ерекшеліктері бойынша алшақтауы негізінде — генетикалық құрылымының — жатыр.



"Бес саусақ" әдісі бойынша сабақтан алған білімді сұрақтарға жауап беру арқылы қорытындыла:

- 1-сұрақ: сабақтан алған әсерің.
- 2-сұрақ: бұрыннан білетін ақпаратың.
- 3-сұрақ: бүгіннен алған жаңа ақпаратың.
- 4-сұрақ: тағы білің келетін ақпарат.
- 5-сұрақ: түйінді ойың.



§97. СЕЛЕКЦИЯ ҒЫЛЫМЫНА ЖАЛПЫ ШОЛУ. СЕЛЕКЦИЯ ӘДІСТЕРІ

Бұл кім?

- селекция ғылымының даму кезеңдерін білетін боласындар;
- өсімдіктердің шығу орталықтарымен танысасындар.

Сендер білесіңдер ме?

- Жануарлардың асыл тұқымын, өсімдіктердің сорттарын, микроорганизмдердің штамдарын шығарудың, жаңартудың әдістерін және биологиялық негізін зерттейтін қандай ғылым? Мәдени өсімдіктердің жаңа сорттарын шығару әдістерінің неше кезеңі бар? Мәдени өсімдіктердің шығу орталықтарын білесіңдер ме?

Кілт түсініктер:

- селекция
- гомологтік қатар
- қолдан сұрыптау

Селекция — жануарлардың асыл тұқымын, өсімдіктердің сорттарын, микроорганизмдердің штамдарын шығарудың, жаңартудың әдістерін және биологиялық негізін зерттейтін ғылым. Селекция (лат. *selection* — сұрыптау немесе іріктеу) жаңа

сорттар мен будандарды шығарумен айналысатын ғылым деп те айтуға болады. Генетика селекцияның ғылыми-теориялық негізі болып есептеледі. Селекция сондай-ақ молекулалық биологияның, физиологияның, цитология және өте биологиялық ғылымдардың жетістіктеріне сүйенеді. Қазіргі таңда әсіресе селекцияның дамуына жасушалық және гендік инженерияның жетістіктері, сондай-ақ биотехнологияның жетістіктері үлкен үлес қосуда.

Тұқымқуалаушылық пен өзгергіштіктің негізгі заңдылықтары барлық организмге тән қасиет. Жануарлардың, өсімдіктердің жаңа тұқымы мен сорттарын шығаруда осы заңдылықтарды білудің маңызы зор. Себебі ол тұқым қуалайтын өзгергіштікке негізделген.

Ауылшаруашылық өндірісінің тиімділігін арттыруда селекцияның тұқым сапасының маңызы өте зор. Жергілікті жағдайға бейімделген жоғары өнімді сорттар мен будандарды өсірудің нәтижесінде өндіретін дақылдардың өнімділігін 40—50 және одан да жоғары процентке көтеруге болады. Алайша кезде жаңа сорттар шығаруда тек сұрыптау әдісі қолданылған. Қазіргі кезде селекцияда сұрыптаумен қатар, будандастыру, полиплоидия, мутагенез, биотехнология сияқты басқа да әдістер кеңінен қолданылуда. Селекционерлердің жоғары мамандануы қажет ететін гендік инженерия, гаплоидты селекция сияқты әдістерді пайдалану қазіргі күні басты бағытқа айналууда. Селекция жаңа организмдер шығаруға негіз болатын ерекше әдістерге сүйенеді.

Адамның қатысуымен жүретін сұрыптауды *қолдан сұрыптау* деп атайды. Чарльз Дарвин өзінің қолдан сұрыптау туралы ілімінде оның екі түрін анықтаған: *мақсатсыз және мақсатты сұрыптау*. Адамдар

жануарларды үй жағдайында қолға үйретудің алғашқы кезеңінде мақсатсыз сұрыптауды пайдаланды. Олар өздеріне ыңғайлы, жуас ұрпақ өрбітетін малдар мен мол өнім беретін өсімдіктердің түрін қалдырып, қолға үйретуге қиын малдарды жойып немесе күштеп үйретуге тырысты.

Селекция ғылымының даму кезеңдері. Өсімдіктер селекциясы егін-шаруашылығымен бір мезгілде пайда болып, онымен бірге дамып келеді. Н.И.Вавилов атап көрсеткендей, егіншілік пен мәдени өсімдіктер жалпы адамзат мәдениетімен қатар дамыды.

Мәдени өсімдіктердің жаңа сорттарын шығару әдісінің тарихында төрт кезеңді бөліп көрсетуге болады: *қарапайым, халықтық, өнеркәсіптік және ғылыми селекция*. Тұқымқуалаушылық пен өзгергіштіктің негізгі заңдылықтары барлық организмге тән қасиет. Жануарлардың, өсімдіктердің жаңа тұқымы мен сорттарын шығаруда осы заңдылықтарды білудің маңызы зор. Себебі ол тұқым қуалайтын өзгергіштікке негізделген. Н.И.Вавилов селекцияның теориялық негізін қалады. Мәдени өсімдіктердің санатуандығын және шығу орталығын зерттеді. Ол бес континентті айналып шығып, дүниежүзінің 52 елінде болды. Өсімдіктердің 400-ге жуық түрінің Оңтүстік Азияда, 200-ге жуық түрінің Оңтүстік Америкада мәденилендірілгенін дәлелдеді. Ол осы сапарында мәдени өсімдіктердің 1 000-ға жуық түрін зерттеді. Сөйтіп, саян алуан өсімдіктердің орталықтарын белгіледі. Ол жануарлардың, өсімдіктердің және микроорганизмдердің тұқымдық, сорттық, түрлік және туыстық ерекшеліктерін зерттеді. Тұқым қуалайтын өзгергіштік белгілер мен қасиеттердің дамуына сыртқы орта факторларының әсер ететіндігін анықтады, организмдердің пайдалы белгілері мен қасиеттерінің қалыптасуына жағдай жасайтын қолдан сұрыптау жүйесін жасады.

Қазақстанда генетика және селекция ғылымының дамуына көп үлес қосқан Ұлттық Ғылым академиясының академиктері Ф.М. Мұхамеджанов, Г.З. Бияшев, Т. Дарқанбаев, М.Ә. Айтхожин, Н.Л. Удольская т.б. ғалымдар болды.

Өсімдіктер селекциясында сұрыптау жолымен алынған тарының сортынан Шығанақ Берсиев әр гектардан 210 ц өнім алып, дүниежүзілік рекорд жасады.

К.Мыңбаев, В.П. Кузьмин, А.М. Габбасов, Г.З. Бияшев, Н.Л. Удольская т.б. астық дақылдарын, техникалық дақылдар мен басқа да дақылдарды будандастыру нәтижесінде бидайдың, арпаның, көксағыздың, жүгері мен кант қызылшасының мол өнімді сорттарын шығарды. М.Х. Шығайева, К.А. Төлемісова микроорганизмдердің антибиотиктерді көп түзетін мутантты формаларын алды. Н.С. Бутарин, Ә.Е. Есенжолов, А.Ы. Жандеркин жабайы арқарды пайдаланып, қойдың арқар-меринос тұқымын, М.Ә. Ермеков, М.Е. Едәманов, В.А. Бальмонт, Д.Н. Пак, Қ.Ү. Медеубеков бірқатар мол өнім беретін мал тұқымдарын, мысалы,

қазақтың биязы жүнді қойы, оңтүстік қазақстан және бесқарағай меридионы, қазақтың ақбас спыры, ақтау спыры, қостанай жылқысы т.б. шығарды. Қазақстанда тұңғыш рет М.Ә.Айтхожиннің басқаруымен молекулалық биология және гендік инженериясы саласында көптеген зерттеулер жүргізілді. Атап айтқанда, өсімдіктердің ақпараттық рибонуклеин қышқылдарын анықтау т.б. Соңғы жылдары республикада генетиканың аса маңызды салалары: молекулалық генетика (Р.Е.Берсімбаев) және радиациялық генетика (К.Қ.Мұхамбетжанов, А.Т.Сейсебаев) бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу жолға қойылуда.

Қазақстанда кәсіп қызылшысы мен кендірді биологиялық сұрыптауды ғылыми тұрғыда сипаттаған алғашқы ғалым — Кәрім Мыңбаев. Ол көксағыздың биологиялық ерекшеліктерін зерттеп, оны сұрыптау әдістерін тапты. Кандидаттық және докторлық диссертациясын Санкт-Петербургте академик Н.И.Вавиловтің жетекшілігімен қорғаған Кәрім Мыңбаевтың негізгі ғылыми еңбектері өсімдіктер генетикасы мен селекциясына арналған. К.Мыңбаевтың армандаған іс-жоспарларының бірқатары кейін жүзеге асты. Сөйтіп, Қазақстанды астықты өнірге айналдыру, Бетпақдаланы малшаруашылығы үшін пайдалану, сондай-ақ Орталық және Оңтүстік Қазақстан аймақтарын суландыру, құм көшкінін тежеу мақсатында жаңа жерлерге сексеуіл отырғызу жобалары халық игілігіне айналды.

Өсімдіктер селекциясындағы жетістіктер алынған материалдың генетикалық алуантүрлілігімен байланысты: алынған материал неғұрлым алуан түрлі болған сайын жаңа сорттар түзуге көптеген мүмкіндіктер пайда болады. Мәдени өсімдіктердің әлемдік генофонддың кеңейту мақсатында атақты орыс генетигі және селекционері Н.И.Вавиловпен мәдени өсімдіктердің шығу орталықтарын анықтауы өсімдіктер селекциясына үлкен көмегін тигізеді. Н.И.Вавилов алғашқыда 8 орталық бар деп есептеді. Кейінгі еңбектерінде негізгі 7 орталықты ажыратып жазды (165-сурет). Олар мыналар:

1. Оңтүстік азиялық тропиктік орталық. Бұл — күріштің, кәсіп қамысының, көптеген жеміс және көкөністердің отаны. Бұған Тропиктік Үндістан, Үндіқытай, Оңтүстік-Шығыс Азияның аралдары жатады.

2. Шығыс азиялық орталық. Бұл — сояның, тарының бірнеше түрінің, көптеген жеміс және көкөністердің отаны. Бұған Орталық және Шығыс Қытай, Жапония, Тайвань аралдары, Корея жатады.

3. Оңтүстік-Батыс азиялық орталық. Бұл — бидай, карабидайдың бірнеше түрлерінің, көптеген дәнді дақылдар, бұршақ, жүзімнің отаны. Бұған Кіші Азия, Орта Азия, Иран, Ауғанстан, Солтүстік-Батыс Үндістан жатады.

4. Жерортатеңіздік орталық. Бұл орталық мәдени өсімдіктер түрінің 11%-ке жуығын берді. Атап айтқанда: зәйтүн, көптеген малазықтық өсімдіктер (жоншқа, біргүлді жасымқ), көптеген көкөністік (орамжапырақ) және малазықтық дақылдар өскен.

Сонымен қатар гомологтік қатарлар заны біркәтәр практикалық маңызға ие, себебі бір түрде кездеспейтін шаруашылық маңызды белгілерін өзге түрлер мен туыстар арасынан селекция жолымен алуға мүмкіндік береді.

Жаңа қолтұқымды шығару келесі кезеңдерді қамтиды: шағылыстыру үшін жұптарды тандап алу, таза тектармақты (линияларды) шығару, кезеңдік тектармақаралық шағылыстыру және жануарлар үшін қолайлы орта дайындау. Селекциялық жұмыстардың барлық этаптарында сұрыптау жүргізіледі.

Шағылыстыруға тандану жасағанда алдымен аталған қолтұқымға қажетті белгілердің көріну дәрежесі анықталады. Қолтұқымның қажетті белгілеріне үлкен мән беріледі, себебі олардан жасанды ұрықтандыру арқылы саны көп ұрпақтар алынуы мүмкін.

Туыстық бұдандастыру — инбридинг таза тектармақтар құру барысында бір тұқымға жататын дараларды өзара немесе ата-анасын өз тәлімен шағылыстыру арқылы алады. Нәтижесінде шаруашылыққа қолайлы белгілер нақтыланады, бұл белгілер анықтаушы аллельдердің гомозиготалық күйге айналуынан көрінеді. Әр қолтұқым шекарасында құнды белгілердің тұрақтануы орын алғанда түрлі тектармақ дараларын шағылыстыру арқылы туыс емес ұрпақтар алынады.

Жануарлардың жаңа қолтұқымдарының селекциясының классикалық мысалы ретінде селекционер М.Ф.Ивановтың әлемдегі етті әрі жүнді бағыттағы қойларға *асканиск рамбулье* жасалған жұмыстарын айтуға болады, сол сияқты жұмыстар жоғары өнімді шошқа қолтұқымы — украин далалық ақ шошқасына, ірі қара малдың етті-сүтті бағыттағы костромск қолтұқымына жасалған болатын. Мысалы, асканиск рамбулье қолтұқымын жасап шығару үшін М.Ф.Иванов ең үлдік украин мериностарын америкалық рамбульемен шағылыстырған еді. Украин далалық ақ шошқа қолтұқымын алу үшін Англиядан әкелінген аталық пен жергілікті қолтұқымның аналықтарын шағылыстырады. Тоғыз жылдық селекциялық жұмыстардың нәтижесінде жаңа қолтұқым алынды, ол тірі салмағы, ерте жетілуі, өнімділігі және өнімнің сапасы жағынан ірі ақ шошқадан кем түспеді, оған қарағанда жергілікті орта жағдайларына бейімделгіш болды.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Селекция дегеніміз не?
2. Іріктеме, қолтұқым, штамм дегеніміз не?
3. Қолдан сұрыптаудың шығармашылық рөлі неде?
4. Вавиловтің селекцияға қосқан үлесі туралы не білесіңдер?



1. Кескін картамен жұмыс:
а) картаға орталықтардың аттарын жазыңдар.

- ә) төмендегі рет саны берілген іріктемелерді шыққан орталықтары бойынша орналастырындар.
1. Банан
 2. Күріш
 3. Тары
 4. Қант қамысы
 5. Нан ағашы
 6. Қарбыз
 7. Сабия
 8. Жүзім
 9. Бидай
 10. Қарабидай
 11. Арпа
 12. Мақта
 13. Ұрмебұршақ
 14. Картоп
 15. Жүгері
 16. Асқабақ
 17. Темекі
 18. Какао
2. Кестені дәптерге сызып толтырындар. Өсімдіктерді кестедегі орталықтарға сәйкес орналастырындар: А. Картоп, Ә. Мақта, кокос, Б. Банан, В. Зәйтүн ағашы, Г. Бидай, Ғ. Қарабидай, Д. Сол, тары, Е. Күріш, Ж. Қант қамысы, З. Ұрмебұршақ, И. Асқабақ.

Мәдени орталықтар	Өсімдік атаулары
Оңтүстік азиялық	
Шығыс азиялық	
Оңтүстік-Батыс азиялық	
Жерортаденіздік	
Абиссиниялық	
Орталық америкалық	
Андылық (Оңтүстік америкалық)	

§98. СЕЛЕКЦИЯ ӘДІСТЕРІ АРҚЫЛЫ ӨСІМДІКТЕР ІРІКТЕМЕЛЕРІ МЕН ЖАҢУАРЛАР ҚОЛТУҚЫМДАРЫН ЖАҚСARTY. ГИБРИДИЗАЦИЯ. ПОЛИПЛОИДИЯ. ЖАСАНДЫ МУТАГЕНЕЗ

БҮГІ СӨЙЛЕТІМ

- өсімдіктер іріктемелері мен жануарлардың қолтуқымдарын жақсарту тәсілдерімен танысасындар;
- гибридизация, полиплоидия және жасанды мутагенез маңызын оқып-үйренесіндер.

Сендер білесіңдер ме?

- Өсімдіктердің жаңа сорттарын, жануарлардың жаңа тұқымын шығару үшін қандай будандастыру әдісі қолданылады? Таза тектармақтардан алынған ұрпақтарды қалай атайды? Селекция сұрыптаудың қандай екі формасын қолданады? Жасушалық және гендік инженерияның айырмашылығы қандай?

Селекцияның негізгі әдістері: сұрыптау, гибридизация (будандастыру), полиплоидия, мутагенез жасушалық және гендік инженерияның салыстырмалы әдістері. Өсімдіктердің жаңа сорттарын, жануарлардың жаңа тұқымын шығару үшін будандастыру әдісін қолданады. Олар туыстық будандастыру (инбридинг) және туыстық емес будандастыру (аутбридинг) болып бөлінеді.

Туыстық будандастыру немесе инбридинг (ағылш. *in* — ішінде және *breeding* — будандастыру) — бір популяция аумағындағы

Кілт түсініктер:

- инбридинг
- аутбридинг
- сұрыптау
- синтез
- инженерия

жақын түрлердің будандасуы. Жақын туысты будандастырғанда организмдерде қандай да болмасын гендегі аллельдердің бірдей формасынан көріну мүмкіндігі жоғары болады. Осыған байланысты жақын тектің будандасуының деңгейі өскен сайын гомозиготалы организмдердің пайда болу жиілігі де артады. Өсімдіктерде табиғи инбридінгі өзіндінен тозандану кезінде жүзеге асады және гомозигота санын көбейтуге әкеледі. Айнаса тозанданатын өсімдіктердегі инбридінгі *ырықсыз тозандану* деп аталады. Жақын туыстарды бір-бірімен будандастырудың тиімді жағы да бар. Ұрпақта бағалы белгілер беки түседі және бұл қасиет ата-анасында бірдей болса, болашақ ұрпақтарына беріліп отырады. Туыстас будандастыру жануарлар мен өсімдіктер селекциясын да қажетті сорт тәрмәктер алу үшін кеңінен қолданылады.

Туыс емес дербес организмдердің будандасуын аутбридинг деп атайды, яғни тіршілік қабілеті жоғары, қолайсыз жағдайға төзімді, өнімділігі мол жаңа іріктеме алу. Аутбридінгі түр ішіндегі будандастыру және әріден будандастыру болып бөлінеді.

Әріден будандастыру әр түрге және туысқа жататын даралар будандастырылады. Мұндай будандар көп жағдайда тұқым бермейді, өйткені олардың ата-енесінің хромосома санындағы айырмашылығы соншалықты, оларда мейоз процесі бұзылған.

Таза тектармақтардан алынған ұрпақтарды *гетерозис* деп атайды, яғни туысы жағынан алына келетін екі организмнің шағылысуынан пайда болатын бірінші ұрпақ буданының ата-анасымен салыстырғанда өнімділігінің, ауруға төзімділігінің т.б. қасиеттерінің артуы. Гетерозис бірінші ұрпақ будандарында жиірек орын алады. Гетерозис кезінде ата-анасымен салыстырғанда буданның тіршілік қабілеті артып, мол өнім береді. Бірақ бұл қасиет кейінгі ұрпақтарында біртіндеп төмендеп өше бастайды. Гетерозис құбылысын өсімдіктер және жануарлар селекциясында жиі қолданады. Бұл құбылысты ең алғаш 1914 жылы американдық ғалым В.Шелл жүгері өсімдігінен байқайды. В.Шеллдің тәжірибесі бойынша, жүгері өсімдігі гетерозисті буданының екінші ұрпағының өнімі бірінші ұрпағының өніміне қарағанда 35%-ке, үшінші ұрпағында 50%-ке төмендегенін көрсеткен.

Селекция сұрыптаудың екі формасын қолданады: *жаппай сұрыптау* және *жеке сұрыптау*.

Жаппай сұрыптауда алынған популяция дараларынан қолтұқым немесе сорт шығатын қасиеттерге не болатын ұрпақ алады. Сұрыптауды бірнеше ұрпақтар бойында қайталап жүргізеді, мақсаты — қызықтырушы белгінің сортта немесе қолтұқымда өзіндік сипатқа не болуы. Мұндай жолмен алынған сорт генетикалық жағынан бірыңғай болмайды. Сұрыптауды ұзақ сап қайталайды.

Жеке сұрыптауда әр дарадан жеке ұрпақ алады және өсімдіктерде өзін-өзі ұрықтандыруда, жануарларда жақын туыстық дараларды шағылыстыруда инбридінгі, таза тектармақтар, генетикалық біртұтас гомо-

зиготалық даралар топтары алынады. Әр жана ұрпақта шағынсызғын гетерозиготалардың жартысынан астамы гомозиготалы, осылайша әр ұрпақ сайын гомозиготалар саны арта түседі. Жеке сұрыптау өзін-өзі ұрықтандыратын өсімдіктерге тән болып келеді. Жасанды немесе индукциялық мутагенез селекция үшін алынған материалдың генетикалық алуантүрлілігін арттыруға мүмкіндіктер туғызады. Әсіресе микроорганизмдер және өсімдіктер селекциясында қолдану тиімді. Адамға қажетті белгілерді анықтайтын мутациялар жылдіктерін арттыру организмге түрлі мутагендік факторлармен әсер еткенде іске асады: поңдаушы және ұлытракүлгін сәулелермен сәулелендіру, кейбір химиялық заттармен әсер ету, мысалы этиленминин және т.б.

Селекцияда мол өнім беретін өсімдіктердің полиплоидті түрлерін алуға үлкен назар аударылады. *Полнплондия деп хромосома санының толық жпннлығының еселенуі көбеюін айтамыз*. Полиплоидия, негізінен, үш себептен туындауы мүмкін: бөлінбейтін жасушалардағы хромосома санының екі еселенуі, сомалық жасушалардың немесе олардың ядроларының қосылуы, дұрыс жүрмеген мейоз барысында хромосомалар саны екі есеге азаймаған гаметалардың түзілуі.

Алғаш рет оған 1924 жылы генетик Г.Д.Карпеченко қол жеткізген болатын. Ол орамжапырақ пен тұрыптын өнімді түрі — рафанобрассиканы алған болатын. Орамжапырақ пен тұрыптын кәдімгі түрлерінің өнімділігі төмен болды, себебі мейоз барысында олардың хромосомаларының конъюгациялануы мүмкін болмады. Г.Д.Карпеченко буданның хромосомалар санын екі есе арттырды, осылайша әр хромосома өзіне жұп тауып алады, сол арқылы гибридтің өнімділігі қайта қалпына келтірілді. Қазіргі уақытта полиплоидтік түрлерді алу үшін колхицин препараты пайдаланылады. Бұл препарат ахроматин жіпшелер шумақтарын бұзып, мейоз барысында гомологтік хромосомалардың тарқатылуын болдыртпайды. Нәтижесінде екі еселенген хромосомалары бар жасушалар пайда болады.

Өсімдіктер селекциясының қарқынды түрде дамуына жасушалық және гендік инженерияның әдістерін қолдану үлкен мүмкіндіктер туғызады. Жеке өсімдік жасушаларын жасанды коректік орталарда өсіру арқылы толыққанды өсімдіктер қалыптастыра алады.

Биотехнология (грек. *bios* — өмір және *techné* — шеберлік, өнер) дегеніміз — тірі организмдерді және биологиялық процестерді адамның өз пайдасына өндірісте қолдануы. Биотехнологиялық өндіріс өз атауын 1970 жылдары алған болатын, алғашда микроорганизмдер ертеден бері нан ашытуда, шарап өндірісінде, сыра қайнату мен ірімшік жасауда қолданылып келген. Қазіргі биотехнология микробиология, биохимия, молекулалық биология және генетика т.б. ғылымдардың жетістіктерін пайдаланып келеді.

Оның басты бағыттары: *микробиологиялық синтез, гендік және жасушалық инженерия*.

Микробиологиялық синтез дегеніміз — микроорганизмдердің нәруыз, ферменттер, органикалық қышқылдар, дәрілік препараттар алу мақсатында өндірісте пайдаланылуы. Микроорганизмдерден жануарлардың организмінде түзілетін лизин аминқышқылы, сірке қышқылы, лимон қышқылы, сүт қышқылы, витаминдер, антибиотиктер алынады.

Жасушалық инженерия арқылы жасушаларды организмнен тыс, арнайы жасанды ортада өсіріп, ұпта культураны алады. Жануарлар жасушаларының бүтін организмді өсіріп шығару мүмкін емес, бірақ өсімдік жасушаларынан өсіріп шығаруға болады. Жасушалық инженерияның арқасында жыныс жасушаларының, сонымен қатар сомалық жасушалардың гибридизациясын жасауға болады. Сомалық жасушалардың гибридизациясы арқылы қолайсыз жағдайларға төзімді өсімдік іріктемелерін алуға мүмкіндік туады.

Мысалы, осындай қасиетке картоп, орамжапырақ, томат, цитрус және т.б. өсімдіктердің жасушалары қабілетті болып келеді. Бұл толық бір өсімдікті емес, оның тек қана бір бөлігін сұрыптауға қабілетті. Ары қарай осындай шаруашылыққа маңызды жасушалардан бүтін өсімдікті өсіріп шығаруға болады.

Түрлі жасушаларды жасушалық инженерия әдістерін қолданып, будандар түзе отырып біріктіруге болады.

Жасушалық инженерия — жасушаларды өсіру, оларды будандастыру және қайта құрастыру арқылы жасушаның мүлдем жаңа типін жасау әдістері арқылы қалыптасқан биотехнологияның саласы. Жасушаларды будандастыру жасанды жолмен іске асады. Жасушаларды жасанды жолмен будандастырғанда сомалық жасушаларды бір-біріне қосу арқылы геном түзеді. Қосу үшін олардың алдын ала протопластарын бөледі. бөлген кезде протопластардың бір-бірімен қысылуы арқылы будан пайда болады. Оны *сомалық будан* деп атайды.

Мысалы, өсімдіктер селекциясында протопластар қосылуы әдісін қолданады, бұл жасушалар ферментативті өңдеу барысында өзінің қабықшасынан айырылған. Осы әдіс көмегімен тек қана тұраралық шағылыстыруды ғана емес, сонымен қатар туысарадық шағылысудағы шектеуді де жоюға болады. Бұл әдісті жануарлар жасушаларына да қолдануға болады. Мысалы, будандастыру арқылы тышқанның лимфоциттері және ісік жасушаларының будандары алынған, оларды *гибридомалар* деп атайды. Гибридома лимфоцит сияқты антиденелер өндіруге және ісік жасушалары сияқты шексіз көбеюге қабілетті. Қазіргі таңда гибридомамен өндіретін антиденелер адам және жануарлардың ауруларын диагностикалауда кеңінен қолданылады.

Гендік инженерия дегеніміз — геномның жасанды жолмен өзгертілуі. Бұл әдіспен бір организмнің геномына басқа түрге жататын организмнің гендерін енгізуге болады. Гендік инженерияның бактериялар, өсімдіктер және жануарлар селекциясында маңызы зор. Гендік инженерия арқылы организмдердің тіпті табиғатта кездеспейтін

түрлі тұқымқалыптаушылық комбинацияларын алуға болады. Мысалы, эукариоттардың функционалды белсенді гендерін бактериялардың геномына көшіру арқылы гормондар, ферменттер, иммуноглобулиндер және өзге құнды препараттардың өндірістік масштабтағы синтезін жасауға мүмкіндік туы. Осы жолмен ішек таяқшасы бактериясының генотипіне адам генін енгізіп, инсулин гормоны алынады.

Жасанды мутагенез (мутация және генез) — физикалық және химиялық мутагендердің көмегімен мутацияларды жасанды жолмен алу әдісі. Бұл әдіс экспериментті генетикада жиі қолданылады. Селекцияда мутагенез жануарлардың, өсімдіктердің және микроорганизмдердің мутанттарын алуда пайдаланылады. Табиғи орта жағдайында мутацияның пайда болу жиілігі салыстырмалы түрде аз болады. Сондықтан селекцияда жасанды мутагенез қолданылады.

Биотехнологияның қалыптасуының бірінші кезеңінде жеткен жетістіктері қазіргі адамзаттың бірқатар мәселелерін шешуде, мысалы, денсаулық пен қоршаған ортаны қорғау, тағамшар тұрғындарын тамақ және өзге де химиялық заттармен, дәрілік препараттармен қамтамасыз ету т.б.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Будандастыру дегеніміз не? Оның түрлері.
2. Әріден будандастыру туралы не білесіңдер?
3. Полиплоидия деген не?
4. Биотехнологияның маңызы. Оның басты бағыттары.



Сипаттамамен берілген сұрақтарға жауап беріңдер.

1. Өсімдіктердің сорттарын жануарлардың жаңа тұқымын шығару үшін қолданады. Олар екіге бөлінеді. 1-ұрпақта гендердің гомозиготалы күйге ауысуына байланысты гомозиготалы даралардың үлесі арта түседі. Малшаруашылығында бір ата-анадан туған төлдерді бір-бірімен не ата-анасын өз төлімен шағылыстырады. Бұл өсімдіктердің өздігінен тезандануына ұқсайды және гомозигота санын көбейтуге әкеледі. Осымен қатар ұрпақта пайда болған (рецессивті гомозиготалы жағымсыз) мутациялар даралардың өнімділігіне, тіршілік қабілетіне кері әсер етеді.
2. Бұл құбылыс кезінде ата-анасымен салыстырғанда буданның тіршілік қабілеті артып, мол өнім береді. Бірақ бұл қасиет кейінгі ұрпақтарында біртіндеп төмендеп өше бастайды. Бұл құбылысты өсімдіктер және жануарлар селекциясында жиі қолданады. Бұл құбылысты ең алғаш 1914 жылы американдық ғалым В.Шелл жүгері өсімдігінен байқайды. В.Шеллдің тәжірибесі бойынша, жүгері өсімдігі буданының екінші ұрпағының өңімі бірінші ұрпағының өңіміне қарағанда 35%-ке, үшінші ұрпағында 50%-ке төмендегенін көрсеткен.
3. Тірі организмдерді және биологиялық процестерді адам өз пайдасына өндірісте қолдануды айтады. Ол сұрыптауда жаңа мүмкіндіктер береді. Бұл өндірістің түрі өз атауын 1970 жылдары алған болатын, алайда микроорганизмдер ертеден бері нан ашытуда, шарап өндірісінде, сыра қайнату мен ірімшік жасауда қолданылып келген. Қазір ол микробиология, биохимия, молекулалық биология және генетика т.б. ғылымдардың жетістіктерін пайдаланып келеді. Оның басты бағыттары микробиологиялық синтез, гендік және жасушалық инженерия болып табылады.

Білгенге маржан!

Адамға генетикалық коррекция жасау жақын болашақта шындыққа айналуы мүмкін. 2008 жылдың желтоқсанында Лондонда әлемдегі бірінші генетикалық модификацияланған баланың дүниеге келуі күтілуде деп хабарланған болатын. 2009 жылдың көңтарында қыз баланың аман-есен дүниеге келгені туралы хабарланды.

§99. АНТРОПОГЕНЕЗ КЕЗЕҢДЕРІ. ПРОТОАНТРОПТАР. АРХАНТРОПТАР. ПАЛЕОАНТРОПТАР. НЕОАНТРОПТАР

Бұл сөздер туралы:

- антропогенез кезеңдері туралы оқып білесіңдер;
- протоантроптар, архантроптар, палеоантроптар, неантроптар-ерекшеліктері туралы оқып-үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Антропология ғылымы неше бөлімнен тұрады? Жануарлар дүниесіндегі адамның алатын орнын зерттейтін ғылым қалай аталады? Соналы адамдардың дамуындағы еңбектің ролі қандай? Адамның эволюциялық дамуының неше сатысы ба?

Кілт-түсініктер:

- протоантроптар
- архантроптар
- палеоантроптар
- неантроптар
- *Homo Sapiens*

Антропология (грек. *antropos* — адам) — адам туралы ғылым. Ол адамның шыққан тегін және оның барлық кезеңде бірдей даму тәрізін зерттейді. Әрине, адам денесінің құрылысын анатомия зерттейді. Бұл ғылымдардың бір-бірінен айырмашылығы неде? Адам денесінің құрылысын зерттеуде антропология анатомияға қарағанда басқа тұрғыдан қарайды.

Антропология да адамды салыстырмалы кең көлемде зерттейді: жыныстық, жастық, конституциялық, қызметтік, этникалық және нәсілдік тұрғыдан.

Антропология ғылымы бірнеше бөлімнен тұрады. Соның бірі — *антропогенез*. Антропогенез — жануарлар дүниесіндегі адамның алатын орнын, шығу тегін, даму тарихы мен адамның жеке биологиялық түр болып қалыптасуын, адамзат қоғамының даму кезеңдерін әрі жаратылыстану, әрі қоғамдық ғылымдарға сүйене отырып зерттейтін негізгі саласы.

Антропология бірқатар сапалық белгілерді және адам денесінің сандық көрсеткіштерінің ерекшеліктерін зерттейді. Бұларды шешуе антропогенез приматология, эмбриология, физиология, психология, геология, археология, этнография, тіл білімі сияқты ғылымдардың нақты деректеріне сүйенеді. Чарльз Дарвиннің эволюциялық білім жүйесі бойынша адам тегі адам тәріздес маймылдан пайда болған, яғни адам баласы биология жағынан бір түрге жатады деп дәлелденді.

Антропогенездің қозғаушы күштері. Басқа да түрлердегі сияқты антропогенездің қозғаушы күші сұрыптау болып табылады. Эволюцияның бастапқы сатыларында сұрыптау бір түрдің арасында жүрді. Нәтижесінде қарапайым құралдар жасай алатын, сол құралдарының арқасында өзіне қорек тауып жей алатын, жауларынан қорғана алатын өкілдер ғана аман қалып отырды. Кейіннен сұрыптау объектісіне томишилтерге тән олардың топталып тіршілік етуі, сонымен байланысты бір-бірімен қарым-қатынасы ілікті. Тіршілік үшін күресте жиналып, қорек тауып жей алатын, жауларынан бірлесіп қорғана алатын топтар ғана қалып отырды. Жеке сұрыптау адамның морфофизиологиялық ерекшеліктерін қалыптастырды. Топтық сұрыптау адамдардың әлеуметтік құрылымдарының сұрыпталуын, жетілуін қамтамасыз етті. Жеке және топтық сұрыптаудың бірлескен әсерін әлеуметтік сұрыптау деп атайды. Алғашында биосолеуметтік сұрыптау отбасы не бірнеше отбасыдан тұратын ұсақ топтарда жүрсе, кейіннен оның масштабы — ауқымы үлкен топтарға не тайпаға ауысты. Адам эволюциясының өзіндік ерекшелігі — олардың бір тобы екінші топпен кезіккенде ығи “стрестік” жағдай орын алып тұрды. Ол Д.К.Беляевтің көрсеткеніндей, популяциядағы өзгергіштікті көбейтіп, сұрыптауға материал болып отырды.

Саналы адамдардың дамуындағы еңбектің рөлі. Адамдардың негізгі ерекшеліктері орталық жүйке-жүйесінің дамуы, мыңдаған іс-қимыл жасауда қолдың икемділігі, тілдің дамуы және тіл арқылы қоғамның пайда болуы — бұл еңбектің негізгі нәтижесі. Еңбек ету үшін құралдар қажет болды. Оны тастан, жануар сүйегінен, бұталардан жасап отырды. Сонымен адам еңбектену нәтижесінде табиғат несіне айналды.

Протоантроптар. Протоантроптар есептеулер бойынша 1 млн 750 мың жыл бұрын өмір сүрген. Олар тік жүрген, ми көлемі 530 см³ болған. Олар дәл қазіргі адамдар тегі ме, жоқ па, ол әлі белгісіз.

Архантроптар (ежелгі адамдар). Бұл питекантроптар бұдан 1.9 млн 650 мың жыл бұрын өмір сүрген. Ми көлемі 900 см³ болған. Тек анатомиялық белгілерін зерттеу адамның пайда болуын түсіндіре алмайды. Тік жүру адам эволюциясында ірі екі ароморфозға әкеп соқтырды. Ол, біріншіден, оның алдыңғы екі қолын еңбек етуге босатты. Екіншіден, тік жүрудің арқасында олар қабылдайтын ақпараттары молайды. Ақпарат еңбекпен қоса, олардың миының күшті дамуына себеп болды. Ми көлемінің артуы олардың еңбек қызметінің де, сөйлеу қызметінің де жақсы дамуына әсер етті. Homo erectus әртүрлі ағаштан, тастан құралдар жасай алды. Отты пайдаланып тамақ та пісіре бастады.

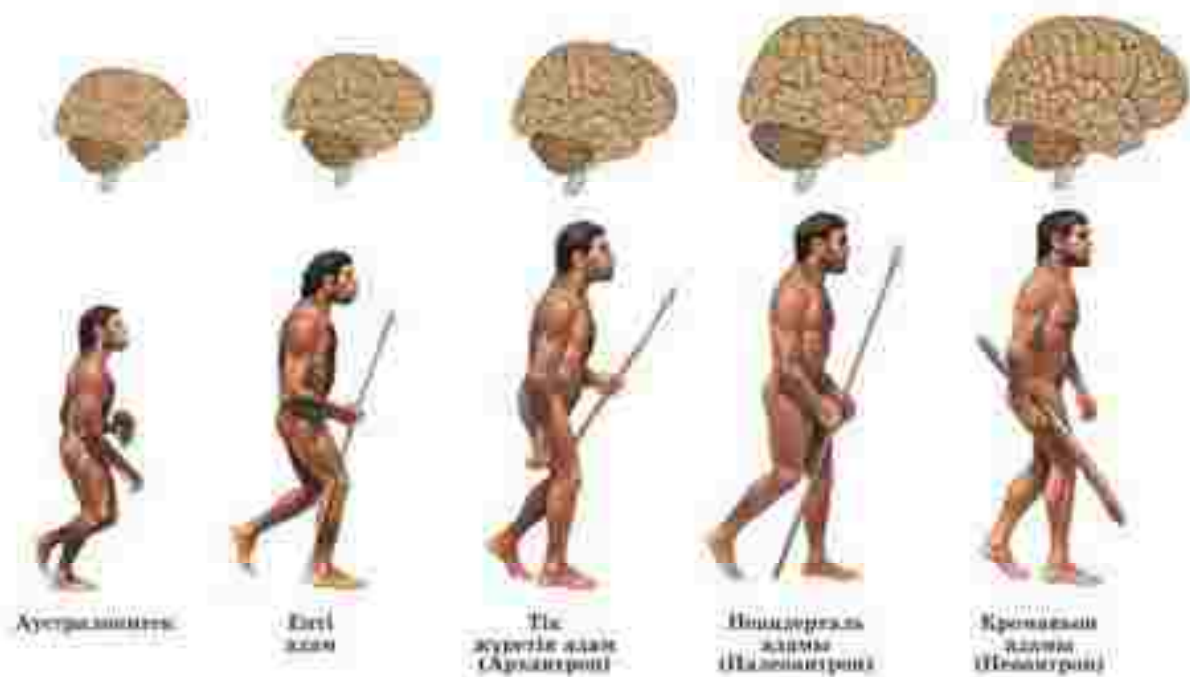
Палеоантроптар (ертедегі адамдар) немесе неандерталь адамы — Homo erectus пен қазіргі адам арасын байланыстыратын буын. Оның миының көлемі — 1400 ≈ 1700 см³.

Неоантроптар (қазіргі адамдар). Қазіргі адамдардың типінің неандерталь адамдарының қандай түрінен пайда болғаны белгісіз. Оны *кроманьон адамы* деп атайды (166-сурет). *Homo sapiens* жердің қай бөлігінде пайда болғаны да әлі тартыс. Неоантроп немесе кроманьон адамының еңбек етуіне, сөйлеуіне байланысты миы жақсы дамыған. Санағы адамның қалыптасуында мына екі ерекшелікті атап айтуымыз керек: бір жағынан, *Homo sapiens*-тің морфологиялық түрі қалыптасты, екінші жағынан, неоантропта мәдениеті жылдам көтеріле бастады. Жаңа адамның морфологиялық типі тұрақты қалыптасқан соң, оның биологиялық эволюциясы біртіндеп бәсеңдеп өшті де, оның орнына ол әлеуметтік дамуға көшті.

Эволюциялық жағынан алғанда адамның пайда болуы өте ірі ароморфоз болып табылады. Ол арогенетке тән заңдылықтармен сипатталады. Антропогенездің жалпы заңдылығы үдемелі қарқында жүрді. Аустралопитехтер эволюциясы 5,5—5 млн жылға созылса, *Homo erectus* 1,9 млн — 650 мың жылға, неандерталь адамы 250—40 мың жылға созылды, ал қазіргі типтегі адам — *Homo sapiens* 40 мың жылда пайда болды.

Гоминидтердің филогенетикалық дамуы — мозаикалық эволюцияның жарқын мысалы. Ол мүшелердің және мүшелер жүйесінің даму қарқыны әртүрлі екендігін көрсетті. Мидың қарқынды дамуы *Homo habilis*-тен басталды. Мидың прогрессивті эволюциясы алдында адамның тік жүруіне байланысты дене құрылысының қалыптасуы жүрді.

Антропогенездің өзіне тән сипаты — ол бір бағытта тік жүруіне байланысты. Нәтижесінде тіршілік ортасы жөніндегі ақпараттар жинақталды. Ол ұрпағына беріле бастады. Ұжымдық құрылымы



166-сурет. Антропогенез сатылары.

жетіле түсті. Бірақ антропогенездің де басқа жануарлар эволюциясы сияқты қатаң бір бағытта жүрмегендігін айтуымыз керек. Гоминид тұқымдасының шежіресі де жылы тұқымдастардың шежіресіне ұқсас.

Қазіргі адамзат морфофизиологиялық аллюантүрлілігіне қарамастан, нәсілдер арасында генетикалық окшутану жоқ, бір биологиялық түрге жатады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Антропология дегеніміз не? Түсініктеме беріңдер.
2. Антропогенезді анықтама беріңдер.
3. Антропогенездің қандай қозғаушы күштерін білесіңдер?
4. Архантроп пен неоантроптың айырмашылығы неде?
5. Палеоантроп, протоантроп туралы не білесіңдер?



Кестені дәптерге сызып толтырыңдар.

№	Адам типтері	Сипаттама



ТАРАУ БОЙЫНША БІЛІМДІ ЖҮЙЕЛЕНДІРУ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ МЕН ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Эволюция дегеніміз не? Эволюцияға үлес қосқан қандай ғалымдарды білесіңдер?
2. Биологиялық прогресс және биологиялық регресс ұғымдарына сипаттама беріп мысал келтіріңдер.
3. Ароморфоз, идиоадаптация және дегенерацияның эволюция дамуындағы рөлі.
4. Эволюциялық процестің қандай екі тобын білесіңдер? Мысал келтіре аласыңдар ма?
5. Эволюциялық дамудың негізгі тұжырымдарын атап айтып беріңдер.
6. Фенотиптік және генотиптік өзгергіштіктер дегеніміз не? Сипаттама беріңдер.
7. Тұқым қуалайтын өзгергіштіктегі ұқсас қатарлар заңының маңызы неде? Ашқан кім?
8. Табиғи сұрыптау мен тіршілік үшін күрестің байланысын түсіндіріңдер.
9. Тіршілік үшін күрес түрлеріне мысал келтіріңдер.
10. Қолдан сұрыптау не үшін қажет? Түсіндіріңдер.
11. Гендер дрейфі деген не? Оның маңызы қандай?
12. Популяция дегеніміз не?
13. Оқшаулану түрлеріне анықтама беріңдер.
14. Гомологиялық және аналогиялық мүшелердің айырмашылықтарын айтыңдар.
15. Эволюция дамуының салыстырмалы-анатомиялық дәлелдемелеріне тоқталыңдар. Мысал келтіріңдер.
16. Атавизм, рудимент терминдеріне анықтама беріңдер, мысал келтіріңдер.
17. Эволюция дамуының палеонтологиялық дәлелдемесін мысал келтіре отырып түсіндіріңдер.
18. Эволюция дамуының басқа қандай дәлелдемелері бар? Атап өтіңдер.
19. Жер бетінде тіршіліктің қалыптасуының неше кезеңі бар? Әрқайсысына қысқаша сипаттама беріңдер.
20. Жердегі тіршіліктің пайда болуы туралы қандай көзқарастар мен теориялар бар?
21. А.Опарин мен Дж.Холдейн болжамының маңызы неде?
22. Соңғы ыңбебап жалпы ататек туралы теорияның негізін қалаған кім? Құрылымы мен қасиетіне сипаттама беріңдер.
23. Эволюциялық аташты құрастыру әдістері қандай критерийлерге сай болуы тиіс? Критерийлерді атап, сипаттама беріңдер.
24. Дивергенция және конвергенцияның айырмашылықтары қандай? Анықтамасын беріңдер.
25. Аллогенез және арготенез дегеніміз не? Олардың маңызы қандай?
26. Түр түзілу түрлеріне сипаттама беріңдер.
27. Макроэволюция және микроэволюцияның түр түзілумен байланысы қандай?
28. Репродуктивтік оқшауландудың негізгі формаларын атап өтіңдер.
29. Селекция дегеніміз не? Мәдени өсімдіктердің шығу орталықтарына сипаттама беріңдер.

КООРДИНАЦИЯ ЖӘНЕ РЕГТЕУ

10

§100. ЖҮЙКЕ ЖАСУШАЛАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ

БҮГІ СІЗГЕ

- жүйке жасушаларының құрылысын оқып білесіздер;
- нейрондардың миелінді аксондарының ерекет потенциалының инициациясы мен трансмиссиясын сыпаттау және түсіндіруді оқып-үйренесіздер.

Сендер білесіңдер ме?

- Жүйке жүйесінің құрылымдық және функционалдық бірлігі не болып табылады? Мидың сұр заты неден түзілген? Мидың ақ заты неден тұрады? Нейронның құрылымы қандай болады? Нейронның қандай типтері болады?

Жүйке жүйесінің құрылымдық және қызмет атқару бірлігі — жүйке жасушасы нейрон болып табылады. *Нейрондар* ақпаратты қабылдауға, өңдеуге, кодтауға, таратуға және сақтауға, сонымен қатар тішіркенулерге жауап ұйымдастыруға, басқа нейрондармен және мүше жасушаларымен байланыс орнатуға қабілетті жасушалар болып табылады. Нейронның айрықша ерекшелігі электрлік разрядтарды өндіруге және өзінің арнайы ұштары — синапстар арқылы ақпаратты беруге қабілеттілігі болып табылады. Нейронның қызмет атқаруына оның аксоплазмасында түзілетін таратқыш заттар — **нейромедиаторлар**: ацетилхолиннің, катехоламиндердің және т.б. синтезделуі мүмкіндік береді. Нейрондардың мөлшері 6—120 мкм-ге дейін ауытқиды. Адам миындағы нейрондардың саны 10^{11} -ге жуық. Бір нейронда 10000-ға дейін синапстар болуы мүмкін (167-сурет).

Нақты бір қызметті ұйымдастырушы нейрондар бірлесіп топтар, популяциялар, ансамбльдер, бағаналар, ядролар түзеді. Үлкен ми сынарларының мишықтың қыртысында нейрондар жасуша қабатын қалыптастырады. Өр қабатының өзінің арнайы қызметі болады. Жасушалық топтасулар мидың сұр затын құрайды. Ядролардың жасуша топтарының арасынан және жеке жасушалар арасынан миелинденген немесе миелинденбеген талшықтар: аксондар және дендриттер өтеді.

Кілт түсініктер:

- нейрон
- нейромедиаторлар
- дендриттер
- аксон
- сом
- ядро
- нейрон органоидтері:
- Гольджи аппараты
- митохондриялар
- лизосомалар
- нейротүтікшелер



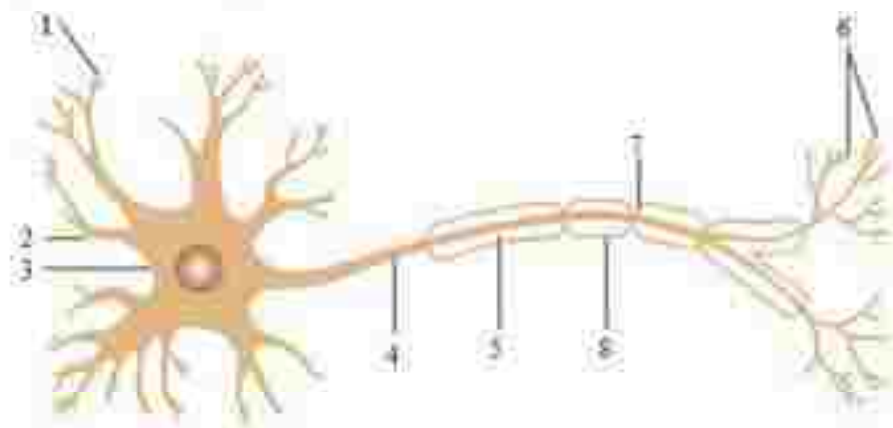
167-сурет. Нейрон денесінде және оның дендриттерінде синапстардың орналасуы

аксондық төмпешікті дене; хабарлаушы — аксон және аксондық төмпешік (168-сурет).

Дендриттер — нейронның негізгі қабылдаушы алаңы.

Нейрон денесі (сома) ақпараттықтан басқа, өзінің өсімділері және олардың синапстарымен қоса алғанда трофикалық қызмет те атқарады. Аксонның немесе дендриттің кесіліп қалуы өскіндерінің жойылуына, ал мұның өзі өз өскіндердің синапстарының жойылуына себеп болады.

Сома сонымен қатар дендриттер мен аксондардың өсуін қамтамасыз етеді. Нейрон сомасы көп қабатты мембрана ішінде орналасқан. Мұндай мембрана электроникалық потенциалдың қалыптасуын және аксондық төмпешікке таралуын қамтамасыз етеді. Мембраналарының ерекше қасиеттеріне байланысты нейрондар өздерінің ақпараттық қызметтерін атқаруға қабілетті келеді.



168-сурет. Нейронның құрылысы

1 — дендриттер, 2 — жасуша денесі, 3 — ядро, 4 — аксон, 5 — миелинді қабықша, 6 — аксонның тараптары, 7 — бұйым, 8 — нейротрансмитер

Нейрон мембранасының қалыңдығы — 6 нм, ол липидтік молекулалардың екі қабатынан тұрады. Молекулалар өздерінің гидрофилдік ұштарымен сыртқа қарай, ал гидрофобты ұштарымен ішке қарай бағытталып орналасады. Мембрана нәруыздары оның ішкі және сыртқы бетіне немесе бойлай түрліше орналасып, бірнеше қызмет атқарады.

Нәруыз-“сорғыштар” поңдар мен молекулалардың жасушадағы концентрация градиентіне қарсы қозғалысын қамтамасыз етеді.

Өзектерге орналасқан нәруыздар мембрананың талғап өткізгіштігін қамтамасыз етеді.

Рецепторлық нәруыздар қажетті молекулаларды танып, оларды мембраназ бекітеді.

Ферменттер мембранаға орналасып, нейронның үстінгі бетіндегі химиялық реакциялардың жүруін жеңілдетеді.

Гольджи немесе пластинкалық жиынтық — нейрон оргanelласы, ядроны сыртынан тор тәрізді қоршайды. Пластинкалық жиынтық нейросекреторлық және жасушаның басқа да биологиялық белсенді қосылыстарының синтезіне қатысады.

Лизосомалар және ферменттер нейрондағы бірқатар заттардың гидролизін қамтамасыз етеді.

Нейрон пигменттері — меланин және липофуссин ортаңғы ми қара заттарының нейрондарында, кез келген жүйкенің ядроларында және синаптикалық жүйке жүйесінің жасушаларында болады.

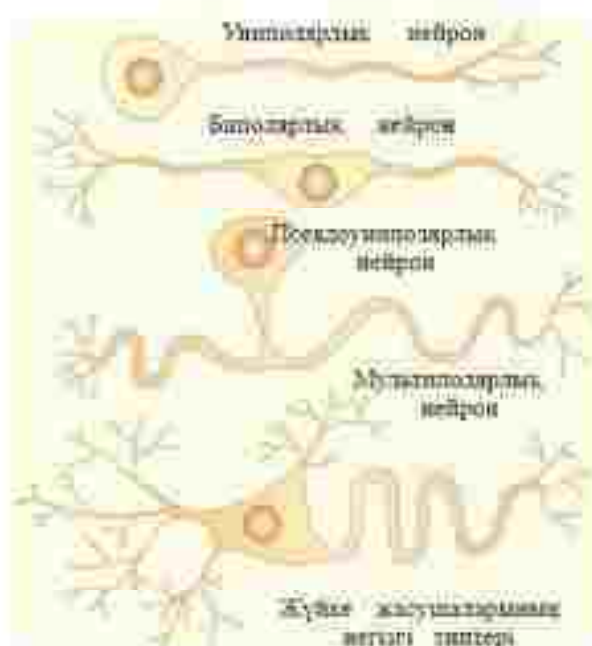
Митохондриялар — нейронның энергетикалық қажеттілігін қамтамасыз ететін органоидтер. Олар әсіресе нейронның ең белсенді бөліктерінде: аксон тәмпішiгiнде, синапстар аймағында көбірек шоғырланған. Нейрондардың белсенді әрекеті кезінде митохондриялардың саны артады.

Нейротүтікшелер нейрон денесін тесіп өтеді және ақпараттың сақталуына, таралуына қатысады.

Нейрон ядросы ұсақ тесіктері бар екі қабатты мембранамен қоршалған. Осы тесіктер арқылы нуклеоплазма мен цитоплазма арасында алмасу жүреді.

Нейронның типтері. Нейрондардың құрылысы көбінесе олардың атқаратын қызметіне сәйкес келеді. Құрылысы бойынша нейрондары үш типке бөледі: **униполярлық, биполярлық және мультиполярлық** нейрондар (169-сурет).

Нағыз униполярлық нейрондар тек үшкіл (тройничный) жүйкенің метэнцефаликалық ядросында болады. Бұл нейрондар шайнау бұлшықеттерінің проприоцепциялық сезімталдығын қамтамасыз етеді. Басқа униполярлық нейрондарды *псевдоуниполярлық нейрондар* деп атайды, шын мәнісінде, оларда екі өсінді болады (біреуі шеткі аймақтан рецепторлардан келеді, екіншісі орталық жүйке жүйесінің құрылымынан келеді). Өсінділердің екеуі нейрон денесінің маңында қосылып бір өсінді түзеді. Барлық осы жасушалар (нейрон-



169-сурет. Нейронның типтері

Мультиполярлық нейрондардың бірнеше дендриттері және бір аксон болады. Қазіргі кезде мультиполярлық нейрондар құрылысының 60-қа жуық нұсқалары бар деп есептеледі, бірақ олардың барлығы ұршық, жұлдызша, себетше тәрізді пирамидалық жасушалардың түр тармақтары болып табылады.

Нейрондардағы зат алмасу. Қажетті коректік заттар және тұздар жүйке жасушасына судағы ерітінді түрінде жеткізіледі. Метаболизм өнімдері де нейроннан судағы ерітінді түрін де сыртқа шығарылады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Жүйке ұлпасының құрылымдық және қызмет атқару бірлігін атаңдар.
2. Нейрон қандай рөл атқарады?
3. Нейронға тән қабілеттілікті атаңдар.
4. Нейронның құрылысы қандай?
5. Бір нейронда қанша синапстар болуы мүмкін?
6. Нейрон мембранасының құрылысы қандай?
7. Мембрана наруыздары қандай қызмет атқарады? Мысал келтіріңдер.
8. Нейрон органоидтерінің қызметін атаңдар.



Нейрон типтерінің әрқайсысына сипаттама беріңдер.



Суретте 1-ден 8-ге дейін көрсетілген нейрон бөліктерін атаңдар.





Кестені дәптерге сызып толтырыңдар.

Нейрон органоидтерінің қызметі

Органоид	Атқаратын қызметі
Гольджи жиынтығы	
Митохондриялар	
Лизосомалар	
Нейротүтікшелер	

Білгенге маржан

Адамның миы тәулігіне өндіретін электр импульстері бүкіл әлемнің телефондары қосылып өндіретін электр импульстерінен көп болады. Адам миында бір секундта 100 000 химиялық реакция жүреді.

Минут сайын ми қантамырлары арқылы $3/4$ л қан өтеді, ал екі жартысағардың барлық қантамырларын қосқанда ұзындығы 560 км болады.

§ 101. МЕМБРАНАЛЫҚ ПОТЕНЦИАЛ. ӘРЕКЕТ ПОТЕНЦИАЛЫ

БҰЛ СӨЗДІКІС

- мембрана потенциалын және әрекет потенциалын оқып-үйренесіңдер.

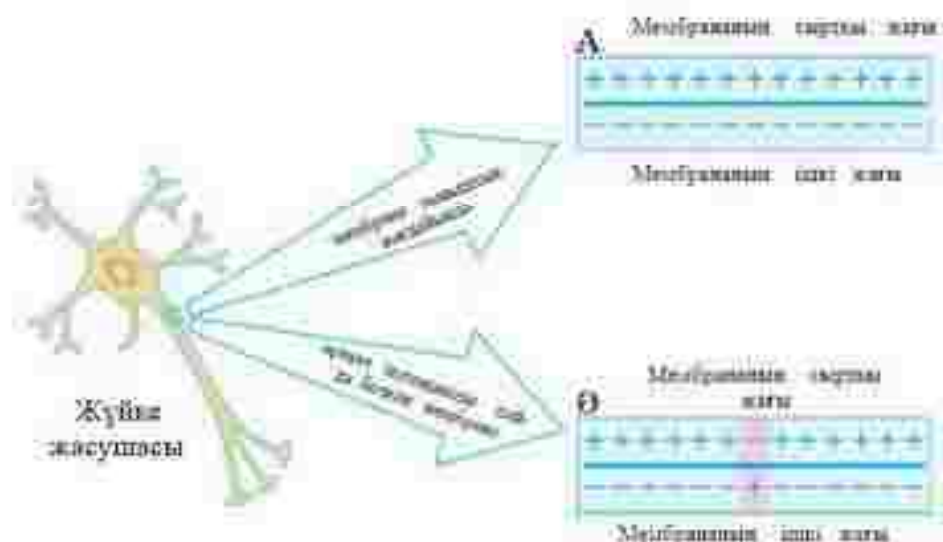
Сендер білесіңдер ме?

- Әрекет потенциалы деген не? Әрекет потенциалы өз көрсеткіштері бойынша қалай ажыратылады? Әрекет потенциалы қандай хубылыс негізінде қалыптасады? Жасуша мембранасы қандай жағдайда өзінің өткізгіштігін өзгертеді?

Әрекет потенциалы — тірі жасушаның мембранасы бойымен қозу дабылын беру процесі кезінде таралатын қозу толқыны. Шын мәнінде, ол электр разрядын көрсетеді. қозған жасуша (нейрон, бұлшықет талшығы немесе безді жасуша) мембранасының кіші-гірім бөлігіндегі потенциалдың жылдам және қысқа мерзімдік өзгерісі нәтижесінде бұл бөліктің сыртқы жағы мембрананың көршілес бөліктеріне қарағанда теріс зарядталған болады, ал оның ішкі жағы оң зарядталған болады (170-сурет). Әрекет потенциалы сигналдық (реттеуші) рөл атқаратын жүйке немесе бұлшықет импульстерінің физикалық негізі болып табылады.

Кілт түсініктер:

- әрекет потенциалы
- *представь*
- *иың потенциалы немесе* *стадік*
- *теріс іздік потенциал*
- *оң іздік потенциал*
- *тәуелсіздік потенциалы*



170-сурет. Қозған жасуша мембранасының түрлі жақтарына зарядтардың тарату сәйкестігі:

А — табиғи күйдегі мембрана, Ә — әрекет потенциалы пайда болған кезде

Әрекет потенциалы өзінің параметрі бойынша жасуша типтеріне және қандай да бір жасуша мембранасының түрлі бөліктеріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Жүрек бұлшықетінің әрекет потенциалы және басқа көпшілік нейрондардың әрекет потенциалы мұның айқын мысалы. Әйтсе де, кез келген әрекет потенциалының негізінде мынадай құбылыстар байқалады:

1. **Тірі жасуша мембранасы поляриланған (қарама-қарсылық)** — оның ішкі беті сыртқысына қарағанда теріс зарядталған, өйткені оның сыртқы бетінің маңындағы ерітіндіде көп мөлшерде оң зарядталған бөлшектер (катиондар) болады, ал ішкі бетінің маңында көп мөлшерде теріс зарядталған бөлшектер (аниондар) орналасады.

2. **Мембранаға талған өткізгіштік тән** — оның түрлі бөлшектер (атомдар немесе молекулалар) үшін өткізгіштігі заттардың мөлшеріне, электрлік зарядына және химиялық қасиеттеріне байланысты.

3. **Қозатын жасушаның мембранасы өзінің өткізгіштігін тез арада өзгертуге қабілетті**, бұл жағдай нақты бір катион түрлерінде, он зарядтың мембрананың сыртқы жағынан оның ішкі жағына өтуі кезінде көрінеді.

Осы аталған мембрана қасиеттерінің жоғарғы екеуі барлық тірі жасушаларға тән. Ал үшіншісі қозатын ұлпа жасушаларының ерекшеліктеріне байланысты болады, сонымен қатар олардың мембраналары әрекет потенциалын өндіруге және өткізуге қабілетті келеді.

Әрекет потенциалының кезеңдері:

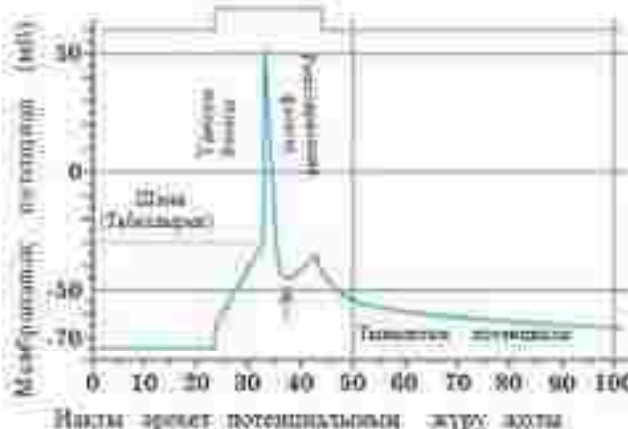
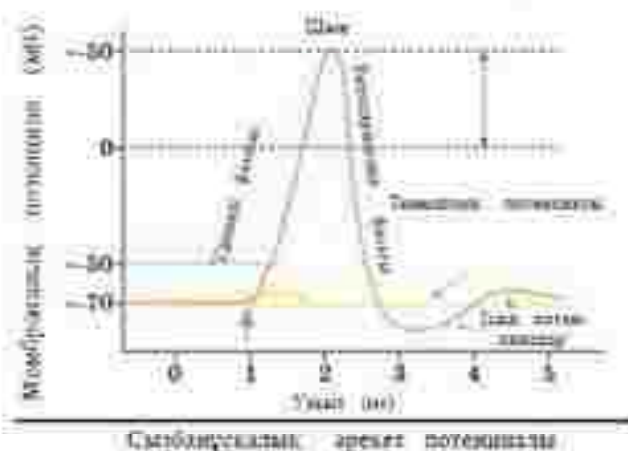
1. **Предспайк** — мембрананың ауыспалы (критический) деңгейіне дейін баяу деполяризациялану процесі (жеткілікті қозу, сол жерден жауап қайтару).

2. Үдемелі потенциал немесе спайк өртеле бөліктен (мембрана деполяризациясы) және төмен түсетін бөліктен (мембрана реполяризациясы) тұрады.

3. Теріс іздік потенциал — мембрана деполяризациясының ауыспалы кезеңінен поляризацияның бастапқы кезеңіне дейін (іздік деполяризация).

4. Он іздік потенциал — мембраналық потенциалдың ұлғайы және оның біртіндеп бастапқы көлеміне қайтуы (іздік гиперполяризация) (171-сурет).

Тірі жасуша мембранасының поляризациясы оның ішкі және сыртқы жағының пондық құрамының айырмашылығына байланысты болады. Жасуша тыныштық жағдайында (қозбаған күйі) мембрананың екі жағындағы пондар потенциалдарының тұрақты айырмашылығын сақтайды, оны *тыныштық потенциалы* деп атайды. Егер тірі жасушаның ішіне электрод енгізіп, мембраналық тыныштық потенциалын өлшейтін болса, ол теріс мағына көрсетеді (-70 , -90 мВ). Мұның себебі, мембрананың екі жағында катиондардың да, анниондардың да болуына қарамастан, ішкі жағындағы зарядтар жиынтығы сыртқысына қарағанда едәуір аз болады. Сыртқы мембранада натрий, кальций және хлор пондары айтарлықтай көп, ал ішкісінде калий пондары және теріс зарядталған нәруыз молекулалары, аминқышқылдары, органикалық қышқылдар, фосфаттар мен сульфаттар көбірек. Олай болса, мембрананың ішкі және сыртқы беткейлеріндегі орта бейтарап зарядталған деуге болады. Түрлі стимулдардың (ынталандырудың) әрекетіне байланысты мембрана потенциалы өзгеруі мүмкін. Жасанды стимул ретінде мембрананың ішкі және сыртқы жақтарына берілетін электр тоғын алуға болады. Табиғи жағдайда көбінесе көршілес жасушалардан синапс арқылы немесе жасушааралық ортадан диффузия жолымен берілетін химиялық дабылдар стимул бола алады. Мембраналық потенциалдың орын ауыстыруы теріс (гиперполяризация) немесе он (деполяризация) жағына қарай бағытталуы мүмкін. Жүйке ұлпасында әрекет потен-



171-сурет. Жасуша мембранасындағы опозелектрік потенциалдар

циалы, әдетте, деполяризация кезінде пайда болады — егер нейрон мембранасының деполяризациясы жоғары шама деңгейіне жетсе немесе одан да артса, жасушада козу пайда болып, оның денесінен аксондар мен дендриттерге электр дабылының толқыны таралады. (Нақты жағдайда нейрон денесінде, әдетте, постсинапстық потенциалдар пайда болады, олар табиғаты бойынша әрекет потенциалынан өте ерекшеленеді. Бұл потенциалдар мембрананың айрықша бөлігінде — аксон төмпешігінде әрекет потенциалына өзгереді, сондықтан әрекет потенциалы дендриттерге таралмайды). Мұның себебі жасуша мембранасында саңылаулар түзетін иондық өзектер — нәруыздық молекулалар болады. Осы саңылаулар арқылы иондар мембрананың ішкі жағынан сыртқы жағына немесе керісінше бұзылта өте алады. Көпшілік саңылаулар тек нақты иондардың түрін өткізуге қабілетті, мысалы, натрийлік өзек тек натрий иондарын өткізіп, басқаларын өткізбейді (бұл құбылыс селективтілік деп аталады). Қозатын ұлпа жасушаларының мембраналарында (жүйке және бұлшықет) көп мөлшерде *потенциал-тәуелді* иондық өзектер болады, олар мембраналық потенциалдың орын ауыстыруына орай жылдам әрекет етуге қабілетті келеді. Мембрананың деполяризациясы, ең алдымен, потенциал-тәуелді натрийлік өзектердің ашылуына әсер етеді. Көптеген натрийлік өзектер бір мезгілде ашылған кезде он зарядталған натрий иондары осы өзектер арқылы мембрананың ішкі жағына қарай ұмтылады. Бұл әрекеттің қозғалушы күші концентрация градиенті және мембрананың ішкі жағының теріс зарядымен қамтамасыз етіледі. Натрий иондарының ағысы мембраналық потенциалдың кең көлемде және өте жылдам өзгерісіне алып келеді, мұны әрекет потенциалы (ӨП) деп атайды.

“Бәрі немесе ештеңе” заңына сәйкес қозатын ұлпа жасушасының мембранасы стимулға не мүлде жауап бермейді, не күшпен өте жоғары деңгейде жауап береді. Егер стимул өте әлсіз болып, қажетті шамаға (порог) жетпесе, әрекет потенциалы мүлде пайда болмайды; сол бір мезгілде шама (пороговый) стимулы амплитудасы жоғары деңгейдегі стимулға ұқсас әрекет потенциалын туғызады. Бұл әрекет потенциалының амплитудасы әрдайым біркелкі деген емес, мембрананың сол бір бөлігі әртүрлі жағдайларда түрлі амплитудалағы әрекет потенциалын өндіре алады. Нейрон қозудан кейін біраз уақыт абсолюттік рефрактерлік күйде болады, бұл кезде ешқандай дабыл оны қайтадан қоздыра алмайды, содан кейін салыстырмалы рефрактерлік кезеңге өтеді, енді ол ерекше күшті дабылдардың әсерінен қозатын жағдайға келеді (бұл кезде әрекет потенциалының амплитудасы әдеттегіден төмен болады). Рефрактерлік кезең шапшаң натрийлік токтың инактивациясы, яғни натрийлік өзектердің инактивациясының салдарынан пайда болады.

Әрекет потенциалын **біржақты өткізу** натрийлік өзектердің қасиеттерімен қамтамасыз етіледі — олар ашылғаннан кейін біраз уақыт белсенділігін жойып, мембраналық потенциалдың ешқандай жағдайында да ашыла алмайды. Сондықтан жасуша денесіне жақын бөлігінде, яғни әрекет потенциалы “өткен” жерде ол енді пайда болмайды.

Осыған ұқсас жағдайларда әрекет потенциалының аксон бойымен таралуы жүйке талшығының диаметрі кең болған сайын жылдамырақ жүреді. Қалыңдығы алып аксондары бойымен әрекет потенциалының тарату жылдамдығы омыртқалықтардың эпинеуралық талшықтарының бойымен тарату жылдамдығына сәйкес келеді (100 м/с-қа жуық).



Білімдеріңді тексеріңдер:



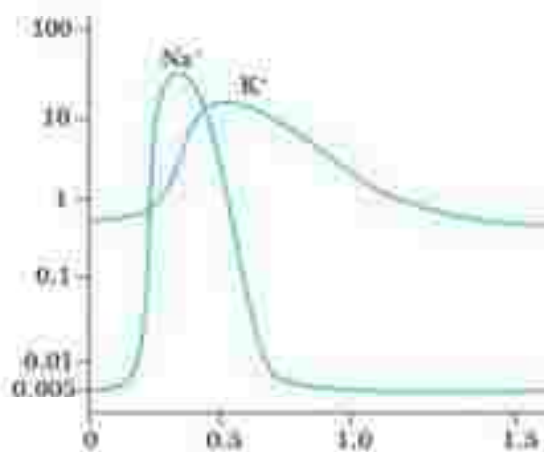
1. Әрекет потенциалы — бұл ...
2. Әрекет потенциалының негізіне қандай жағдайлар жатады?
3. Әрекет потенциалының кезеңдерін атаңдар және оны параграфтағы сурет бойынша түсіндіріңдер.



Тыныштық потенциалы — бұл ...



Графикте не бейнеленген? Айтып түсіндіріңдер.



Жүйке талшықтарының миелинденуі неге сонша маңызды? Әрекет потенциалы қайда туындайды?



Тыныштық потенциалының айырымы қай кезде туындайды?



Параграф тақырыбына хабарлама дайындаңдар.

§ 102. ӘРЕКЕТ ПОТЕНЦИАЛЫНЫҢ ИНИЦИАЦИЯСЫ МЕН ТРАНСМИССИЯСЫ. НЕЙРОН АКСОНЫНЫҢ БОЙЫМЕН КОЗУДЫҢ БЕРІЛУІ

Бұл сабақта:

- Мембрана потенциалы, әрекет потенциалын оқып-үйренесіндер.

Сендер білесіңдер ме?

- Әрекет потенциалы деген не? Әрекет потенциалы өз көрсеткіштері бойынша қалай ажыратылады? Әрекет потенциалы қандай құбылыс негізінде қалыптасады? Жасуша мембранасы қандай жағдайда өзінің өткізгіштігін өзгертеді?

Кілт түсініктер:

- натрий-калий сорғысы
- нейромедиаторлар
- синапс

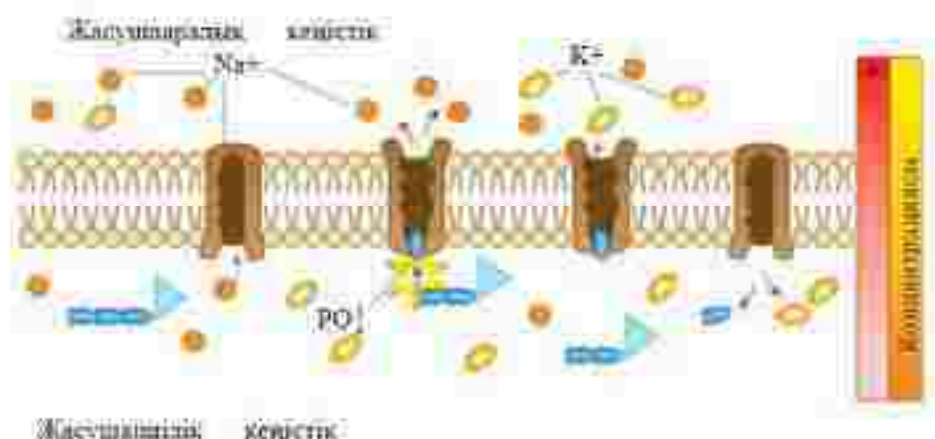
Жүйке жүйесі аксонының бойымен дабылдар басқа нейрондарға беріледі. Аксонның ұшы бірнеше қайтара бұтақтана алады және осы ең ұсақ бұтақшалардың әрқайсысы келесі нейронмен байланысуға қабілетті келеді (172-сурет).

Аксонын сыртқы қабатында көптеген молекулалардан түзілген және өзектердің ретін атқаратын күрделі құрылым орналасқан, олардың бойымен иондар жасушаның ішіне де, сыртына да қарай өте алады. Бұл молекулалардың бір ұшы бір жағына қарай қисайып, **нысана-атомға** жалғанады. Осыдан кейін жасушаның басқа бөліктерінің энергиясы бұл атомды жасуша шегінен тысқары шығарып тастауға жұмсалады, ал кері бағытта әрекет ететін процесс жасуша ішіне басқа молекуланы енгізеді. Аса маңыздысы — молекулалық натрий-калий сорғысы натрий иондарын жасушадан сыртқа шығарып, калий иондарын ішке енгізеді (173-сурет).

Жасуша тыныштық жағдайда болып, жүйке импульстерін өткізбеген кезде натрий-калий сорғысы калий иондарын жасуша ішіне қарай өткізіп, натрий иондарын сыртқа шығарады (құрамында тұщы су



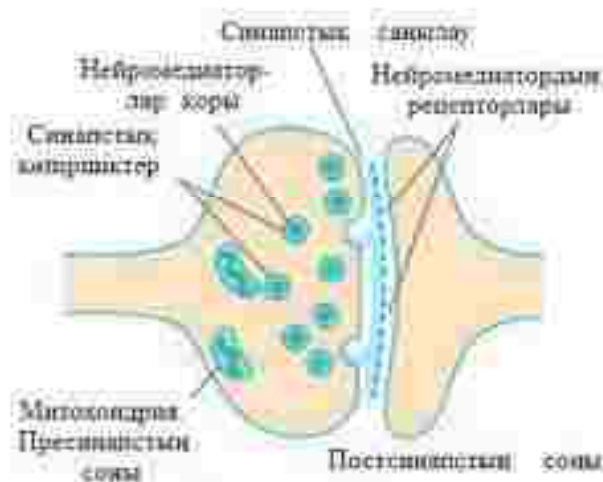
172-сурет. Шығым жасушалық аксон



173-сурет. Натрий-калий сорғысы

бар жасушаны тұзды сулы ортада деп елестетіңдер). Осындай тепе-теңдіктің (баланстың) үйлесімсіздігінен аксон мембранасындағы потенциалдар айырмашылығы 70 мВ-қа жетеді (кәдімгі АА батареясы кернеуінің 5%-іне шамалас). Алайда жасушаның жағдайы өзгерген кезде және аксонға электрлік импульспен әсер еткенде мембранадағы тепе-теңдік өзгереді, нәтижесінде натрий-калий сорғысы аз уақытқа кері бағытта жұмыс істей бастайды. Оң зарядталған натрий иондары аксонның ішіне еніп, ал калий иондары сыртқа айдап шығарылады. Бір сәтке аксонның ішкі ортасы оң зарядталады. Бұл кезде натрий-калий сорғысы бұзылып, натрийдің одан ары енуіне бөгет жасайды, ал калий иондарының сыртқа шығарылуы жалғасып жатады, нәтижесінде бастапқы потенциалдар айырмашылығы қалпына келеді. Осы уақытта натрий иондары аксон ішіне барынша таралып, аксонның төменгі бөлігінде мембрананы өзгертеді және импульстің ары қарай таралуына мүмкіндік береді. Натрий және калий иондарының қарқынды түрде орын ауыстыруынан болған кернеудің күрт өзгерісін **әрекет потенциалы** деп атайды. Әрекет потенциалы аксонның нақты бір нүктесі арқылы өткен кезде сорғылар іске қосылады және тыныштық жағдайы қалпына келеді.

Әрекет потенциалы айтарлықтай баяу таралады — секундына дюймнің бір үлесі шамалас. Импульстің берілу жылдамдығын арттыру үшін (мидан шыққан дабыл, айталық, қолымызға бір минуттан кейін келгені, әрине, жарамайды) аксондар миелинді қабықшамен қоршалған, ол қабықша калий мен натрийдің енуіне және шығарылуына кедергі болады. Миелинді қабықша біркелкі тұтас емес, нақты бір арақашықтық сайын миелиннің жоқ ашық жерлер қалып отырады. Жүйке импульсі осындай ашық жерлердің бірінен екіншісіне секіріп өту барысында оның берілу жылдамдығы артады. Импульс аксон денесінің негізгі бөлігінің ұшына жеткенде оны төменірек орналасқан келесі нейронға беруі қажет немесе бұл ми нейроны туралы болса, онда көптеген бұтақшаларының бойымен көптеген басқа нейрондарға беріледі. Әр нейрон өзінің көршілес нейронынан **синапс** деп аталатын кішігірім



174-сурет. Синапс

саңылаумен бөлінген. Әрекет потенциалы мұндай саңылаудан секіріп өте алмайды, сондықтан импульсті желесі нейронға беру үшін басқа әдісті пайдалану қажет. Әр өсіндінің ұшында **көпіршіктер (пресинапстық)** деп аталатын кішкентай қапшықтар болады. Олардың әрқайсысында ерекше қосылыстар — **нейромедиаторлар** орналасқан. Әрекет потенциалы түскен кезде осы қапшықтардан нейромедиатор молекулалары

босап шығып, синапсты кесіп өтеді де, төменде орналасқан нейрон мембранасындағы арнайы молекулалық рецепторларға байланысады. Нейромедиаторлар жалғанған кезде нейрон мембранасындағы тепе-теңдік бұзылады. Тепе-теңдіктің осылай бұзылуы кезінде жаңа **әрекет потенциалы** пайда бола ма, нейрофизиологтер әлі күнге дейін осы маңызды сұраққа жауап іздеуін жалғастыруда (174-сурет).

Нейромедиаторлар жүйке импульсін бір нейроннан келесісіне бергеннен кейін олар диффузиялануы немесе химиялық ыдырауға ұшырауы, немесе өз көпіршіктеріне қайтадан оралуы мүмкін (бұл процесс **қайта тартып алу** деп аталады). XX ғасырдың соңында ашылған таңғаларлық ғылыми жаңалық бойынша нейромедиаторлардың шығарып тасталуына және қайта тартып алынуына әсер ететін дәрістер адамның психикалық жай-күйін түбегейлі өзгерте алады екен. Прозак препараты және оған ұқсас антидепрессанттар серотонин нейромедиаторын қайта тартып алуды тежейді. Осы тұрғыда Паркинсон ауруы мидағы допамин нейромедиаторының жеткіліксіздігімен өзара байланысты деген пікір туындайды. Психиатрия саласындағы зерттеушілер осы қосылыстардың адамның ақыл-есіне қалайша әсер ететінін түсінуге тырысуда.

Нейрофизиологтердің кәсіби тілімен айтқанда “нейрон жұмысының механизмі” әлі де шешуін таппаған маңызды сұрақтың бірі. Әсіресе мыңдаған көршілес нейрондар жіберген нейромедиаторларды қабылдайтын ми нейрондарының жұмысы ғалымдарының қатты қызығушылығын тудырады. Бұл мәселе бойынша көптеген зерттеуші топтар жұмыс атқарып жатқанмен, импульстердің өңделуі мен интеграциясы туралы ешқандай мәлімет жоқ. Бізге белгілісі тек нейронда оған келіп түскен импульстердің интеграция процесі жүреді және **әрекет потенциалын инициациялау** мен импульсті ары қарай жіберу қажет немесе қажет еместігі туралы шешім шығарылады. Бұл күрделі процесс бүкіл мидың қызметін басқарады. Табиғаттың маңызы аса зор осы жұмбағы ғылым үшін де қазіргі күні шешуі табылмаған жұмбақ күйінде қалып отыр.



Білімдеріңді тексеріңдер:



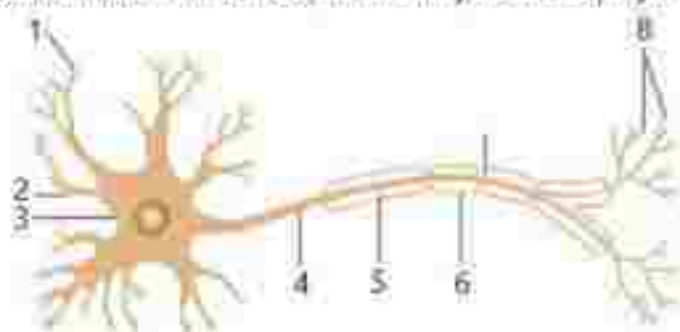
1. Қандай құрылымдардың бойымен иондар жасуша ішіне түседі және шығарылады?
2. Ол құрылымдар неден түзілген?
3. Мұнда натрий-калий сорғысы қандай рөл атқарады?
4. Нейрон басқа нейроннан қалай жөжеленген?
5. Пресинапстық көпіршіктердің әрекеті қандай?



1. Нейромедиатор — бұл ...
2. Жүйке импульсін бергеннен кейінгі нейромедиатордың жағдайы қандай болады?



Суретті пайдаланып, аксоннан нейронға импульстің берілуін түсіндіріп беріңдер.



Параграф тақырыбына хабарлама жисандар.

§103. РЕФРАКТЕРЛІК КЕЗЕҢ ЖӘНЕ ОНЫҢ РӨЛІ

Бүгінгі тақырып:

- рефрактерлік кезең және оның рөлін оқып үйренесіңдер;
- рефрактерлік кезеңнің маңызын түсіндіре алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Рефрактерлік кезең деген не? Жүйке және бұлшықет жасушаларының қайсысында рефрактерлік кезең ұзақ болады? Бұл құбылысты қалай түсіндіруге болады?

Рефрактерлік кезең (физиологияда, неврологияда) — жүйке жасушасы немесе бұлшықет талшықтарының әрекет потенциалының туындауынан кейін мүлдем қозу болмаған жағдайға, қандай тітіркендіргіш әсер етсе де қозудың туындауы (абсолюттік рефрактерлік кезең). Бұл кезеңде әдеттегі тітіркендіргіштер жасушада қозу туғыра алмайды, ол поляризацияның қайта қалпына келуіне — реполяризацияға ұшырайды. Осыдан кейін салыстырмалы

Қысқаша түсініктер:

- рефрактерлік кезең
- рефрактерлік кезеңнің рөлі
- изотоникалық жиырылу
- изометриялық жиырылу
- титаникалық (алып) жиырылу
- бұлшықет сіресім қатпауы (контрактура)

рефрактерлік кезең басталады, онда күшті поляризация (деполяризация) жалпымен қалайда әрекет потенциалын тудыруға болады.

Бұлшықет ұлпасының рефрактерлік кезеңі жүйке ұлпасының рефрактерлік кезеңіне қарағанда ұзағырақ болады. Жүйкенің рефрактерлік кезеңінің ұзақтығы — 14 мс, ал көлденең жолақты бұлшықетте 35 мс шамасында.

Бұлшықет ұлпасының лабильділігі (құбылмалылығы) жүйке ұлпасының лабильділігіне қарағанда анағұрлым төмен болады. Шындығында, бақаның балтыр бұлшықеті 1 с-та 200—250, шонданай жүйкесі 500—1000 козу толқынын жасайды.

Бұлшықет талшықтарының жиырылғышшығын тітіркенудің шектік күшіне жету ретінде өз ұзындығын және күш сату дәрежесін өзгерту деп түсіну керек. Изотоникалық жиырылу кезінде (бұлшықетке күш түсіру өзгеріссіз болғанда), негізінен, бұлшықет талшығының ұзындығы өзгереді. Оның күш түсіру дәрежесі едәуір өзгерістерге төзбейді. Изометриялық жиырылу кезінде (күш түсіру артқанда, ұзындық өзгермеген жағдайда бұлшықет жиырылуын көрсету) бұлшықет талшықтарына күш түсу (тырысуы) едәуір артады, бірақ олардың ұзындықтары іс жүзінде өзгермейді.

Біртұтас организмде бұлшықеттің жиырылуы таза изотоникалық немесе таза изометриялық болмайды, мысалы, аяқ-қол буындарын бүккенде бұлшықеттер қысқарады, сонымен қатар олар өзінің күш түсіру дәрежесін өзгертпей.

Жекелеген бұлшықеттердің жиырылуы, оның фазалары. Қанқа бұлшықетінің жиырылу сипаты тітіркену жиілігіне тәуелді болады (немесе жүйке импульстерінің түсу жиілігіне тәуелді). Бұлшықеттің жиырылуы жекелеген жиырылу және сіресіп жиырылу деп екіге бөлінеді.

Бұлшықеттің тітіркенуі немесе оның қозғалыс жүйкесін жекелеген стимулмен иннервациялау жекелеген бұлшықет жиырылуын тудырады.

Жекелеген бұлшықет жиырылуының қисығын сызу кимограф таспасында жасалады. Бұлшықеттің жиырылуы тітіркендіргіш әсер ете салып басталмайды, белгілі бір уақыт аралығы өткеннен кейін басталады, оны козудың латентті немесе жасырын кезеңі деп атайды. Сондықтан латентті кезең — тітіркендіргіш әсер еткеннен бұлшықет реакциясы басталған мезетке дейінгі уақыт. Бақаның балтыр бұлшықетінің жекелеген жиырылуының латентті кезеңі 0.01 с болады. Жиырылу фазасы 0.04 с-қа созылады, босаңсу кезеңі жиырылуға қарағанда едәуір ұзағырақ және ол 0.05 с болады. Бақа балтыр бұлшықетінің барлық жекелеген бұлшықетінің жиырылу ұзақтығы 0.1—0.12 с болады.

Бұлшықет жиырылуының жиынтығы, тісшелі және тегіс сіреспе (тетанус). Табиғи жағдайда бұлшықет талшықтарына жекелеген емес, бірақатар жүйке импульстері түседі, оларға бұлшықет ұзақ жиырылу

арқыны жауап береді. Бұлшықеттің ұзақ әрі біріккен жиырылуы сіреспелі (тетаникалық) жиырылу немесе сіреспе (тетанус) деген атауға ие болған. Сіреспелі жиырылуға тек канка бұлшықеттері қабілетті. Рефрактерлік (қозбау) кезеңінің ұзақ болуына байланысты бірыңғай сапалы бұлшықеттер мен жүректің көпденен жолақты бұлшықеті сіреспелі жиырылуға қабілетсіз.

Сіреспе бұлшықеттердің жекелеген жиырылуының жиынтығы нәтижесінде туындайды. Сіреспе пайда болуы үшін бұлшықетке жекелеген жиырылу аяқталмай тұрып, тағы да қайта тітіркендіргіш (немесе жүйке импульстері) әсер етуі қажет.

Егер тітіркендіргіш импульстер арасы жақын болса және олардың әрқайсысы бұлшықет жаңадан босанса бастағанда, бірақ әлі толық босану жүріп үлгермеген мезетте әсер етсе, **тісшелі жиырылу** типі туындайды. ол толық емес, *жетілмеген сіреспе (клонус-селкілдек)* деп аталады.

Егер тітіркендіргіш импульстер арасы өте жақын, яғни алдыңғы тітіркенуден кейін бұлшықет босануы басталмай жатып келесі тітіркендіргіш әсер еткенде, яғни оның жиырылуы жоғары дәрежеде болғанда ұзақ үздіксіз жиырылу пайда болады, оны **тегіс, жетілген сіреспе** деп атайды (175-сурет).

Жетілген сіреспе — 1 с-та 40—50-ге дейінгі жиіліктегі жүйке импульстері әсерінен болатын канка бұлшықетінің қалыпты жұмыс жағдайы. **Тісшелі сіреспе** 1 с-та 30-ға дейінгі жиіліктегі жүйке импульстері кезінде пайда болады. Егер бұлшықет 1 с-та 10—20 жүйке импульсін алған кезде, онда олар бұлшықет тонусы жағдайында, яғни күш салу дәрежесі бірқалыпты болады.

Канка бұлшықетінің сіреспелі жиырылуының жекелеген жиырылудан артықшылығы — ол күштірек және ұзаққа созылады, бұл дененің белгілі бір қалпын сақтауға мүмкіндік береді, жүкті ұстауға және т.б.

Сіреспелі жиырылудан басқа бұлшықеттің тағы бір ұзақ жиырылу түрі кездеседі, ол **сіресім қатпабуыны (контрактура)** деп аталады. Сіресім (буын қимылының шектеліп қатып қалуы) тітіркендіргіштің әсері тоқтағаннан кейін де жалғасады. Бұлшықеттің сіресім қатпабуыны



175-сурет. Өртүрлі жиілікте берілген баптар бұлшықетінің жиырылуы: 1 — жекелеген жиырылу; 2 — тісшелі сіреспе; 3 — тегіс сіреспе; 4 — тітіркенудің бетісі

зат алмасу бұзылған кезде немесе бұлшықет ұлпасының жиырылғыш нәруызының қасиеті өзгергеннен кейін басталады.

Сіреспелі жиырылудың адамның еңбек әрекетіндегі маңызы аса зор, оны ірі отандық физиолог А.Ф.Самойловтың сөзі растайды: “Индустриядағы және өнердегі біздің бар байлығымызды құрайтын, адам “қолымен” жасалғанның барлығы бұлшықеттің сіреспелі жиырылуы арқылы жасалған, сіреспе бұлшықеті біз үшін қызмет етеді: сіреспе — бұл бұлшықеттің миссиясы”.

Бұлшықеттің жиырылуы кезіндегі химиялық айналымдар. Бұлшықеттің жиырылу негізі химиялық энергияның механикалық энергияға айналуында жатыр. Бұлшықеттерде жүзеге асатын химиялық процестер оттектің қатысуынсыз және оның қатысуымен де жүруі мүмкін.

Оттекті (аэробты фаза) химиялық айналым сүт қышқылының кәмірқышқыл газы мен суға дейінгі тотығу процесімен байланысты. Бұл жағдайда тек сүт қышқылы ыдырайды. Бөлінген энергия сүт қышқылының қалған бөлігінің глюкоза және одан әрі гликогенге дейін айналуы үшін жұмсалады. Сондықтан күрделі химиялық айналым тізбегіне қарамастан, организм бұлшықет жиырылуының ақыр соңында гликогеннің жартысын жоғалтады. Жиырылу кезінде барлық химиялық энергия механикалық энергияға айнамайды, оның 40%-і жылуға айналады.

Бірінғай салалы бұлшықеттердің физиологиялық ерекшеліктері. Бірінғай салалы бұлшықет ішкі мүшелер мен қантамырлар қабырғасын (бұлшықет қабатын) түзеді.

Бірінғай салалы және көлденен жолақты бұлшықеттердің микроскопиялық құрылысы әртүрлі болады. Бірінғай салалы бұлшықеттердің миофибриллаларында көлденен сызықтары болмайды. Бұл бірінғай салалы бұлшықет талшықтарында жиырылғыш нәруыздардың ретсіз орналасуына байланысты. Бірінғай салалы бұлшықет талшықтары салыстырмалы түрде қысқа — 50-ден 200 мкм-ге дейін.

Бірінғай салалы бұлшықеттің физиологиялық қасиеттері олардың құрылыс ерекшеліктері мен алмасу процестерінің деңгейіне байланысты көлденен жолақты бұлшықеттердің физиологиялық қасиеттерінен айтарлықтай ерекшеленеді.

Бірінғай салалы бұлшықеттің қозғалыстың көлденен жолақты бұлшықеттерден төменірек. Қозу оларда 2—15 см/с аз жылдамдықпен тарайды. Жүйке талшықтары мен көлденен жолақты бұлшықет талшықтарына қарағанда бірінғай салалы бұлшықетте қозу бір талшықтан екіншісіне беріле алады. Бірінғай салалы бұлшықеттің жиырылуы баяу әрі ұзаққа созылады. Сонымен орқоян ішегінің бірінғай салалы бұлшықетінің жиырылуы 5-с-қа созылады, босануы одан да баяу жүреді. Бірінғай салалы бұлшықеттің жиырылу әрекеті (акті) ұзаққа созылуына байланысты тіпті тітіркендіргіштердің

сирек әсерінің өзінде ұзақ жиырылу күйіне көшуі мүмкін, ол клка бұлшықетінің сіреспесін еске түсіреді. Бірінғай салалы бұлшықет үшін сонымен қатар ұзақ тоникалық жиырылу тән.

Бірінғай салалы бұлшықетте рефрактерлік кезең клка бұлшықетіне (бірнеше секундқа дейін) қарағанда ұзағырақ болады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Организм реттелуінің рефрактерлік принципінің мәні неде?
2. Бұлшықеттің изотоникалық жиырылуының ролі қандай? Дәлелдендер.
3. Сіреспелі жиырылу дегеніміз не? Мұның қандай жалпы белгісі болады?
4. Қандай ұлпаның рефрактерлік кезеңі ұзаққа созылады?
5. Бұлшықет сіреспе қатпабуыны деген немі білдіреді дәлелдендер.



Бұлшықеттің изометриллық жиырылуының ролі қандай? Сипаттап беріңдер.



Қалың қағазға түрлі түсті қарындашпен жазылған, тісшелі және бірқалыпты сіреспені бейнелендер.



Бұлшықет және жүйке жасушаларының рефрактерлік кезеңіне қандай түсініктеме беруге болады?



1. Абсолюттік рефрактерлік кезең — әсер етуші күш қаншама-күшті болса да, қозғыш ұлпа қайтадан әрекет потенциалын (ӘП) туғыза алмайтын уақыт аралығы. Бұл уақытта жасушалардың мембраналарында не болатынын сипаттандар.
2. Салыстырмалы рефрактерлік кезең — қозғыш ұлпаның әрекет потенциалын қалыптастыруын жаймен қалпына келтіру қабілетіне біртіндеп көтетін уақыт аралығы. Салыстырмалы рефрактерлік кезең барысында бірінші ӘП туғызғаннан әлдеқайда күшті әсерлер қайта ӘП қалыптастыруға әкелуі мүмкін. Бұл жағдайда жасушалардың мембраналарында не болады?

§104. МИЕЛИНДЕНГЕН НЕЙРОНДАРДЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҒЫ

Бұл сабақта:

- миелинденген нейрондардың артықшылығын, миелинді және миелинсіз нейрондарды салыстыруды оқыт-үйренесіңдер;
- миелинді қабықшалардың маңызын түсіндіре алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Миелинді қабықша деген не? Миелинді қабықша аксон айналасында қандай түрде қалыптасады? Екі Шванн жасушасының аралығы қалай аталады? Миелинді аксон бойымен жүйке импульстері біркелкі өтуі мүмкін бе?

Миелинді қабықша аксонды қоршап орналасқан Шванн жасушаларынан қалыптасады. Шванн жасушасының мембранасы алдымен аксонды қапсыра орап, содан кейін аксонды бірнеше кәйтара айналып орау барысында құрамында липидтік зат — **сфингомиелин** бар көптеген

Кім түсініктер:

- миелінді қабықша
- Шванн жасушасы
- сфингомиелин

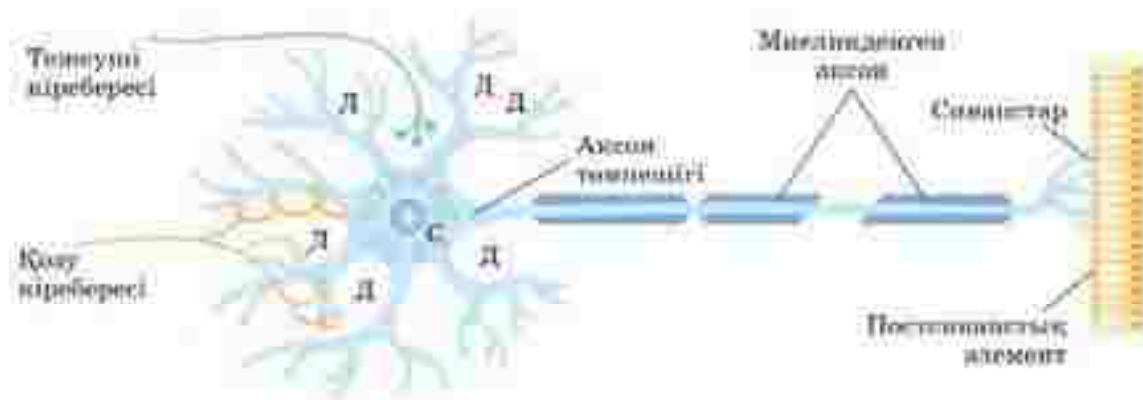
мембраналық қабаттар түзеді. Сфингомиелин өте жақсы окшаулағыш болып табылады, ол аксон мембранасы арқылы пондық тоқты 5000 есеге төмендетеді. Аксонның бойымен қатарласа орналасқан әрбір екі Шванн жасушасының арасында кішкене ғана — ұзындығы небәрі 2-3 мкм-ге шамалас окшауланбаған аймақ қалады. Осы арадағы аксон мембранасы арқылы жасуша сыртындағы сұйықтықтан пондар жасушаішілік ортаға және керісінше бағытта еркін өте алады. Бұл аймақты **Ранвье бунағы** деп атайды (176-сурет).

Сальтаторлық өткізу — бұл қабықшасы электр тоғына біршама күшті кедергі болатын миелинденген жүйкелердің бойымен жүйке импульстерін **секірмелі өткізу**. Жүйкенің ұзына бойында жүйелі түрде (1-2 мм сайын) миелінді қабықшаның микроскопиялық ақауы (дефектісі) — Ранвье бунағы орналасады. Жүйке импульстері бунақаралық бөліктердің бойымен электротоникалық таралғанымен, оның тоқталуы миеліннің окшаулағыш қасиетімен бәсеңдетілген. Бір Ранвье бунағынан келесі бунаққа жеткенде дабыл стандарттық деңгейге дейін күшейеді (эркет потенциалының өндіруіне байланысты). Сөйтіп, жүйке талшығының бойымен импульстің сенімді және үнемді өткізілуі қамтамасыз етіледі: импульс үлкен жылдамдықпен бір Ранвье бунағынан келесі бунаққа “секіріп өткен” сияқты көрінеді.

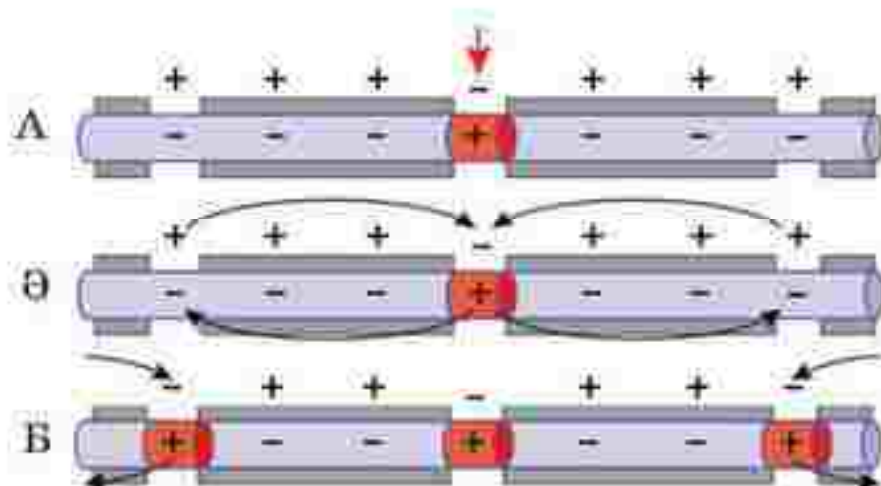
Жүйке импульсін өткізу. Миелинденген жүйке талшығында қозудың бір бунақтан келесі бунаққа “сальтаторлық” таралуы (бағдарсыздықтармен қозған (А) және тыныштықтағы (Б) бунақтары арасында пайда болған тоқтың бағыты) көрсетілген (177-сурет).

Ранвье бунағында натрий және калий өзектерінің жоғары тығыздығы байқалады.

Пондар, әдетте, талшықтардың қалың миелинденген қабықшаларынан өте алмайды, бірақ олар Ранвье бунағы арқылы оңай диффузияланады. Олай болса, эркет потенциалы тек бунақтарда пайда болып, бунақтан



176-сурет. Ранвье бунағы көрсеткішімен миелинденген нейрон аксоны



177-сурет. Миелинденген жүйке талшығы бойымен қозудың өтуі — "сальтаторлық" — қозған бөліктен қозбаған бөлікке секіріп өту

бунаққа өткізіледі, мұны сальтаторлық (секірмелі) өткізу деп атайды. Бұл жағдайда электр тоғы миелинді қабықшаның сыртынан жасуша-сырты сұйықтығы арқылы ағады, сонымен қатар аксон ішіндегі аксоплазма арқылы бунақтан бунаққа өту барысында оларды бірінен соң бірі қоздырады. Сөйтіп, жүйке импульсі талшық бойымен секірген тәрізді таралады, осы қозғалыстың негізінде "сальтаторлық өткізу" термині пайда болды (178-сурет).

Сальтаторлық өткізудің екі артықшылығы бар. Біріншіден, аксонның бойымен үлкен арақашықтықтар арқылы "секіру" механизмі импульстің миелинденген талшықтарда өту жылдамдығын 5—50 есеге арттырады.

Екіншіден, сальтаторлық өткізу аксон үшін энергияны сақтайды, өйткені тек бунақтар ғана деполяризацияланады, бұл басқа жағдайлармен салыстырғанда иондарды жоғалтуды шамамен 100 есеге төмендетуге мүмкіндік береді. Осыған байланысты топтамалы (сериялы) жүйке импульстерінен кейінгі натрий және калий иондары концентрациясының трансмембраналық айырмашылығын қалпына келтіруге қажетті энергияны жұмсау азаяды.

Ірі миелинденген талшықтарда сальтаторлық өткізудің басқа да ерекшеліктері бар: миелинді қабықшамен қамтамасыз етілетін өте жақсы окшаулағыштық мембраналық сыйымдылықтың 50 есеге дейін төмендеуі өте аз мөлшердегі иондардың орын ауыстыруы арқылы реполяризацияны іске асыруға мүмкіндік береді.



178-сурет. Равные бунағы арқылы қозудың өтуі



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Жүйке жүйесінің миелиндік қабықшасы неден түзілген?
2. Мембраналық қабаттардың құрамында қандай липидтік зат болады?
3. Ранвье бунаты деген не және жүйкелік импульс өткізуде оның ролі қандай?
4. Жүйкелік импульстің секірмелі таралуы қалай жүреді?
5. Әрекет потенциалы миелинденбеген талшықтар арқылы қалай таралады?



Миелинденген талшықтардың бойымен жүйкелік импульстердің өту жылдамдығы ненің есебінен жоғарылайды? Тақырып суреттерін пайдаанып түсіндіріңдер.



Шванн жісушасын және қозудың миелинді талшықтармен берілуін суретпен немесе тапсырмамен көрсетіңдер.



Энергиялық әсептен салтаторлық өткізу неліктен біршама тиімдірек?



Салтаторлық өткізудің ұтымдылығын бағалаңдар.

§105. МИЕЛИНДЕНГЕН ЖӘНЕ МИЕЛИНДЕНБЕГЕН НЕЙРОНДАРДЫ САЛЫСТЫРУ

Бұл қараңдар!

- миелинденген және миелинденбеген нейрондарды салыстырып үйренесіңдер;
- рефрактерлік кезең мен миелинді қабықтың маңызын түсіндіре алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Әрекет потенциалы миеленденбеген талшықтардың бойымен қалай таралады? Миелинденген талшықтардың бойымен ше?

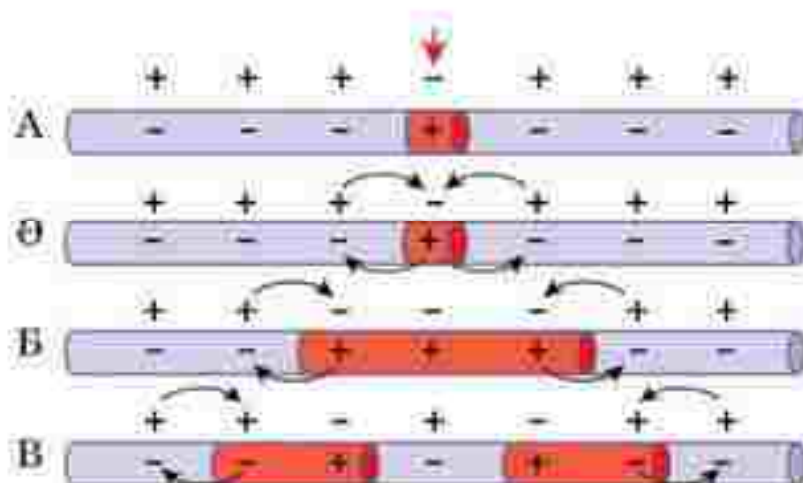
Кілт түсініктер:

- миелинденбеген талшықтар
- әрекет потенциалы
- миелинденген талшықтар

Әрекет потенциалының миелинденбеген талшықтардың бойымен таралуы. Миелинденбеген талшықтардың бойымен әрекет потенциалы үздіксіз таралады. Жүйке импульсін өткізу электрлік аланның таралуымен басталады. Электрлік аланның есебінен пайда болған әрекет потенциалы көршілес

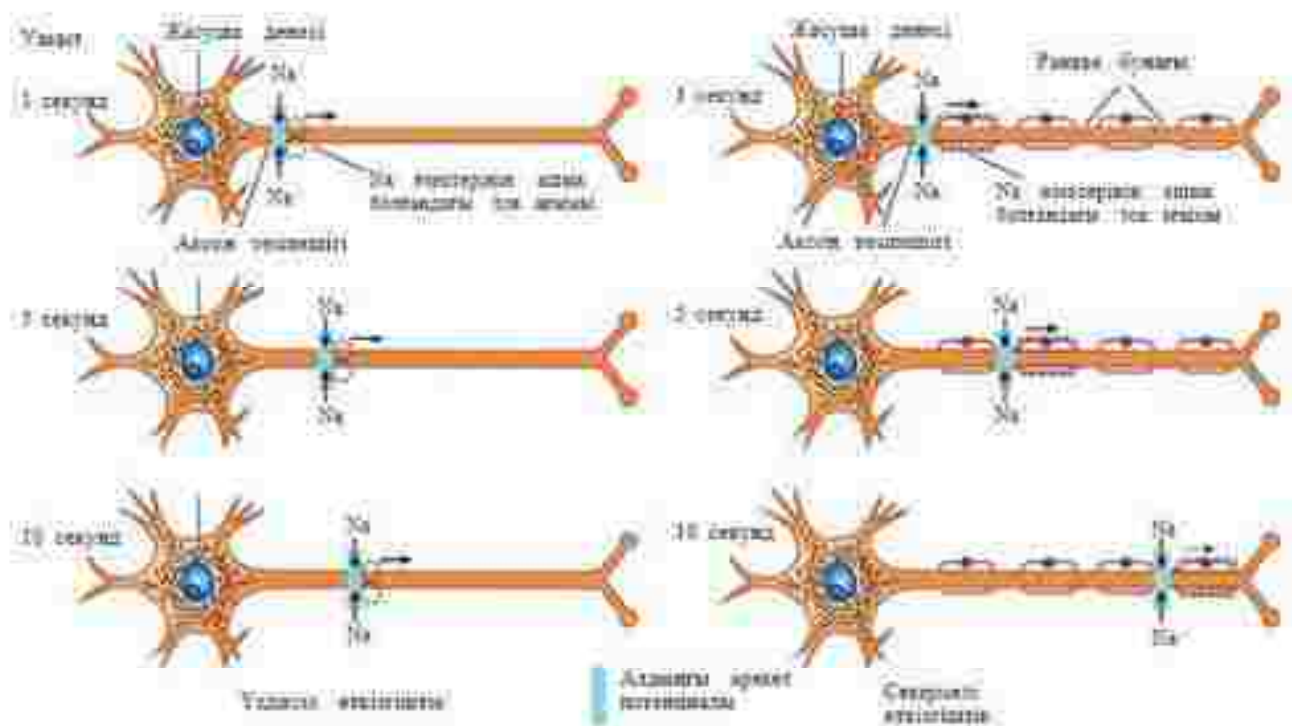
бөліктің мембранасын ауыспалы деңгейге дейін деполяризациялауға қабілетті, нәтижесінде осы көршілес бөлікте жаңа әрекет потенциалдары өндіріледі. Әрекет потенциалдары орын ауыстырмайлы, олар сол пайда болған жерінде жоғылады. Жаңа әрекет потенциалының пайда болуында алғашқысы негізгі рөл атқарады (179, 180-суреттер).

Миелинденген талшықтардың бойымен әрекет потенциалының таралуы. Әрекет потенциалы миелинденген талшықтардың бойы-



179-сурет. Миелинденбеген жүйке талшықтары бойымен қозудың өтуі — «эстафетті»

мен секірмелі түрде (сальтаторлық өткізу) таралады. Миелинденген талшықтарға тек Ранвье бунағы бар аймақтардағы поңдық өзектерге тәуелді потенциаллар концентрациясы тән. Мұнда олардың тығыздығы миелинденбеген талшықтардың мембраналарымен салыстырғанда 100 есе жоғары. Миелинді жалғастырғыштар аймағында потенциал-тәуелді поңдық өзектер мүлде болмайды. Бір Ранвье бунағында пайда болған әрекет потенциалы электрлік алаңның есебінен көршілес бунақтардың мембранасын ауыспалы деңгейге дейін деполаризациялайды, бұл жана әрекет потенциалының пайда болуына алып келеді, яғни қозу секірмелі түрде бір бунақтан келесі бунаққа өтеді. Ранвье



180-сурет. Миелинденбеген және миелинденген аксондардың бойымен әрекет потенциалының таралу жылдамдығы

бунағының біреуі зақымданған жағдайда әрекет потенциалы 2, 3, 4, тіпті 5-бунақты қоздырады, өйткені миелинді жалғастырғыштармен түзілген электрокишауағыш электрлік алаңның күшін әлсіретеді. Бұл миелинденбеген талшықтармен салыстырғанда миелинденген талшықтардың бойымен әрекет потенциалының таралу жылдамдығын арттырады. Сонымен қатар миелинденген талшықтар жуандау келеді, ал жуан талшықтардың электрлік кедергісі төмен, ендеше, осы ерекшелік те миелинденген талшықтардың бойымен импульстердің өту жылдамдығын жоғарылатады. Секірмелі өткізудің келесі артықшылығы — энергетикалық тұрғыда оның үнемшілдігі, өйткені мембрананың 1%-ке жуық бөлігін алатын Ранвье бунағы ғана қозады. Осы себепті жүйке талшығы бойымен жүретін разрядтардың жоғары жиілігінде маңызды болуы мүмкін әрекет потенциалының пайда болуы нәтижесінде жұмсалатын Na^+ және K^+ трансмембраналық градиенттерді қалпына келтіру үшін аз энергия қажет болады.

Миелинденген қабықшаның есебінен импульстің өту жылдамдығы қаншалықты тиімді екенін білу үшін аламын жүйке жүйесінің миелинденбеген және миелинденген бөліктерінің бойымен импульстің таралу жылдамдығын салыстыру жеткілікті болады. Жүйке талшығының диаметрі 2 мкм-ге жуық және миелинді қабықшасы болмаған жағдайда импульсті өткізу жылдамдығы ~ 1 м/с-ты құрайды, ал диаметрі дәл осындай, тіпті әлсіз миелинденген қабықша кезінде жылдамдық 15—20 м/с-қа тең келеді. Диаметрі үлкен, қабырғасы қалың миелинді қабықшалы талшықтардың бойымен импульстің өту жылдамдығы 120 м/с-қа дейін жоғарылайды.

Әрекет потенциалының мембрана бойымен таралу жылдамдығы жеке бір жүйке талшығы үшін тұрақты көрсеткіш емес — әртүрлі жағдайларға байланысты бұл жылдамдық айтарлықтай өте төмендеп кетуі немесе қайта жоғарылап, бастапқы қалпына келуі мүмкін.

Олай болса, әрекет потенциалының миелинденген талшықтардың бойымен таралу жылдамдығы миелинденбегендермен салыстырғанда әлдеқайда жоғары болады. Нақты бір уақыт аралығында әрекет потенциалы “жалаңаш” аксонның өзімен қатарлас орналасқан бөлігін ғана қоздырады, ал миелинденген талшықтағы әрекет потенциалы бірнеше Ранвье бунағын кампигындай аймақта бірінен-біріне секіріп қозу тудырады.

Әртүрлі миелинденген талшықтардағы әрекет потенциалының берілу жылдамдығының диапазоны өте кең: секундына бірнеше метрден “әлемдік рекордқа” дейін ауытқиды. Мысалы, асшаяында қозуды өткізу жылдамдығы 200 м/с-тан асып түседі.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Әрекет потенциалы миелинденбеген талшықтар бойымен қалай таралады?
2. Жүйке импульсінің таралуы неден басталады?
3. Қандай жағдайларда жаңа потенциал әрекеті өндіріледі?
4. Жаңа потенциал әрекетінің пайда болуында негізгі рөл неге тиесілі?
5. Егер жасуша ішілік электродпен аксонның орта бөлігін тітіркендірсе, онда әрекет потенциалы қалай таралады?
6. Миелинденген талшықтардың бойымен әрекет потенциалы қалай таралады?
7. Миелинденген және миелинденбеген жүйке талшықтарында әрекет потенциалының таралу жылдамдығын салыстырыңдар.
8. Ранвье бунағының біреуі жарақаттанған жағдайда не болады?



Миелинденген жүйке талшықтары бойымен берілетін әрекет потенциалының артықшылығын сипаттаңдар.



Кестені дәптерге сызып толтырыңдар.

Миелинденген және миелинденбеген нейрондардың әрекеттерін салыстыру

Нейрондар	Жүйкелік импульсті өткізу
Миелинденген	
Миелинденбеген	

§106. ОРТАЛЫҚ ЖҮЙКЕ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ

Әуелестіңдер:

- орталық жүйке жүйесінің құрылысын оқып-үйренесіңдер;
- жүйке жүйесінің бөлімдері туралы білетін боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Организмнің біртұтастығы ненің арқасында жүзеге асады? Адам организмі сыртқы ортаның үздіксіз өзгерістеріне не арқылы бейімделеді? Орталық жүйке жүйесі қандай бөлімдерден тұрады?

Организм — өзін-өзі реттелетін, жасуша-параллель ұлпалардан, мүшелерден тұратын күрделі жүйе. Олар өз кезегінде біртекті кешендік қызмет атқаратын (мысалы, тыныс алу жүйесі) физиологиялық жүйелер түзеді. Физиологиялық жүйелер тұқым қуалайды. Бұл жүйелердің барлық мүшелерінде біртұтас реттеу механизмі болады. Реттеу механизмі олардың әрекетін байланыстырып (координациялап), физиологиялық жүйелердің жұмысын бір-бірімен үйлестіреді.

Организм қызметтерін реттеу мен оның біртұтастығын қамтамасыз етуде жүйке жүйесі басты рөл атқарады. Реттелудің бұл механизмі

Кілт түсініктер:

- орталық жүйке жүйесі
- ми
- жұлын
- бас сүйек-ми жүйкелері
- жұлын жүйкелері

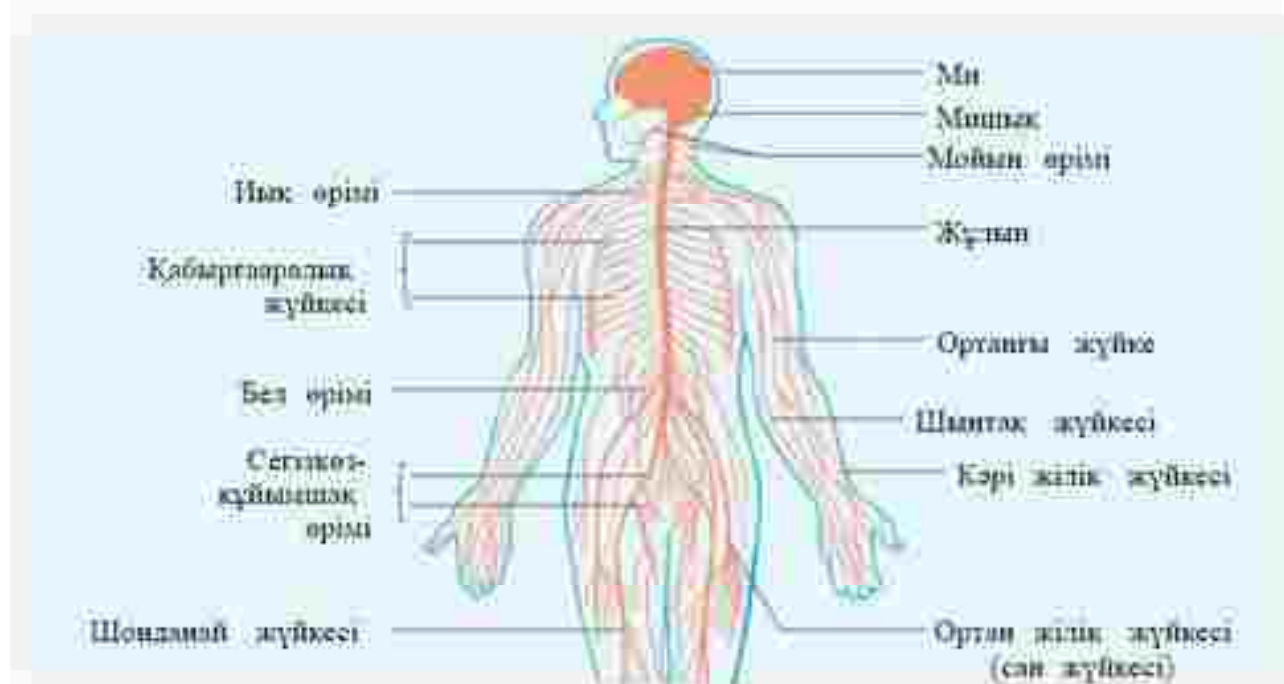
неғұрлым жетілген. Біріншіден, химиялық әсерге карағанда әсер етуі әлдеқайда жылдамырақ жүреді. Сондықтан организм жүйке жүйесі арқылы тітіркендіргіштердің әсеріне жылдам жауап қаптаруды жүзеге асырады. Жүйке импульстерін едәуір жылдам өткізуіне байланысты организм бөліктері арасындағы өзара әрекеттесу қажеттіліктеріне сәйкес жылдам жүреді.

Орталық жүйке жүйесіне ми мен жұлын жатады. Орталық жүйке жүйесінің басты және арнайы қызметі — іс жүзінде біздің барлық әрекетімізге жауап қаптаратын рефлекстерді жүзеге асыру. Орталық жүйке жүйесі барлық қалған мүшелермен және жүйелермен шеткі жүйке жүйесі арқылы байланысады, оларға бас сүйек-ми жүйкелері (12 жұп) және жұлын жүйкелері жатады (181-сурет).

Сонымен қатар *орталық жүйке жүйесі: көру, есту, жанасуды сезу, иіс сезу сияқты сезім мүшелеріне, сондай-ақ сезімге (эмоция), ойға, есуге сақтауға жауапты.*

Ми жұмсақ кеуек тәрізді жүйке жасушалары — нейрондардан тұрады. Ересек адамның миы 1200—1500 г. массасында болады. Ми үш негізгі бөлімнен — жартышарлардан (оң және сол), мишық және ми дінінен тұрады. Ми діні біртіндеп жұлын өзетінде орналасатын жұлынға жалғасады. Бұл өзек омыртқа денесі мен імектерінен түзіледі.

Бәрімізге мидың ақ және сұр заты деген түсінік таныс. Олар нені білдіреді? Ақ зат — бұл жүйке жолдарын құрап, нейрондар денесін байланыстыратын жүйке талшықтары. Мидың сұр заты нейрондар денесінен тұрады.



181-сурет. Адамның жүйке жүйесі

Он және сол жақ ми жартышарлары мидың басты қызметіне — ақпаратты алу, өңдеу және сақтауға жауапты. Мидағы жүйке талшықтарының аяқасуы арқасында он жақ жартышарлар дененің сол жақ жартысына, ал сол жақ жартышарлар он жақ жартысына жауапты болады.

Мишық мидың артқы жағында орналасады. Ол қозғалыс үйлесіміне (координациясына) жауапты. Мишықтың арқасында біз жүреміз, қолмен заттарды ұстай аламыз және т.б.

Ми діні — ми мен жұлын арасында орналасқан ми бөлімі. Ол аштық, сондай-ақ жүрек соғуы, тыныс алу және дене температурасы сияқты қарапайым қызметтерге жауапты. Миңы сыртқы органның әсерлерінен өзі орналасқан бас сүйегі қорғайды. Сонымен қатар ол ерекше сұйықтық — жұлын сұйығымен (ликвормен) жуылады. Жұлын сұйығы бас сүйегі қуысында белгілі бір қысымда болады. Жұлын сұйығының миға түсіретін қысымы *бас сүйек ішіндегі қысым* деп аталады. Ми сыртқы жағынан жұмсақ және қатты қабықшалармен қапталған. Олардың қабынуынан менингит дамины (лат. *meninx* — ми қабықшасы).

Ми жартышарлары екі бөлікке бөлінеді. Мидың жартышарларының әрқайсысы алты бөлікке бөлінеді: маңдай бөлімі, төбе бөлімі, самай бөлімі, шүйде бөлімі, орталық (немесе аралдық) бөлім және лимбикалық (көмкерме) бөлім. Мидың әр бөлімі белгілі бір қызметке жауап береді: мысалы, маңдай бөлімі сөйлеу сияқты маңызды қызметке жауапты, шүйде бөлімі әлемді көрнекті (визуалды) қабылдауға жауапты, ал самай бөлімі дыбыстық тітіркендіргіштерді қабылдауға жауапты.



Білімдеріңді тексеріңдер:



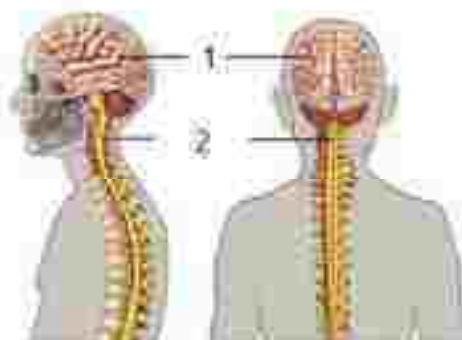
1. Организм қызметтерін реттеуде маңызды рөл атқаратын жүйе қайсысы?
2. Организм қажеттілігіне сәйкес бөліктері арасында тез арада байланыс қалай қалыптасады?
3. Орталық жүйке жүйесі неден тұрады?
4. Орталық жүйке жүйесінің басты арнайы қызметі қандай?
5. Ми мен жұлын өзара қалай байланысқан?
6. Мидан неше жұп бас сүйек-ми жүйкелері тарайды?



1. Сол және он жақ ми жартышарларының қызметіне қысқаша шолу жасаңдар.
2. Ми қалай қорғалатынына қысқаша шолу жасаңдар.



Суретте 1 және 2 сандарымен не көрсетілген? Әр бөлімге қысқаша сипаттама беріңдер.



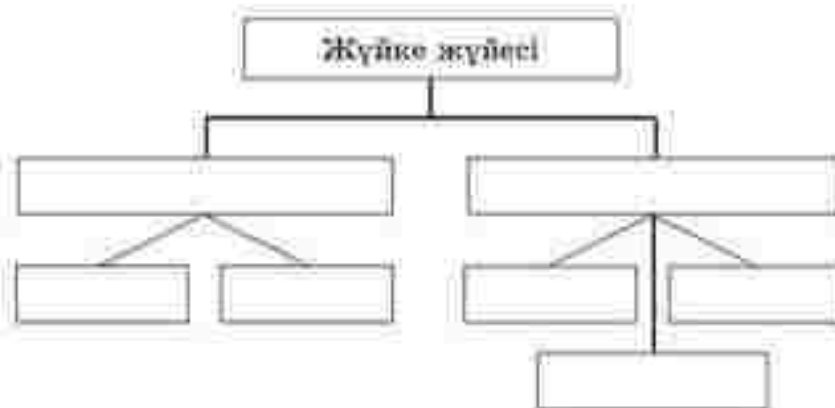


Сөйлемдерді толықтырып дәптерге көшіріп жазыңдар.

1. Жүйке жүйесі — бөлінеді.
2. Жүйке жүйесінің қатысуымен организмнің рецепторларды тіркөндіруге деген жауап реакциясы ... деп аталады.
3. Жүйке жасушалары денелерінің орталық жүйке жүйесінен тыс жиналуы ...
4. Алынған ақпаратты талдау мен синтездеуді жүзеге асыратын үлкен жартышар қабығының белгілі бір ауданы —



Дәптерге сызып, “Адамның жүйке жүйесінің бөлімдері” сызбанұсқасын толықтырыңдар.



Негізден организмнің координациялық және регуляциялық іс-әрекетінде жүйке жүйесі жетекші орын алады? Бағалаңдар.

§ 107. МИДЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ МЕН ҚЫЗМЕТТЕРІ

Бұл сабақта:

- мидың құрылысы мен қызметін оқып-үйренесіңдер;
- мидың құрылысы мен қызметін сипаттауды білетін боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Ми қандай бөлімдерден тұрады? Жүту, түшкіру, сілекей беру рефлекстері мидың қай бөлімінде жүзеге асырылады? Орталық ми қандай рефлекстерді іске асырады? Қозғалыс координациясын мидың қай бөлімі басқарады? Оның құрылыс ерекшеліктері қандай? Аралық мидың қызметі не?

Қысқ.

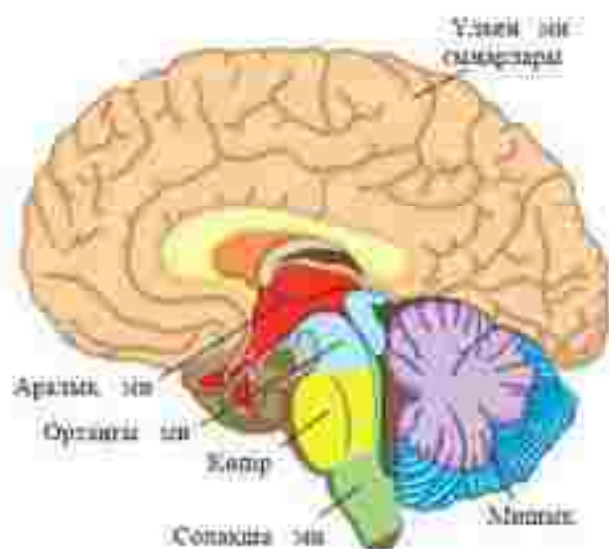
түсініктер:

- мишық
- ми діңі
- спақия ми
- көпір
- орталық ми
- аралық ми
- үлкен ми сыңарлары

Адамның орталық жүйке жүйесін ми және жұлын құрайды.

Ми ми діңінен (оның филогенетикалық өте ертеректегі орталықтары спақия миша, орталық аралық миша орналасқан), мишықтан және үлкен ми сыңарларынан тұрады, оның сұр заты, яғни үлкен ми сыңарларының қыртысы эволюциялық тұрғыда мидың ең жас бөлімі болып табылады (182-сурет).

Мишық өткізгіш жолдар арқылы орталық жүйке жүйесінің барлық бөлімдерімен байланысады. Оның негізгі қызметі — қимылды үйлестіру, тепе-теңдікті сақтау және бұлшықет тонусын қалыпты деңгейде ұстау. Жануарларда мишықты алып тастау немесе оның зақымдануының салдары мынадай болады: а) бұлшықет тонусы күрт төмендеп, олар әлсіреп босаясы; ә) қозғалыс кезінде тез қажиды; б) қимыл-қозғалысы бұзылып, тепе-теңдікті сақтау мүмкін болмайды; в) аяқ-қолдың және бастың қалтырауы байқалады.



182-сурет. Мишын ұзынынан көрсетіп көрсетілген негізгі бөлімдері

Солқаша ми мен оған жағаса орналасқан **көпірде** тыныс алу, шайнау және жұтыну қозғалыстарының, жүректің іс-әрекетін, зат алмасуды реттеудің орталықтары; сондай-ақ бірқатар қорғаныс рефлекстерінің — түшкіру, жөтелу, көзді жыпылықтату, көз жастың бөлінуі, қарашықтың ұлғаюы мен кішіреюі, денені бұру, қырағылық, сонымен қатар вестибула аппаратының қозуына және мойын бұлшықеттері тонусының өзгеруіне байланысты болатын дене қалпының рефлекстерінің орталықтары орналасқан.

Ортаңғы ми төрт төмпешіктен және ми аяғынан тұрады, мұндағы қызыл ядролар мен қара затта сезімтал және қозғалыс орталықтары орналасқан. Ортаңғы мишын қызметі — бұлшықет тонусының біркелкі таралуын қамтамасыз ету, статикалық рефлекстер (дененің түзу тұрысының, түзу қозғалысының рефлекстері) және статокинетикалық рефлекстер: дененің жылдам түзу сызықты немесе айналып қозғалуы, басты тез бұрып қарау; жарық және дыбыс тітіркендіргіштеріне шама-лау, бағдарлау рефлекстері, жарқ еткен жарыққа және кенеттен қатты шыққан дыбысқа сәйкестен қарау рефлекстері т.б.

Аралық мишын құрылысы біршама күрделі, онда көру төмпешіктері, солғын дене және төмпешікасты аймағы орналасқан. Аралық ми күрделі туа біткен үйлестірілген қозғалыстардың (шартсыз рефлекстердің және түйсіктің) мүшесі болып табылады.

Көру төмпешігіне орталыққа тепкіш, яғни сезімтал нейрондар келіп, барлық рецепторлардан қозуды жеткізеді. Арнайы талшықтардың көмегімен олар ми қыртысымен байланысады. Ми қыртысына келетін барлық сезімтал нейрондар міндетті түрде көру төмпешіктері арқылы өтеді. Көру төмпешігінің зақымдалуы сезімталдықтың бұзылуына немесе тіпті толығымен жойылуына алып келеді.

Солғын дене алуан түрлі қозғалыстарды басқаратын барлық қозғалтқыш орталықтарының жинағы болып табылады. Бұл жерден көптеген орталықтан тепкіші, яғни қозғалтқыш нейрондар шығып, түрлі бұлшақет топтарына бағытталады. Солғын дененің зақымдалуы бірқатар қозғалыстардың бұзылуына немесе тіпті сал ауруына алып келуі мүмкін.

Солғын дене байланыстырғыш талшықтар арқылы көру төмпешігімен байланысады, нәтижесінде рефлекстік доғалардың көпшілігі ми қыртысы арқылы өтпей, аралық мида тұйықталып қалады; сезімтал жүйке импульстері көру төмпешіктерінен тікелей солғын дененің қозғалтқыш орталықтарына беріліп, организмнің осыған сай реакциясы іске асырылады. Мысалы, жүру, жүгіру кезіндегі немесе тамақтану кезіндегі автоматты түрдегі сәйкес қозғалыстар т.с.с.

Төмпешікасты аймақ вегетативті жүйке жүйесінің жоғарғы мүшесі болып табылады. Бұл аймақта организмдегі зат алмасудың, тамыр қозғалыстарының орталығы, жылу реттеу, дене температурасын тұрақты сақтау орталығы т.б. шоғырланған. Төмпешікасты аймақтың арқасында аралық ми түрлі (сезім жағдайларына байланысты) тыныс алу және жүрек соғуы жиілігінің өзгерістері, беттің қызаруы немесе бозаруы, ішкі секреция бездері жұмысының өзгеруі сияқты вегетативті әрекеттерді іске асырады.

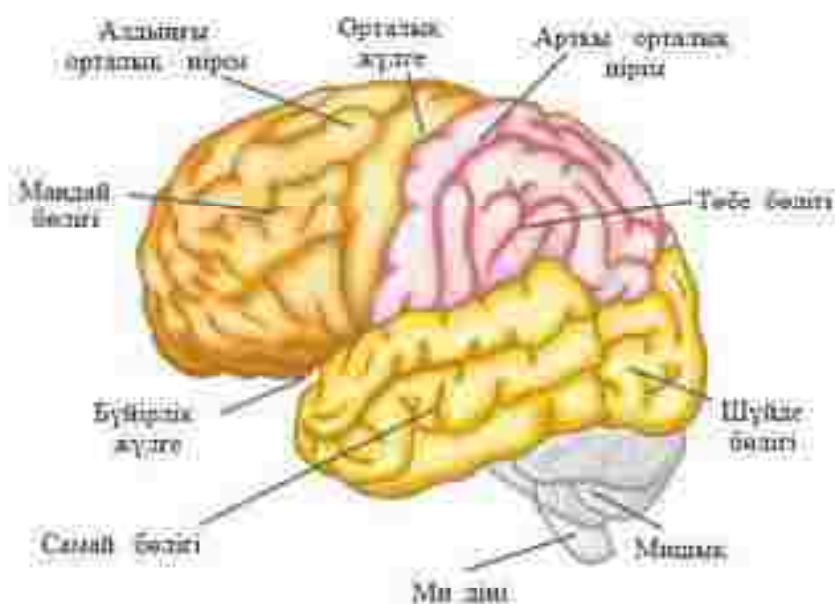
Үлкен ми сыңарлары. Екі үлкен ми сыңарының әрқайсысы өздерінің жеке-дара қызметіне жауапты. Мысалы, адамның ми сыңарларының сол жағының қызметі басым болса, ол оңқай, ал оң жағы басым болса, ол азам солқай. Мидың сол жак бөлімі біздің логикалық (есеп шығару, есептеу) ойлау қабілетімізге жауапты. Оң жак бөлімі шығармашылық бағытқа, мысалы, музыкаға бейімділік, сурет салуға қабілеттілік, сонымен қатар есеп шығаруға қабілеттілік, бірақ әдеттегі емес, басқа ерекше әдістермен шығаруға қабілеттілікке жауапты. Егер осы екі бөліктің ойлау типтерін ажыратсақ, онда сол бөлігіне абстрактілі-логикалық, ал оң бөлігіне кеңістіктік-бейнелі ойлау типі тән екені анықталады. Үлкен ми сыңарлары көптеген басқа да әрекеттерді басқарады, мысалы, жұтыну, түшкіру, жөтелу т.б.



183-сурет. Үлкен ми сыңарлары

Ми сыңарлары бірнеше бөліктерге жіктеледі. Әр бөліктің атқаратын өзінің қызметі бар (183-сурет).

Үлкен ми сыңарларының құрылысы (184-сурет). Ми сыңарлары-



184-сурет. Ми қыртысының жүлгелері және бөліктері

ның әрқайсысы ірі жүлгелермен бірнеше бөліктерге бөлінеді. Жүлгелердің негізгі үш түрін ажыратады:

- орталық жүлге, мандай бөлігін төбе бөлігінен ажыратады;
- бүйірлік жүлге, самай және төбе бөліктерін ажыратады;
- төбе — шүйдеаралық жүлге, төбе және шүйде бөліктерін бір-бірінен ажыратады.

Қыртыс қалыпты тіршілікті қамтамасыз ететін барлық әрекеттерді реттеу және үйлестіруде аса маңызды рөл атқарады. Ми сыңарларының жалпы көлемінің 45%-і қыртыстың үлесіне тиеді.

Сонымен қатар ми қыртысы орталық жүйке жүйесінің жұмыстарын реттейді. Қыртыстың бөліктері тек өзара байланысып қана қоймай, қыртысасты құрылымдармен де байланыс жасайды. Тек алам миының қыртысы ғана дамуының ең жоғары дәрежесіне жеткен.

Мандай бөлігі ми сыңарларының алдыңғы аймағын толығымен алып жатыр. Ол төбе бөлігінен орталық, ал самай бөлігінен бүйірлік жүлгелер арқылы шектеледі. Онда 4 пірім бар, салмағы шамамен 500 г-ды құрайды. Мандай бөлігінің атқаратын қызметі:

- еркін қозғалыстарды үйлестіру;
- сөйлеу аппаратын реттеу;
- ойлау әрекеттерін реттеу.

Мандай бөлігіндегі орталық пірім орталық үйлестіруші болып табылады, емін-еркін қозғалыстардың реттеушісі. Осы пірімдегі қыртыстың тереңігі пирамидалық жолдың бастамасы болып, осы арқылы импульстердің қалыптасуы және берілуі жүреді. Оның жоғарғы артқы аймағында қимыл-қозғалыс орталығы орналасқан. Осы орталық еркін қозғалыстың жүзеге асырылуына, бұлшықет тонусын және дене тепе-теңдігін сақтауға мүмкіндік береді.

Адамның миы біртұтас әрекет етеді және психикалық қызметінің материалдық негізі болып табылады. Жад, сөйлеу, ойлау, шығармашылық процестер, жекебастын сапалық ерекшеліктері сияқты арнайы психикалық әрекеттер үлкен ми сыңарларымен байланысты.



Білімдеріңді тексеріңдер:



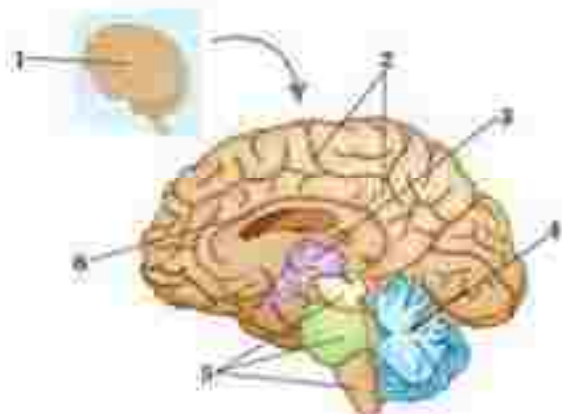
1. Мидың бөлімдерін атаңдар.
2. Сопақша мидың қызметі қандай?
3. Ортаңғы ми қандай қызмет атқарады?
4. Аралық мидың қызметі қандай?
5. Мишық қандай қызмет атқарады?
6. Үлкен ми сыңарларының құрылымы қандай?
7. Ми қыртысы қандай қызмет атқарады?
8. Үлкен ми сыңарлары қандай беліктерден тұрады?



Үлкен ми сыңарларының бөліктеріндегі аймақтардың қызметін айтып беріңдер.



Мидың құрылымына сипаттама беріңдер.



1. Тәжірибелік жұмыс барысында сопақша мидың қызметін анықтаңдар. Сопақша мидың шартсыз рефлексі тілдің түбірін, осы рефлексің рефлексогендік аймағын тітіркендірмей жүзеге асырылмайтынын дәлелдендер. Қатарынан бірнеше рет жұту қозғалыстарын жасаңдар. Сендер не байқадыңдар? Сілекейсіз жұту қозғалысы мүмкін бе? Неліктен?
2. Тәжірибелік жұмыс барысында мишық қызметін анықтаңдар. А. (саусақ-мұрын сынамасы) Көзді жұмыңдар, оң қолдың сұқ саусағының ұшын мұрынның ұшына тигізіңдер, ал қалған саусақтарың жұдырыққа жұмулы болсын. Сендердің қолдарыңнан келді ме? Ә. Жұптық жұмыс өткізіңдер. Біреуі (сыналушы) шынтак арқылы қолын бүгеді. Екіншісі (тәжірибе жасаушы) біріншісінің қолын білезікке жақын білегінен ұстап алады және сыналушыға кедергіге қарамай қолын өзіне тартуды ұсынады. Содан кейін тәжірибе жасаушы көнеттен сыналушының қолын жібереді. Қолына не болады?



Тәжірибелік жұмыс барысында ортаңғы мидың қызметін анықтаңдар. Тәжірибе жасаушы сыналушыға кез келген мәтінді байсалды оқуды ұсынады. Ол оқуға кіріскеннен кейін қатты қол соғады. Не болып жатыр? Неге оқушы кітаптан басын алып, көзін саған бағыттады?



Тәжірибелік жұмыс барысында аралық ми қызметін анықтандар. Сыныптастармен жұмыс істедер. Сыналушыларға құстардың ұшуын немесе биді бейнелеп, қолмен баяу қимыл жасау ұсынылады. Тәжірибе жасаушы жәнеттен "қатып қал" командасын береді. Осы уақытта "қатып қал" командасы қозғалыстың тоқтауын тудырады және белгілі бір дене қалпын ұстап қалады. Бұлшықеттердің бір уақытта жмырылып қалуы неге байланысты мүмкін болады?

Білгенге маржан!

Ақыл-ой жұмысымен айналысқан адамдар мидың ауруларына салыстырмалы түрде аз шалдығады. Бұл мәліметтерді статистикалық топтың 100 000 адамына талдау жасау нәтижесінде британдық ғалымдар 2015 жылы алды. Сонымен қатар интеллектуалдар семіруге бейім емес.

§ 108. ЖҰЛЫННЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ МЕН ҚЫЗМЕТІ

БҮЛ СӨЙЛЕДІ:

- жұлынның құрылысы мен қызметін оқып-үйренесіңдер;
- жұлынның құрылысы мен қызметін білетін боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

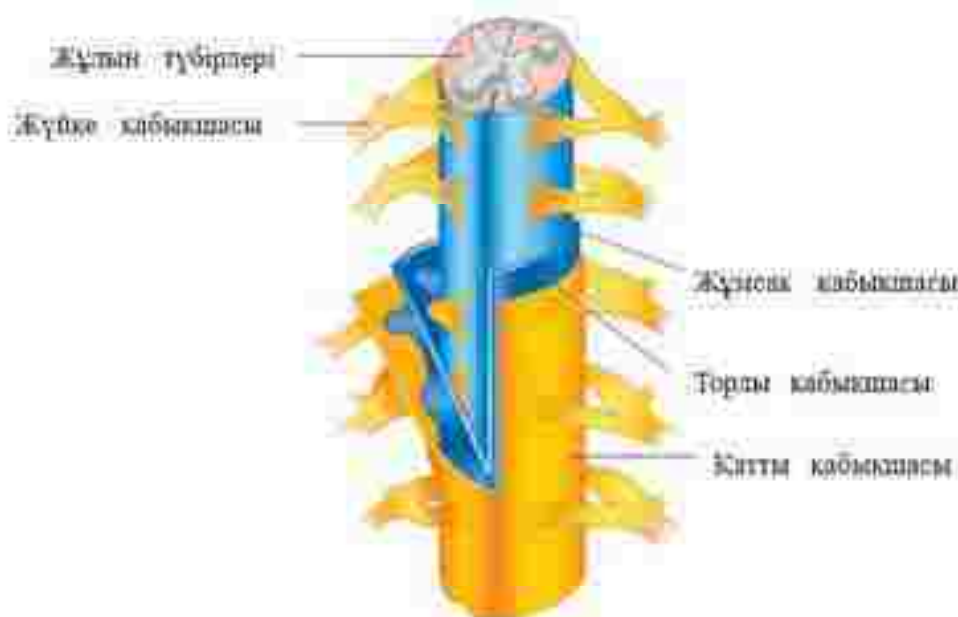
- Жұлын қалай қорғалады? Жұлын деген не? Жұлынан қанша жұп жұлын жүйкелері тарайды? Жұлынның ішкі құрылысы қандай? Қандай нейрондар сезімталдық реакциясын қамтамасыз етеді? Қозғалыс реакциясы қандай нейрондарға қатысты?

Жұлын омыртқалардың бүйірлік өсінділерінен түзілген омыртқа жотасының өзегінде, яғни жұлын каналында орналасқан және ол үш түрлі жұмсақ, торлы және қатты қабықшалармен қапталған (185-сурет). Жұлын ми дінінің жалғасы болғанмен, оның құрылысында өзіне тән ерекшеліктері бар. Ол ұзындығы 40—45 см, диаметрі 1,5 см-ге жуық ақ түсті жұмсақ жетін тәрізді болады.

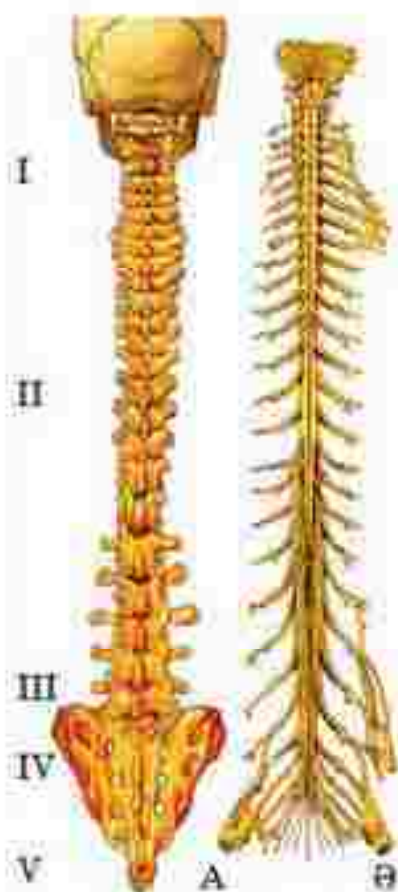
Жұлынның алдыңғы және артқы жақтарында оны ұзына бойы он және сол бөліктерге бөлетін жүлгелер орналасқан. Жұлынның құрылысындағы ерекшелік — сегменттелген болуы. Сегменттердің саны — 31. Әрбір сегменттен бір жұп қозғалтқыш (алдыңғы) және бір жұп сезімтал (артқы) түбірлер шығады. Олай болса, мойын бөлімінің сегменттерінен 8 жұп, кеудеден 12 жұп, белден 5 жұп, сегізкөзден 5 жұп және құтылшақтан 1 жұп қозғалтқыш және сезімтал жұлын түбірлері түзіледі. Қозғалтқыш және сезімтал түбірлер жұлынан шығып, омыртқаларалық тесіктерге бағытталады, осы жерде артқы сезімтал түбірлерден жұлын түйіндері

Қыс-түсініктер:

- жұлын
- жұлынның қабықшалары
- жұлын жүйкелері
- қозғалтқыш жұлдар
- орталыққа тепкіш жұлдар
- орталықтан тепкіш жұлдар
- рефлекс
- жұлынның қызметі



185-сурет. Жұлын қабықшасы



186-сурет. Жұлынның бойлай кесіндісі

A I — мойын бөлігі, II — арқа бөлігі, III — бел бөлігі, IV — сегізкөз бөлігі, V — құйымыш бөлігі. Б Жұлын және одан тарайтын жұлын жүйкелері мен жұлын жүйке түбірлері.

түзіледі. Алдыңғы және артқы түбірлер қосылып, барлығы 31 жұп аралас жұлын жүйкелерін құрайды. Олар омыртқааралық тесіктерден шығарыста мойын, нық белсегізкөз өрімдерін түзеді, олардан басталатын шеткі жүйкелер қанқа бұлшықеттеріне таралады. Мойын нық өрімінен шығатын шынтақ, кәрі жілік, орталық жүйкелер қол бұлшықеттерінің іс-әрекетін басқарады. Бел-сегізкөз өрімінен құйымыш, сегізкөз, ортан жілік және басқа жүйкелер шығып, аяқ бұлшықеттерінің іс-әрекетін басқарады.

Жұлынның бойлық кесіндісіне назар аударып, оның ішкі құрылысымен танысуға болады (186-сурет). Жұлын ақ және сұр заттан тұрады. Сұр зат ортасында орналасқан, ол латынның H әрпіне немесе қанатын жайған көбелекке ұқсайды. Сұр заттың ортасынан ұзына бойы жұлын өзегі өтеді, онда жұлын сұйықтығы болады. Жұлын өзегі миға жеткенде кеңейіп, ми қарыншаларын түзеді. Сұр заттың алдыңғы жағындағы жуандау, қысқа өсімділері алдыңғы мүйіздері, артқы ұзындау өсімділері артқы мүйіздері деп аталады. Ал бүйірлік өсімділері бүйірлік мүйіздерді құрайды. Артқы мүйізге артқы сезімтал түбірлер енеді, алдыңғы мүйізден бұлшықеттерге бағытталатын алдыңғы қозғалтқыш түбірлер шығады. Бүйірлік мүйіз-

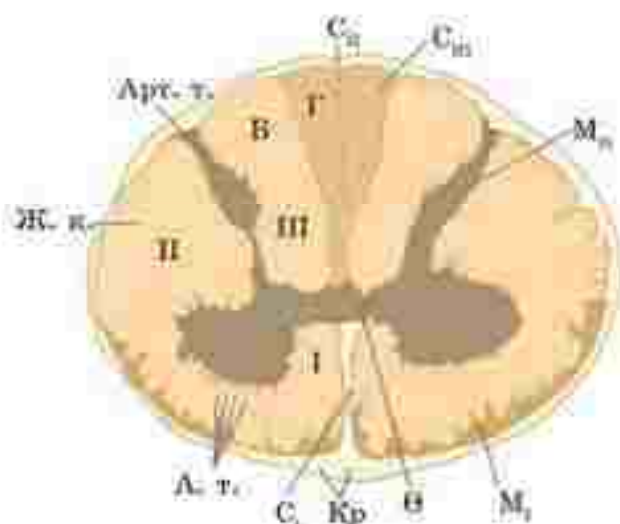
дерде вегетативті жүйке жүйесінің ядролары орналасқан.

Жұлынның мойын бөлімінің көлденең кесіндісі (187-сурет).

Жұлынның сұр заты миелиндік талшықтардан тұратын ақ затпен қоршалған. Миелиндік талшықтар ерекше шоғырларға жиналады, оларды *бағаналар* деп атайды. Олай болса, алдыңғы мүйіздердің арасында алдыңғы бағаналар, артқыларының арасында артқы бағаналар орналасқан. Осы бағаналар арқылы жұлынды мімен байланыстыру қызметін атқаратын өткізгіш жүйкелер өтеді. Өткізгіштердің мынадай түрлерін ажыратады: өрлеме немесе орталыққа тепкіш өткізгіштер (афференттік) — сезімтал импульстерді шеткі мүшелерден миға жеткізеді және төмен түсетін немесе орталықтан тепкіш (эфференттік) өткізгіштер — қозғалтқыш импульстерді ми қыртысынан және миын басқа бөлімдерінен жұлынға жеткізеді. Орталыққа тепкіш жолдар артқы және бүйірлік бағаналармен өтеді, ал орталықтан тепкіш жолдар алдыңғы және бүйірлік бағаналармен өтеді.

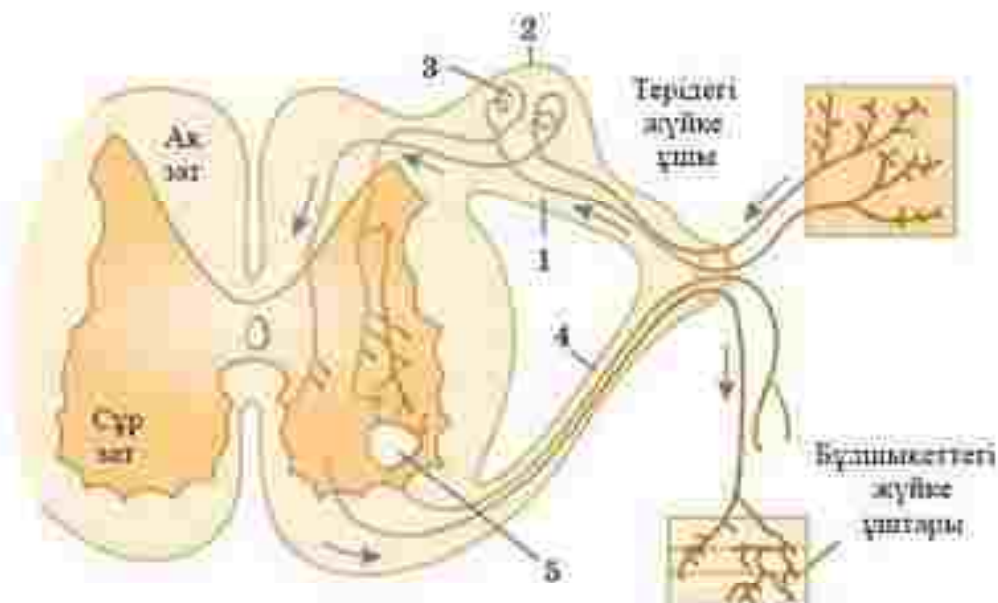
Сұр заттың қызметі — сезімтал импульстерді жұлынның қозғалтқыш рецепторларына тасымалдау. Мысалы, сыртқы ортаның тітіркендіруі терінің сезімтал рецепторларынан сезімтал жүйкенің бойымен омыртқааралық түйінге, одан кейін жұлынның артқы түбірі арқылы артқы мүйізіне беріледі. Сезімтал импульстер ары қарай қозғалтқышқа (алдыңғы мүйіз) тікелей берілуі немесе аралық нейрон арқылы іске асырылуы мүмкін. Сезімтал импульстер келіп түскен кезде қозғалтқыш импульстер пайда болады. Олар қозғалтқыш түбірлер және жүйкелер арқылы бұлшықеттерге бағытталады, бұлшықеттер жиырылып, түрлі қозғалыстар орындалады. Сонымен жұлын деңгейінде қарапайым рефлекстік доға қалыптасады, бұл жұлын автоматизмі түрлерінің бірі болып табылады (188-сурет).

Рефлекстік процестің екінші көрінісі жұлынның өткізгіштік қызметімен байланысты. Мұнда сезімтал импульстер бұлшықеттерден, байламдардан, бұлшықеттерден ары қарай өрлеме (орталыққа тепкіш) жолдар жүйесі арқылы қыртысасты түзілістерге және ми қыртысына беріледі. Осылайша қыртыстың жоғарғы бөлімі шеткі аймақтың жағдайы туралы



187-сурет. Жұлынның мойын бөлімінің көлденең кесіндісі:

Кр — қантамырлары, артериялар және веналар; С₁ — алдыңғы орталық синапс; I — алдыңғы бөлі; II — бүйірлік бөлі; III — артқы бөлі; Б — бұлақ шоғыры; Г — Гольц шоғыры; А.т. — алдыңғы түбірлер; Арт. т. — артқы түбірлер; Ж.к. — жұлын аяғы; Ө — орталық өзең; М₁ — алдыңғы мүйіз; М₂ — артқы мүйіз; С₁ — артқы орталық синапс; С₂ — артқы орталық күте



188-сурет. Теріден бұлшықеттерге жұлын арналы жолу өткізудің сызбашысы (рефлекторлық доға):

- 1 — артқы түбір; 2 — омыртқалар арасық түйік; 3 — қабылдайтын нейрон денесі; 4 — алдыңғы түбір; 5 — қозғалтқыш нейрон

дабыл алады. Ми қырғысы өз кезегінде шеткі қозғалтқыш рецепторларға және бұлшықеттерге бағытталған төмен түсетін (орталықтан тепкіш) жолдар жүйесі арқылы жауап импульстерін жібереді. нәтижесінде сәйкес қозғалыс әрекеттерінің реттелуі жүзеге асады. Жұлынның сүр затын бойлай маңызды вегетативті орталықтардың қатары орналасқан. Атап айтқанда, жоғарғы мойын сегменттерінде көкеттің жұмысын реттейтін орталық, ал VIII сегментінде қарашықты кеңейтетін орталық бар. Төменгі бөлімде (бел-сегізкөз) қуықтың және тікішектің, сонымен қатар жыныс мүшелерінің әрекетін реттейтін вегетативті орталықтар орналасқан.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Жұлын сыртынан қалай қорталған?
2. Жұлынның әрбір сегментінен қанша жұп жұлын жүйкелері шығады?
3. Жұлынның алдыңғы және артқы түбірлерінен түзілген өрімдерді атаңдар.
4. Өрімдерден не басталады?
5. Қандай құрылымдар алдыңғы және артқы мүйіздер деп аталады?
6. Алдыңғы және артқы түйіндер неден түзілген?
7. Жұлынның қызметін атаңдар.



Адамның рефлекстік әрекеттеріне толық сипаттама беріңдер.



Суреттердің сән арқылы берілген бөлікдерін атаңдар. А. 1-ден 9-ға дейін. Ә. 1-ден 10-ға дейін.

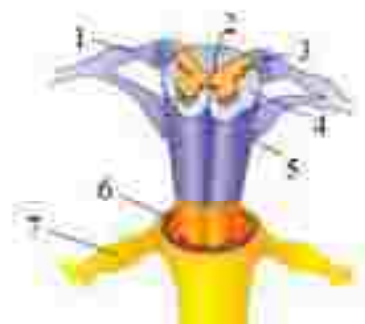




Атқаратын қызметіне байланысты нейрондар _____ және _____ нейрондар болып бөлінеді. Жүйке жүйесінің негізін _____ жүйке жасушалары құрайды. Жүйке жасушаларының денелері пішіні бойынша әртүрлі болып келеді, ал өсімділері әртүрлі ұзындықта болады: қысқалары _____ ал ұзындары _____ деп аталады. Орталық жүйке жүйесіне _____ мен _____ жатады, ал шеткі жүйке жүйесіне _____ мен _____ жатады. Шартсыз рефлекстер ұрпақтан-ұрпаққа беріледі, сондықтан оларды _____ деп те атайды. Жүйке импульсінің өзі пайда болған орыннан жұмысшы мүшеге дейінгі жолы _____ деп аталады.



1. Суретте жұлын өзеті _____ санымен белгіленген, _____ толтырылған.
2. Жұлынның өткізгіш қызметіне қатысты қатарды таңдаңдар:
 - аяқ-қолдарды жазу;
 - жұлыннан миға жүйке импульсін беру;
 - қолды ыстық заттан тартып алу;
 - тізе рефлексі;
 - мидан бұлшықетке жүйке импульсінің берілуі.



§ 109. МЕХАНОРЕЦЕПТОРЛАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ ПАЧИННИ ДЕНЕШІГІ МЫСАЛЫНДА ТІТІРКЕНДІРГІШТЕРДІҢ ӨЗГЕРУІНЕ МЕХАНОРЕЦЕПТОРЛАРДЫҢ РЕАКЦИЯСЫ

Бұл сәлемет:

- механорецепторлардың түрлерін және Пачинни денешігі мысалында тітіркендіргіштердің өзгеруіне механорецепторлардың реакцияларын оқып білесіңдер;
- тітіркендіргіштердің өзгеруіне механорецепторлардың (Пачинни денешігі) қалай жауап қайтаратынын сипаттауды үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Рецептор деген не? Қандай рецепторлар болады?

Механорецепторлар (грек. *mechanē* — құрал, құрылғы, лат. *resipio* — алу, қабылдау) — сезімтал жүйке талшықтарының ұштарындағы рецепторлар, әртүрлі механикалық тітіркендіргіштерге: жанасу, қысым, созылу, тербелістер т.б. сырттан немесе организмнің ішкі мүшелерінде пайда болған әсерлерге жауап қайтарады. Олар терінің әртүрлі тереңдігінде және түрлі құрылымдық түйніктерде орналасқан. Бұл рецепторлардың көпшілігі сезімтал жүйкелердің бос жатқан жүйке ұштары болып табылады. Олардың

Қысқашықтар:

- механорецепторлар
- Пачинни денешігі
- жылдам бейімделуші рецепторлар
- баяу бейімделуші рецепторлар
- жанасу рецепторлары
- барорецепторлар
- вестибулорецепторлар

біразы түрлі формадағы капсулаларда орналасады. Адамдардың тегіс терісінде (яғни, түктері болмайтын тері) осындай рецепторлардың төрт негізгі типі болады: **Пачини денешігі, Мейснер денешігі, Меркель дискісі, Руффин денешігі және Гольджи сіңірлі мүшесі (189-сурет)**.

Жанасу (тактильді) тітіркендіргіштеріне жауап қайтаратын механорецепторлар (теріге жанасу немесе қысымды сезу) жылдам және баяу бейімделетін болып бөлінеді. Жылдам бейімделгіштерге терінің түкті бөліктеріндегі фолликулярлы түктердің рецепторлары, түксіз терідегі Мейснер денешігі және теріасты ұлпасында орналасатын Пачини денешігі жатады. Фолликулярлы түктердің рецепторлары мен Мейснер денешігі шамамен 30—40 Гц жиіліктегі, ал Пачини денешігі шамамен 250 Гц жиілігіндегі тітіркендіргіштерге жауап қайтарады.

Баяу бейімделетін тері рецепторларына **Меркель дискісі және Руффин денешігі** жатады. Меркель дискісінің нүктелік рецепторлық алаңы болады, ал Руффин денешігі тері созылғанда белсендендіріледі, тіпті ол рецептордан біршама арақашықтықта орналасады.

Механорецепторлардың түрлері

Жанасу механорецепторлары жануарлар мен адамдардың сыртқы жабынында орналасқан, олар жанасуды, қысымды, созылуды, тербелістерді сезінеді.

Механикалық тітіркендіргіштерді екі типті рецепторлар қабылдайды: механорецепторлар, Пачини денешігі.

Барорецепторлар қантамырларда, жүректе, бірыңғай салалы бұлшықетті қуыс мүшелерде орналасып, қан қысымының өзгеруі кезінде қарын немесе ішекте газ жиналғандағы созылударға жауап қайтарады.

Проприорецепторлар — бұлшықет-буын аппараттарында орналасқан, қанқа бұлшықеттерінің жиырылуы немесе босаңсуы кезіндегі созылударға жауап қайтарады.

Вестибулорецепторлар (немесе вестибулярлы аппараттың механорецепторлары) денені немесе басты шоі кезіндегі жылдамдық пен тербелістерге (вибрация) жауап қайтарады.

Жанасу механорецепторлары

Қысымды бағалайтын механорецепторлар. Олар сыртқы әсерлерге салыстырмалы түрде баяу бейімделеді және уақытты ажыратуы нашар болып табылады.

Пачини денешігі пайда болған тербелістерге жауап қайтарады. Пачини денешігі жиілігі бірнеше жүздеген герц шамасында болатын тербелістердің теріге әсерін қабылдайды. Сонымен бірге Пачини денешігі саусақ таңбаларын қалыптастыратын тері бездерімен кешенді түрде қызмет атқарады. Бұл жүйелі орналасқан төмпешіктер жиілік сүзгісі қызметін атқарады және тек пайдалы дабылдарды тандауға

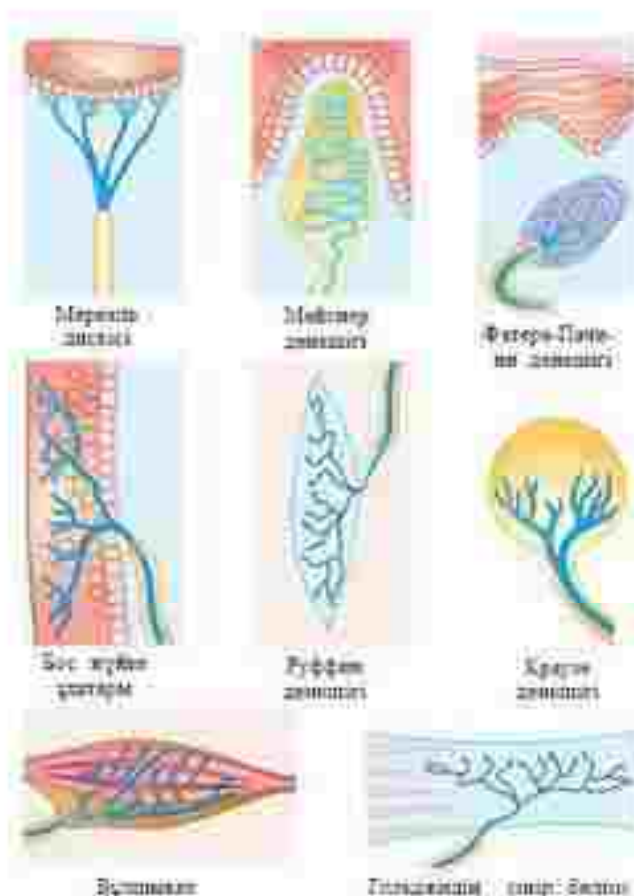
жағдай туғызады. бұл заттарды сипау кезінде рельефті анығұрлым дәлдікпен анықтауға мүмкіншік береді.

Проприорецепторлар — бұлшықет рецепторлары (мысалы, бұлшықет ұршығы мен сінір рецепторлары — Гольджи мүшесі). Бұл рецепторлар арнайы емес (аяқ-қол бұлшықеттері мен сінірлерінде орналасқан рецепторлар) және арнайы (тыныс алу бұлшықеттерінде орналасқан рецепторлар) болып бөлінеді.

Проприорецепторлардың импульстері көбінесе тыныс алу бұлшықетінің арқа тұсындағы орталығынан, сондай-ақ қаңқа бұлшықетінің тонусын бақылаушы бас миы орталығынан тарайды. Дене жұмысы басталған мезеттен бастап proprioreceptorлардың белсендендірілуі тыныс алу орталығының белсенділігінің артуы мен өкпеде ауа алмасуының жылдамдауының негізгі себебі болып табылады. Кабырғааралық бұлшықеттер мен диафрагма proprioreceptorлары сопақша мидың тыныс алу орталығының ырғақты белсенділігіне рефлекторлық жауап кайтарады, ол тыныс алу кезеңінің түрлі фазасындағы кеуде қуысының орналасу жағдайына, ал сегменттік деңгейде тыныс алу бұлшықеттерінің тонусы мен жиырылу күшіне тәуелді болады.

Тыныс алу жолдарының ұлпаларында импульстері тыныс алу орталықтарының нейрондарына жеткізілетін механорецепторлардың екі негізгі типі орналасқан, олар: жылдам бейімделуші рецепторлар және созылу рецепторлары.

Жылдам бейімделуші рецепторлар жоғарғы тыныс алу жолдарынан бастап, альвеолаға дейінгі эпителийде және субэпителий қабатында орналасқан. Рецепторлар апауына сәйкес, тітіркендіргіш қысқа уақытта және жылдам әсер еткенде белсенділігі артып, ал тітіркендіргіштің әсері сакталғанда белсенділігін төмендетеді. Сондықтан жылдам бейімделуші рецепторлар тітіркендіргіштер күшінің өзгеруіне жауап кайтарады. Бұл рецепторлар піскеу (түшкіру) және жөтелу сияқты күрделі рефлексдердің бастамасы болып табылады. Олар кеңірдек пен бронхының шырышты қабықшасына механикалық немесе химиялық



189-сурет. Механорецепторлар

тітіркендіргіштердің (шан, шырыш, темекі түтіні, дымшақ, эфир сияқты улы заттардың буы) түсуі кезінде козады.

Баяу бейімделетін рецепторлар өкпенің созылуы кезінде басты тыныс алу жолдарындағы, яғни бронхы тармақтарындағы (бронхы және кеірдек) бірыңғай саталы бүлшемкetterде шектеледі (локализацияланады) және өкпенің көлемі ұлғаюы (өкпеге ауа толуы) нәтижесінде тітіркенеді. Рецепторлар тыныс алу орталығындағы келеген жүйкенің миелиндендірілген афференттік талшығының сыртқы тыныс алу нейрондарының топтарымен байланысты.

Бұл рецепторлардың стимулы Геринг-Брейер рефлексін тудырады, ол жануарларда өкпеге ауа толғанда тыныс алу фазасы тыныс шығару фазасына рефлексі түрде ауысуына алып келуінен байқалады. Адамның сергек жағдайында бұл рефлекторлық эффект тыныс алу көлемінің ұлғаюында туындайды, ол тыныс алудың калыпты көлемін үш есеге дейін арттырады. Ұйқы кезінде Геринг-Брейер рефлексі көмегімен тыныс алудың рефлекторлық тоқтауы тыныс алу кезеңінің келесі фазасының ауысуын қамтамасыз етеді.

Сонымен қатар **өкпенің J-рецепторлары** альвеолалардың қабырғасы маңында капиллярлармен жанасқан жерлерде орналасқан және олар өкпеден де, өкпе қаптамырлары жағынан келгенде де тітіркендіргіштерге жауап қайтара алады. Рецепторлар тыныс алу орталықтарымен миелинсіздендірілген афференттік C-талшықтармен байланысқан. Бұл рецепторлар өз белсенділігін қан плазмасында сутек иондары концентрациясы артқанда, өкпе ұшпалары қысылғанда немесе өкпе ісінгенде арттыра алады. Өкпенің J-рецепторларының ең үлкен белсенділігі дене жұмысы белсенділігі артқанда және теңіз деңгейінен өте биікке көтерілгенде байқалады. Бұл жағдайларда болатын көріністер — киші қанайналым шеңберіндегі қаптамырлар қысымының өзгеруі, түрлі деңгейдегі өкпенің ісінуі. Мұндай жағдайда J-рецепторларының тітіркенуі жиі әрі үстіртін тыныс алуды, рефлекторлық бронхоконструкцияны және демікпені тудырады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Механорецепторлар — бұл ...
2. Механорецепторлардың төрт типін атаңдар.
3. Қандай механорецепторлар жылдам бейімделушілерге жатады?
4. Бауы бейімделуші механорецепторларды атаңдар.



1. Механорецепторлардың қандай түрлері болады?
2. Проприорецепторлардың ролі қандай?
3. Қай механорецепторлар бауы бейімделушілерге жатады?



1. Кестені дәптерге сызып толтырыңдар.

Механорецепторлардың түрлері және олардың қызметі

Механорецепторлардың түрлері	Олардың қызметі

2. Кестені дәптерге сызып толтырыңдар.

Балу және жылдам бейімделуші рецепторлардың маңызы

Рецепторлар	Олардың қызметі
Жылдам бейімделуші рецепторлар	
Балу бейімделуші рецепторлар	



1. Неліктен мишық зақымданғанда адам көзін жұмып қимыл-қозғалыс жасай алмайды?
2. Неліктен затты жақсы білу үшін адам оны қолымен ұстап хәреді?



"Механорецепторлар түрлері" тақырыпшасына дискуссия ұйымдастырыңдар.

§110. ХОЛИНЕРГИЯЛЫҚ СИНАПС ҚҰРЫЛЫСЫ МЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ БАЙЛАНЫСЫ

БҮЛГІНДІГІ

- холинергиялық синапстың құрылысы мен қызметінің өзара байланысын, холинергиялық синапс мысалында синапстық өткізгіштік механизмін оқып-үйренесіңдер;
- холинергиялық синапстың құрылысы мен қызметі арасында өзара байланыс орната алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

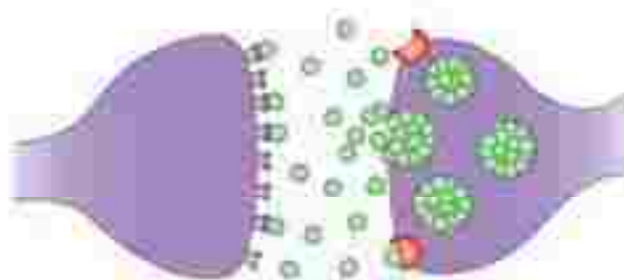
- Холинергиялық синапс деген не? Холинергиялық синапстардың қандай түрлері болады? Холинергиялық синапстарда қандай химиялық заттар медиатор болып табылады?

Холинергиялық синапстар екі нейронның немесе нейрон мен дабыл қабылдайтын эффекторлық жасушалардың түйіскен жері болып табылады. Синапс екі мембранадан — синапс алды және синапстан кейінгі мембранадан және синапстық қуыстан тұрады. Жүйке импульстері медиаторлар, яғни таратқыш заттар арқылы

Кілт

түсініктер:

- холинергиялық синапстар
- медиатор
- ацетилхолин
- холинорецепторлар
- М-холинорецепторлар
- Н-холинорецепторлар



190-сурет. Холинергиялық синапс

қамтамасыз етіледі. Бұл рецепторлар мен медиаторлардың синапстан кейінгі мембранаға әсер етуі нәтижесінде жүзеге асырылады. Холинергиялық синапстың негізгі қызметі осы болып табылады (190-сурет).

Парасимпатикалық жүйке жүйесінің медиаторлары — ацетил-

холин рецепторлары — екі типті **холинорецепторлар**: Н (никотин) және М (мускарин) болады. М-холинорепетиктер — әрекеттің тікелей тиісіне қабілетті, ол синапстан кейінгі мембрана рецепторларын ынталандыруы (стимуляциялауы) мүмкін.

Ацетилхолиннің синтезделуі нейронның холинергиялық ұштарындағы цитоплазмада жүзеге асады. Ол холин мен шығу тегі жағынан митохондриялық зат ацетилхолин-А-дан түзіледі. Синтез цитоплазмалық энзим — холинацетилазаның әсерінен жүреді. Синапстық көпіршіктерде ацетилхолин сақталады. Әрбір көпіршікте бірнеше мыңға дейін ацетилхолин молекулалары болуы мүмкін. Жүйке импульстері ацетилхолин молекулаларының синапстық қуысқа босап шығуына алып келеді. Осыдан кейін ол холинорецепторлармен өзара әрекетке түседі.

Холинергиялық синапстың құрылысы ерекше. Биохимиктердің мәліметтері бойынша, холинорецептор жүйке-бұлшықет синапсы бес нәруыз суббірлігін қоса алады, олар пондық өзектерді қоршайды және липидтерден тұратын мембраналардың бүкіл қалыңдығын тесіп өте алады. Жұп ацетилхолин молекуласы жұп α -суббірлігімен әрекетке түсе алады. Бұл пондық өзектердің ашылып, синапстан кейінгі мембранаға берілуіне (деполяризацияланады) алып келеді.

Холинергиялық синапстардың түрлері. Холинергиялық синапстар холинорецепторлардың түрліше оқшаулануына (лаколизациялануына) және фармакологиялық заттардың әсеріне әртүрлі деңгейде сезімтал болуына әсер етеді. Осыған сәйкес төмендегідей жіктеледі:

1) мускаринге сезімтал холинорецепторлар — М-холинорецепторлар. Мускарин алкалоид болып табылады, ол бірқатар улы сапырауқұлақтарға тән, мысалы, шыбынжұтқа;

2) никотинге сезімтал холинорецепторлар — Н-холинорецепторлар. Никотин темекі жапырағының құрамындағы алкалоид болып табылады.

Холинергиялық синапстардың орналасқан жері

Бірінші эфференттік мүшелердің құрамындағы жасушалардың синапстан кейінгі мембраналарында орналасады. Олар парасимпатикалық талшықтардың ганглиядан кейінгі ұштарында орналасады. Сонымен қатар вегетативті ганглиялар мен ми қыртысының нейрон жасушаларында болады. М-холинорецепторлардың гетерогенді локали-

зашығы түрліше, оған холинергиялық синапстардың табиғатының фармакологиялық заттарға сезімталдығының түрліше болуы себепші болатындығы анықталған.

Холинорецепторлардың орналасуына байланысты түрлері. Биохимиктер М-холинорецепторларды орналасуына байланысты бірнеше түрге жіктеген:

M_1 -холинорецепторлар — вегетативті ганглиялар мен ОЖЖ-да орналасқан. Біріншілерінің ерекшеліктері синапстан тыс локал иза-
шылған (жабылмаған) болып табылады.

M_2 -холинорецепторлар — жүректе орналасқан, олардың кейбіреуінің ацетилхолиннің босап шығуын төмендететін қасиеті болады.

M_3 -холинорецепторлар — бірыңғай сазалы бұлшықеттерде және көп бөлігі эндокриндік бездерде орналасады.

M_4 -холинорецепторлар — жүректе, өкпе альвеолаларының қабыр-
ғасында, ОЖЖ-да орналасады.

M_5 -холинорецепторлар — ОЖЖ-да, көздің сыртқы мөлшер қабығын-
да, сілекей бездерінде, моноклеарлы қан жасушаларында орналасады.

Холинорецепторларға әсері. М-холинорецепторларға әсер ететін танымал фармакологиялық заттардың көрсететін эффектісінің басым бөлігі синапстан кейінгі M_1 - және M_3 -холинорецепторлардың өзара әре-
кеттерімен байланысты (191-192-суреттер).

**Холинергиялық синапстарды стимуллаушы құралдардың жік-
телуі.** Н-холинорецепторлары әрбір ганглия алды ташықтарының ұштарындағы ганглия нейрондарының синапстан кейінгі мембранала-
рында (парасимпатикалық және симпатикалық ганглияларда), сино-
каротидтік аймақта, бүйрекүсті безінің миы қабатында, нейрогипофиз-
де, Реншоу жасушаларында, қанқа бұлшықеттерінде орналасады. Түрлі Н-холинорецепторлардың заттарға сезімталдығы бірдей емес. Мысалы, вегетативті ганглия құрылымындағы Н-холинорецепторлар (бейтарап типті рецепторлар) қанқа бұлшықетіндегі Н-холинорецепторлардан (бұлшықет типті рецепторлар) едәуір ерекшеленеді. Осы ерекше-
ліктерінің арқасында олар арнайы заттармен ганглияларды тандап



191-сурет. Холинергиялық синапс түрі



192-сурет. Холинергиялық синапстардың орналасуы

бұғаттайды. Мысалы, кураре (бұлшықетті сал жасайтын өсімдік) тәрізді заттар жүйке-бұлшықет өткізгіштігін бұғаттауға қабілетті.

Синапс алды холинорецепторлар мен аденорецепторлар табиғаты нейроэффекторлық синапстардың ацетилхолиннің босап шығу процесін реттейді. Бұл рецепторлардың қозуы ацетилхолиннің босап шығуына жағдай жасайды. Ацетилхолин N-холинорецепторлармен әрекеттесе отырып олардың конформациясын өзгертіп, синапстан кейінгі мембрананың өткізгіштік деңгейін арттырады. Ацетилхолин натрий иондарына қоздырғыш ретінде әсер етеді, нәтижесінде олар жасуша ішіне енеді, ол синапстан кейінгі мембранада деполяризацияланады. Алдымен жергілікті синапстық потенциал туындайды, ол белгілі бір мөлшерге жеткенде әрекет потенциалының генерациялануы басталады. Осыдан кейін синапстық аймақта шектелген жергілікті қозу жасуша мембранасының барлық бетіне тарайды. Егер M-холинорецепторлары ынталандырылса, дабылдарды өткізуде екінші реттік мессенджерлер мен G-нәруыздар маңызды рөл атқарады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Холинергиялық синапстар дегеніміз не?
2. Медиатор өткізгіш заттардың ролі қандай?
3. Парасимпатикалық жүйке жүйесіндегі медиаторлар қандай органикалық қосылыстардан тұрады?
4. Парасимпатикалық жүйке жүйесінің рецепторлары қалай аталады? Олардың саны қанша? Рецепторлардың типтерін атаңдар.
5. Ацетилхолиннің синтезі қай жерде жүреді? Және қалай жүреді?
6. Мускарин мен никотин қандай фармакологиялық заттардың құрамына кіреді?
7. Холинорецепторлар қайда орналасады?



Холинергиялық синапстардың құрылысы қандай?



Кестені дәптеріңе сызып толықтырыңдар.

Орналасуына байланысты холинорецепторлардың түрлері

Холинорецепторлардың түрлері	Олардың орналасқан жері



Параграф тақырыбына презентация дайындаңдар.



ТАРАУ БОЙЫНША БІЛІМДІ ЖҮЙЕЛЕНДІРУ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ МЕН ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Жүйке жасушаларының құрылыс ерекшеліктері қандай?
2. Миелінді қабықша деген не?
3. Нейротүтікшелер қандай қызмет атқарады?
4. Нейрондардың қандай типтері болады?
5. Униполярлық нейрондардың қызметі қандай?
6. Биполярлық нейрондардың қызметі қандай?
7. Мультиполярлық нейрондардың құрылысы мен қызметінің ерекшеліктері қандай?
8. Әрекет потенциалы — бұл ...
9. Қозғалыс әрекет потенциалының негізінде қандай құбылыс жатады?
10. Әрекет потенциалының фазаларын атаңдар.
11. Әрекет потенциалының әрбір фазасына қысқаша сипаттама беріңдер.
12. Әрекет потенциалының инициациясы мен трансмиссиясы — бұл ...
13. Нейронның аксон бойымен импульстерінің берілуі қалай жүзеге асады?
14. Нейромедиатор — бұл ...
15. Рефрактерлік кезең нені білдіреді?
16. Ол жасушалардың (жүйке, булшықет) қайсысында ұзағырақ болады?
17. Нейрондардың миелинденуінің артықшылығы неде?
18. Жүйке импульстерінің салтаторлық өткізілуі — бұл ...
19. Қызметі бойынша барлық жүйке жүйесі ... бөлінеді.
20. Жұлынның өткізгіш жолдары қайда орналасады?
21. Қозғалтқыш нейрондар жұлынның қай бөлігінде орналасады?
22. Қызметі бойынша жұлын жүйкелері қалай жіктеледі?
23. Үлкен ми сыңарларының қай бөлігінде сезімтал көру аймағы орналасады?
24. Рефлекс — бұл ...
25. Организмдегі қызметтердің реттелуі ... жүзеге асады.
26. Рефлекс доғасын дұрыс тәртіппен құрыңдар.
 а) аралық нейрон; ә) рецептор; б) қозғалтқыш нейрон;
 в) сезімтал нейрон; г) жұмыс мүше.
27. Орналасуына байланысты (анатомиялық) жүйке жүйесін ... бөліктерге бөледі.
28. Жүйке импульстерінің рецепторлардан жұмыс мүшелеріне баратын жолы ... деп аталады.
29. Нейрондардың түйісетін орнын ... деп атайды.
30. Рецептор — бұл ...
31. Орталықтан шетке қарай жұлынның құрылымын дұрыс тәртіпте орналастырыңдар.
 1 — сұр зат; 2 — ақ зат; 3 — жұлын өзегі.
32. Рефлекс доғасы — бұл ...

11

КОЗҒАЛЫС

§ III. КӨЛДЕНЕҢ ЖОЛАҚТЫ БҮЛШЫҚЕТ ҰШАЛАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ. МИОФИБРИЛЛА ҚҰРЫЛЫСЫ

Бұл сабақта:

- көлденең жолақты бұлшықет ұшаларының құрылысын, миофибриллалардың құрылысын оқыл-үйренесіңдер;
- көлденең жолақты бұлшықеттердің ультрақұрылысын зерттей алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Көлденең жолақты бұлшықеттің құрылысы қандай? Саркомер деген не? Жиырылғыш нәруыздардың рөлі қандай?

Қыс-
түсініктер:

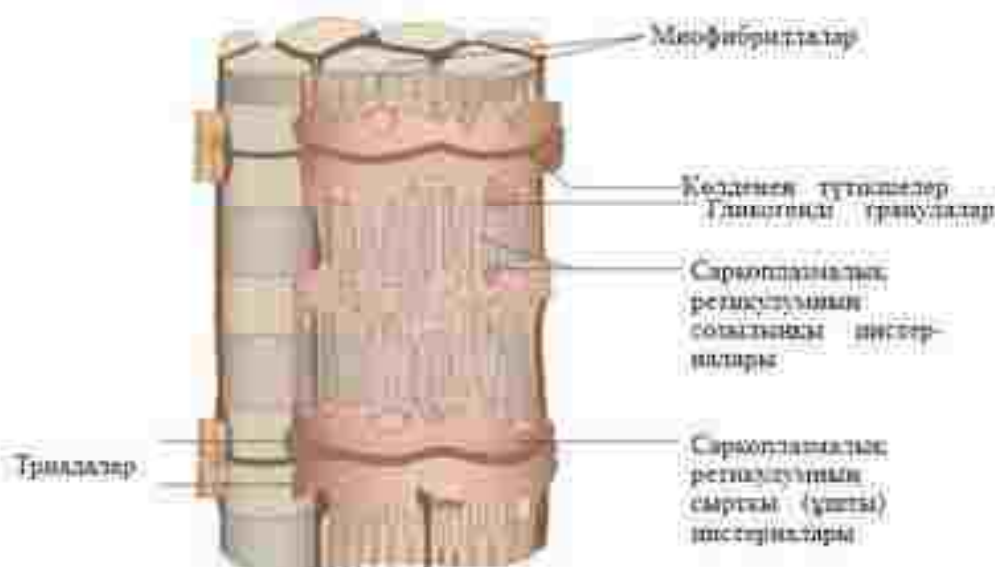
- миофибрилла
- дискілер
- саркомер
- сарколемма
- Т-жүйе
- актин
- миозин

Бұлшықет ұшасын құрылысына қарай *бірыңғай сазаты, көлденең жолақты* (қанқа бұлшықеттері) және *жүрек бұлшықеттері* деп бөледі.

Көлденең жолақты бұлшықет көптеген функционалды бірліктерден, яғни бұлшықет талшықтарынан немесе бұлшықет жасушаларынан тұрады. Олар бір-біріне параллель орналасқан цилиндр пішінді болып келеді.

Бұл көпядролы жасушалардың диаметрі — 0,01—0,1 мм, ұзындығы бірнеше сантиметрге жетеді. Талшықта ядро оның беткі қабатында орналасады. Бұлшықет талшықтарының түпіндері қоллағенді талшықтармен және дәнекер ұшасымен айнала қоршалған талшықтар арасында да қоллағен болады. Бұлшықет ұшында қоллағен мен дәнекер ұшасы бұлшықетті қанқаның түрлі бөліктерімен біріктіру қызметін атқаратын сіңірді түзеді. Әр талшық мембраналық сарколеммамен айнала қоршалған, өзінің құрылысы бойынша кәдімгі плазмалық мембранамен ұқсас болып келеді. Сарколемма — эластінді қозуға қабілетті мембрана, олар ион өзектерінің қозу стимулына жауап ретінде ашылып-жабылу және оларды әрі қарай Т-жүйеге беру қызметін атқарады.

Бұлшықет талшықтары құрамындағы жиырылу аппараты — *миофибриллалар*, олар бұлшықеттің көлденең жолағын түзеді. Әр



193-сурет. Саркоплазмалық ретикулум және Т-жүйесі

миофибрилла орташа 2500 протофибриллардан құралады. Жуан протофибриллар миозин нәруыздарынан, ал жіңішкелері актин нәруызынан құралады. Бұлшықет құрамында миозин мөлшері өте жоғары: 1 кг бұлшықетте шамамен 200 г нәруыз бар, олардың 100 грамы миозин. Келесі нәруыз — актин аз мөлшерде кездеседі — 1 кг бұлшықетте 30 г болады.

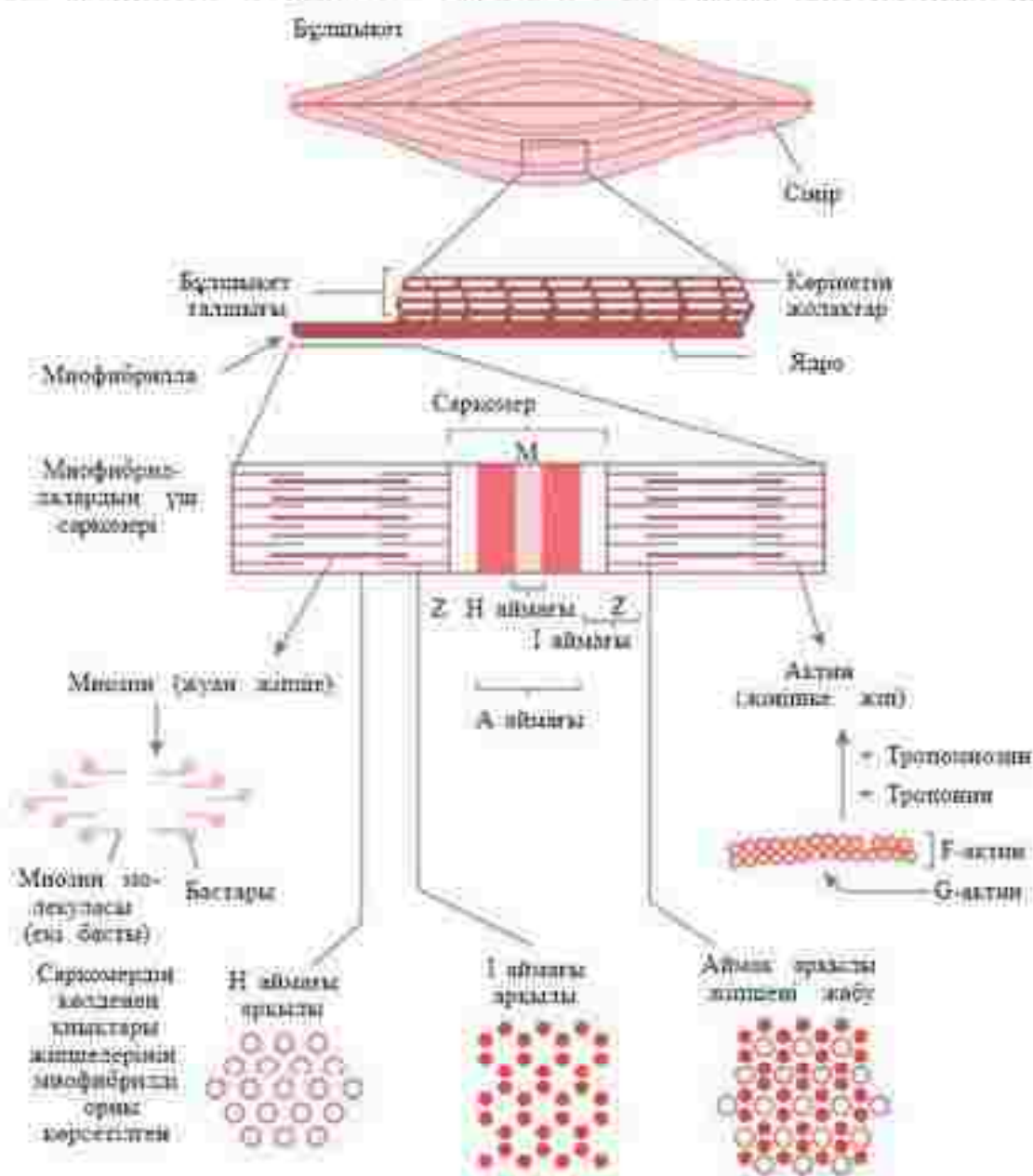
Миофибриллар арасында көптеген митохондриялар (саркосомалар) орналасқан. Бұлшықет талшықтарының цитоплазмасы *саркоплазма* деп аталады және ішкі мембрана желісі саркоплазмалық ретикулумды құрайды. Талшықтардың көлденеінен және миофибриллар арасынан түтікшелер жүйесі өтеді, олар Т-жүйе деп аталады. Кейбір жерлерде Т-жүйелер түтікшелері екі саркоплазмалық ретикулум шістерналары арасында орналасады. Бір Т-жүйе мен екі шістернадан құралған кешен *триада* деп аталады. Түтікшелер мен шістерналар өзара көлденеі мембраналы көпірлермен байланысқан. Шістерналар кальций иондарының ұстатуына және босап шығуына қатысады, олардың концентрациясы саркоплазмада бұлшықет талшықтарының жиырылу қызметіне әсер етеді (193-сурет).

Миофибриллар дұрыс ауысып келетін бөліктерге (дискілерге) бөлінеді. Бұл бөліктердің біреуінің қосарлы сәуле шағылыстыру қабілеті бар. Кәдімгі жарықта микроскоппен карағанда олар күңгірт сияқты болып көрінеді. Бұлар — *анизотропты* бөліктер А әрпімен белгіленеді. Басқа бөліктері ақшыл болып көрінеді, олардың қосарлы жарық шағылыстыру қабілеті жоқ. Бұл *изотропты* дискілер І әрпімен белгіленеді. А дискінің ортасынан Н ақ жолақ, І-дискісінің ортасынан күңгірт жолақ Z өтеді, ол санылаулар арқылы миофибриллар өтетін жұқа мембранадан тұрады.

Екі Z тізбегі арасындағы миофибриллар бөлігі *саркомерлер* деп аталады. Микроскопиялық саркомер алмасып келетін ақшыл және күңгірт

жолақтар мен сызықтардан тұрады. Жуан актин және миозин жіңішке жіпшелері ретпен орналасқан. Саркомерлер ұзындығы тыныштық күйінде 2,0—2,2 мкм-ді құрайды. Сонымен актин жіпшесін құраушы екі көршілес орналасқан саркомерлердің арасындағы бөлік І-диск деп аталыды. Екі І-диск арасында миозин және актиннен құралған А-диск орналасқан. Н-диск тек миозиннен құралады. Актин жіпшелері жиырылуы кезінде ортасына миозин жіпшесіне қарай жылжиды да, Н-диск жоқ болып кетеді. Ортасынан М сызығы өтіп, миозин жіпшесін екіге бөледі және ұстап тұрады. Өр миофибрилл ретімен орналасқан бірнеше саркомерлерден түзіледі. Ол бұлшықет талшықтарының жиырылу элементтері болады (194-сурет).

Актин — жіңішке филаменттер. Өр актинді жіпше глобулалы молекула актинінен (G-актин), бір-біріне оратылған қос шыршықтан



194-сурет. Бұлшықет талшықтарының құрылысы

түзілген. Филаменттердің бір ұшы Z-пластиннаға бекітілген. Актинді молекулалардың барлық кешені F-актин деп аталады, оған АТФ молекуласы бекітілген. Актинге қосымша тропомиозин жіпшесі оралған және бірдей интервалдарға үш суббірліктен құралған тропонин молекуласы бекітіледі:

Тп-С — кальций иондарымен байланыс түзеді.

Тп-Т — тропонинді тропомиозинмен біріктіреді.

Тп — миозин және актин арасында көпір тектес байланыстың түзілуін бұзғандайды.

Миозин — жуан филаменттер. Миозин молекулалары актин элементтерінің арасында орналасқан, қосарлы бастары бар, шарнирлі бөлігіне мойны арқылы бекітіледі. Молекула мойны оның қозғалғыштығын қамтамасыз етеді және ұзын артқы жіпшесіне өтеді. Шарнирлі бөлігі аркасында миозин актинмен қайтымды байланыстар түзе алады және өзара жытжымалы екі жіпше түзеді. Бұлшықет талшықтарында басқа да нәруыздар болады. Олардың қызметі — бұлшықет талшығының ішкі компоненттерінің құрылысын құру, соның нәтижесінде талшық қалыпты күйге енеді және ішкі компоненттердің қысымға төзімділігі көзденен және тік бағытта ортады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Қандай бұлшықеттердің қызметтік бірлігі дегеніміз не?
2. Бұлшықет талшықтарының жиырылу аппаратын не құрайды?
3. Бұлшықет талшықтарының мембранасы қалай аталады?
4. Миофибриллалар қандай нәруыздардан түзіледі?
5. Миофибриллада қандай бөліктер бөлінеді?



А, Н, Т-дискілері қандай нәруыздан құралады?



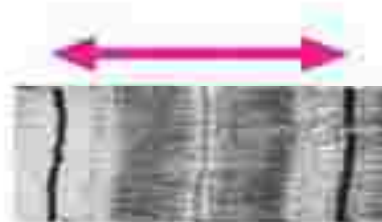
1. Келесі түсініктерге анықтама беріңдер:
Саркомер —
Саркоплазма —
Саркоплазмалық ретикулум —
2. Дәптерге көшіріп сызып, нұсқаулықтарға саркомер бөліктерін жазыңдар.



Бұлшықет талшықтары жиырылғанда жиырылу механизмі қалай жүзеге асады?



Параграф тақырыбына дискуссия дайындаңдар.



Саркомер құрылысының сұлбасы

§112. БҮЛШЫКЕТ ТАЛШЫҚТАРЫНЫҢ ЖИЫРЫЛУ МЕХАНИЗМІ. БҮЛШЫКЕТ ТАЛШЫҚТАРЫНЫҢ Т-ЖҮЙЕСІ

БҮЛШЫҚЕТ

- Бұлшықет талшықтарының жиырылу механизмін, бұлшықет талшықтарының Т-жүйесін оқып-үйренесіңдер;
- Бұлшықеттің жиырылу механизмін түсіндіре алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Бұлшықет талшықтары қандай жағдайда жиырылады? Бұлшықет талшықтарына қандай жиырылу типтері тән?

Кім

түсініктер:

- рефрактерлік
- изотоникалық және изометриялық жиырылу
- кимограф
- миограмма
- сіреспе
- сырғыған жіпше теориясы
- электромеханикалық Т-жүйе қосылу құбылысы

Қанқа бұлшықет талшығының қозуы кезінде егер стимулдаушы импульс белгілі шекті көлеміне жеткенде немесе асып кеткен жағдайда ғана ол қысқара бастайды (195-сурет). Бұл қысқарулар мұндай жағдайлар үшін максималды болады. Қозу күшінің типті едәуір артуы да талшықтың көп мөлшерде қысқаруына немесе оның күшінің ламп отырып артуына алып келмейді. Мұндай құбылысты "бәрі немесе ештеңе" реакция

типіне жатқызады. Бұлшықет талшықтарының жиырылуын тудыруға қабілетсіз әлсіз қоздырғыш *босаға асты* деп аталады.

Жауап аяқталғаннан кейін абсолютті рефрактерлік кезең басталады, бұл кезеңде талшықтар жиырыла алмайды. Содан кейін салыстырмалы рефрактерлік кезең басталады. Бұл кезде тек мықты стимул ғана жиырылуды тудыруы мүмкін. *Рефрактерлік кезең* — бұлшықет талшықтарын бастапқы қалпына келтіруге кететін уақыт.

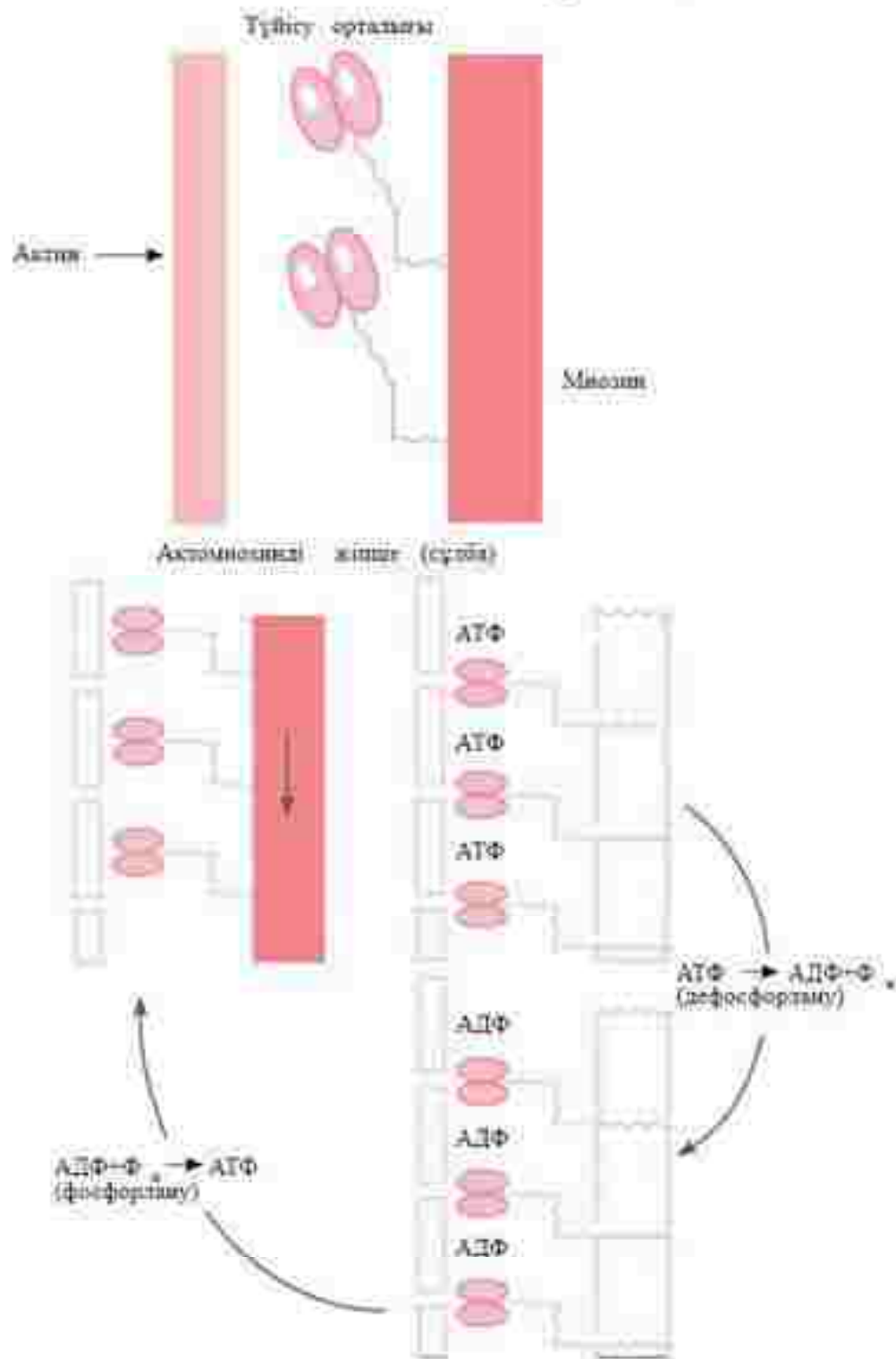
Стимулға жауап ретінде бұлшықет механикалық қызметтер атқарыды, яғни жиырылады. бұл өз кезегінде бұлшықеттің қысқаруына алып келеді немесе бұлшықет қысымы артқанмен, ұзындығы өзгеріссіз (егер бұлшықеттің екі ұшы да қозғалыссыз бекітілсе) қалады.

Бұлшықет талшықтарының жиырылуының үш типін ажыратады: **изотоникалық** — бұлшықеттің қысым қалыптаспай қысқаруы (сіңір үйді кезінде); **изометриялық** — бұлшықеттің көтере алмайтын жүкті көтеру кезіндегі ұзындығының өзгеріссіз қалып қысқаруы; **ауксотоникалық** — қысым артқан сайын бұлшықет ұзындығының өзгеруі арқылы жиырылуы (жүкті көтеру және жіберу) (196-сурет).

Бұлшықет жиырылуын кимограф көмегімен зерттеуге болады. Тіпті бұлшықеттердің барлық жиырылуын жазу *миограмма* деп аталады. Бұлшықет жиырылуын *бір реттік* (көз алмасының қабағының сыртқы бұлшықеттері) және *екі реттік* деп бөледі. Ритмді жиырылу

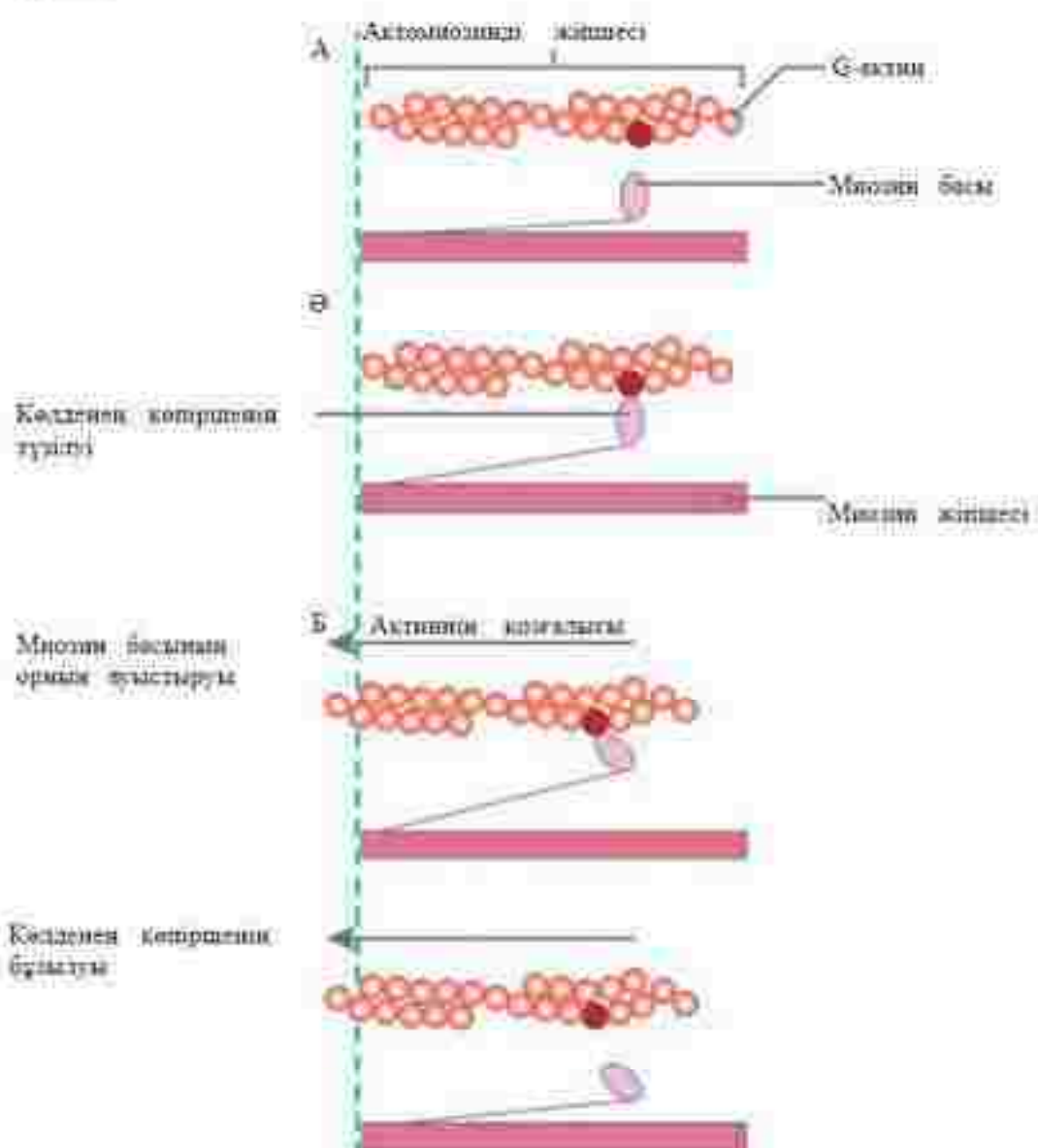
кезінде бұлшықет сіреспе күйінде болады (бұлшықеттің максималды тітіркену кезіні).

1954 жылы бір топ ғалымдар — Х.Хаксли, А.Хаксли, Дж.Хэнсон, Р.Нидергерке бұлшықет жиырылуын жіпшелердің сырғанауымен түсіндіретін теорияны қалыптастырды. Олар А-дискісінің ұзындығы босансыған және қысқарған саркомерде өзгеріссіз тұрақты түрде қалатындығын байқады. Сол себепті олар мынадай болжам жасады:



195-сурет. Бұлшықет қысқаруында жіптердің сырғу механизмі

жіпшелердің екі жиынтығы бар актин және миозин, олар бірінші арасына бірі кіріп орналасады және саркомер ұзындығының өзгеруі кезінде бұл жіпшелер бір-біріннің үстімен сырғиды. Жиырылу кезінде актин жіпшелері саркомер ортасына қарай жылжиды. Миозин жіпшелерінің басы “ізімек” қызметін атқарады және F-актинге бекітіліп, көлденең көпірлер түзеді деген гипотеза қалыптасты. Содан кейін олардың конфигурациясы былай өзгереді: актин молекулалары А-дискісінің ішкі жағына жылжиды. Бұл процестің соңында жіпшенің миозинді ұштары актиннен бөлінеді және актиннің қашықтықтағы басқа бөліктеріне “ілінеді”. Саркомер өз ұзындығынан 30%-ке қысқаруға қабілетті. Көлденең көпірлердің қосылуы мен ажырау циклі бірнеше рет жиырылу жылдамдығына байланысты түрлі жиілікте қайталануы мүмкін. Толық цикл орындалуы үшін АТФ-тің бір молекуласы қажет (197-сурет).

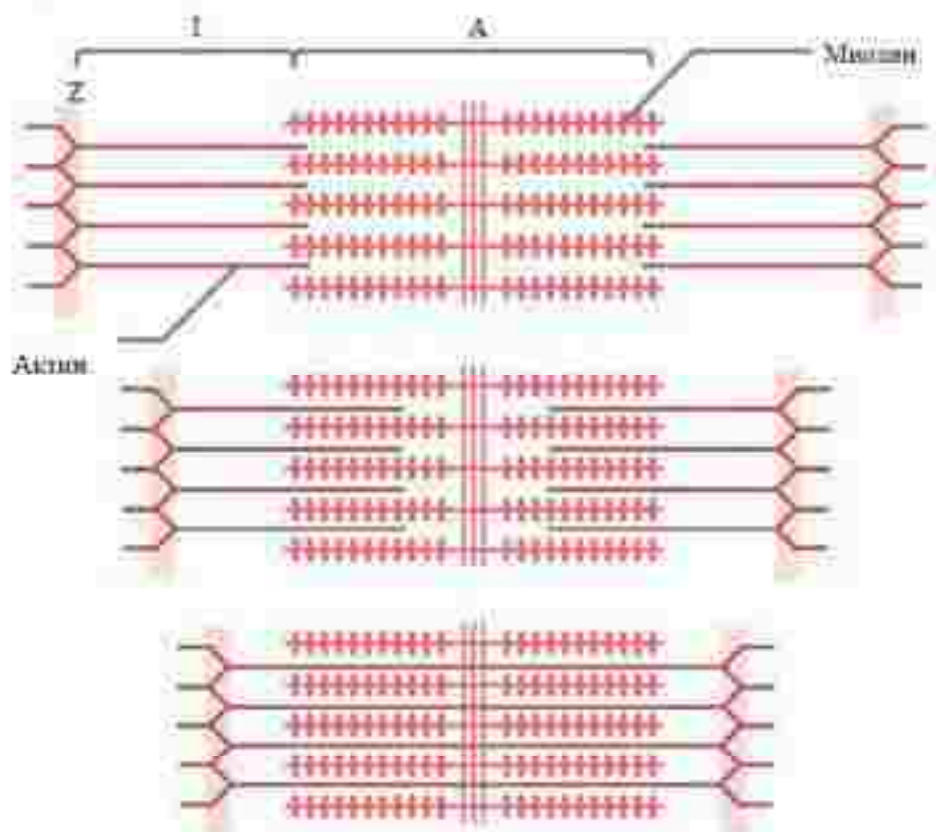


197-сурет. Электромеханикалық тартылыс (тропонин және тропомиин бейнеленген)

Бұлшықет жиырылу механизмі туралы қазіргі көзқарасты жіпшелердің сырғанау теориясын және бұл процесте Т-жүйесінің рөлін түсіндіру толықтыра түседі.

Тыныштық күйінде саркомер құрамында магний ионы және АТФ болады, бірақ бос кальций иондары өте аз. Бұл жағдайда актин жіпшелері тропомиозин үшін “жұмыс жасамайтын жағдайда” болады, ол миозиннің бастары ілнуі керек бөліктерді бұғаттайды. Сондықтан бастары миозин жіпшелерінің бойлық осіне қарай тартылған және актиннен алынып тасталған.

Бұлшықет талшықтарын саркомерлер бойымен жүйке импульсі арқылы тітіркендіру кезінде деполяризация толқыны тарайды, ол Т-жүйесі арқылы саркомерлер ішіне енеді, онда триада цистерналарында кальций иондарының босаңшығуына ықпал етеді. Кальций иондары С тропонинімен байланысады, ол І тропонинімен актин және миозин арасындағы көпір түзілуінің тосқауылын (блокировкасын) шешеді. Тропомиозин ауысады, миозиннің басы актинмен байланысып, акто-миозин көпірін түзеді. АТФ гидролизінің энергиясы есебінен көлденең көпірлердің бөліну бұрышы өзгереді, ол актин жіпшелерінің саркомер ортасынан бағыты бойынша созылуына алып келеді. Саркомерде күш пайда болады, ол қысқартылған саркомерлер түзуге ұмтылады. Бұлшықет жиырылуы н түсіндіретін бұл құбылыс *механомеханикалық түйіндесу* деп аталады.



197-сурет. Саркомердің қысқару сұлбасы.
Актин жіпшесінің миозин жіпшесі бойымен сырғуы

Саркомерде козу тоқтағаннан кейін қалыңпіл сорғыға тәуелді-АТФ көмегімен қалың пілдер кері триада цистерналарына шығарылады. Саркомер босапиды. Тропомозин тосқауылы (блокировкасы) қосылады — тропонин, көпіршелер үзіледі, актин мен миозин “өшірілген күйге” ауысады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Бұлшықет талшықтарының басты қасиеті не?
2. Бұлшықет талшықтарының жиырылуы қандай периодтарға бөлінеді?
3. Бұлшықет талшықтарының жиырылу типтерін атаңдар; мысалдар келтіріңдер.
4. Сырғыған жолше теориясының мәні неде?



1. Электромеханикалық қосылу механизмін түсіндіріңдер.
2. Т-жүйенің бұлшықет жиырылуындағы рөлі қандай?



Саркомер жиырылуында А, Н, I-дискілерінің ұзындығы қалай өзгереді? Олардың өзгерістерін түсіндіріңдер.



Параграф тақырыбына шағын жоба дайындаңдар.

§113. ЖЫЛДАМ ЖӘНЕ БАЯУ ЖИЫРЫЛАТЫН БҮЛШЫҚЕТ ТАЛШЫҚТАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ, ОРНАЛАСУЫ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ҚАСИЕТІ

БҮЛ САБАҚТА:

- жылдам және баяу жиырылатын бұлшықет талшықтарының құрылысы, орналасуы және жалпы қасиеттерін оқып-үйренесіңдер;
- жылдам және баяу жиырылатын бұлшықет талшықтарының құрылысы, орналасуы және жалпы қасиеттері арасында байланыс орната алатын боласыңдар;

Сендер білесіңдер ме?

- Бұлшықет тонусы немен байланысты? Бұлшықет тонусының табиғаты қандай? Адам бұлшықеті қандай бұлшықет талшықтарынан тұрады?

Кілт түсініктер:

- тонустық және фазикалық талшықтар
- миоглобин
- ақ және қызыл талшықтар

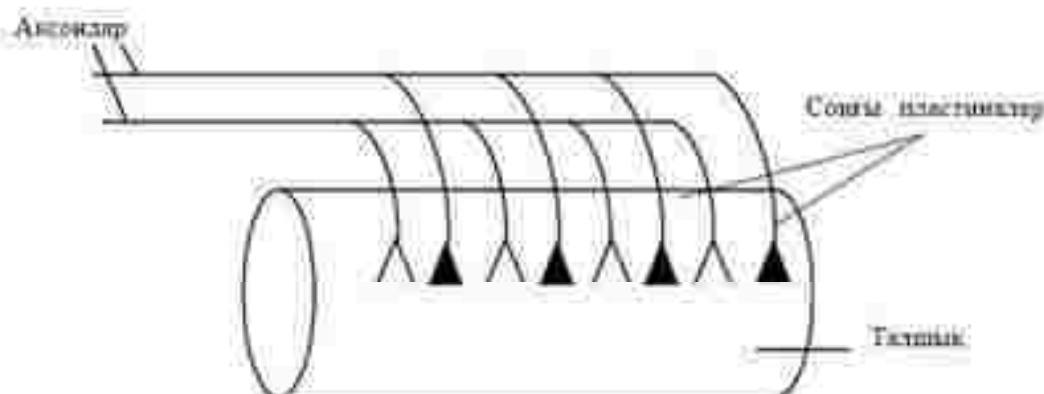
рецепторларға шығатын импульстерге байланысты. Осылайша қанқа бұлшықеттерінің тонусы рефлекторлық болап келеді.

Қанқа бұлшықет талшықтары жиырылу жылдамдығына байланысты баяу (тоностық) және жылдам (фазикалық) талшықтар деп екі типке бөлінеді. Олардың әрқайсысының өзінің физиологиялық ерекшеліктері болады.

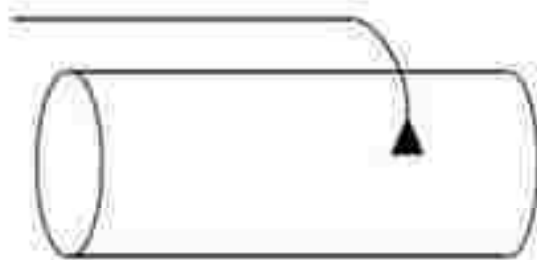
Баяу талшықтар — I тип (МНС-I) немесе тоностық талшықтар құрамында миоглобин және цитохром пигменттерінің көп болуына байланысты түсі қызыл. Құрамында көп мөлшерде митохондриялар бар, бірақ саркоплазмалық ретикулум әлсіз жетілген және гликоген аз.

Тоностық талшықтар бұлшықеттердің терең қабаттарында орналасады және зәт адмасуды жылдамдату үшін капиллярлармен тығыз байланыста болады. Диаметрі 5 мкм жіңішке жүйке талшықтарымен тітіркенгіштігі артады. Бір бұлшықет талшығында бірнеше тұйықтаушы пластина ұштары орналасады, олар қозғаушы аксонның бұлшықет талшықтарының жүйке-бұлшықеттік байланысы болып табылады. Импульстің қозғалу жылдамдығы — 2—8 м/с. Мембранада электрлік қозыштық жоқ. Әр импульс аз мөлшердегі ацетилхолиннің бөлініп шығуына ықпал етеді. Сондықтан мембрананың деполяризация дәрежесі тітіркену жиілігіне байланысты болады. Аз мөлшерде күшті арттыра отырып, импульске жауап ретінде тоностық талшықтар баяу жиырылады және баяу босансады. Бұл жүктемеге бейімделуге және бірқалыпты ұстап тұруға қажет болатын бұлшықеттің ұзақ уақыт жиырылуын қамтамасыз етеді. АТФ көзі аэробты тыныс алу болып табылады. Оттектің тапшылығы кезінде көптеген талшықтар анаэробты гликолиз есебінен қызметін жалғастыра береді. Бұл жағдайда сүт қышқылы түзіліп, оттектік қор жиналады (198-сурет).

Жылдам талшықтар — II тип (МНС-II) немесе фазикалық талшықтар дененің беткі жабынына жақын орналасады. Оларды кей кезде “ақ” бұлшықет талшықтары деп те атайды, себебі оларда миоглобин өте аз немесе мүлдем жоқ болуы мүмкін. Бұл талшықтарда митохондриялар аз, алайда қалыңдығы тез бөлініп шығуына ықпал



198-сурет. Баяу талшықтар сұлбосы



199-сурет. Жылдам талшықтар сұлбосы

ететін саркоплазмалық ретикулум жақсы жетілген. Жылдам талшықтар гликогенді түйіршіктердің көптігімен, баяу талшықтардан үш есе жылдам жиырылуымен және тез шаршауымен сипатталады. Диаметрі 10—20 мкм қалың жүйке талшықтарымен тітіркенеді және әдетте, бір бұлшықет талшығында бір түйінктаушы пластинка бо-

лады. Импульс өткізу жылдамдығы — 8—40 м/с. Мембрана электрлік қозу қасиетіне ие, сондықтан физикалық талшықтар тез жиырылады және қысқа мерзімді жұмысқа қабілетті болады (199-сурет).

Адамның бәрлық бұлшықеттері бір уақытта талшықтардың екі типінен де құралады, алайда олардың біреуі доминантты. Мұның маңызды физиологиялық қасиеті бар. Тонустық талшықтар баяу және ұзақ жиырылуға қабілетті және олар жазылу бұлшықеттерінде көп болып келеді, ал бүгілу бұлшықеттерінде болса жылдам реакцияларға арналады және олардың физикалық талшықтар саны басым. Жылдам жиырылатын бұлшықеттерге көзді және аяқты қозғаушы бұлшықеттер жатады.

Тонустық бұлшықет талшықтары жоғары дәрежелі аэробты төзімділікке ие. Бұл қасиет бұлшықет белсенділігін ұзақ уақыт бойы ұстап тұруға мүмкіндік береді және "бұлшықет төзімділігі" деген атпен белгілі. Сол себепті тонустық талшықтар көп жағдайда шектен тыс күш түскенде төзімділік беру үшін қатысады, мысалы, марафон жарыстары, аз күш түсетін жүру кезінде де қатысады.

Жылдам талшықтар төменгі аэробты төзімділікке ие. Қалыпты іс-әрекеттер кезінде жылдам талшықтар сирек қолданылады, бірақ ауыр күш түсу кезінде олар көп күшті генерациялайды. Олар өздерінің органикалық төзімділігіне байланысты тез шаршайды, сондықтан талшықтар төзімділікке ұзақ күш түспейтін уақытта пайдаланылады, мысалы, 1 миль қашықтыққа жүгіру немесе 400 м қашықтыққа жүзу кезінде.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Қанша бұлшықет талшықтары неше типке бөлінеді?
2. Баяу талшықтар дегеніміз не?
3. Жылдам талшықтар дегеніміз не?



Көстені екі бұлшықет талшықтарын салыстыра отырып толтырыңдар.

№	Салыстыру параметрлері	Тонустық талшықтар	Фазикалық талшықтар
1	Жиырылудың төменгі жылдамдығы		
2	Миоглобиннің болмауымен ерекшеленеді		
3	Тез шаршу		
4	Қысқа мерзімді күш түсу кезінде белсендендіреді		
5	Құрамында миоглобиннің жоғары болуы		
6	Активацияның жоғары дәрежесі		
7	Шаршуға деген шыдамдылық		
8	Қанмен қамтамасыз етудің жоғары дәрежесі		
9	Төменгі аэробты төзімділік		
10	Ұзақ уақыттық күш түсуге қабілетті		

§ 114. АКТИНГЕ БАЙЛАНЫСТЫ ҚАНҚА БҰЛШЫҚЕТТЕРІНІҢ ТИПТЕРІ

БҰЛШЫҚЕТТЕР

- актин мен миозинге қатысты қанқа бұлшықет ұлпаларының түрлерін оқып-үйренесіңдер;
- жылдам және баяу жиырылатын бұлшықет талшықтарының ортақ қасиеттерін, орналасуы мен құрылысының байланысын орната алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Бұлшықет талшықтарының құрылысы қандай? Саркомердің негізгі компоненті не болып табылады? Қанқа бұлшықеті қандай қызмет атқарады? Бұл кезде актин мен миозин нәруыздарының рөлі қандай?

Актин мен миозин бұлшықет талшықтарының саркомерлерінің негізгі компоненттері көлденең жолақты бұлшықеттердің негізгі жиырылу бірлігі болып табылады. Бұлшықеттер жиырылуды қабілетті, дененің қозғалысы мен мүшелердің қозғалуын қамтамасыз ететін ұлпа.

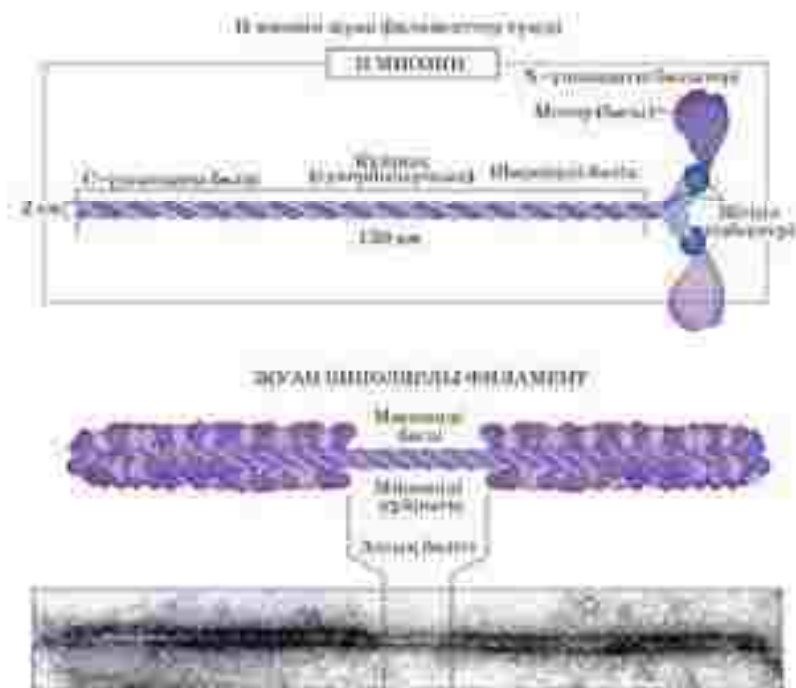
Жиырылғыш талшықтардың сыртқы көрінісіне сәйкес бұлшықеттерді де екі негізгі топқа бөлуге болады: көлденең жолақты және бірыңғай салалы.

Көлденең жолақты бұлшықеттердің бұлай аталуының себебі, көлемін ұлғайтқанда өзіне тән жолақтарын жеруге болады. Бұл топқа қанқа мен жүрек бұлшықеттері жатады. Қанқа бұлшықеттері қанқаның қозғалысын, ал жүрек бұлшықеті жүректің жиырылуын қамтамасыз етеді.

Бірыңғай салалы бұлшықеттердің жолақтары болмайды, формалары ұршық тәрізді болады. Бұл бұлшықеттер мүшелердің қабырғасын

Кім түсіндір?

- актин
- миозин
- саркомер
- миофибриллалар
- филаменттер



200-сурет. Миозин құрылысы

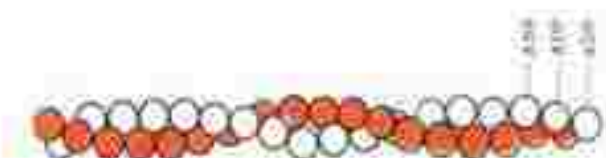
құрайды, мысалы, қуық, қантамырлар, ішек-қарын жолы. Бұлшықеттердің жиырылуын қамтамасыз ететін нәруыз моторы II миозин тобына жатады. Бұл миозин — омыртқалыларда кең тараған нәруыз, ол жеңіл бөлініп алынады, сондықтан жақсы зерттелген нәруыздардың бірі болып табылады. II миозин — гексамерлік кешен, ол екі ауыр тізбектен және екі жұп жеңіл тізбектен тұрады (200-сурет).

Бұл сұрақтар жақсы зерттелген. Көлденең жолақты бұлшықеттер бұлшықет талшықтарының шоғынан құралады. Бұлшықет талшықтары ірі ядролы жасушалардан тұрады, олардың ұзындығы бірнеше миллиметрден бірнеше сантиметрге жетеді, ал диаметрі 20—100 мкм-ді құрайды. Төмендегі суретте бейнеленгендей, әр бұлшықет талшығы 1000-нан аса миофибриллалардан тұрады, олар жиырылуға қабілетті таяқша тәрізді оргanelлалар.

Миофибриллалар саркомерлер деп аталатын қайталанатын бірліктерден тұрады. Саркомерлер бірінен кейін бірі орналасып, өзіне тәя бұлшықет жолақтарын қалыптастырады. Саркомерлер көлденең жолақты бұлшықеттердің негізгі жиырылыс бірлігі болып табылады, бұлшықеттер жиырылған және босансыған кезде олардың ұзындығы өзгереді.

Төмендегі суретте бейнеленгендей, саркомерлер жуан филаменттерден, негізінен, бишоларлы II миозин филаменттерінен және жіңішке филаменттерден, ол актин жіптері мен реттеуші нәруыздардан тұрады. Актин филаментінің қауырсынданған ұшы бір жағынан Z-дискісі деп аталатын саркомер құрылымына бекінген. Сондықтан барлық актин филаменттерінің Z-дискісімен байланысқан жағының поларлығы бірдей. Актин филаменттегі Z-дискісіне бекінгеннен кейін көшіру-

ші нәруызбен (СарЗ) байланысының арқасында еселенеді, бұл актив филаменттерінің деполаризациялануына жол бермейді. Актив филаменттерінің үшкірленген ұштары саркомерлердің орталығына бағытталып, тропомодулиндерде көшірілген (201-202-суреттер).



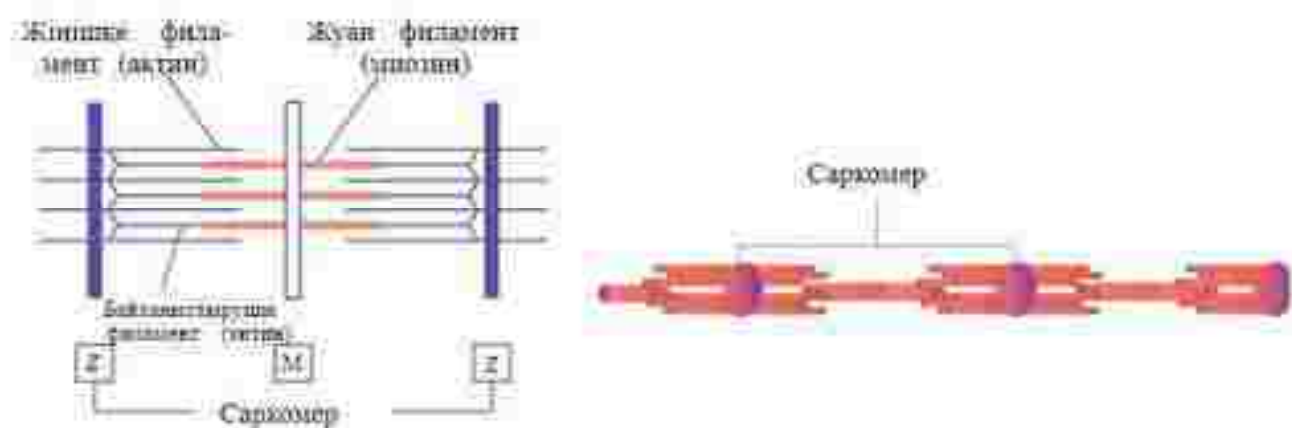
201-сурет. Актин құрылымы

Сонымен қатар актив филаменттері небүлгір нәруыздарымен өзара әрекеттеседі, ол талшықтардың бүйір жақтарын және жінішке филаменттердің ұзындығын реттейді. Жуан филаменттер орталықта М-сызығында Z-дискісінің аралықтарында орналасады. М-сызықтар құрылымы жағынан ікемді байланысқан биполярлы жуан филаменттерден тұрады, бұл байланыстар ішінде гексагональды орналасқан жуан филаменттерді бекітеді. М-сызықтармен қатар, тітін деп аталатын филамент нәруыздары Z-дискілермен миозинді талшықтармен серпімді байланыс түзеді. Тітін саркомердегі жуан филаменттердің орталығын қамтамасыз етеді, ол серіппе тәрізді әрекет етіп, саркомердің керілуіне жол бермейді. Жінішке және жуан филаменттер торланып, үш өлшемді торлы құрылым түзеді. Саркомер биполярлы болғандықтан, екі жартысында да бірдей миозинді мотор болады, ол актин қатынасына бағытталған. Жиырылған кезде жуан филаменттер миозиннің моторлы домені жінішке филаменттердің актинімен әрекеттеседі. Жиырылу кезінде саркомерлер жінішке және жуан филаменттердің бір-біріне салыстырмалы сырғанауы есебінен қысқарады, бұл көрініс Z-дискісі мен орталық саркомерлерді жақындастырады (203-204-суреттер).

Миозин басының актив филаменттерінің тіс тәрізді (кетік) ұшына қарай жылжу мүмкіндігіне байланысты жуан және жінішке филаменттер ұзындығы тұрақты болып қалады. Омыртқалылардың саркомерлері-



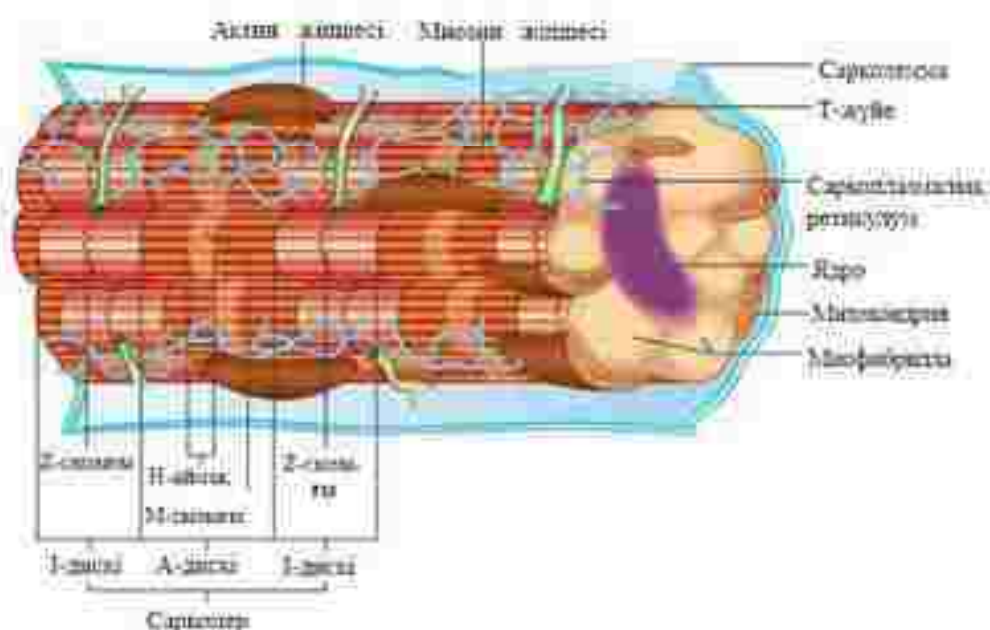
202-сурет. Бұлшықет талшығының жиырылуы мен босануына актин мен миозиннің қатысуы



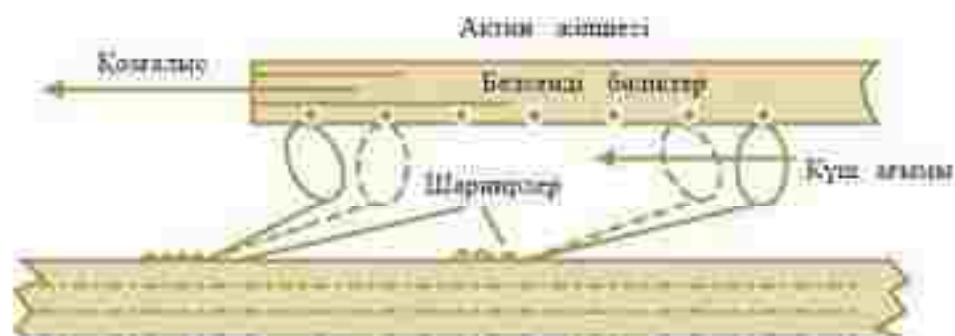
203-сурет. Бұлшықет талшықтарының құрылысы. Саркомерлер

нің ені бұлшықеттері босаңсыған кезде шамамен 3 мкм, жиырылған кезде шамамен 2,4 мкм болады. Бұлшықет талшықтарындағы мыңдаған саркомерлерден тұратын топтардың қысқаруы барлық бұлшықеттің қысқаруына алып келеді (205-сурет). Қысқарған бұлшықет талшықтарының жалпы ұзындығы екі фактормен анықталады: қысқарған әрбір саркомердің ұзындығы және топтағы саркомердің саны. Қысқарған бұлшықет талшықтарының проценттік көлемі олардың ұзындығына тәуелсіз болады. Генерацияланған саркомерлердің күшінің ұлғаюы жарты саркомердің құрамындағы өзара әрекеттегі актомиозин санына пропорционал, ал бұлшықет талшықтарын дымытатын күштің ұлғаюы параллельді орналасқан саркомерлердің санына пропорционал болады.

Қанқа бұлшықеті бұлшықет талшықтарынан тұрады, олар ұзарған жасуша түріндегі миофибриллар. Миофибриллар жиырылуда қабілетті және саркомер деп аталатын қайталанушы құрылымдық



204-сурет. Бұлшықет талшықтарының құрылысы



205-сурет. Саркомерлердің құрылымы және бұлшықет талшықтарының жиырылуы

бірліктерден тұрады. Көлденең жолақты бұлшықеттердің жиырылуы цитозол құрамындағы Ca^{2+} деңгейімен реттеледі, ол миозин мен актинге қатысты тропонин-тропомиозин кешенінің күйін анықтайды.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Саркомер — бұл...
2. Бұлшықет талшықтары саркомерлерінің негізгі компоненттерін атаңдар.
3. Миофибриллалар дегеніміз не?
4. Бұлшықет талшықтарының көлденең жолақтары неге тәуелді болады?



Филаменттер құрылымын сипаттаңдар.



Қосымша ақпарат құралдарын пайдалана отырып тапсырманы орындаңдар. Ауыр салмақтағы спортшылардың бұлшықеттерінің көлемін қалай ұлғайтуға болады?



Бұлшықет талшығының жиырылу бірлігі не болып табылады?



Параграф тақырыбына шағын жоба ұйымдастырыңдар.

Білгенге маржан!

Бұлшықеттердің күнделікті жиырылуына дененің барлық энергиясының 50 %-і жұмсалады. Егер сендер спортпен айналыспасаңдар, молекулалардың ыдырауынан алынатын энергияның 40 %-і жай әрекеттерді орындауды бұлшықет жиырылуына кетеді. Осы себептен спортшылар өздерінің ас мәзірін дайындағанда, порцияларды ұлғайтып, энергияға бай тағамдарға мән береді.



ТАРАУ БОЙЫНША БІЛІМДІ ЖҮЙЕЛЕНДІРУ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ МЕН ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Көлденең жолақты бұлшықеттер қандай функционалдық бірліктен тұрады?
2. Триада (үштаған) деген не?
3. Бұлшықет талшықтарының жиырылғыш элементі не болып табылады?
4. Актин деген не?
5. Миозин деген не?
6. Т-жүйесіне сипаттама беріңдер.
7. Саркомер жиырылуының сызбанұсқасын жасаңдар.
8. Бұлшықет тонусы немен байланысты?
9. Бану бұлшықет талшықтары қандай болады?
10. Олардың жиырылуы қалай жүзеге асады?
11. Жылдам бұлшықет талшықтары қайда орналасады?
12. Олардың қызметтері қалай жүзеге асады?
13. II миозин деген не?
14. Бұлшықеттің жиырылуы кезінде оны бейнелі түрде қалай атайды?
15. Миофибриллалар неден тұрады?
16. Қаңқа бұлшықеттерінің синапстарында не медиатор болып табылады?
17. Екі ұшы да қозғалыссыз бекітілген бұлшықеттердің жиырылуы қалай аталады?
18. Импульстер арасындағы аралық (интервал) бір жиырылуының ұзақтығынан да көп болған жағдайда, шамадан тыс импульстердің тітіркендіруінен туындайтын бұлшықеттің жиырылуы қалай аталады?

БИОМЕДИЦИНА ЖӘНЕ БИОИНФОРМАТИКА

12

§ 115. РОБОТОТЕХНИКАДА БИОМЕХАНИКАНЫ ҚОЛДАНУ

БҮЛ СӨЙЛЕС

- биомеханиканы робототехникада қолдануды инженерлік биомеханиканы оқып-үйренесіңдер;
- биомеханиканың робототехникада қолданылуын зерттей алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Биомеханика ғылымның қандай бөлімін зерттейді? Биомеханика сендердің көзқарастарың бойынша қайда қолданылуы мүмкін? Сендердің пікірлерің бойынша биомеханиканың болашағы қандай болады?

Биомеханика — бұл тірі организмдердің қозғалыс мүмкіндіктерін және қозғалу әрекетін зерттейтін ғылым саласы. Көбінесе адам мен жоғары сатыдағы жануарлардың қозғалысын зерттеу практикалық қызығушылық тудырады.

Алғаш рет жануарлардың қозғалысы туралы жазбалар Аристотель еңбектерінде болған (б.з.д. 384—322 жж.). Биомеханиканың қатыптасуына үлес қосқан ертедегі ойшылдар: Гален (131—202 жж.), Леонардо да Винчи (1452—1519 жж.), Микеланджело (1475—1564 жж.), Джованни Альфонсо Борелли (1608—1679 жж.) — бірінші биомеханика туралы “Жануарлар қозғалысы” кітабының авторлары. П.М.Сеченов (1829—1905 жж.), П.Ф.Лесгафт (1837—1909 жж.), А.А.Ухтомский (1875—1942 жж.) және отандық биомеханика мектебінің негізін қалаушы Н.А.Бернштейн (1896—1966 жж.) биомеханика ғылымының дамуы үшін көп еңбектенген.

Соңғы жылдары биомеханика салалары дамуда:

- инженерлік биомеханика (робототехникамен байланысты);
- медициналық биомеханика (травматизм мен протездеу профилактикасы);
- эргономиялық биомеханика (адамның тірі табиғатпен байланысы).

Роботтарды қозғалту және іске қосу жүйелері. Біз келесі конструкцияларға тоқталамыз: ауа бұлшықеттері, нитинолды сымдар.

Кілт түсініктер:

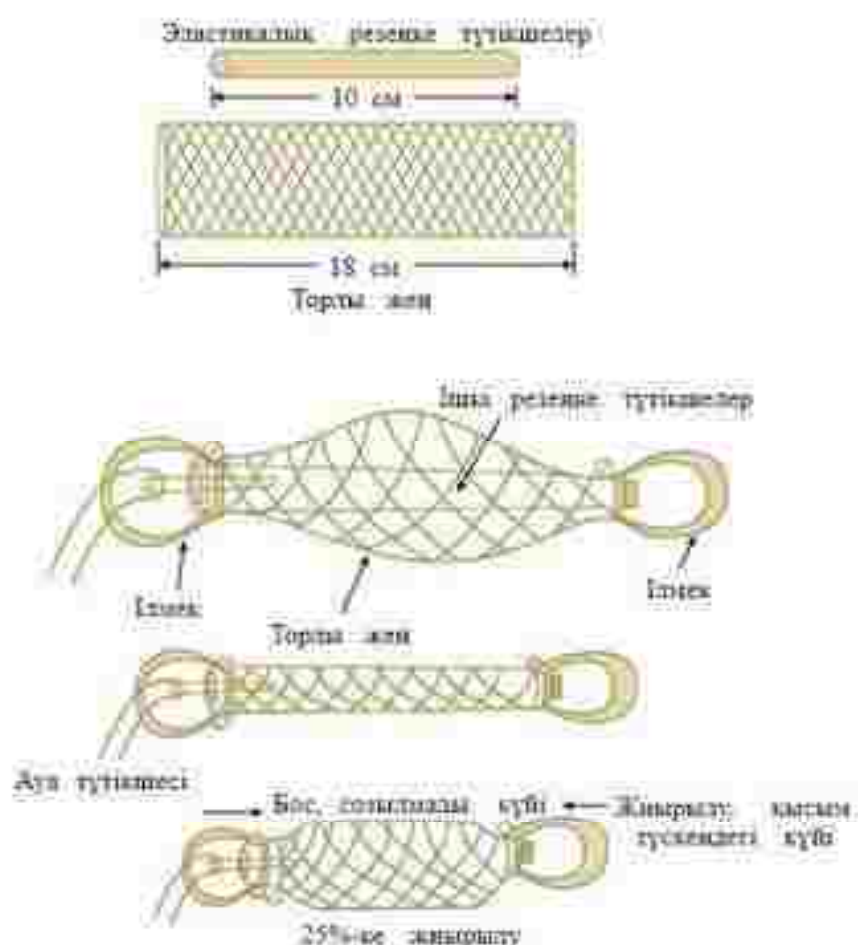
- биомеханика
- робототехника
- ауа бұлшықеттері
- нитинолды сымдар

Ауа бұлшықеттері. Ауа бұлшықеттері қарапайым құрылғы болып табылады, оны 1950 жылы Дж. Л. Мак Киббен ұсынған.

Ауа бұлшықеті биологиялық прототипі (түпнұскасы) сияқты белсенділігін арттырғанда жиырылады. Ауа бұлшықеті — биологиялық прототипінің айтарлықтай нақты көшірмесі болып табылатындығы қызықты мәлімет. “тірі” бұлшықет күйіне сәйкес мұндай бұлшықетті канкаға бекіту арқылы, биологиялық бұлшықетке тән биомеханиканы және төменгі деңгейдегі жүкеленуді модельдеуге болады. Мак Киббен ауа бұлшықеті, жасанды пневматикалық бұлшықет және “резенке бұлшықет” сияқты конструкцияларды әдебиеттерде жариялаған.

Қолдану. Ауа бұлшықетін робототехникада, биомеханикада, жасанды аяқ-қол протездерін жасауда және өнеркәсіпте қолданады. Эксперимент жасаушылар мен әуесқойлардың жиі пайдалану себебі, ауа бұлшықеттерін конструкциясы қарапайым және қадімгі пневматикалық цилиндрмен салыстырғанда қолданылуы оңай.

Ауа бұлшықеттерінің салмағы аз, “ікемді” конструкция және өз салмағына қарағанда күшін біртіндеп дамытуы жоғары қатынаста болады (400:1). Сонымен қатар олар ұзына бойы бұрауға шыдамды, параллельді ұштарын бекітуді талап етпейді және жұмысына кедергі келтірмей-ақ, сыртқы шектеушілерге тап болғанда піле алады.



206-сурет. Ауа бұлшықеті.

Ауа бұлшықетінің жұмыс істеу қағидасы. Ауа бұлшықеттері екі негізгі бөлімнен тұрады: ішкі созылмалы жұмсақ резенке түтікшелер және капроннан дайындалған сыртқы торлы ұяшықты жеңі (ұстағышы болады) (206-сурет). Резенке түтікшелер “ішкі көпіршік” деп аталады және ұстағышы бар жең ішінде орналасады.

Ауа бұлшықетінің құрылуы және жұмысы. Ауа жалғаматы түтіктер компоненттеріне бір жағында резенке түтікшесі, ал ұшында ауа бұлшықеттері орналасатын екі ілмек кіреді. Олар бұлшықеттерді конструкцияның басқа бөліктеріне бекітеді. Негізгі көпіршікке қысым жасағанда оның көлемі ұлғаяды да, ішкі жақтан жең ұстағышын қысады, сонда оның диаметрі ұлғаяды. Ұстағыштың физикалық сипаттамасы оның ұзына бойғы жиырылу диаметрінің ұлғаюына пропорционалды, бұл ауа бұлшықетінің жиырылу күшінің пайда болуымен түсіндіріледі. Айта кететін жағдай, бұлшықеттердің дұрыс жұмыс жасауы үшін “тыныштық” күйінде ол созылған немесе салмақ салынған болуы қажет. Әйтпесе жиырылу эффектісі көрінбейді. Әдетте, мұндай ауа бұлшықет конструкциялары өзінің алғашқы ұзындығынан 25%-ке дейін жиырыла алады.

Нитинолды сымдар. Нитинол форманы “есте сақтау” қабілеті бар материалдар класына жататын қоспа болып табылады. Нитинолды, әдетте, сым түрінде қолданады. Қыздырған кезде ол алғашқы ұзындығын 10%-ке дейін қысқарта алады. Бұл жиырылу сызықтық қозғалыс тудырады. Жиырылу қасиетінен басқа қоспада “есте сақтау” қабілеті болады. “Есте сақтау” эффектісі — қоспа үшін ерекше қасиет. Қоспаны ауыспалы күйге жеткізетін температураға дейін қыздырғанда ол автоматты түрде алғашқы берілген формасына қайта қалпына келеді. Материал есте сақтайтын алғашқы берілген форманы қайталау процесі *термалды босансыту процедурасы* деп аталады. Қоспаны қажетті формаға салып, ауыспалы күйге жеткізетін температурадан жоғары температурада босансыту процесі жүреді. Бұл процесс қоспаның кристалдық торын өзгертеді. Осыдан кейін температураны арттырған сайын есте сақтаған алғашқы берілген формасы қалпына келеді. Мұндай материалдан дайындалған бұйымды иіге немесе бұлауға болады, бірақ оны қыздырғанда міндетті түрде бастапқы қалпына түседі. Бұл ерекше қасиетті қоспаның кристалды торлы құрылымы қамтамасыз етеді. Оның қайтару күші 1500 г/кв. см-ге жетуі мүмкін. Мұндай қолденен қимасы үлкен материалды ешкім де қолданбауы мүмкін. Себебі одан да жіңішке сымдардың күш өте үлкен болуы ықтимал. Мысалы, диаметрі 6 мм сымның қайтару



207-сурет. Көбелек нитинолды сымдарымен

күші — 350 г. Ал нитинолды сымның 10%-тік деңгейде жиырылуы тұрақты болып қалады. Жиырылуына қарай оның диаметрі пропорционалшы өсіп, тұрақты көлемші қамтамасыз етеді. Нитинолды сымды қыздырудың қарапайым әдісі — оған тұрақты электр тоғын өткізу. Бірақ ұзақ уақыт тұрақты ток жібергенде тегіс емес омық қыздыру сымның бүлінуіне алып келеді. Қыздыру кезіндегі сымның зақымдалуынан сақтау үшін және қыздыру кезінде сүйемелдеу үшін ендік-импульстік тұрақты ток көзі қолданылады (207-сурет).



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Биомеханика — бұл ...
2. Биомеханиканы қолдану тәжірибесін алғаш ұсынған ұлы адамдар кімдер?
3. Ауа бұлшықетінің жұмыс жасау қағидасы қалай құрылған?
4. Ауа бұлшықеттерін іс жүзінде қайда және қалай қолдануға болады?



Нитинолды көбелектің жұмыс істеу принципін сипаттандар. Бұл көбелекті қайда қолдануға болатынын сйланындар.



Тақырыпқа сәйкес хабарлама дайындаңдар.

§116. МЕДИЦИНАЛЫҚ БИОМЕХАНИКА (ПРОТЕЗДЕУ), ЭРГОМЕТРИЯЛЫҚ БИОМЕХАНИКА (ОПТИМИЗАЦИЯ)

Бұл сөзбекті:

- медициналық биомеханиканы (протездеу), эргометриялық биомеханиканы (оптимизацияны) оқып-үйренесіндер;
- биомеханиканың робототехникада қолданылуын зерттей алатын боласыздар.

Сендер білесіңдер ме?

- Медицинада биомеханиканың міндеттері қандай? Медицинада биомеханиканың қандай мүмкіндіктері бар? Медициналық эргономика деген не? Медициналық қызметкерлерге эргономиканы оқыту қажет пе?

Кілт түсініктер:

- медициналық биомеханика
- медициналық эргономика

Медициналық биомеханика. Медициналық (клиникалық) биомеханика биомеханиканың медицинадағы саласы болып табылады. Қалыпты және патологиялық жағдайда адам қозғалыс механикасын басқару және нәтижесін бағалау позициясында зерттелген қозғалысты айныпай жасау әдістері — бұл биомеханиканың медицинадағы негізгі міндеттері. Клиникалық биомеханика, біріншіден, диагностика процесін орындауы қажет, екіншіден, емдеу әдісін таңдауы қажет, үшіншіден, алынған нәтижені бағалауы қажет (208-сурет).

Медициналық биомеханиканың негізгі салалары: омыртқа жотасы биомеханикасы, қозғалыс биомеханикасы, қанайналым биомеханикасы, буындар биомеханикасы, тыныс алу жүйесінің биомеханикасы.

Омыртқа жотасы биомеханикасы ерекше қызығушылық тудырады. Себебі омыртқа жотасы адам организмінде маңызды рөл атқарады. Ол жұлыншы қорғап тұрады, тепе-теңдікті сақтайды, жүру кезінде амортизация қызметін атқарып, қаңқаға мықтылық қасиет береді. Омыртқа жотасы патологиясын диагностикалаудың биомеханикалық әдістері болады, олар: клиникалық тестілеу, механикалық қасиеттерді өлгеретін құрылғылар, магниттік-резонанстық томография, рентгенография, инвазиялық әдістер, арнайы бағдарламалық-аппараттық кешендер.



208-сурет. Биомеханика

Мұндай атуан түрлі әдістер болғанмен, омыртқа жотасының патологиясын диагностикалауың “мінсіз” әдіс әлі жоқ.

Әр бөлімді диагностикалау және емдеу үшін қолданылатын биомеханика заңдары болады. Омыртқа жотасының биомеханикасы туралы Фрайеттің үш заңы бар, олар омыртқаның кеуде және бел бөлімдеріне арналған.

Бірінші заң бойынша, егер омыртқаның бел және кеуде бөлімдері қалыпты жағдайда болса, ротация (айналма) және бүйірге иілу қарама-қарсы бағытта жүзеге асады.

Фрайеттің екінші заңы, омыртқаның бел және кеуде бөлімдері алға және артқа иілгенде ротация мен слайдбендинг (S — слайдбендинг — вертебралды соматикалық дисфункцияның бірінші типіне жатады) бір бағытта жүреді.

Фрайеттің үшінші заңы, кез келген кеңістіктегі омыртқа сегменті қозғалғанда қозғалыс өзгереді, қозғалыс бұл сегменттің басқа кеңістіктегі қозғалыстарын өзгертпейді. Сонымен медициналық биомеханика ортопедиялық бөлімде міндетті түрде күнделікті клиникалық практикада қолданылуы қажет.

Медициналық эргономика — жүктерді және наукастарды тасымалдау денсаулық сақтау орындарында жиі кездесетін ауыр жұмыстардың бірі. Жүктер мен наукастарды тасымалдауда эргономика алты негізгі параметрді есепке алады: міндеттер (орындалатын жұмыс), жүк (наукас), қоршаған орта (құрал-жабдықтарды есепке алу), берілген жұмысты орындайтын адам, жұмыстың ұйымдастырылуы, оқыту нақты (шын мәнінде) бақылаумен жүзеге асырылып, бағалануы қажет. Эргономикалық жұмысты орындау — бұл жоғарыда айтылған факторларға

баға бере алу, қауіпсіздік дәрежесін анықтау және қауіпті төмендету, осы арқылы міндеттерді орындауға адамдардың шамасын жеткізу.

Жаңа жағдайларға бейімделу 7—10 күн аралығында жүреді. Егер 10 күн ішінде қолайсыздық (дискомфорт) сақталса, бұл эргономиялық жұмыс болып есептелмейді (эргономикалық жағдай емес), жұмыстың жүру жағдайын өзгерту қажет. Эргономикалық тасымалдауда наукасты (нысанды) тасымалдау қолайлы әрі тиімді болуы қажет, оған минимумалды қозғалыс жасалып, максимумалды қауіпсіздік сақтау қажет.

Медицинадағы биомеханика сүйек-бұлшықетін, жүйке жүйесін, вестибулярлық аппараттың координациялық күшеюін зерттейді. Тепе-теңдікті сақтау және тыныштық күйде, қозғалыста (жүру, ауыр салмақ көтеру, еңбеу, отыру, тұру, жату кезінде) дененің физиологиялық күйін қамтамасыз ету медициналық биомеханиканың жұмысы.

Биомеханика заңдары бойынша ең тиімді қозғалыс — ол қойылған мақсатқа жетуді қамтамасыз ететін қозғалыс. Организм үшін ең тиімділері: бұлшықетке түскен күшті, энергия шығыны мен қанғаға түсетін жүктемені азайту. Айтылған мәселелер тең шамала адам денесінің қимылсыз күйіне де қатысты: жату, отыру, тұру.

Мейірбике биомеханика ережелерімен танысып, оны өзінің жұмысында қолдана білуі қажет және “қозғалу” қажеттіліктерін қанағаттандыру тиімді болуы үшін наукасқа оны пайдалануды үйрету міндеттеледі (209, 210-суреттер). Наукасқа қозғалу белсенділігін шектеу режимінің кері әсерін азайту үшін, ауыр наукастың түрлі жағдайда орнын ауыстыру кезінде мүшелер мен ұшаларды зақымдап алмау үшін, сондай-ақ мұндай наукастарды қарағанда мейірбикелердің жарақат алу мүмкіндіктерін азайту үшін оларға міндетті түрде бірқатар биомеханикалық ережелерді білу және оларды нақты орындау қажет.

Статистикалық және динамикалық жүктемелер. Көтеру, дененің бірқалыпты күйін ұстап тұру медицинадағы статистикалық жү-



209-сурет. Мейірбике мен наукас денесінің биомеханикасы



210-сурет. Медицина клиниктеріндегі биодинамикасы

мыстарға жатады. Динамикалық жүктемелер ота жасаушы хирургтерге, меңірікшілерге, стоматологтерге басқалардан карағанда ауыр ішеді.

Медицинадағы динамикалық жұмыс — орын ауыстыру (211-сурет). Эргономикалық график қалыптасу үшін жұмысқа салатын күшті азайтып, орнына оны біраз уақытқа созып, бірнеше кезеңге бөлу қажет.

Сонымен биомеханика — бұл кешенді ғылым, ол биологияның барлық мәселелерімен байланысты, бір жағынан, биологиялық жүйелердің жұмыстары қалай құрылғанын түсінуге көмектеседі, екінші жағынан, дәрігерлерге механикалық бұзылу мен зақымданған организмдерді қалпы елсеуге болатынын іс жүзінде түсінуге мүмкіндік береді. Бұлар протезін жасау — бұл биомеханиканың міндеті.

Бұл ғылым, бір жағынан, тірі табиғат қалай жұмыс істейтінін зерттесе, екінші жағынан, қазіргі медицинада іс жүзінде қолданылады.



211-сурет. Бір меңірікшінің қолымен иілумен тесіктен тұрғызу биомеханикасы.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Медициналық биомеханика — бұл ...
2. Медициналық биомеханика салаларын атаңдар.
3. Омыртқа жотасының биомеханикасы неге ерекше қызығушылық тудырады?
4. Омыртқа жотасының биомеханикасымен байланысты Фрайет заңдарын атаңдар.
5. Медициналық эргономикаға сипаттама беріңдер.
6. Биомеханиканың диагностикалық әдістерін атаңдар.



Медицина қызметкерлерінің қайсысының статистикалық жүктемесі ауыр? Неге?



Өз организмдеріңнің тәулік ішіндегі биомеханикалық күйін сипаттаңдар.



Ауырлық көтеру кезінде дұрыс биомеханика төмендегідей болады:

1. Ауырлықты көтерер алдында табандарыңды бір-бірінен 30 см қашықтықта салалға жылжытып орналастырыңдар (мұндай жағдай тепе-теңдікті жоғалтпауға және құлап кетпеуге мүмкіндік беретін жақсы тіреккі қамтамасыз етеді).
2. Алға еңкеймес үшін көтеру керек адамның жанына тұрыңдар.
3. Көтеру кезінде өздеріңе тартып қысып ұстандар.
4. Адамды көтеру кезінде денені тік күйінде сақтай отырып, тек тізені ғана бүгіңдер.
5. Адамды көтеру барысында шапшаң қимыл жасамай, баяу көтеріңдер.

6. Бұрылу үшін алдымен адамды көтеріндер, содан кейін табанға күш сала отырып, жүк қолда болған кезде денені бүкпей, баяу бұрылындар. Биомеханиканың аталған ережелерін орындаудан басқа, терең тыныс алып күшенуден аулақ болу қажет. Терең тыныс алу деңгейінде күшену жүрек ырғағы мен коронарлық (жүрек артериясына қатысты) қанайналымының бұзылуына — Вальсальва әсеріне әкеліп соғады. Кеңістіктегі дене жағдайының күрт өзгеруі адамда постуралды рефлексті тудыруы мүмкін, яғни бастың айналуы, құлақта шу пайда болуы, жүрек соғуы, кейде естен тануы мүмкін. Дененің дұрыс биомеханикасын пайдалана отырып, медбике қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, яғни ол өз денсаулығын сақтайды.

§ 117. ЖЕРДЕГІ ТІРІ ОРГАНИЗМДЕР ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ БИОМЕХАНИКАСЫН ЗЕРТТЕУ. МОДЕЛЬДЕУ

БҮЛІ САБАҚТА:

- жер бетіндегі тірі организмдер қозғалысының биомеханикасын оқып-үйренесіңдер;
- жер бетіндегі тірі организмдер қозғалысының биомеханикасын модельдей алатын боласыңдар.

Биомеханика — тірі организмдердің өзара байланысты қозғалыс сегменттерінің орын ауыстыруын, яғни бір-бірімен салыстырғанда жеке бөліктерінің көп қырлы және әртүрлі қозғалыстарын қалыптастыратын және талдайтын ғылым.

Биомеханика заңы бойынша қойылған мақсатқа жетуді қамтамасыз ететін және организм үшін пайдасы болатын қозғалыс тиімді болып табылады: бұлшықетке, қанға аз күш түсіріп, энергияны аз жұмсайды.

Организмдердің бір орыннан екінші орынға орын ауыстыруы **локомоция** деп аталады.

1. Жер бетіндегі организмдердің қозғалыс биомеханикасын зерттеу — Қозғалыс не үшін керек? _____

— Көпжасушалы организмдердің қозғалысы мүшелердің қандай жүйелерімен байланысты? _____

— Жер бетіндегі жануарлардың қозғалыс тәсілдерін санамаңдар. _____

— Жорғалаушы жануарлар _____ бар.

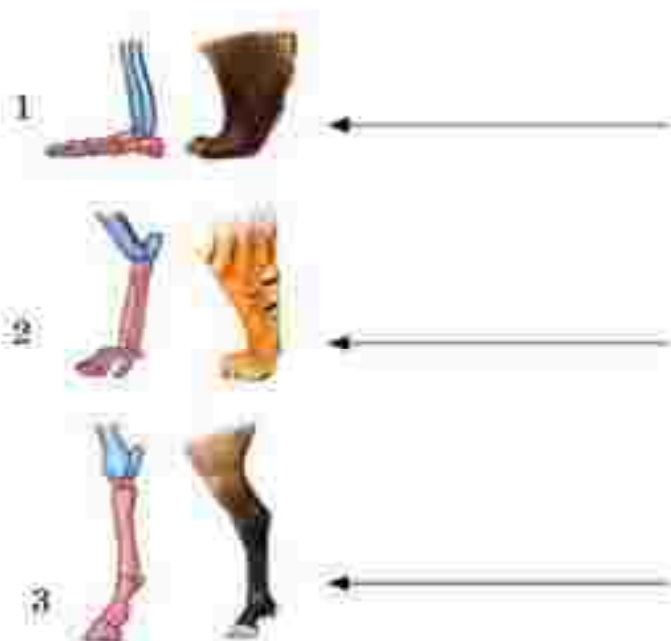
— Секіріп қозғалатын жануарларда _____

— Жануарлар жақсы жүгіру үшін _____

_____ қа жет.



— Жүтіру барысында аяқтарының қалпына байланысты жануарлар бөлінеді.



2. Бақаның қозғалысын зерттеу

— Алдыңғы жұп аяқтары артқы жұп аяқтарынан қалай ерекшеленеді?

— Сұлба бойынша бақаның тегіс жерде жай қозғалысын түсіндіріңдер.

Алдыңғы сол жақ аяғы _____

Онымен бір мезгілде оң артқы аяғы _____

Екеуі де бақаның орнын ауыстыруға қатысады.

Сосын оң алдыңғы аяғы _____

Сол артқы аяғы _____



Осы ішкі бақаның қозғалысын қамтамасыз етеді.

Сұлба бойынша бақаның жерден секіріп қозғалуын түсіндіріңдер.



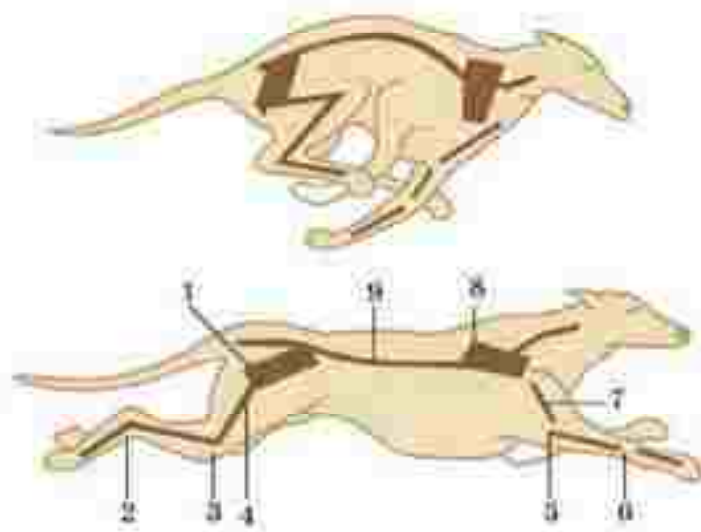
3. Иттің қозғалысын зерттеу

А. Жүру

Жүру кезінде омыртканың құрылымы өзгере ме? _____

Иттің алдыңға қарай қозғалуын _____ қамтамасыз етеді.

Иттер қалай қозғалады, еске түсіріңдер. Жүру барысында бір аяғы көтеріліп тұрады, ал қалған үшеуі _____



Егер ит жүруді сол жақ алдыңғы аяғынан бастаса, онда ары қарай аяқтары мына ретпен қозғалатын болады: _____

Ә. Жүгіру

Жүгіру кезінде бір мезгілде _____ орын ауыстырады.

Омыртқа құрылысы өзгере ме? Қалай _____?

Ненің есебінен жүгіру жылдамшығы артады? _____

§118. ЖҮРЕКТІҢ ӨТКІЗГІШ ЖҮЙЕСІ. ЖҮРЕК АВТОМАТИЯСЫНЫҢ МЕХАНИЗМІ. ЖҮРЕКТЕГІ ҚОЗУДЫҢ ӨТУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ. ЖҮРЕК БҮЛШЫКЕТТЕРІНІҢ ЖИЫРЫЛҒЫШТЫҒЫ

БҮЛ СӨЙЛЕГЕ

- жүректің өткізгіш жүйесін, жүрек автоматиясының механизмін, жүректегі қозудың өту жылдамдығын, жүрек бұлшықеттерінің жиырылғыштығын оқып-үйренесіңдер;
- электрокардиограмманы қолдана отырып, жүрек автоматиясы механизмін түсіндіре алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

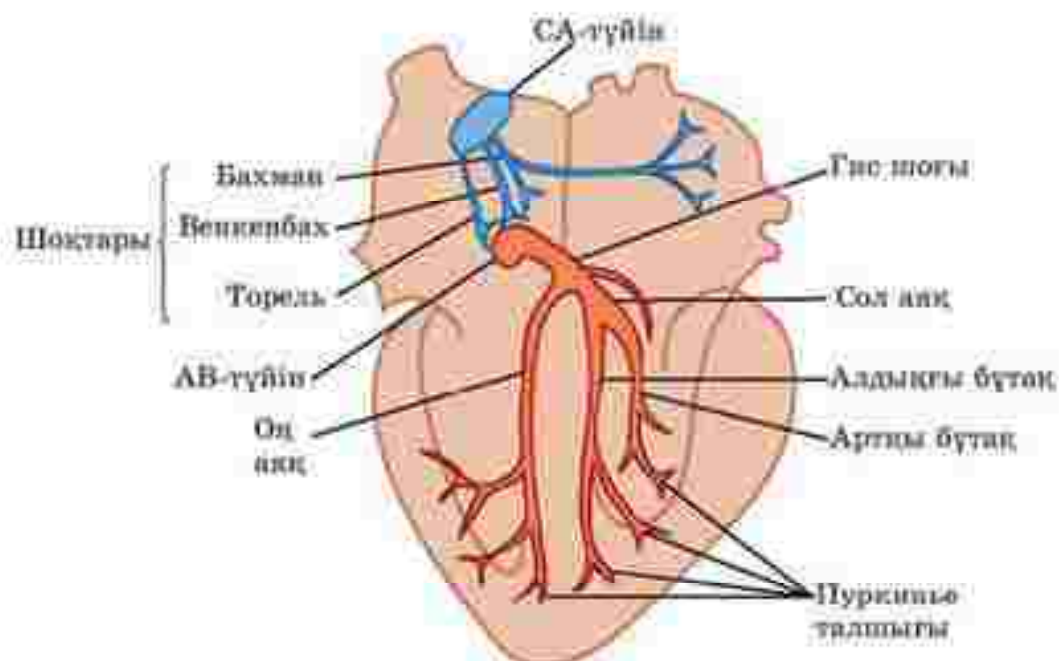
- Жүректің құрылысы қандай? Жүрек жұмысының автономиясы деген не? Автономды жүйке импульстері қайда түзіледі? Бұл импульстер жүректің басқа бөлімдеріне қалай беріледі?

Автоматия — жүректің өзінде пайда болатын импульстердің әсерінен жиырылу қабілеті. Мнокардтың типтік емес жасушаларында жүйке импульстері жасалатыны анықталды. Жүрек бұлшықеттеріне қозу, өткізгіштік, жиырылғыштық және автоматия тән. Қозу миокардтың тітіркендіргіштік әсерінен болады, өткізгіштік — қозуды өткізу, жиырылғыштық қозу кезінде қысқару қабілеттері. Ерекше қасиеті — автоматия. Бұл жүректің өздігінен жиырылу қабілеті. Кезінде Аристотель жүрекке тіршіліктің басынан бастап соңына дейін, тоқтамай соғу қабілеті тән деп жазған. Өткен ғасырда жүрек автоматиясының 3 негізгі теориясы болды. Прохаска мен Мюллер жүректің ырғақты жиырылуы оның жүйке импульстерімен байланысты деп есептейтін *нейрогендік теория* ұсынды. Гаскелл мен Энгельман қозу импульстері жүрек бұлшықетінің өзінде пайда болатынын айтып, *миогендік теориясын* ұсынды. Жүреkte өндірілетін және оның жиырылуына бастамашы болатын жүректің гормондық теориясы да болды. Жүрек автоматиясын Штраубтың оқшауланған жүрек бейнесі суретінен көруге болады (212-сурет). 1902 жылы Томск профессоры А.А.Кулябко осы әдісті қолданып бірінші рет адам жүрегін тірітті.

XIX ғасырдың соңында құлақша мен қарынша миокардының түрлі аймақтарында құрылысы ерекше, атипиялық (белгілі типке жатпайтын) бұлшықет жасушаларының жиналатыны анықталды. Бұл жасушалардың диаметрі жиырылғыш бұлшықеттерден үлкен

Кілт түсініктер:

- *арекет потенциалы*
- *синарттриальдық түйін*
- *буынның қабыну түйіні*
- *қалыпты және бейқалыпты кардиомиоциттер*
- *серпин туындатқыш*
- *жүректің өздігінен жұмыс атқаруы*
- *атрисаентрикуларлық кідіріс*



212-сурет. Жүрек

және оларда жиырылғыш элементтері аз болды, ал гликоген гранулалары (түйіршіктері) көп. Соңғы жылдары Р-жасушалары (Пуркинью жасушалары) немесе пейсмеркерлік (ығғақ жүргізіш) түзілістер жинақталығыны анықталды. Сонымен қатар оларда өтпелі жасушалар да болады. Олар жиырылғыш және пейсмеркерлік кардиомиоциттердің (жүрек бұлшықетінің жасушасы) арасында аралық күйге орналасып, қозуды өткізу қызметін атқарады. Мұндай жасушалардың 2 түні жүректің өткізу жүйесін түзеді. Оларда мынадай түйіндер мен жолдар болады:

1. Синоатриальдық түйін (Кипс-Флек). Ол қуысты веналар сағасында, яғни веналық синустарда (қойнауында) орналасқан.

2. Түйінаралық және құлақшааралық Бахман, Венкенбах және Торель өткізгіш жолы құлақша мен құлақшааралық перде миокарды бойынша өтеді.

3. Атриовентрикулярлық түйін (Ашофф-Тавар). Оң құлақша эндокардының астында, құлақша аралығындағы перденің төменгі бөлігінде орналасады.

4. Атриовентрикулярлық шок немесе Гис шоғы. Қарыншааралық перденің жоғарғы бөлігі мен атриовентрикулярлық түйіннен келеді. Одан кейін екі аяққа — оң және сол аяққа бөлінеді. Олар қарынша миокардында тармақтар түзеді.

5. Пуркинью талшығы. Бұл — Гис шоғы аяғының тармақталған ұшы. Қарынша миокардының жиырылғыш жасушаларының түйісуін жүзеге асырады.

Синоатриальдық түйіндер көбінесе Р-жасушаларынан түзіледі. Өткізгіш жүйенің басқа бөлімдері өтпелі кардиомиоциттер. Бірақ оларда

да құлақша мен қарыншаның жиырылғыш миокардында пейсмеркерлік жасушалардың азғана мөлшері болады. Жиырылғыш кардиомиоциттер Пуркинье талшығымен, сол сияқты өзара некустармен (сансыздығы жағнасу арқылы) электрлік кедергісі төмен жасушааралық байланыстармен байланысқан. Осының арқасында және кардиомиоциттердің шамамен козу кабілетінің бірдей болуына байланысты миокард функционалдық синцитий болып табылады. Жүрек бұлшықеті тітіркендіргіштерге біртұтас құрылым ретінде жауап кайтарады.

Жүрек автоматиясының түрлі бөлімдеріндегі өткізгіш жүйелердің рөлін алғаш рет Станниус пен Гаскелл анықтаған. Станниус жүректің әртүрлі бөліктеріне лигатура байлады (таңғышпен байлады). Бірінші лигатура веноздық синустың арасына, синоатриальдық түйін мен он құлақша орналасқан жерге қойылады. Осыдан кейін синус әдеттегі ырғақта жиырылуын жалғастырады, минутына 60—80 рет жиырылады, ал құлақша мен қарыншаның жиырылуы тоқтайды. Екінші лигатура құлақша мен қарыншаның шекарасына қойылады. Бұл синустық түйін автоматиясының жиілігінен шамамен 2 есе аз, яғни минутына 30—40 рет қарынша жиырылуын тудырады.

Қарыншалар атриовентрикулярлық түйін жасушаларының механикалық тітіркенуінен жиырыла бастайды. Үшінші лигатура қарыншалардың ортасына қойылады. Осыдан кейін олардың жоғарғы бөлігі атриовентрикулярлық ырғақтан, ал төменгі бөлігі синус ырғағынан 4 есе аз жиілікте, яғни минутына 15—20 рет жиырылады. Гаскелл өткізгіш жүйелердің жергіктік түйіндерін салқындату арқылы жүрек ырғағының жетекші жүргізушісі синоатриальдық түйін екенін анықтады. Станниус пен Гаскелл тәжірибелерінің негізінде автоматия градиентін төмендететін принцип калыптастырылды. Онда жүрек автоматиясының орталығы веноздық ұштан алыс, ал артериалдық ұшқа жақын орналасқан сайын оның автоматия кабілеті төмен болады деп айтылады. Қалыпты жағдайда синоатриальдық түйіндер төменде жатқан автоматияны басып тастайды, оның жиілігінің кенеттен белсенділігі артады. Сондықтан синоатриальдық түйінді 1-қатардағы, атриовентрикулярлықты 2-қатардағы, ал Гис шоғы мен Пуркинье талшықтарын 3-қатардағы *автоматия орталығы* деп атайды.

Жүрек бөлімдерінің калыпты реттілікпен жиырылуы оның өткізгіш жүйесі арқылы козуды өткізу ерекшеліктеріне байланысты болады. Козу синоатриальдық түйінде — ырғақты жетекші жүргізушіде басталады. Одан құлақшааралық Бахман шоғы тармағы бойымен 0,9—1,0 м/с жылдамдықпен козу құлақша миокардына тарайды. Олардың систоласы басталады. Синустық түйіннен козу бір мезетте түйінаралық Венкенбах пен Торель жолымен атриовентрикулярлық

түйінге жетеді. Оның өткізгіштік жылдамдығы шұғыл $0,02—0,05$ м/с-қа дейін төмендейді. Атриовентрикулярлық кідіріс туындайды. Яғни, қарыншаның импульс өткізуі $0,02—0,04$ с-қа кідіреді. Осы кідірістің арқасында қан құлақша систоласы кезінде қарынша жиырылуы бастала салысымен түседі. Атриовентрикулярлық түйіннен Гис шоғы бойынша оның аяқтары мен тармақтарына қозу $2—4$ м/с жылдамдықпен тарайды. Осындай жоғары жылдамдықтың арқасында ол бір мезетте қарыншааралық перде мен екі қарыншаны бірдей қамтиды. Қарынша миокарды бойынша қозуды өткізу жылдамдығы $0,8—0,9$ м/с болады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



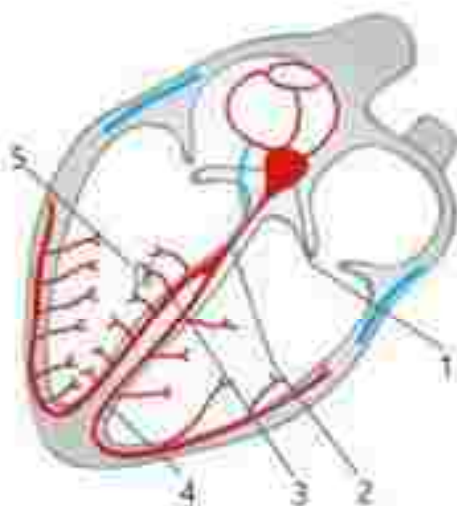
1. Жүрек бұлшықет жасушалары мен қанқалыс бұлшықет жасушаларының айырмашылықтары қандай?
2. Қалыпты және бейқалыпты кардиомиоциттер қызметінің мәні неде?
3. Жүректің өткізгіш жүйесі құрамына не кіреді?
4. Жүректің өздігінен жұмыс атқаруы дегеніміз не?
5. АВ-кідіріс дегеніміз не?
6. Оның физиологиялық мәні қандай?



Потенциал-әрекетінің туындауы қайдан басталады?



Суретте 1—5 сандарымен көрсетілген жүректің өткізгіш жүйесінің барлық бөліктерін атаңдар.



1. Жүрек бұлшықетінің негізгі құрылымдық-функционалдық ерекшеліктерін атаңдар.
2. Жүрек бұлшықетінің жиырылуы қандай заңға бағынады?
3. Жүрек бұлшықетінің қандай жасушалары өздігінен ӘП өндіре алады?
4. Жүректің өткізгіш жүйесінің негізгі функцияларын атаңдар.
5. Жүрек автоматиясына анықтама беріңдер.
6. Жүрек автоматиясының негізгі түйіндерін атаңдар.

§119. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДИАГНОСТИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ

Бұл сабақта:

- электрокардиография және оның диагностикалық маңызын оқып-үйренесіңдер;
- электрокардиограмманы қолдана отырып, жүрек автоматиясы механизмін түсіндіре алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Электрокардиография деген не? ЭКГ қандай мақсатта қолданылады? ЭКГ көмегімен қандай ауруларды анықтауға болады? Диагностика әдісінің мәліметтерін қолданып көріп пе едіңдер? Бұл зерттеу әдісін нені анықтау үшін қолдандыңдар?

Электрокардиограмма (ЭКГ) — бұл жүректің электрлік белсенділігін жазып алу. ЭКГ жүрек ырғағы мен өткізгіштігін, тыныштық күйде жүрек бұлшықеттерінің қанмен қамтамасыз етілуін бағалайды, сонымен қатар жүрек камераларының ұлғаюына әсер етеді (құлақшалар мен қарыншалар). ЭКГ нәтижелері арқылы аритмия, инфаркт, жүрек жетіспеушілігі, жүрек ақаулары сияқты ауруларды анықтауға, сонымен қатар өкпе жұмысының бұзылуын бағалауға болады. Сөбебі түрлі өкпе ауруларында жүрек пен басқа мүшелердің оттегімен қамтамасыз етілуі бұзылады (214-сурет).

Бұл әдістер жүрек генерациялайтын электрлік импульстерді тіркеуге негізделген. Оларды жазу қисық сызық түрінде жүзеге асады. Кардиограмманы электродтардың көмегімен тіркейді, электродтар кеуде қуысына қойылып, арнайы аппаратқа қосылады. Зерттеу жағымсыз әсер тудырмайды, шамамен 10 минуттай уақыт кетеді, сонымен дайын пленканы дәрігер сипаттап жазады.

Жүректе пайда болған қозу ырғағы өткізуші жүйе мен миокард арқылы таралады және жасуша бетінде теріс потенциалдың пайда болуымен қоса жүреді. Бұл кезде көп мөлшерде қозған бірліктердің синхрондық разрядталуы орын алады. Жүрек күшті биологиялық электрогенератор болып табылады. Қозған талшықтардың жиынтық потенциалының ұл-

Кілт түсініктер:

- электрокардиограмма
- оның диагностикалық маңызы



214-сурет. Электрокардиография

кеңігі сондай, оны жүрек пен алыс жерлерден де тіркеуге болады. Электродтарды дененің белгілі нүктелеріне қою арқылы қисық сызықты жазып алуға болады, ол жүрек циклі ішінде потенциалдардың әртүрлілік динамикасын көрсетеді. Бұл қисық сызық күрделі сипатты, ол электрокардиограмма (ЭКГ), ал зерттеу әдісі электрокардиография деп аталады.

ЭКГ диагностикалық әдіс ретінде медицинада кең қолданылады, ол жүрек жұмысы бұзылуының бірқатар ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік береді. Жүректің әртүрлі аймақтарында жүрек циклі кезінде қозу процесі бір мезгілде туындамайды. Потенциалдар айырмашылығы үлкен, екі нүктені қосатын шартты сызықтарды жүректің *электрлік осі* деп атайды. Егер қозу қалыпты таралса, жүректің электрлік осі анатомиялық оське сәйкес келеді. Белгілі бір кезеңде электрлік ось түрлі көлем мен бағытта сипатталады, олардың векторлық шамасы болады (вектор-бағдарша). Бір уақытта түрлі шамалағы потенциалдарды тіркеу (ЭКГ) және жүрекке тән электр осі (вектор) **векторкардиограмма (ВКГ)** деп аталады.

Электрокардиография — жүрек-қантамыр жүйесін аспаптық зерттеудің жетекші әдістерінің бірі, ол кең таралған және практик дәрігерлер үшін қолжетімші. Бұл әдіс өзінің маңызын жоғалтпайды және үнемі жетілдіріліп отырады. Ол клиникалық тексерулер, мәліметінің талдануымен үйлестірілуі қажет.

Бұл әдісті асыра бағалау диагностиканың ауыр қателіктеріне алып келеді. ЭКГ өзгерістерінің себебін нақты түсіну жүрек ауруларын анықтауда бағалы көмек болып табылады. ЭКГ — миокардтың биопотенциалының графикалық жазылуы. Жүрек бұлшықетінен туындайтын электрлік құбылыстың негізі жасуша мембранасы арқылы иондардың қозғалуымен байланысты. Олардың ішіндегі басты маңыздылары: натрий, калий және кальций катиондары, хлор аниондары.

Медицинаның қазіргі даму кезеңінде атеросклероздық диагностика мен емдеу адам тамырының зақымдалу ерекшеліктерінің анатомиялық және морфологиялық сипаттамаларын сандық және сапалық зерттеусіз мүмкін емес. Мұндай зерттеулер, біріншіден, артерияның атеросклероздық стенозирленуін анықтау үшін, оның айқындылығын, адекватты емдеу тәсілін таңдау үшін, екіншіден, аурудың дамуына динамикалық бақылау жасау үшін және антиатеросклероздық әсерін бағалау (гиполипидемиялық) үшін, сондай-ақ атеросклероз ауруларын хирургиялық емдеу үшін қажет.

Атеросклероздың өршуі, негізінен, бірқатар созылмалы және қатты асқынған процестерге байланысты. Оның біріншісіне *литердік* түйіндердің біртіндеп ұлғаюы, бұрын өзгермеген тамырларда жана түйіндердің пайда болуы жатады. Екіншісі тамыршілік тромб түзі-

луімен байланысты, ол атеросклероздық түйінді қалыптастыруға қатысады және қатты асқынған тамыр бітелуіне алып келеді. Тағы, бір жағынан, соңғы жылдардағы зерттеулер түйін қалыңдығының азаюы нәтижесінде артерияның тарыту дәрежесі төмендейтінін дәлелдеді. Атеросклероздың мұндай регрессиясы кенеттен немесе емдеу нәтижесінде пайда болады. Сонымен тамыр құрылысы мен қызметі бойынша алынған визуалды ақпараттың тиімді нұсқасы тәжірибелік мақсаттар үшін маңызды.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Электрокардиограмма — бұл ...
2. Кардиологиялық зерттеулер не үшін жүргізіледі?
3. Кардиологиялық зерттеулердің негізгі әдістерін атаңдар.
4. Жүректің электрлік импульстері қалай тіркеледі?



Электрокардиография көмегімен қандай ауруларды диагностикалауға болады?



Өз дәрігерлеріңе барып, кардиограмма жасап, жүректеріңнің сау екендігіне көз жеткізіңдер.

§120. ЖҮРЕКТЕ ӨТЕТІН ЭЛЕКТРЛІК ПРОЦЕСТІ ЗЕРТТЕУ. МОДЕЛЬДЕУ

Сұйық сұрақтар

- жүректегі электрлік процестерді зерттеп үйренесіңдер;
- жүректегі электрлік процестерді модельдей алатын боласыңдар.

Жүректегі электрлік процесс электрокардиограммада көрініс береді: козу (деполяризация) — жүрекне жасушаларын жиырылуға, (реполяризация) — босансуға алып келеді.

Жүректе жүріп жатқан электрлік процестерді зерттеу үшін ЭКГ қандай элементтерден тұратынын және бұл элементтердің нені білдіретінін білу керек (215-сурет).

1. *Тісшелер* дегеніміз не?

— P тісшесі _____ білдіреді.

— Q R S тісшелері _____ сипаттайды.

— T тісшесі _____ білдіреді.

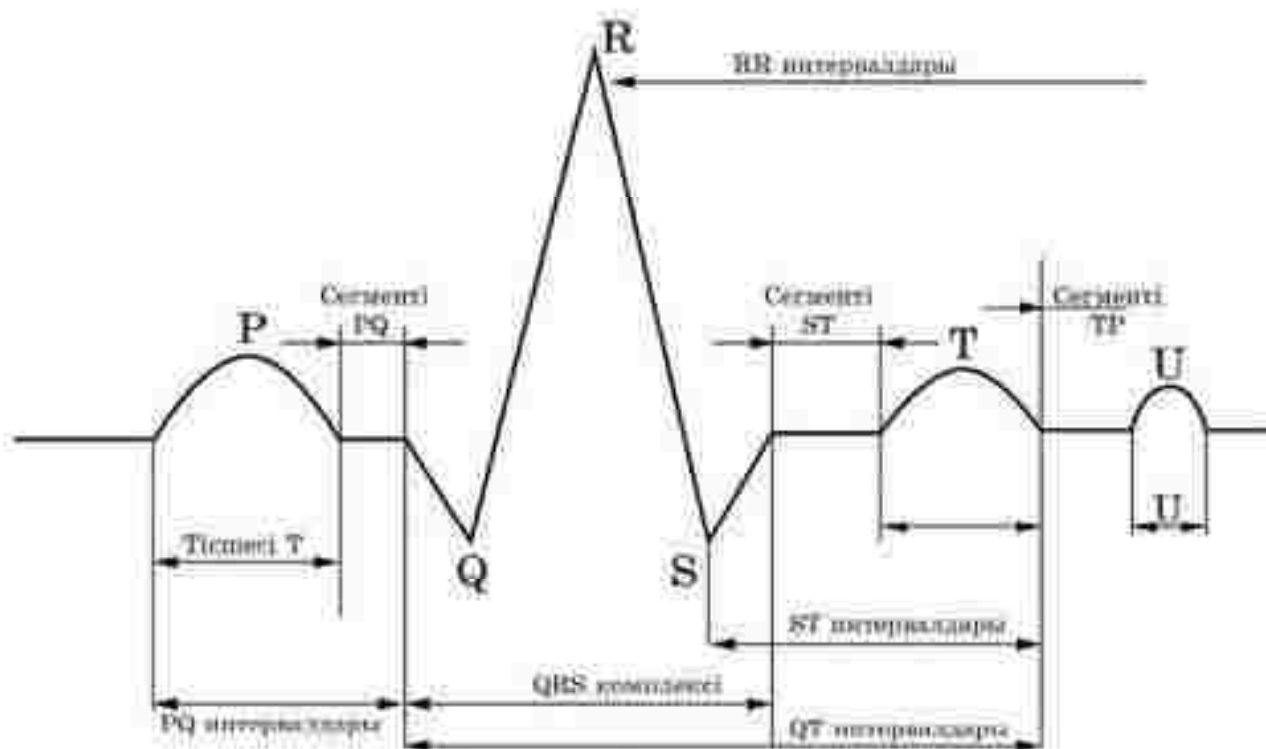
— Ең биік тісше қайсысы? _____

2. *Сегменттер* дегеніміз не?

— P Q сегмент _____ білдіреді.

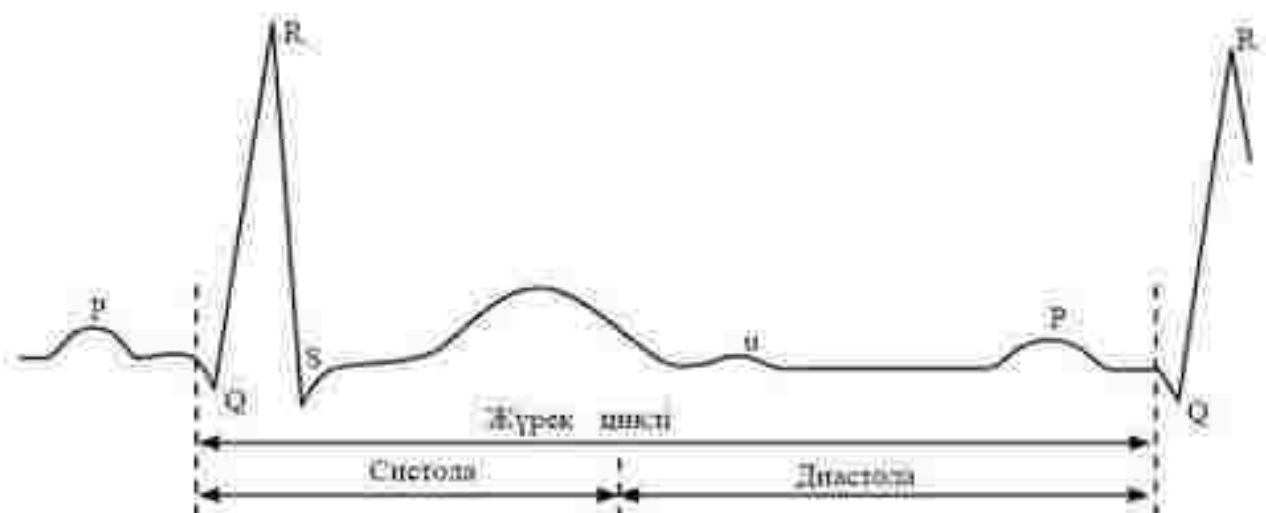
— T P сегменттері _____ сәйкес келеді.

— S T сегменттері _____ білдіреді.



215-сурет. ЭКГ-нің талдауы

3. Интервал дегеніміз не?
 - P Q интервалдары _____ көрінеді.
 - Q T интервалдары _____ көрсетеді.
4. QRS комплексі _____ көрінеді.
5. Жүрек қандай режимде жұмыс істейді? _____
6. Жүректің ритмикалық жирылуына әкелетін импульстер қай жерде пайда болады? _____





ТАРАУ БОЙЫНША БІЛІМДІ ЖҮЙЕЛЕНДІРУ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ МЕН ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Биомеханика деген не?
2. Инженерлік биомеханика немен байланысты?
3. Медициналық биомеханиканы қалай сипаттауға болады?
4. Эргономикалық биомеханиканы қайда қолданады?
5. Ауа бұлшықеттерінің жұмыс жасау қатимдаларын атаңдар.
6. Ауа бұлшықеттерінің құрылысы қандай?
7. Биомеханикада нитинолды сымдар қалай қолданылады?
8. Медицинадағы биомеханиканың міндеттері қандай?
9. Клиникалық биомеханика қандай мәселелерді шешуде қолданылады?
10. Эргономика медицинада қандай мәселелерді шешеді?
11. Медицинада биомеханика нені зерттейді?
12. Төсек тартып жатқан науқастың орнын ауыстыру үшін медицина қызметкерлері қалай әрекет етуі қажет?
13. Жүректің өткізгіштік жүйесін сипаттап беріңдер.
14. Жүректе қозуды өткізу жылдамдығы қандай?
15. Жүрек автоматиясы механизмі қалай жүзеге асады?
16. Электрокардиограмма — бұл ...
17. ЭКГ көмегімен қандай ауруларды анықтауға болады?
18. Қандай қисық сызықты электрокардиограмма деп атайды?

13

БИОТЕХНОЛОГИЯ

§121. ӨНДІРІСТЕ, АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫНДА, МЕДИЦИНАДА, ТҰРМЫСТА МИКРООРГАНИЗМДЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ МЕН КЕМШІЛІКТЕРІ

БҮЛ САБАҚТЫҢ

- өндірісте, ауылшаруашылығында, медицинада, тұрмыста микроорганизмдерді қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктерін оқып-үйренесіңдер;
- биотехнологияда қолданылатын тірі организмдердің артықшылықтарын талқылай алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Микроорганизмдер туралы сендер не білесіңдер? Олардың қайсысы біздің достарымыз, ал қайсысы дұшпандарымыз? Адам микроорганизмдерді өндірісте қалай қолдана алады? Микроорганизмдер ауылшаруашылығында қалай қолданылады? Олардың медицинадағы рөлі қандай? Адамдар микроорганизмдерді тұрмыста қолданады ма?

Кілт түсініктер:

- микроорганизмдер
- ферментативтік әрекет
- антибиотиктер
- витаминдер
- биологиялық бақылау
- биологиялық зақымдану
- жұқпа

Табиғаттағы микроорганизмдер әлемі сан алуан. Олардың біршама бөлігі бактериялар, оның ішінде шанообактериялар да (көк жасыл балдырлар) бар. Микроорганизмдердің көптеген тобын саңырауқұлақтар, біржасушалы жануарлар, вирустар, біржасушалы балдырлар құрайды. Микроорганизмдердің кең ауқымды таралуы олардың табиғатта үлкен рөл атқаратынын дәлелдейді. Олардың қатысында топырақтармен және суқоймаларында әртүрлі органикалық заттардың ыдырауы жүзеге асады, олар табиғаттағы заттар мен энергия айналымын қамтамасыз етеді. Топырақ құнарлылығы, мұнай, таскөмір, шымтезек, әктас түзілуі олардың әрекетіне байланысты.

Микроорганизмдердің көбісі жоғары деңгейде ферментативтік қызмет атқарады. Сондықтан да бірінші кезекте өнеркәсіп және ауылшаруашылығы өндірісінде кеңінен пайдаланылады. Олар ірімшік, йогурт, шарап, сыра, қымыз, айран, май тәрізді көптеген азық-түлік өнімдерін дайындауды қолданылатын сүтқышқылды және сіркеқышқылды бактериялар. Қазіргі кезде жоғары сапалығы ашылған сүт өнімдерін өндіруде пайдаланылатын бактериялар мен саңырауқұлақтардың бірегей түрлері жасалған. Олар шіріген микро-

организмдердің тіршілік әрекетін баса отырып, өздерінің қасиеттерін ұзақ уақыт бойы жоғалтпайды.

Микроорганизмдер антибиотикалық қасиет көрсетіп, яғни басқа микробтардың өсуін басып тастауға не болмаса мүлдем өлтіріп тастауға қабілетті табиғи заттардың продуценттері болып табылады. *Антибиотиктер медицинада, малшаруашылығында, ауылшаруашылығында, өнерісте қолданылады*. Топырақ микроорганизмдерінің биологиялық белсенді заттар — *витаминдер, аминқышқылдары, өсіргіш заттар, ферменттер түзу қабілеті анықталған*. Микроорганизмдердің әсіресе өсімдік шаруашылығы мен малшаруашылығында алатын орны ерекше. Бұл топырақты азотпен байыту, микробты препараттар көмегімен ауылшаруашылығы өсімдіктерінің зиянкестерімен күресу, жемдерді дұрыс дайындау және сақтау, жемдік нәруыз алу мәселелеріне қатысты.

XX ғасырдың екінші жартысында әлемдік экономикада энергия, тағам және өндіріс үшін шикізат жетіспеушілігі қатты сезіле бастады. Қоршаған ортаны ластау қаупі туынды.

Өсімдік тектес табиғи органикалық заттарды техникалық күрделі емес жабдықтарда, ауа райына байланыссыз басқарылатын жағдайларда, энергия мен еңбек көп шығындальмайтын адамзатқа қажетті кез келген түрге ауыстыруға қабілетті қуатты және сан алуан өршіткіш жүйе ретінде микроорганизмдерге көңіл аударылды. Бұл биоконверсия — өсімдік массалары компоненттерін микробиологиялық немесе ферментативтік жолмен әртүрлі заттарға және өнімдерге айналдыру. Екінші жағынан, бұл — өсімдік шикізатын толық пайдалану, қалдықсыз технология жасаудың бірден-бір жолы.

Микроорганизмдерді пайдалану. Дербес гендерге тікелей манипуляция (бұрмалау) жүргізу мүмкіндігінің пайда болуы жаңа селекциялық жұмыс бағытының — гендік инженерияның пайда болуының негізін қалады. Бұл әдістің жетістіктерінің бірі — адамға қажетті затты бактерия жасушасына қолтайтын гендерді тасымалдау. Мысалы, қазіргі кезде инсулинді, интерферонды өнеркәсіпте өндіру мүмкіндігі бар. Гендік инженерия — вакциналар жасау мен өндірудің келешегі бар бірден-бір жолы.

Ауылшаруашылығының қалдықтарын биогаз немесе этанолға өңдеу үшін *бактерияларды қолдану* мүлдем жаңа жаңартылған энергия қорларын жасауға мүмкіндік береді. Бактерияларды металдарды бөліп алу үшін, мұнай қабаттарынан мұнай алуы арттыру үшін пайдаланады.

Кейбір бактериялардың көмегімен биологиялық бақылауды жүзеге асыруға болады. Белгілі бір бактериялар кейбір көбелектердің жұдызқұртына ауру жұқтырады да олардың қырылып қалуына әкеледі. Бірақ олар басқа организмдерге зер етпейді. Ал бұл дегеніміз — біздің қолымызда көптеген өсімдік зиянкестерімен күресу құралдары бар деген сөз. Осындай бактериялар препараттарын егістікті тозандандыру үшін пайдаланады.

Миллиондаған жылдар бойы макроорганизмдер және микроорганізмдер өзара бейімделіп, бір-біріне қажет бола бастады. Микробтар — адам немесе жануарлар организмнің қалыпты мекендеушілері, олардың тіршілігінде маңызды рөл атқарады. Қалыпты ішек микрофлорасының өкілдері қоректік заттарды қорытуды аяқтайды, оларды микроорганізмдердің тиімді пайдалануына жағдай жасайды. Ішекте тіршілік ететін көптеген микробтар шіріткіш және ауру тудырушы бактериялардың антагонистері (қарсы әсерлі заттек) болып табылады, сонымен қатар адам немесе жануарлар организмдері пайдаланатын витаминдерді өндіреді.

Микроорганізмдердің зиянын қарағанда пайдасы көп десек, асыра айтқандық емес. Дегенмен, әдетте, қазіргі жағдайларда біз мұны ұмытып кетеміз. Көбінесе микробтар туралы айтқанда алдымен олардың ауру тудыратынын есімізге аламыз, себебі көптеген ауруларды тудыратын көрінбейтін қоздырушылардың алдындағы қорқынышты ұмыту өте қиын (216-сурет).

Бактериялар адамға екі жағдайда зиянды болуы мүмкін. Біріншіден, егер ерекше шараларды қолданбасақ, тамақ өнімдерінің бұзылуына әкеледі. Бактерия алмасуының ұялты өнімдерінен тұратын бұзылған тамақтар арқылы организм зақымданады. *Екіншіден*, бактериялар мен вирустар жұқпалы аурулардың қоздырушылары болуы мүмкін. Олардың теріс жақтары осында: *Зиянды микроорганізмдер* өсімдіктерге де, жануарларға да жұтуы мүмкін. Шинажайлық-эпидемиологиялық қызмет көрсету орталығының ғалымдары мен қызметкерлері микробтардың сандық көрсеткіштерін өлшейді, бұл азық-түліктің бағамдылығы мен қауіпсіздік дәрежесін анықтауға көмектеседі. Бактериялар көбінесе ғимараттардың, құбыр желілерінің, металл құрылымдарының жерасты бөліктерінің бұзылуына себепші болады. Мысалы, мұнай қабаттарына мұнайды толық алу мақсатында ол жерді көршілес батпақты ортаның суымен толтырады, нәтижесінде мұнайда мол микрофлора пайда болып, кейін отын өндіруде оның сапасын төмендететін шыршыштын пайда болуына әкеледі. Санырауқұлақтар жіпшумағы

қымбат тұратын оптикалық аспаптар әйнегінің бетіне түскенде оны жарамсыз етіп, құндылығын жояды. Балдырлар теңіз кемелерінің түптеріне жинала отырып, отын шығынын 10%-ке арттырады, қозғалыс жылдамдығын 20—30%-ке төмендетеді. Авиациялық отын, майлап-суыту сұйықтығы кейбір бактериялардың әсерінен төзімді эмульсия түзеді, қышқылдықты арттырады, пісі мен түсін өзгертеді.



216-сурет. Микроорганізмдердің шаруашылықтағы ролі.

шырышпен ластанады, адамда дерматит, өкпе ауруларын тудыруы мүмкін. Бактериялардың кейбір түрлері мұнай құбырларында орналасып, олардың қабырғаларын шірітеді, бұл құбырлардың тесілуіне, ал ағып шыққан мұнайдың қоршаған ортаны ластауына алып келуі мүмкін. Мұндай жағдайлар микроорганизмдер әрекетінің теріс жағын көрсетеді. Сондықтан да микроорганизмдерді пайдаланғанда биологиялық бұзылудан қорғаудың кешенді стратегиясы жұмыс жасауы тиіс.

Іс жүзінде микроорганизмдер қоры сарқылмайды. Микробтар қызметі өте кең және сан алуан, тіпті кейде түсініп болмайсын. Микробтардың әрбір түрі нақты жағдайларға және өзара байланысына қарай биологиялық тұрғыдан өзін әртүрлі көрсетуі мүмкін. Микроорганизмдердің тіршілік әрекеті туралы білімді тереңдету, олардың экологиялық талаптарын түсіну оларды тиімді пайдаланудың жаңа бағыттарын ашады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Микроорганизмдерге қандай организмдер жатады?
2. Микроорганизмдердің табиғаттағы атқаратын ролі қандай?
3. Өнеркәсіп өндірісінде микроорганизмдер қалай пайдаланылады?
4. Ауылшаруашылығында микроорганизмдер қалай пайдаланылады?
5. Микробиологияның дамуы медицина жетістіктерімен қалай байқалады?



Микробтарды пайдаланудың теріс жағы қалай түсіндіріледі?



1. Микроорганизмдер туралы дұрыс тұжырымды таңдаңдар:
 - а) барлық микроорганизмдер прокариоттарға жатады;
 - ә) микроорганизмдер жасушалық организмдер болып табылады;
 - б) барлық микроорганизмдер ауру туындатушы болып табылады;
 - в) тіршілік ету үшін қолайсыз жағдайларда микробтар өліп қалады;
 - г) тіршілік ету үшін тиімді жағдай төмендегенде бактериялар спора түзеді;
 - ғ) микроорганизмдер спора түзу арқылы көбейеді;
 - д) шешек, тұмау, гепатит — бактериялардан туындайтын аурулар;
 - е) туберкулез, тырысқақ, тамақпен улану — вирусты аурулар;
 - ж) микроорганизмдер қоректену тәсілі бойынша гетеротрофтар да, автотрофтар да болып табылады;
 - з) микроорганизмдер қарапайым екіге бөліну арқылы көбейеді;
 - и) бактериялық ауруларға шешек, тырысқақ, сальмонеллез, туберкулез жатады.



Азық-түлік өнімдерін сақтау үшін бактериялармен күресу әдістерін келтіріңдер.



Келесі терминдерге анықтама беріңдер:

Индет —
Дезинфекциялау —
Зарарсыздандыру —
Вакцинациялау —



Параграф тақырыбына дискуссия ұйымдастырыңдар.

§ 122. ПОЛИМЕРАЗДЫ ТІЗБЕКТІ РЕАКЦИЯНЫ (ПТР) ҚОЛДАНУ

Бұл сабақта:

- полимеразды тізбекті реакцияны (ПТР) қолдануды үйренесіңдер;
- полимеразды тізбекті реакцияның тақсономиядағы, медицина мен криминалистикадағы маңызды сипаттай алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Полимеразды тізбекті реакциялар туралы сендер не білесіңдер?

Кілт түсініктер:

- полимеразды тізбекті реакция
- амплификация
- термофильді ДНК-полимераза

1983 жылы Кэрри Муллис ұсынған полимеразды тізбекті реакцияның (ПТР) әдісі XX ғасырдың молекулярлы биология бағытының басты дәуірлік ғылыми ашылуы болды. Бұл *in vitro* (сынауық ішінде) жағдайында бірнеше ондағаннан бастап, бірнеше жүздеген жұп нуклеотидтерден тұратын ДНК бөлімдерінде, матрица ретінде ДНК-

ның кез келген үлгілерін пайдаланып арнайы амплификация (ДНК көшірмесінің көбеюі) жасауға итермеледі. Бір кездері тек минималды мөлшердегі арнайы гендер алынатын болса, қазір ПТР-ді пайдалану арқылы тіпті бір көшірмеден бірнеше сағатта миллиондаған көшірмені амплификациялауға, яғни көбейтіп алуға болады. ПТР әдісі көптеген қарапайым іс-шаралар үшін қажет болуда, мысалы: арнайы ДНК фрагменттерінің клондалуы, диагностика мен сот медицинасында гендерді анықтау және сәйкестендіру, сонымен қатар гендердің экспрессиясының (бейнесінің) ерекшелігін зерттеу процесі сияқты іс-шараларда. Соңғы уақыттарда ПТР әдісі жаңа бағыттарда зерттеу жүргізуге мүмкіндік берді, мысалы: азық-түліктің аутенттілігін бақылау, генетикалық модификацияланған ДНК-ны анықтауға арналған талдау жасау немесе микробиологиялық зақымдануды анықтау.

ПТР жүргізу үшін амплификацияланған аймақтардағы нуклеотидтік реттілік туралы білу керек. Матрица ретінде кез келген ДНК типін пайдаланады. Әдіс зерттелетін ДНК-ның көп мөлшерін қажет етпейді, тіпті адам басындағы бір тап шаш, бір тамшы қан немесе сперма құрамындағы бір молекула да жеткілікті болады.

Әдісті дамытудағы сәттілік айтарлықтай дәрежеде фермент ретінде бактериядан бөлінетін, ыстық жерлерде тіршілік ететін, сондықтан жоғары температураларға төзімді термофильді ДНК-полимеразаларды қолдануға байланысты болды. Бұл ферментті 1955 жылы А.Кориберт



217-сурет. Полимеразды тізбекті реакция (ПТР) әдісі

ашқан. Бұл ферменттің артықшылығы жоғары температурада (оптимум 72—80°C) жұмыс жасай алу қабілетіне байланысты.

Бізді қызықтырып отырған реакциялық қоспаның ДНҚ-сын алу үшін зерттеуге алған ДНҚ реакция субстраттары — 2 праймер, термостабильді Taq-полимераза, 4-дезоксинуклеозидтрифосфат (дНТФ) магний ионынан құрылған құрылыс бұтаттары және буфер ретінде пайдаланылады.

Полимеризацияның бір циклі үш кезеңнен тұрады (217-сурет):

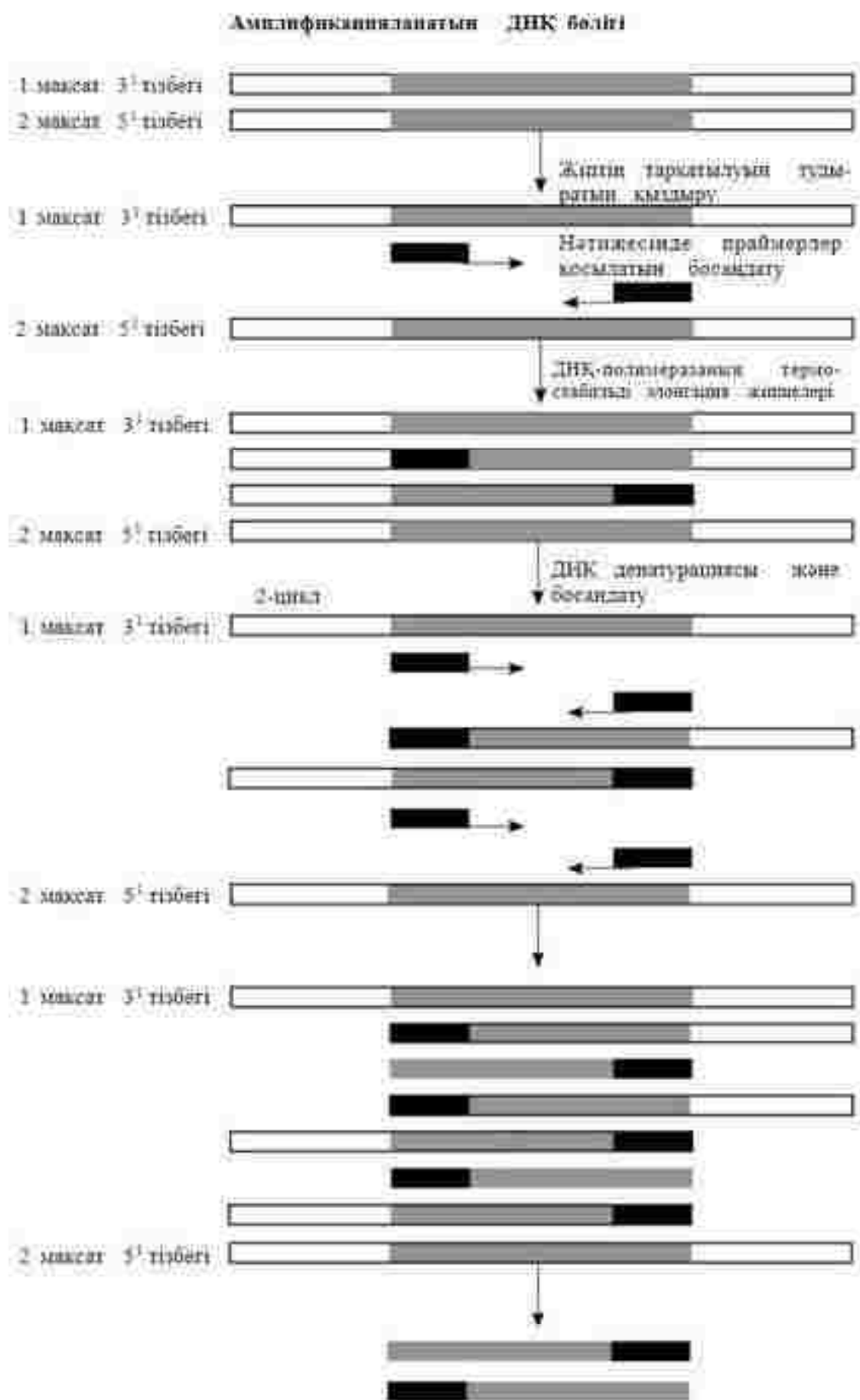
— **еру**: бұл кезеңде қоспаны 90—97°C температураға дейін қыздырады. Зерттелетін екі тізбекті ДНҚ денатурацияланып, бір жіпшелі формаға ауысады;

— **гибридизация** немесе **ДНҚ-ның праймермен күйдірілуі**. Температураны 50—60°C-қа төмендету нәтижесінде праймерлердің матрицалық ДНҚ тізбектерімен комплементарлы байланысы және әр ДНҚ жіпшесінде екі тізбекті бөліктер пайда болуы орын алады;

— **элонгация** — матрицалық ДНҚ-ға комплементарлы ДНҚ жіпшелерінің ұзаруы. Термостабильді полимераза 5'-тен 3'-ке қарай катализденеді.

Содан кейін қайтадан еру кезеңі басталады, бұл кезеңде температура жоғарылауы нәтижесінде ДНҚ синтезі тоқтатылады және матрицалық ДНҚ мен жаңа синтезделген ДНҚ молекулалары арасындағы қос

¹ *Праймерлер* — РНҚ-ның қысқа фрагменті. ДНҚ молекуласының полимеразды тізбекті синтезін қозу үшін қажет нуклеин қышқылының қысқа фрагменті (олнгомерлерге отид).



218-сурет. ПТР 3-тен 20-ға дейінгі шамада 10^4 амплитудасын қабылдайтын етеді

жипшелі бөлік денатурацияланады. Екінші және одан кейінгі шикі-дерде праймерлер бастапқы матрицалық ДНК-мен және мөлшері геометриялық прогрессиямен өсетін жана синтезделген ДНК молекуласымен гибридизацияланады. Соңғы жағдайда ДНК синтезі температура режимінің өзгеруіне байланысты бітпейді, ол — ДНК-полимераза амплификацияланған бөліктің шекарасына жеткенде тоқтайды, оны өнімнің қатан фиксацияланған нзкты бір нуклеотидке дейін есептелген өлшемі анықтайды.

Бұл кезеңдердің әрқайсысының ұзақтығы онлаған секундтан 1—3 мин-ка дейінгі аралықта, толық шикі бірден бірнеше минутка дейін созылады.

Сипатталған амплификацияланған ДНК процедурасын автоматты режимде шикізаттарда немесе термоциклдерде, ДНК амплификатор аспаптарында орындайды. Мұндай аспап қажетті шикіні беруге және оптималды уақытты, температуралық көрсеткіштерді таңдауға мүмкіндік береді. 25—30 шикі ішінде синтезделген ДНК көшірмесі бірнеше миллионға жетеді.

ПТР көмегімен қажетті мөлшерде мутациялары бар ДНК бөліктері көшірмесін алуға болады, ол арқылы вирустық, бактериялық аурулары бар науқастарға ДНК-диагностикасын жасауға болады. “Адам геномы” халықаралық бағдарламасы ПТР әдісінің ерекше қарқынды дамуына әсер етеді. Жұмыс барысында моногенді аурулардың дамуына әсер етуші 923 ген картаға түсірілген. Заманауи лазерлік технологияларда секвенирлеу пайда болды (ДНК-ның нуклеотидті ретін анықтау). Бұл өз кезегінде түрлі биологиялық нысандардың ДНК ретін құрайтын ақпараттық деректер қорының өсуіне әсер етті.

Бүгінгі таңда түрлі ПТР модификациялары ұсынылып, микро-ортаннизмдерді анықтауға арналған тест-жүйелер құру және нүктелік мутацияларды анықтау мүмкіндіктері ұсынылды. Жакын 2-3 жыл аралығында адамдағы патологиялық процестердің туындауына себепкер барлық гендер зерттеледі деп күтілуде. Бұл көптеген ауруларды анықтау және емдеуді жана деңгейге шығаратындығы сөзсіз.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Полимераза тізбекті реакция ұғымына анықтама беріңдер.
2. ПТР әдісінің артықшылығы неде?
3. ПТР жүргізуге қажетті жағдай не?
4. ДНК-ның қажетті бөлігінің көшірмесін алу үшін қолданылатын реакциялық қоспа-неден құралады?
5. Неліктен тізбекті реакцияның ферменті ретінде бактериялды термофилді ДНК-полимеразаны пайдаланады?
6. Бір ПТР-дің кезеңін сипаттаңдар.



Адам іс-әрекетінің қандай саласында ПТР қолданылады?



Келтірілген анықтамаларды толықтырып дәптерге көшіріп жазындар:

- ДНҚ нуклеотидті ретінің шешілуі — — —
- толық немесе жартылай белгілі ретті ДНҚ фрагментімен берілген *in vitro* амплификациясының әдісі — — —
- ДНҚ тізбегіне қосымша нуклеотидті қосатын қысқа олигонуклеотидті зат — — —



Параграф тақырыбына презентация дайындаңдар.

§ 123. КРИМИНАЛИСТИКАДА, МЕДИЦИНАЛЫҚ ДИАГНОСТИКАДА, ӘКЕЛІКТІ АНЫҚТАУДА, ДЕРБЕС МЕДИЦИНАДА ПОЛИМЕРАЗДЫ ТІЗБЕКТІ РЕАКЦИЯНЫҢ МАҢЫЗЫ

Бұл сабақта:

- криминалистикада, медициналық диагностикада, әкелікті анықтауда, дербес медицинада полимеразды тізбекті реакцияның маңызын оқып-үйренесіңдер;
- полимеразды тізбекті реакцияның таксономиядағы, медицина мен криминалистикадағы маңызын сипаттай алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- ПТР көмегімен қандай генетикалық материал үлгісін қолдана отырып, қылмыскерді анықтауға болады? Басқа диагностикалық әдістерге қарағанда ПТР-дің артықшылығы неде?

Кілт түсініктер:

- генетикалық саусақ іздері
- геномдық диктилоскопия
- ДНҚ-типирлеу
- ПТР-диагностика
- дербес медицина

Полимеразды тізбекті реакция адамзат қызметінің көптеген салаларында талдау жүргізу үшін және ғылыми тәжірибелерде пайдаланылады.

Криминалистикада ПТР “генетикалық саусақ ізін” салыстыру үшін пайдаланылады. Қытыс жасалған жерден генетикалық материал үлгісі — кан, сілекей, шәует, шап

кажет болады. Оны күдікті адамның генетикалық материалымен салыстырады. ДНҚ-ның өте аз мөлшері, тіпті бір көшірмесі де жеткілікті. ДНҚ-ны фрагменттерге ыдыратады, одан кейін ПТР көмегімен амплификация жасайды. Фрагменттерді ДНҚ электрофорезі көмегімен бөледі. Алынған ДНҚ жолақтарының суретін *генетикалық саусақ* ізі деп атайды. ДНҚ-типирлеуді сот медицинасы тәжірибесіне енгізу көпшіліктің қолдауына ие болды, себебі оның көмегімен тұтқындалған адамдардың көпшілігінің олар айыпталған қылмысқа қатысты екендігі

дәлелденді. ДНК-типирлеу сонымен қатар кейбір әділетсіз айыпталған адамдардың ақталуын қамтамасыз етті. Сот тәжірибесіне ДНК-типирлеуді жатпай енгізу генетикалық материалдар мәліметтерінің базасын жасауға мүмкіндік берді. Бұл болашақта қылмыс жасалған жерден алынған генетикалық материалды қысқа мерзім ішінде белгілі бұзақылар мәліметтерімен салыстыруға мүмкіндік береді (219-сурет).

ДНК-типирлеу немесе геномдық дактилоскопия — организмдер арасындағы генетикалық айырмашылықты табу негізіне жататын идентификациялау жүйесі. Әрбір тірі тіршілік иесі генетикалық жағынан таңғажайып дегуге болады. ДНК-типирлеу әдістемелері ДНК нуклеотидтерінің өте көп генетикалық айырмашылықтарын ретімен анықтауға арналған. Өкелікті анықтауда екі жеке адамның ұқсастығын табу мақсатында олардың ДНК үлгілері салыстырылады.

ПТР-диагностика соңғы кездері жұқпалы және вирусты ауруларға қатысты диагноз қоюда келешегі зор технология болып есептеледі. ПТР әдісімен диагностикалау 30 жылдан астам уақыт бойы қолданылып келеді және инфекцияны анықтаудың біршама дәл тәсілдерінің бірі болып есептеледі. Сонымен қатар ғылымға көптеген ауру тудыратын микроорганизмдердің ДНК реті белгілі. Зерттелетін патоген ретіне сәйкес келетін және ДНК-ға белгілі қашықтықта орналасқан екі праймер жасауға болады. Одан кейін осы праймерлерді пайдаланып және гель-электрофорез көмегімен алынған өнімдерге талдау жүргізе, онда зерттелетін үлгінің сол вирусқа жататындығы анықталса, ДНК ретімен салыстыруға арналған ұзындыққа сәйкес фрагмент аламыз. ПТР-дің жоғары спецификалылығы сонда зерттелетін материалда қоздырғыштың тек берілген түріне ғана тән ДНК фрагменті пайда болады.

Бактериялардың бір жасушаларын немесе вирустардың белігін зерттей отырып, ПТР-диагностика басқа — иммунологиялық, микроскопиялық, бактериологиялық әдістермен анықтауға мүмкін болмайтын жұқпалы аурулар тудырушыларды анықтайды.

Клиникалық тәжірибеде ПТР әдісі вирусты гепатитті, түймешік (кондилома, сүйел тәрізді өсімді), туберкулез, ЖІТС, кене энцефалитті



219-сурет. ДНК электрофорез нәтижесі фрагменттері: (1) әке; (2) бала; (3) ана. Бала ата-ананың кейбір генетикалық ерекшеліктерін алып, жаңа ерекше белгі қалыптастырады.

(мидың қабынуы), қызамық, тырысқақ, хеликобактерноз, дифтерияны анықтауда жиі пайдаланылады. ПТР көмегімен жыныс мүшелерінің жұқпалы ауруларын анықтауға да болады.

Ұрықты анасының құрсағында зақымдайтын көптеген микроорганизмдер бар. ПТР-диагностикасы ана құрсағындағы кезеңде де, жана туған сәбиде де инфекцияның болуын нақты анықтауға мүмкіндік береді.

Кейде дәрі кейбір адамдарға уытты немесе аллергиялық әсер етеді. Бұл дәрі-дәрмектерді организмнің қабылдауы мен зат алмасудың жеке айырмашылықтарына байланысты болады. Мұндай айырмашылықтар генетикалық деңгейде анықталады. Мысалы, бір емделушіде белгілі бір цитохром (бөгде текті заттардың зат алмасуына жауап беретін нәруыз) белсенді, екіншісінде белсенділігі төмен болуы мүмкін. Осы емделушінің цитохромының түрі қандай екенін анықтау үшін дәрі ішудің алдында ПТР-талдау жүргізу ұсынылды. Бұл *дербес медицина* деп аталады, ал талдау алын ала *геномика* деп аталады.

Басқа талдау әдістерінің алдында ПТР-диагностикасының артықшылықтары: инфекция тудырушыларды тікелей анықтау, әдістің жоғары спецификалылығы, жоғары сезімталдық, барлық жағдайда қолдануға болатындығы, нәтижелерді алу жылдамдығының тезігі, жасырын инфекцияны диагностикағау болып табылады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Криминалистикадағы ПТР-дің маңызы қандай?
2. Сот тәжірибесінде ПТР-дің маңызы қандай?
3. ПТР көмегімен әкелік қалай анықталады?
4. Клиникалық медицинада қандай салаларында ПТР қолданылады және оның маңызы қандай?
5. *Дербес медицина* дегеніміз не?



Басқа талдау тәсілдеріне қарағанда ПТР-дің артықшылығы қандай?



ПТР кезеңдері — зертхана жағдайында диагностикалау туралы хабарлама дайындайды.



ПТР әдісінің қандай да болмасын шектеуі немесе кемшіліктері бар ма?



Параграф тақырыбына презентация дайындайды.

§124. ГЕНДЕРДІ КЛОНДАУДА, ДНҚ-НЫ СЕКВЕНІРЛЕУДЕ, МУТАГЕНЕЗДЕ ПОЛИМЕРАЗДЫ ТІЗБЕКТІ РЕАКЦИЯНЫҢ МАҢЫЗЫ

БҮЛ СЕБЕБТІ:

- гендерді клондауда, ДНҚ-ны секвенирлеуде, мутагенезде полимеразды тізбекті реакцияның маңызын оқып-үйренесіңдер;
- полимеразды тізбекті реакцияның тақсономиядағы, медицина, мен крими-налістикадағы маңызын сипаттай алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Гендерді клондау бойынша сендер не білесіңдер? ДНҚ-ны секвенирлеу түсінісі немі білдіреді? Оны қандай мақсатта қолданады?

Бізді қызықтыратын материалдың біршама мөлшерін алу үшін қажетті ДНҚ фрагментін ДНҚ векторлы молекуласына (вектор) орналастырып, ДНҚ-ны клондаймыз. Вектор осы рекомбинантты немесе химерлі ДНҚ-ның бактериялық жасушаларға енуін қамтамасыз етеді. Векторлар ретінде плазмидтерді, фагтарды, аденовирустарды пайдаланады. Көбінесе вектор ретінде плазмидті ДНҚ қолданылады.

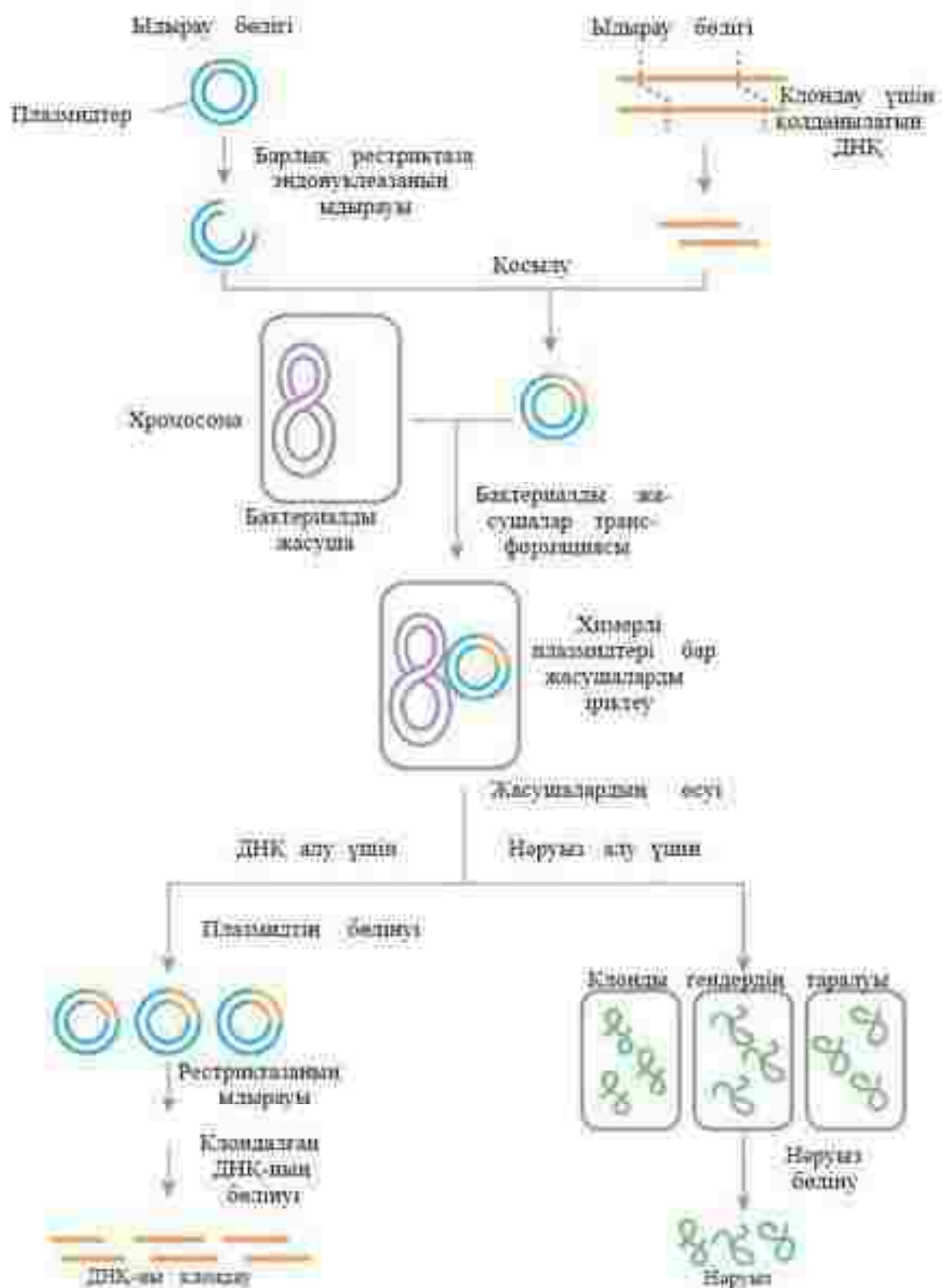
Кілт түсініктер:

- ДНҚ-ны клондау
- секвенирлеу
- дидезоксинуклеотидтер
- мутагенез

Плазмидтер — көшірмесі бактериялы жасушаларда әртүрлі мөлшерде болатын шағын ғана сақиналы екі тізбекті ДНҚ молекулалары. Оларда жасушалардағы мөлшерін белгілі деңгейде — бірнеше бірліктен жүздеген геномдар көшірмесіне дейін ұстап тұратын ретинкацияны бақылаудың дербес жүйесі болады.

Клондау үшін пайдаланылатын плазмидті ДНҚ-ның және бізге қажетті ДНҚ-ның белгілі бөлігін рестриктазамен ыдыратады да, рекомбинантты ДНҚ-ны алады, гибриді плазмидті сақина түріне қайтарады және бактериялық жасушаға енгізеді — бактерияны трансформациялайды. Трансформацияланған бактериялар көбейгенде плазмидке енгізілген ДНҚ фрагментінің көшірмесі санының артуы жүзеге асады. Осылайша бактерия үшін бөгде текті генетикалық материал көп мөлшерде алынуы мүмкін. Бөгде текті организмге генді енгізуді, әдетте, осы РНҚ-ның өнімін алу немесе көбінесе нәруыз алу үшін пайдаланады. Осылайша өндірістік көлемде ауылшаруашылығында, медицинада пайдалану үшін көптеген нәруыздарды алады (220-сурет).

Клондайтын векторлар ретінде көбінесе фаг пайдаланылады. Егер ДНҚ-ны эукариотты жасушаларға енгізсе, онда бұл шараны трансдукция деп атайды.



220-сурет. Геномды клондау ГГР

Секвенирлеу немесе дидезоксисеквенирлеу дегеніміз ДНК-ның біріншілік құрылымын орнату болып табылады.

Құрамында денатурацияланған біртүзбекті ДНК, ДНК-полимераза, дезоксинуклеозидүшфосфаттар (д-НТФ)-дАТФ, дЦТФ, дГТФ, дТТФ бар, оның біреуі радиоактивті болатын реакциялық үлгіде және праймер спецификалық дидезоксинуклеозидүшфосфаттар немесе термин-

наторлар — дЛАТФ, дЦТФ, дПТФ немесе дТТФ қатысында ДНҚ синтезін инициирлейді. Синтездеуді әрқайсысына реакциялық қоспа компоненттерімен бірге төрт дНТФ-тің біреуін қоса отырып, төрт үлгіде бір мезгілге жүргізеді.

дНТФ өсіп келе жатқан полинуклеотидті тізбекке ену үшін қалыпты НТФ-пен бәсекелеседі. Сәйкес нуклеотид орнына дНТФ енгізгенде ДНҚ синтезі тоқтайды. Нәтижесінде сынауықтардың әрқайсысында таңбаланған ДНҚ ферменттерінің ұзындығы бойынша ерекшеленетін сонымен бір спецификалық дидезоксинуклеотидтер жиынтығы алынады. Осы фрагменттерді электр өрісінде 4 көршілес жолақта және радиоавтографияда бір мезгілде белгінен кейін синтезделген молекулалар өлшемі анықталуы мүмкін. Бұл дегеніміз терминациялайтын дидезоксинуклеотидтердің шоғырлануы анықталуы мүмкін екенін білдіреді. Осы мәліметтер негізінде қайтадан синтезделген фрагменттерге ДНҚ-ға комплементарлы матрицада нуклеотидтер ретілігін орнатады.

Қазіргі кезде әртүрлі флюорохромалармен таңбаланған дидезоксинуклеотидтерді пайдаланып, үлгілердің көп мөлшерін бір мезгілде автоматты секвенирлеу үшін құраптар жасалуда.

ПТР-ді пайдалану арқылы мутагенез жүргізу — ДНҚ-ның нуклеотидті ретіне өзгерістер енгізу болып табылады. Биотехнологияда бактериялардың біршама өнімді штамдарын алу үшін қолданылады. ПТР пайдалану мутагенез жүргізу шараларын тәлдеуге, ықшамдауға, сонымен қатар оны біршама сенімді және өнімді етуге мүмкіндік береді.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. ДНҚ-ны клондау дегеніміз не?
2. ДНҚ-ны клондау кезінде вектор ретінде не қолданылады?
3. Рекомбинантты ДНҚ дегеніміз не?
4. ДНҚ-ны клондау іс жүзінде қайда қолданылады?
5. ПТР-ді пайдалану арқылы жүргізілген мутагенездің мәні неде?



Секвенирлеу дегеніміз не?



Терминдер мен олардың анықтамалары арасындағы сәйкестікті орнатыңдар.

№	Анықтамасы	Терминдер	
1	2	3	
А	ДНҚ-ның біріншілік құрылымын орнату	1	Геномдық дактилоскопия
Ә	ДНҚ бактерияларының қысқа кесінділері	2	ДНҚ-ны клондау

1	2	3	4
Б	ДНҚ-ның қажетті фрагментін ДНҚ-ның векторлық молекуласына енгізу және рекомбинантты ДНҚ алу	3	Плазмидтер
В	ДНҚ-ның зерттелетін фрагменттерінің көшірмелерін сандық арттыру	4	Дербес медицина
Г	Организмнің дәрілік препараттарды қабылдауына жеке ПТР-талдау	5	Мутагенез
Е	ДНҚ-ны ыдырататын ферменттер	6	Секвенирлеу
Д	Бактерия жасушасына рекомбинантты ДНҚ-ның енуін қамтамасыз ететін ДНҚ молекуласы	7	Вектор
Е	Гендік деңгейде организмдер арасындағы айырмашылықты анықтау үшін идентификациялау жүйесі	8	Амплификациялау

§ 125. ГЕНДІК-ИНЖЕНЕРИЯЛЫҚ МАНИПУЛЯЦИЯ КЕЗЕҢДЕРІ

Бұл сабақта:

- гендік-инженериялық манипуляция кезеңдерін оқып-үйренесіңдер;
- гендік-инженериялық манипуляциялаудың кезеңдерін түсіндіре алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Гендік-инженериялық технология деген не?

Кілт түсініктер:

- гендік инженерия
- рекомбинантты ДНҚ
- вектор
- рестриктаза
- лигаза
- трансгенез
- плазмидтер

1972 жылы әртүрлі молекулалар ДНҚ-сы фрагменттерінен бактериялды, фагты және вирусты құралған *in vitro* рекомбинантты ДНҚ алынғандығы туралы бірінші мақала жарық көрді. Жұмысты орындаған американдық ғалым Пол Берг және әріптестері молекулалық биологияның жаңа бағыты — **генетикалық (генной) инженерияның** ашылуымен ерекшеленді.

Гендік инженерия — жасушаның белгілі қасиеті бар генетикалық материалының мақсатты ауысуы, оны басқа жасушаға ендіру, сөйтіп көбею және зат алмасу процесінің өзгеруі.

Гендік инженерия көмегімен белгілі мақсатта түрлі организмдердің тұқымқуалаушылық аппаратын өзгертуге болады, ол үшін геномдарын алдын ала белгіленген ретпен қайта құру керек. Гендік инженерия —

бұл мақсатты функционалдық белсенді генетикалық құрылыстың рекомбинантты ДНК молекуласы негізінде өзгеруі.

Гендік инженерия негізі — бір организмнен гендерді бөлек алу және оларды векторлар көмегімен басқа организмдерге ауыстыру. Бұл процесс рестриктаза және лигаза ферменттерінің ашылуына және төменгі биологиялық нысандардың табиғи репликацияларын — вирустарды, плазмид прокариотты қолдануға байланысты мүмкін болды. Рестриктаза ферменті ДНК молекулаларын нақты анықталған рестрикция сайттары деп аталатын орындары бойынша бөліктерге бөледі, ал лигаза ферменті гетерогенді ДНК фрагменттерін бір бүтін жүйе етіп қосып тігеді. Құрамында шығу тегі әртүрлі ДНК-сы бар молекула *рекомбинантты* деп аталады.

Рекомбинантты ДНК = прокариот немесе вирустар ДНК-сы + эукариот ДНК-сы (вектор) (бөтен ДНК)

Қалыптасқан рекомбинантты ДНК тірі жасушаға ендіріледі және жасушаның жаңа генінде экспрессия басталғаннан кейін рекомбинантты нәруыз синтезі басталады. Нәтижесінде жаңа белгілері бар организм пайда болады. Мұндай организм *трансгенді* немесе *трансформациялық* деп атайды, себебі мұндай организмнің өзгеру процесі және жаңа қабілетінің пайда болуы *трансформация* деп аталады. Гендердің ауысуын орындау үшін (немесе трансгенез) келесі күрделі операцияларды орындау қажет:

— арнайы генетикалық конструкцияларды (векторларды) құру, олардың құрамындағы таңдалған гендер басқа түрдің геноммен ендірілетін болады. Мұндай конструкциялар геннің жұмыс атқаруына қажетті жағдайларды құрауы қажет (промоторлар, терминаторлар) және “репортер” гендер олардың ауысуы қалыпты жүзеге асқанын мәлімдейді;

— генетикалық векторларды бірінші жасушаға ендіру, содан кейін басқа түрдің геномына ендіру және өзгертілген жасушаларды тұтас организм етіп өсіру;

Гендік инженерия әдісі арқылы селекция үшін құнды жаңа өсімдіктер түрі алынды.

Табиғатта эндотоксин нәруызын өндіруші *Bacillus thuringiensis* бактериясы бар. Ауылшаруашылық өсімдіктерінің зиянкес жәндіктерінің асқазына бұл бактериялар түскенде эндотоксин асқазан қабырғасының бұзылуын тудырады да, жәндіктің тіршілігін жояды. Нәруыздардың мұндай қасиетін генетик инженерлер жәндіктерге шыдамды өсімдіктерді өсіруде қолдану керек деген шешім қабылдаған. Олар бактериялы жасушалардан эндотоксинді кодтаушы ген бөліп алып және топырақ бактериялары *Agrobacterium tumefaciens* жасушасы құрамында бар плазмидтің, яғни табиғи генетикалық векторлар құрамына ендірді. Бұл бактериямен қоректік ортада өсірілген өсімдік

ұлпаларының бөлшектері тақымданған болатын. Біршама уақыттан кейін нәруыз гені — токсинді тасымалдаушы плазмидтер өсімдік жасушасына ендірілді, ген өсімдік ДНҚ-сына енгізілді. Содан кейін өсімдік ұлпасының бөлшектерін толыққанды өсімдіктердің өсуі мен дамуын қамтамасыз ететін құрамы басқа қоректік ортаға ауыстырды. Мұндай өсімдіктердің жапырақтарымен қоректенген жәндіктердің жұмыртқалары өлді. Маңыздысы, токсин жәндіктер үшін қауіпті, ал адамдар мен шөпқоректі жануарлар үшін зиянсыз екені анықталды.

Гендік инженерияның дамуы әлі алда. Алайда мұндай зерттеулер аса сақтықпен жүргізілуі қажет. Ендірілген генотипі өзгерген организмдер өндіріске түспей тұрып, ұзақ уақыттық бақылаудан өтуі қажет.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Гендік инженерия түсінігіне анықтама беріңдер.
2. Гендік инженерияға қандай зерттеулер негіздеме болды?
3. Қандай операциялар нәтижесінде рекомбинантты ДНҚ пайда болады?



Гендік-инженериялық жұмыстардың мақсаты не?



Өсімдіктерді зерттеудегі гендік инженерияның жетістіктері туралы хабарлама дайындаңдар.

§126. ГЕНЕТИКАЛЫҚ ИНЖЕНЕРИЯНЫҢ МАҢЫЗЫ

Бұл сабақта:

- гендік инженерияның маңызын оқып-үйренесіңдер;
- гендік инженериялық манипуляциялаудың кезеңдерін түсіндіре алатын боласыңдар.

Сендер білесіңдер ме?

- Генетикалық инженерияны қолдану арқылы қандай жетістіктерге қол жеткізуге болады? Гендік инженерияның әдістері арқылы ауруларды емдеуге болады ма?

Кім түсініктер:

- гендік инженерия
- генотерапия
- жасуша

Генетикалық инженерия — биохимия мен молекулалық генетика әдістерінің жиынтығы, олардың көмегімен кез келген организмдердің мақсатты түрде генетикалық аппаратын комбинациялауға болады. Генетикалық инженерия бір-бірінен таксономдық алыс орналасқан түрлер арасында генетикалық аппарат алмастыруға жол бермейтін табиғи тұрарлық кедергілерді жоюға және табиғатта кездеспейтін гендер

жынтығы бар, жаңа қасиеттері тұқым қуалайтын жасушалар мен организмдер жасауға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар адамның тұқым қуалайтын ауруларын емдейді.

Гендік инженерия — гендердің құрылысын өзгертуге немесе организмге белгілі функциялар жүктелген бөгде гендерді ендіруге көмектесетін технология (221-сурет).

Алғашқы рет генотерапияны клиникалық практикада сәтті қолдану 1990 жылы АҚШ-та жүзеге асырылды. Гендік кемістікпен байланысты комбинациялық иммунодефициттен ауыр зардап шеккен балаға зақымдалмаған геннің көшірмесі енгізілді. Науқастың ауру жасушасынан (канның Т-лимфоциті) алынып, шыны түтікте өсірілді, ретровирустық вектор көмегімен зақымдалмаған ген аденосиндетами-назалары енгізіліп, жасуша науқасқа қайта орналастырылды.

Гендік-инженериялық әдіспен емдеуде жаксы көрсеткіштерге қол жеткізуге болатын аурулардың топтарына лизосомды аурулар жатады.

Бүгінгі күні шамамен 10 ауруды трансгеназа көмегімен емдеуге болады.

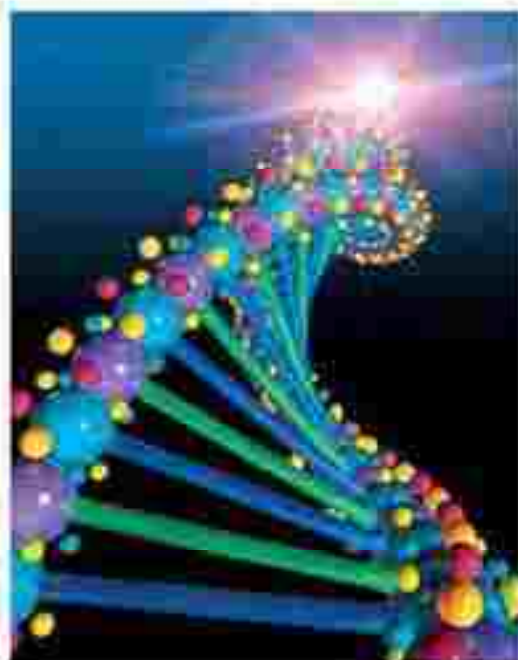
Гендік инженерияның маңызды практикалық жетістігіне диагнос-тикалық препараттарды жасау жатады. Бүгінгі күні медициналық практикаға 200-ден аса жаңа диагностикаумдар ендірілген.

Генетикалық инженерияның әдістерін генетика мен биология ғылымдарының мәселелерін зерттеу үшін қолдану.

Бірқатар жаңа әдістемелік тәсілдердің дамуы жасушалық деңгейдегі генетикалық инженерияның мүмкіндіктерін кеңейтті. Сомалық жасушалардың гибридизация әдісі шешуші рөл атқарды.

1960 жылы Ж.Барский жануарлар-дың сомалық жасушаларында екі ата-ананың да жасушаларының гене-тикалық ақпараттары қосылып, біріуге қабілетті екенін көрсетті. 1965 жылы Г.Харрис улытракүлгін сәулесімен инактивацияланған, құрамында РНК бо-латын Сендай типті парагриппі вирусын жасуша қоспасына ендіргенде сомалық жасушалардың гибридизация жиілігінің тез арада артатынын анықтады.

Вирус бөлшектерінің әсерінен жа-сушалар өзара жабысып, нәтижесінде бір-бірімен қосылады. Мұндай жағдайда шығу тегі бір-бірінен алыс формалар арасында жасушалар гибридизациясы



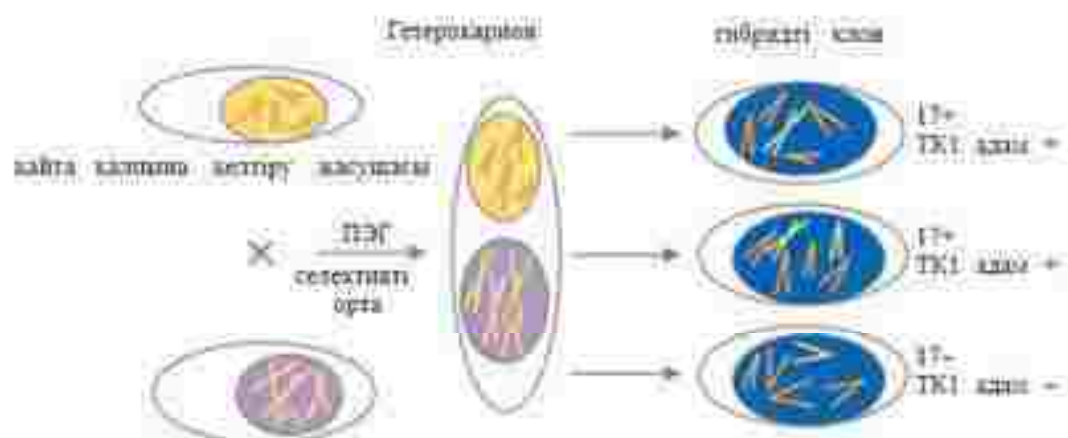
221-сурет. Гендік инженерия

жүретіні анықталды, мысалы, етеуқұйрық пен тышқан, адамның қалыпты жасушасы мен обыр жасушасы арасында (222-сурет).

Жасушалардың бір-біріне қосылуы бойынша тәжірибелер өсімдіктерде жүргізілді. Өсімдік жасушасының протопластын алу мүмкіндігі туындады, ол үшін мезофилл жасушаларын гипертониялық ортада пектиназа және целлюлоза ферменттерімен өңдейді, бұл жапырақтың дәнекерлі бөлімдері мен жасуша қабықшаларына әсер етеді.

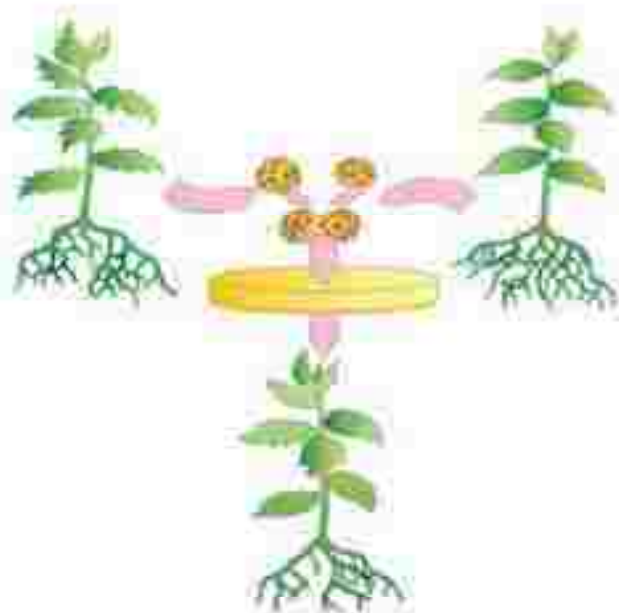
Гипертониялық ортада өсімдік жасушасының протопласты жасыл сфералық түзіліс болып көрінеді, ол сыртқа ортадан тек штонплазмалық мембрана арқылы бөлінген. Бұл модель өсімдік генетикасын зерттеу үшін тажайым материал ретінде ғалымдардың назарын өзіне бірден аударды. Ұлпаларды өсіру оқшауланған протопластарды өсіруден көп бұрын ашылса да, соңғы модельдің басымдылығы айқын. Протопластар жоғары тиімділікпен Петри табақшасында клондалуы мүмкін, бұл өсімдіктер селекциясына микроорганизмдер генетикасының әдістерін қолдануға жол ашты. Кейбір өсімдік түрлері үшін (темекі, сәбіз, қызанақ және т.б.) бөлініп алынған протопластын жасуша қабықшасы қалпына келіп, қалтұс түзген соң тұтас өсімдік қалыптасуы мүмкін (223-сурет).

Жануарлар жасушасы сияқты әлсіздендірілген (инактивтендірілген) Сенд вирусымен өңделген өсімдік жасушасының протопласты да қосылуға қабілетті болады. Бұл жағдайда индуктор ретінде азот қышқылды натрий, полиэтиленгликоль және басқа да қосылыстар қолданылады. Бірақ өсімдік моделінің жануарлардан айырмашылығы — гибридизацияға қатысқан екі дараның бір протопласқа қосылуынан аталық-аналық белгілерінің жиынтығы бар тұтас өсімдікті клондау мүмкіндігінің болуында. Әртүрлі түрлердің жасушаларының қосылуы кезінде сомалық (дене) гибридтер алынады. Өсімдік жасушасының генетикалық инженериясы үшін бұл тәсілдер үлкен болашаққа жол аш ады.



222-сурет. Сомалық жасушалардың гибридизациясы

Жасушалық және организмдік деңгейлер тығыз өзара байланысты. Қазіргі уақытта шыны түтікте (сынауықта) сүтқоректілер мен адамның жұмыртқа жасушасын жасанды ұрықтандыру және осы жағдайда ұрық өсірілу әдістері қарқынды зерттелуде. Жануарлар жасушасына жасалатын модельдік тәжірибелер арқылы бір жасушаның ядросын екіншісіне ауыстыру, түрлі даму кезеңінде екі немесе бірнеше ұрықтың (эмбриондардың) қосылуын қамтамасыз ету, олардың санын екі немесе одан да көп етіп бөлу, ұрыққа (эмбрионға) бөгде жасушаларды ендіру мүмкін болды.



223-сурет. Қаттыуы түпәуі Тұтақ өсірдіктің қалыптасуы

Организмдік деңгейдегі генетикалық инженерия үшін аллофенді тышқан алу үлкен қызығушылық тудырған, яғни әртүрлі ата-аналық жасуша ұлпаларынан алынған генотипті әртүрлі даралар алу. Мұндай генотипті түрлі сападың ұлпасы бар даралар даму кезеңіне өте ерте араласқан кезде пайда болады. Жаңа туган тышқан аллофенді болып табылады, оның денесінде әртүрлі ата-аналық ұлпа болады, бұл олардың фенотипін біріктіреді. Аллофенді дараларды үш, төрт және одан да көп аталық-аналықтардан алуға болады. Аллофенді тышқандар тіпті гистологиялық сәйкес келмейтін аталық-аналықтардан құрастырылған, олар иммунитет бұзылусыз қалыпты дамины. Бұл иммунитет төзімділік (толеранттылық) жануар генотипінің көрінісі ғана емес, ол дамудың нәтижесі болып табылады.

Ядросыз жұмыртқа жасушаларына сомалық-жасушалардың ядроларын енгізу үлкен жоспарларға жол ашады. 1962 жылы Дж.Гердон *Xenopus laevis* амфибийлеріне жасаған тәжірибесінде, шөмішбалықтардың ішек эпителий жасушаларынан алынған ядроны ядросыз ультракүлгін сәулелерімен жойылған жұмыртқа жасушасына ендіргенде, толық дамыған даралардың пайда болатынын көрсетті.

Ядросыз жұмыртқа жасушасына сомалық-жасушалардың ядросын ауыстыру кезіндегі әдістер генотиптері ұқсас даралардан клон алу әдістеріне ұқсайды. Бұл әдістерді сүтқоректілерге қолданудың практикалық маңызы зор. Ірі қара мал, қой және т.б. жануарлардың табындық популяциясында өнімділігі ерекше жоғары, ғажайып генотипті жануарлар кездеседі, олар: сүтті, жүні қалың және ұзын т.б. Селекция әдістерін қолданғанда олардың генотиптері бөлінетіндіктен,

барлық қасиеттері тұтастай ұрпаққа берілмейді. Сомалық жасуша ядроларын ауыстыру арқылы дарыларды клондау, бір жануардан шексіз көлемде сомалық жасуша ядросын алу мүмкіндігін есепке алғанда, ядросыз жұмыртқа жасушалары ауылшаруашылығы өнімділігінің аса үлкен көлемде артуына жол ашар еді.

Сүтқоректілердің жасушаларын реконструкциялау (қайта құру) әлісі арқылы түрлі организмдерден алынған ядро мен цитоплазманы қосу сомалық жасушалар денгейінде ядро мен цитоплазманың өзара байланысын зерттеу үшін жана мүмкіндіктер тудырады. Цитохалазиннің қатысуымен жасушалар ядро (карнопласт) мен цитоплазмаға (цитопласт) бөлінеді. Инактивацияланған Сөйдай вирусы көмегімен Н-тимицинмен таңбаланған карнопласт цитопластка ендірілген. Осы жолмен реконструкцияланған (қайта құрылған) жасушалар көбейе алады.

Микрохирургия әдістерімен жұмыртқа жасушасын өңдеу сүтқоректілерді клондауға мүмкіндік береді. Ұрықтанған жұмыртқа жасушасынан бір пронуклеусті алып тастау қалған гаплоидті пронуклеустің геномы базасында дамуға жағдай жасайды. Хромосомадир жиынтығы екі еселенгеннен кейін толық гомозиготалы даралар пайда болады. Мұндай даралар тек аналықтар болуы мүмкін, себебі жыныс хромосомалары YY болатын даралар тіршілік етпейді. Әдетте, алынған клондар жынысты көбейе алмайды.

Клондау ұрықтанған жұмыртқа жасушасынан аталық пронуклеусті алып тастау процедурасын қайталағанда ғана мүмкін болады. Бұл процедураларды ұрпақтарда қайталау арқылы генотиптері бірдей, нағыз гомозиготалы, бастапқы аналық геном генотипін қайталайтын даралар тобын алып, осы арқылы сүтқоректілер дараларының клондарын жасауға болады.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Генетикалық инженерия — бұл ...
2. Клиникалық практикада алғаш қолданылған генотерапияны сипаттап беріңдер.
3. Сомалық жасушалардың гибридизация әдістерінің маңызы қандай?
4. Бұл әдістердің жануарларда қолданылуын әңгімелеп беріңдер.
5. Бұл әдістер өсімдіктерде қалай жүргізіледі?
6. Аллофенді тышқандарды қалай алуға болады?



Жұмыртқа жасушаларына жүргізілетін микрохирургия әдісін сипаттап беріңдер.



1. Гендік инженерияның маңызын сипаттаңдар.
2. Нәліктен молекулалық биологияның жетістіктері гендік инженерияның дамуына маңызды рөл атқарады деп ойлайсыңдар?
3. Гендік инженерияға мысалдар келтіріңдер.



1. Адам интерферонының синтезіне жауап беретін ДНҚ бөлігінің транскрипциясы кезінде УУЦААААГАХГЦ құрылысы бар а-РНҚ молекуласы пайда болды. Интерферон өндіру үшін ішек таяқшасының ДНҚ-сы кірістіруге қажетті ДНҚ молекуласының құрылымын анықтаңдар. Нәруыздың осы бөлігі қандай аминқышқылдарынан пайда болады? Магнитті тақтада нәруыз тізбегін жасандар.
2. Инсулиндегі алғашқы 5 аминқышқылы: фенилаланин-валин-аспарагин-қышқылы-глутамин-қышқылы-гистидин. Ішек таяқшасының ДНҚ-сының ГАГ-ТТТГАГГЦЦАЦЦТГАТТАГЦ құрылымы бар кез келген бөлігін бактерияларға инсулинді өндіруге мүмкіндік беретін ДНҚ молекуласының бөлігіне ауыстырыңдар.



Қазіргі заман жетістіктерінің қандай аспектілері гендік инженерияның дамуына әсер етеді? Гендік инженерияның жетістіктері бізге не береді?

Білгенге маржан!

Биотехнологиялар көмегімен өсірілген жануарлар жай жануарлардан ерекшеленетін болса, тек жақсы жағына қарай болуы мүмкін клондау мен гендік инженерия — жаңа қолтұқымдар шығару үшін тағы бір құрал ғана, ал мұнымен адамдар мыңдаған жылдар бойы санадан тыс айналысады, ал генетика негіздеріне сүйене отырып айналысқанына жүз жылдай болды.

§127. ГЕНДІК МОДИФИКАЦИЯЛАНҒАН ОРГАНИЗМДЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ ОҢ ЖӘНЕ ТЕРІС ТҮСТАРЫ

БҮН СӨНБЕДІ

- гендік модификацияланған организмдерді қолданудың оң және теріс тұстарын оқып білесіңдер;
- гендік модификацияланған организмдерді қолданудың этикалық сұрақтарын талқылауды үйренесіңдер.

Сендер білесіңдер ме?

- Модификацияланған организмдер туралы не білесіңдер? Айтып беріңдер.

Гендік модификацияланған организмдер (ГМО) — организмге жаңа қасиеттерді беру үшін гендік инженерия әдістерін қолдану арқылы генотипі өзгерген организмдер. Колорадо коңызы қоректенбейтін картоп, аязға төзімді қытанақ, улы химикаттарға сезімталдығы жоқ бұршақ — бұлардың барлығы генетикалық модификацияланған организмдер. ГМО (немесе трансгенді организмдер) — бұрын-соңды табиғатта тіршілік етпеген, генетикалық кодты өзгерту нәтижесінде өндірілген өсімдіктер мен жануарлар. Бүгінгі таңда

Қим түсініктемесі

- трансгенді организмдер
- генетикалық модификацияланған тағамдар

100 және одан астам ГМО жабық зертханалармен қатар, дүкендер мен базар сөрелерінде кездеседі. Алғашқы трансгенді өнімдер 80-жылдардың соңында “Моксанта” атты Орталық америкалық компанияда өндірілді және қазір әлемде кеңінен таралды. Селекцияның бұл бағытын жақтаушылар да, даптаушы топтары да бар. ГМО-ны пайдаланудың жағымды тұстары — генетикалық модификацияланған өнімдер өндірістік проблемаларды шешеді, себебі олар көптеген жаңа қабілеттерге ие: пестицидтерге төзімді, зиянкес жәндіктерден қорғануға қабілетті, аязға және шөлге төзімді, жемістері ұзақ уақытқа сақталады. Сонымен қатар адамдар мен құстарға және жәндіктерге зиянды әсер ететін химиялық инсектицидтерді ендіруге деген қажеттіліктің жоқ болуы. Молекулярлық биологтер жүзімге, брокколи бразжапырағының жабайы жағдайда өсетін туысынан аязға төзімді генін ендірді. Аязға төзімді сұрыпты алу бір жылдан ішінде мүмкін болды. Әдетте, жүзімнің жаңа сұрыпын алу 25—35 жыл уақытты қажет етеді, дәстүрлі әдістерде жүзімнің туысына жатпайтын басқа өсімдіктің генін ауыстыру мүмкін болмайтын. Сонымен қатар ерекше геномодификацияланған, көп өнім беріп, аз қорек қажет ететін, ауруларға төзімді жануар түрлерін шығаруға болады.

Гендік инженерияның практикалық жетістіктерінің ішінде маңыздыларының бірі биологиялық белсенді нәруыз-инсулин продуцентін, интерферонды өсу гормонын өндіру болып табылады. Зат алмасуы белсендендіру әдістерін дамыту төменгі молекулярлық биологиялық белсенді қосылыстардың пайда болуымен тікелей байланысты. нәтижесінде генетика мен селекцияның дәстүрлі әдістері арқылы өндірілген продуценттерден тиімді антибиотиктер, аминқышқылдары, витаминдер қатары өндірілді. Гепатит, грипп, ұшыққа қарсы таза нәруыздық вакциналар өндіру жолдары дамынды. Өте қарқынды түрде тұқым қуалайтын, көпфакторлы және инфекциялық ауруларды соматикалық жасушаларға гендік ауытқуларды түзетін немесе жасушаларға жаңа қызметтер атқаруға мүмкіндіктер беретін гендерді ендіру арқылы емдеу — гендік терапия дами бастады. ГМО өнімдері медицинада жоғары әсер ету дәрежесі бар вакциналар өндіруге қолданылады. Мысалы, әртүрлі өсімдік тозандарына деген аллергиялық реакциядан қорғайтын вакциналар үшін. Оның белсенді қоспасы ретінде ГМО нәруызы қолданылады.

Гендік инженерия адамзат үшін үлкен мүмкіндіктерге жол ашады. Дегенмен, көпін әр кезде болады. Гендік инженерияның жаңалықтары адамға қарсы құрат болуы да мүмкін. Оны ұтымды пайдалана білу — бұл өнер. Орын толмас кітапқа ұрынбау үшін осы өнерді меңгеру қажет.

ГМО-ға қарсы мамандардың айтуынша, генетикалық модификацияланған организм дер аллергиялық аурулар, антибиотиктерге

тәзімді асқазан микрофлорасының пайда болуы сияқты қауіптер төндіреді. Генетиктер тірі организмдердің геномына әсер ету өлгеріссіз болуы мүмкін еместігін мойындайды, себебі ДНҚ молекуласында әрбір ген бірденеге жауап береді. Оның болашақта адамзат үшін қандай әсері болатындығын болжап білу қиын. ГМО-ға қарсы шығушылардың тағы бір қауіпі — гендерді манипуляциялау болашақта ГМО өсімдіктері өсірілген орындарда жәндіктердің бүтіндей бір топтарының жойылуына әкелуі мүмкін. Од өз кезегінде жаңа мутантты өсімдіктер мен жәндіктердің пайда болуына және топырақтың ластанып, биоаутентурліктің жоғалуына ықпал етеді (224-сурет).

ГМО зиянды екендігін нақты кесіп ешкім айта алмайды. Көп жағдайда “қауіпті болуы мүмкін” термині қолданылады. ГМО-ның зиянды екендігін айту үшін ұзақ мерзімді көптеген тәжірибелер мен зерттеулер жүргізу қажет. ГМО өнімдерінің әсерін зерттеу үшін 50 және одан да артық жылдар қажет болады. Бұл аз уақыт емес: ГМО өнімдерінің айтарлықтай кемшілігі — оның организмге ұзақ уақыт қолданғандағы әсері анықталмаған.

Ғылым әлемінде ГМО-ның зиянсыз екендігін дәлелдейтін бірегей көзқарастың, тағам құрамында генетикалық модификацияланған нәруызшрдың құрамы туралы бәрсеткіштік баға беретін зертханалардың нақты бекітілген әдістерінің жоқ болуына байланысты трансгенді тағамдарды пайдаланатындығын немесе пайдаланбайтындығын әркімнің өзі шешуі қажет.



224-сурет. Жүгері мутантты коллекциясы



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Генетикалық модификацияланған организмдер түсінігіне анықтама беріңдер.
2. Гендік инженерияның ауылшаруашылығында қолданудың тиімді жақтарына мысалдар келтіріңдер.
3. Гендік инженерияның жетістіктері медицинада қалай қолданылады?



Адамзат үшін гендік инженерияның зиянды жақтарын атаңдар. Сипаттама беріңдер.



Қосымша ақпарат көздерін пайдаланып, халықаралық практикада ГМО-ны реттеудің негізгі тәсілдерін сыпаттап көріңдер.



1. "ГМО-ның оң және теріс жақтары" тақырыбында екі топқа бөлініп, дискуссия ұйымдастырыңдар.
2. "ГМО-ның оң және теріс жақтары" пікірталасы.
Пікірталас жүргізуге арналған сұрақтар:
1. ГМО-сы бар азық-түліктер зиянды ма?
2. ГМО-сы бар азық-түліктер қатерлі ісік туғызуы мүмкін бе?
3. ГМО-сы бар азық-түліктер мутацияға әкеле ме?
4. ГМО-сы бар азық-түліктер өндірісіне тыйым салу қажет пе?

§128. ГЕНДІК МОДИФИКАЦИЯЛАНҒАН ОРГАНИЗМДЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ ЭТИКАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ (СҰРАҚТАРЫ)

Бұл сабақта:

- гендік модификацияланған организмдерді қолданудың этикалық сұрақтарын оқып-үйренісіндер;
- гендік модификацияланған организмдерді қолданудың этикалық сұрақтарын талқылауды оқып білесіндер.

Сендер білесіңдер ме?

- ГМО деген не? ГМО-ға сендердің көзқарастарың қандай?

Кілт түсініктер:

- ГМО

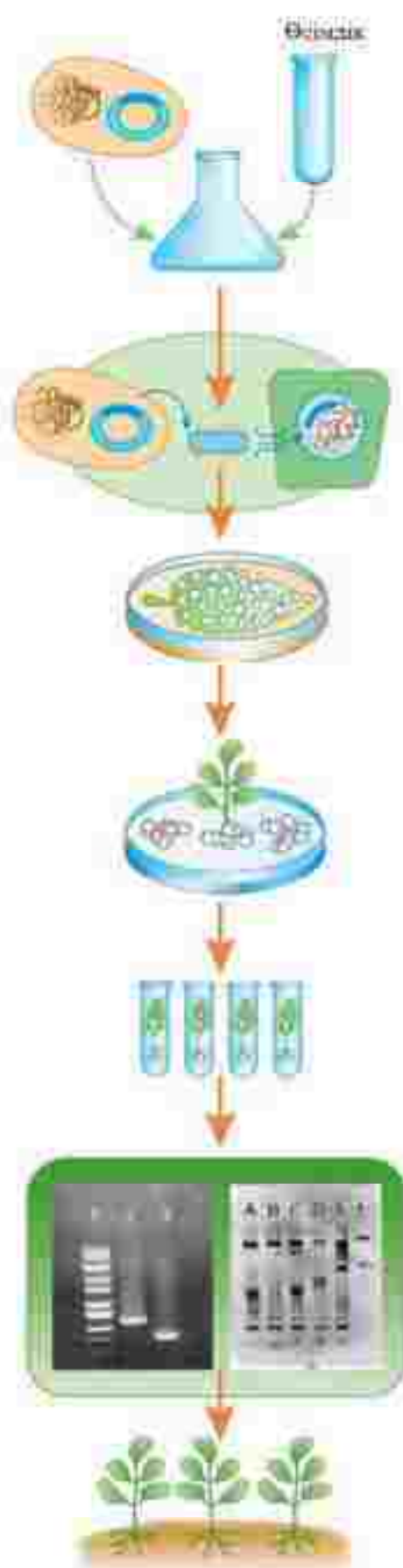
"Гендік модификацияланған организмдер" немесе қысқартылған ГМО түсінігі гендік-инженерлік манипуляция көмегімен тірі организмдердің кейбір пайдалы қасиеттерін арттыру деген мағынаны білдіреді. Мысалы, өсімдіктерге құрамына зиянкестерге, гербицидтерге және өсуге кері әсерін тигізетін сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларына төзімді гендер ендіріледі. Немесе жануарлардың геномына сүт құрамындағы пайдалы нәруыздарды арттыруға мүмкіндік беретін модификацияланған гендерді ендіруге болады.

Үкімет басшылары Мемлекеттік кеңеске гендік модификацияланған организмдерді (ГМО) қолдануды бақылау бойынша мемлекеттік реттеуді жетілдіру туралы федералдық заңның жаңа нұсқасын дайындады. Үкімет ГМО бойынша талапты күшейтуді, мұндай өнімдерге трансгендік бақылау жүргізуді, мониторинг жүйесін құруды, ГМО мәселелерін реттейтін қолданыстағы заңды бұзған лауазымды және заңды тұлғалар үшін миллиондаған айыппұл енгізуді, сондай-ақ ГМО өнімдеріне таңба жасауға (маркировка) міндеттеуді ұсынады.

Әлемде гендік модификацияланған нысанардың 100-ден аса тектәрмактары азық-түлік өндірісінде қолданылады.

Гендік модификацияланған организмдерді (ГМО) қолдануды бақылау бойынша мемлекеттік реттеуді жетілдіру заңы қазіргі уақытта көптеген Еуропа мемлекеттерінде бар. Америка Құрама Штаттарында ГМО өнімдерінің құрамы реттелмеген (регламенттелмеген). Бірақ кейбір гендік модификацияланған өсімдіктерді азық ретінде қолдануға тыйым салынған оқиғалар белгілі. Сірә, ГМО-ға байланысты мәселелер бойынша мұндай заңнамалық нұсқаулардың шығарылуы мемлекеттік органдардың қалың бұқаралық қоғам алдындағы айқын жауапкершілігін көрсетеді.

Қазақстандық ғалымдар қазіргі өзінде селекция және гендік инженерия саласында өңделген бірқатар ұсыныстарды беруге дайын. Агробактериялық трансформация жолымен бактериялардың зақымдауына төзімді дәнді дақылдар алынды (225-сурет). Құрғақшылыққа төзімді, протейнге бай жазық бидайдың жаңа сорты (сұрыпы) шығарылды. Сонымен қатар селекционерлер республиканың солтүстік бөлігінде өсетін гибриді жүгері мен Арал маңындағы қолайсыз (топырақ тұздылығы жоғары) жағдайға төзімді күріш сұрыпын шығарды. Сонымен қатар мал азықтық — еркекшөп, арпа-бас, жонышқа және эспарцеттердің жаңа сұрыптары алынды. Мал шаруашылығында сүттілігі мен сүтті майлылығы жоғары жаңа сүтті сиыр тұқымдары — “Ақ ырыс” және “Ертіс” шығарылды. “Етті меринос” қой тұқымында мал басы 350 мыңға жетті. Бұл тұқымның еттік өнімділігі мен өсімталшығы дәстүрлі жағдайдан 10%-тей артық болады. Қазақстанда ГМО-ға



225-сурет. Агробактериялық трансформация сыбаңтұқсаы



226-сурет. Гендік модификацияланған өсімдіктерге қарсы Гринпис халықаралық экологиялық ұйымы Аустралияда трансгенді дақылдар егістен егістікті басып алды

қатысты. "Гендік-инженериялық қымбатты мемлекеттік реттеу туралы" Заң жобасы жасалды, онда гендік модификацияланған нысандарды қолдану, оларды тіркеу, экспортқа шығару және импорттау жағдайлары қарастырылған. Сонымен қатар қауіп деңгейінің жіктелуі, гендік-инженериялық қызметке қойылатын жалпы талаптармен байланысты қызметпен айналысуға рұқсат алу механизмдері де айтылған.

Өсімдік гендік инженериясының этикалық мәселелері (226-сурет)

Өсімдіктердің гендік инженериясында клондауға қарағанда этикалық мәселелері аз, дегенмен мәселелер баршылық. Сонымен қатар жалпы пікірлерге қарама-қайшы құдайдың жаратқан гендерін өзгерту діндар адамдарда алаңдаушылық тудырды, яғни түрлі организмдерден "гибридтер" жасау қазіргі уақытта шешімі қиын мәселелер тудырып отыр.

Бүгінгі күні трансгенді өсімдіктердің зияндылығы туралы дәлел жоқ. Өсімдіктердің гендік инженериясының зияндылығы айтылған және оған сілтеме жасаған барлық басылымдардағы мәселелер жоққа шығарылған.

Әрине, өсімдіктердің гендік инженериясының нағыз жақтаушысы болса да, трансгенді өсімдіктерді мүлдем қауіпсіз деп айта алмайды.

Сол себептен абсолютті қауіпсіз технология болмайды, ал табиғатта биологиялық қауіп-қатер нөлге тең болмайды. Өсімдік гендік инженериясының қарсыластары трансгенді өсімдіктердің 100%-тік қауіпсіздігін дәлелдеуді талап етеді. Ғалымдардың айтуынша, "кейбір жағдайда гендік модификацияланған өнімдердің (немесе өсімдіктер) жеке адамдар (немесе экокүйелер) үшін қауіпті болуы мүмкін", ал олардың оппоненттері жалпылама "барлығы аяң, әрқашан және барлығы үшін" деген пікір білдіреді.

Биоадаптивтілікті сақтау. Гендік модификацияланған өсімдіктерді қолдану арқылы егістік жердің көлемін кеңейтпей-ақ, ауылшаруашылық өнімдерінің түсімін арттыруға қол жеткізуге болады. Бұл биосфераны сақтауда маңызды орын алады, себебі дамушы елдерге жыл сайын ауылшаруашылығы мен өнеркәсіпке қолдану үшін 13 млн га орман ағаштары кесіледі.



Білімдеріңді тексеріңдер:



1. Биотехнология, биоқауіпсіздік, гендік инженерия деген не?
2. "Трансгендік организм" дегеніміз не? Трансгендік организмдерді жасаудағы мақсат не?
3. Гендік-инженериялық іс-әрекетте қолданылуы тиіс сақтандыру шараларын атап шығындар.
4. Гендік инженерия организмдерінің адам денсаулығына қолайсыз әсер ету қаупіне баға беріндер.



1. Пікірталас жүргізуге арналған сұрақтар:
 - 1) Биотехнология, биоқауіпсіздік және гендік инженерияны қалай түсінесіңдер?
 - 2) Гендік инженерия организмдері медицинада қолданыла ма?
 - 3) Адам денсаулығы мен қоршаған орта үшін гендік-инженерияның қаупі мен оның негізгі факторларын және сақтандыру шараларын қабылдау қағидаларын атаңдар.
 - 4) Трансгендік өсімдіктер мен жануарларды қалыптастырудың және пайдаланудың этикалық негіздері қандай?
2. "ГМО-ны қолданудың этикалық мәселелері" тақырыбында төрт шағын топқа бөлініп, дискуссия ұйымдастырындар.



ТАРАУ БОЙЫНША БІЛІМДІ ЖҮЙЕЛЕНДІРУ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ МЕН ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Биотехнологияға және оның нысандарына анықтама беріңдер.
2. Прокариоттар мен эукариоттар геномдарының ұйымдасу ерекшеліктері қандай?
3. Ген, геннің құрылымын айтып беріңдер.
4. Гендердің химиялық және ферменттік синтезделуі қалай жүреді?
5. Биотехнологиялық векторлар және олардың түрлері қандай болады?
6. Плазмидтер, олардың қасиеттері, таралуы, биотехнологияда пайдаланылуы туралы айтып беріңдер.
7. Гендік инженерия және оның негізгі әдістерін айтып беріңдер.
8. Рекombinantты ДНК, оны алу қағидалары, биотехнологияда қолданылуы туралы айтып беріңдер.
9. Гендік модификацияланған организмдер дегеніміз не?
10. Адам инсулинін алу биотехнологиясын айтып беріңдер.
11. Биотехнология әдістері арқылы интерферондарды қалай алады?
12. Сомалық (дене) гибридтік жасушаларды алу және оларды биотехнологияда қолдану туралы айтып беріңдер.
13. Жануарларды клондау әдіс қағидалары мен болашағы туралы не айта аласыңдар?
14. Сүтқылшылды өнімдерді өндіру биотехнологиясы.
15. Органикалық қышқылдар сияқты бірінші реттік метаболиттерді алу биотехнологиясы.
16. Өндірісте, ауылшаруашылығында, медицинада, тұрмыста микроорганизмдерді қолданудың пайдалы жақтарын атаңдар.
17. Өндірісте, ауылшаруашылығында, медицинада, тұрмыста микроорганизмдерді қолданудың зиянды жақтарын атаңдар.
18. Полимеразды тізбекті реакциялар қандай жағдайда қолданылады?
19. ПТР көмегімен не алуға болады?
20. ПТР-дің криминалистикада қандай маңызы бар?
21. Әхелікті анықтауда ПТР қандай рөл атқарады?
22. Медициналық диагностикада ПТР қалай қолданылады?
23. Дербестендірілген медицинада ПТР қандай орын алады?
24. Гендерді клондауда ПТР-дің маңызы қандай?
25. ДНК секвенирлеуде ПТР-дің маңызын атаңдар.
26. Мутагенездерде ПТР қалай қолданылады?
27. Гендік инженерия деген не?
28. Гендік инженерияның қандай маңызы бар?
29. Генетикалық модификацияланған организмдерді қолданудың пайдалы және зиянды жақтарын атаңдар.

ТҮСІНДІРМЕ СӨЗДІК

Аденозиндифосфат — адениннен, рибозадан және екі фосфор қышқылынан құралатын нуклеотид.

Айқау — мейоз профазасы кезінде гомологтік хромосомалардың үшсәу бөліктерінің атысуы.

Актин және миозин — жиырылғыш нәруыздар.

Альдостерон — адамның бүйректен бөлінуші қышқылды қабықшаның негізгі минералокортикостеронді гормоны.

Анаболизм — ұлпадар мен жасушалардың құрылымдық бөліктерін түзуге және жамартуға бағытталған тірі организмдегі химиялық процестердің жиынтығы.

Антигендер — организм бөгде зат ретінде қабылдайтын және арнайы иммундық реакция тудыратын заттар.

Антидене — бөгде заттармен (антигендермен) арнайы байланысып, индифферентті қышқылдан ететін глобулалық нәруыздар.

Антипорт — басқа затты қарама-қарсы бағытта тасымалдау.

Ароморфоз — эволюция барысында тірі организмдердің ұйымдашу деңгейінің күрделілігін едәуір арттыратын белгілердің туындауы.

Ассоциаттар (лат. *associare* — қосу) — заттың химиялық табиғатында өзгеріс тудырмай, май заттарды — молекулалар немесе иондарды қосып біршама күрделі заттарға айналдыру.

Атеросклероз — артериялардың ішкі қабығында май жиналып, кейін дәнекер ұлпаға айналып кетіп, берікшеюі.

Аutosомалар — аталық және аналық организмдерде бірдей болатын жынсыз хромосомалар.

Бейімделушілік — эволюция факторлары әсерінің нәтижесі.

Биотехнология — организмдердің қатысуымен жүретін биологиялық процестерді адамның мақсатына сай өңерту арқылы өндірісте пайдалану.

Биотикалық потенциал (эколог.) — түр саының артуына әсер ететін факторлар.

Бластоцель — бөлу кезіндегі сұйықтық толтырылған күйе.

Биллестену — ұрықтың жарыртқа жасушаларының (немесе партеногенез) барысында ұрыстанбөлінген жұмыртқаларының) жұпелі митоздық бөлінуі.

Вазопрессин — немесе антидиурездік гормон — көптеген сүтқоректілермен табылған, гипоталамустың нейдді гормоны. Көп жағдайда құрамында аргинин болады, сол себепті аргинин вазопрессині немесе аргипрессині деп те аталады.

Вегетативті көбею — жынсыз көбеюдің түрі: ересек организмнің дене бөліктерін (қалайша, бүршіктену) бөліп алу немесе организмнің түрі өңгерген бөліктері (түйнек, пілшім, тамырсабақ) арқылы көбею.

Вектор — гендік инженерияда бөгде жасушадан генетикалық ақпаратты алып келуге арналған жасанды генетикалық конструкция, вектор ретінде бактериялар, вирустардың плазмидалары қолданылады.

Гамета — жыныс жасушасы.

Ганглиозидтер — гликофинголипидтерден тұратын, құрамында пероидтер және олигосахаридтер болатын құрамы күрделі молекулалар.

Гаплоидті — бір хромосома (*n*) жиынтығы бар.

Гемоглобин — эритроциттерде болатын нәруыз, ол оттекті барлық ұлпадар мен мүшелерге тасымалдайды.

Гемодиализ — сомытыла бүйрек жетіспеушілігіне қайды бүйректен тыс тазалау әдісі.

Гемодилюция — плазманың жалпы көлемінің ұлғаюмен байланысты плазмалық эритроциттер санының азаюы.

Гемосорбция — сорбент бетінде ұды адсорбциялау жолымен қанды уытты заттардан бүйректен тыс тазарту әдісі.

Гемофильтрация — кыды жасанды өткізгіндігі жогары мембраналардан фльтрациялау көмегімен тазарту әдісі.

Ген — нәруыздың бір полинуклеотидті тізбегінің синтезделуіне жауап беретін тұрамықулаушылықтың құрылымдық бірлігі.

Генетика — тұрамықулаушылық және өтгеріштік заңдылықтары туралы ғылым.

Геном — бір түрге жататын организмнің гаплоидті хромосомалық жинағына орналасқан гендер жинағы.

Гетерозигота — әртүрлі аллельді гендері бар гаметалардың қосылуынан пайда болатын зигота.

Гетеротония — эмбриогенез кезеңінде ұшаның не организмнің әдеттегіден тыс жерге орналасып дағуы.

Гибрид — бір-бірінен ерекшеленетін геномдары қосу нәтижесінде алынған организм.

Гибридологиялық зерттеу әдістері — альтернативті белгілері бойынша ата-аналық дараларды бұздыластыру.

Гипергликемия — 1- және 2-түрдегі диабет зияметінде кездесетін патологиялық жағдай. қан сарысуында глюкоза деңгейінің айтарлықтай көтерілуімен сипатталады.

Гиперфункция — белгілі бір мүшенің, ұлпаның, жүйенің қызметінің күшеюі.

Гипоталамус — мицан нейромодокринді қызметі мен организмде гомеостазды реттейтін, құрамында жасушалардың көп тобы бар (30-дан астам ядро) аралық мицаның кішісірін айық.

Гипофункция — белгілі бір мүшенің, ұлпаның, жүйенің қызметінің жеткіліксіз болуы (функциональнй әлсіреуі).

Гликоген — полисахарид, жануар крахмалы.

Гликолипидтер — құрамында қан қалығы болатын құрделі липидтер. Гликолипидтердің пәзірлік "бөстері" (мәзіреу) және бицаларды "құбырлары" (май қышымдаларының қалыңдары) болады. Осы қасиетінің арқасында, фосфолипидтермен бірге, гликолипидтер жасуша мембранасының құрамына кіреді.

Гомеостаз — биологиялық жүйенің өзінің құрамы мен қасиетінің үнемі тұрақтылықта сақлау қабілеті.

Гомозигота — гомологті хромосомалары бір геннің бірдей аллельдерін алып жүретін диплоидті немесе полипloidті жасуша немесе организм.

Гомология — ортаң шығу тегіне байланысты әртүрлі түрлер өкілдерінің арасындағы ұқсастық.

Гомологті хромосомалар — құрамында гендер жинағы және морфологиясы бірдей диплоидті жасушаның жұп хромосомалы.

Гормоналар — ішкі секреция бездерінде өндірілетін биологиялық белсенді заттар.

Дивергенция — түрлі түршілі жағдайларына бейімделуіне байланысты туыстас түрлердің белгілерінің алаларуы.

Дигибридті бұздыластыру — ата-аналық даралардың екі жұп альтернативті белгілері бойынша бұздыластыру.

Диплоидті — көптеген хромосомалық жинағы (2n).

Диффузия — бір заттың молекулалары мен атомдарының қаласы бір заттың молекулалары мен атомдары арасына өзара ағу процесі; молекулалар немесе иондардың концентрациясы жоғары жақтан концентрациясы төмен жаққа қозғалуы. яғни концентрация градиенті бойында қозғалуы.

Доминантты белгі — басымдық белгісі, латын алфавитінің үлкен әрімен белгіленеді.

Жазғыш бұлтшықеттер — бұлтшығы өлді-қолдың жиналуын қамтамасыз етеді.

Жартылай консервативті модель — ДНК молекуласының көп тізбегі ұлтты бойынша бөлінеді, белінген әр тізбек жаңа түзілетін тізбекке матрица болып табылатын ДНК репликациясының түрі.

Жасуша — тірі жүйенің элементарлық құрылымдық бірлігі.

Жасуша циклі — бір митоздық бөлінуден келесі бөлінуге дейінгі жасуша тіршілігіндегі аралық кезең.

Жасушалық тыныс алу — күрделі процесс, бұл кезде органикалық заттардың ыдырауы (ен соңында көршілес бейорганикалық заттарға дейін) жүреді.

Жүйке импульстері — бұл жүйке талшықтарының бойымен $0,5-120$ м/с жылдамдықта таралатын электохимиялық ток.

Жұмыртқа жасушасы — аналық жыныс жасушасы — гамета.

Нивелация — жергілікті жағдайларға жөке бейімделу.

Ингибитор — физиологиялық және физика-химиялық (ен бастысы ферментті) процестерді тежейтін заттар.

Интерфаза — жасуша циклінің екі бөліну аралығындағы кезеңі. Жасуша циклінің кезеңі, G₁, S- және G₂-фаздарына бөлінеді.

Катаболизм — қорекпен бірге түсетін немесе организмнің өзінде қорға жиналған күрделі органикалық заттардан — нәруыздар, нуклеин қышқылдары, майлар мен көмірсуларды ыдыратуға бағытталған тірі организмдегі ферменттік реакциялардың жиынтығы. Анниболизмге қарсы процесс.

Кинмограф — бір калыпты жылдамдықпен жылғытын лентаға (тастаға) көз келген физиологиялық параметрдің өзгеруін жазып алатын механикалық құрал.

Клон — бір дарадан вегетативтік жолмен даму арқылы пайда болған генетикалық бір типті жасушалар тобы.

Кодон (немесе триплет) — белгілі аминқышқылдың анықтайтын нуклеин қышқылының үш нуклеотидтен тұратын бөлігі.

Конвергенция — ұқсас пішіні жағдайларына бейімделу нәтижесінде туыс емес түрлердің белгілерінің ұқсастығы.

Конъюгация — гомологті хромосомалардың бір-біріне жақындасуы.

Кроссинговер — конъюгация кезеңінде хромосомалар белгілерінің алмасуы.

Кутин — өсімдіктер эпидермисінің жасушалары бөлетін және жасуша қабығының сыртқы бетінде жұқа кутинұла түрінде жиналатын (балалудан бірге) балқым тәрізді зат.

Қан топтары — бұл белгілі бір антигендер мен антиденелер құрамы бойынша айырмашылықтары.

Лейкопластар — өсімдік жасушаларында кездесетін сфера пішінді түссіз (бозу-сыз) пластиндер.

Лигнин — ағаш сүрегіне болатын органикалық зат. Түптік өсімдіктер мен кейбір батыртардың жасушаларында болатын күрделі полимерлі қосылыс.

Липидтер — биологиялық мембраналар құрамына кіретін майлар мен май тәрізді заттар. Барлық липидтер гидрофобты және суда нашар ериді.

Макроэргиялық байланыстар — тірі организмдер құрамына кіретін қосылыстардан болатын, бас энергияның үлкен қоры бар жоғарғы энергетикалық химиялық байланыстар болып табылады.

Матрица — белгілі бір заттың нақты көшірмесі.

Мезодерма — көпшілік көпжасушалы жануарлардың ортанғы ұрық жапырақшасы.

Мейоз — жыныс жасушаларының бөлінуі (көбею).

Метаболизм — зат алмасу.

Микротүтікшелер — цитоскелеттің құрамына кіретін нәруызды жасушалық құрылымдар. Микротүтікшелер — диаметрі 25 нм болатын қуыс цилиндрлер. Жүйке жасушаларының аксондарында олардың ұзындығы бірнеше микрометрден бірнеше сантиметрге дейін болады.

Микрофибрилалар — микроталшықтар немесе талшыққа ұқсас, гликопротеиндер мен целлюлозадан тұратын серпінді құрылымды жиналған жіптер. Серпінді жіптер өзегі эластичтінен тұрады.

Микрофиламенттер — глобулалық нәруыз ақтаның молекулаларында болатын және барлық эукариоттық жасушалардың цитоплазмасында кездесетін жіпшелер.

Бұтшықет жасушаларында оларды “жіңішке филаменттер” деп те атайды (бұтшықет жасушаларының жуан филаменттері миозин нәруызынан тұрады).

Миограмма — бұтшықет жиырастуының қатана түсірілген графикалық сызба жауы.

Митоз — эукариотты жасушалардың тікелей емес бөлінуі.

Модификация — тұқым қуалайтын өзгерістік.

Мурени — бактериялардың жасушалық қабырғасынан компоненті.

Мутаген — мутация деңгейін арттыратын физикалық және химиялық факторлар.

Мутация — тұқым қуалайтын өзгерістік, гендердің өзгеруі.

Нәруыздардың денатурациясы — нәруыздың ерекше табиғи құрылысының өзгеруі.

Нәруыздардың ренатурациясы — нәруыз молекуласының бірінші реттік құрылымынан үшінші реттік құрылымына дейін қайта қалпына келуі.

Нейрон — жұйке жасушалары.

Нефрон — бүйрек демешігі.

Нуклеозид — азоттық негіз қалдықтары мен бес көміртекті қанттан тұрады.

Нуклеотид — ДНК және РНК молекулаларының мономерлері. Үш түрлі нуктар қалдығынан тұрады: азоттық негіз, бес көміртекті қант және фосфор қалдығы.

Олигосахаридтер — бұл топтың көмірсутарының құрамында екі (диозалар) немесе үш (триозалар) молекула моносахаридтер болады.

Оптогенез — даралардың және дағұм.

Органоидтер — жасушаның тіршілік процестерінде белгілі қызмет атқаратын жасушаның тұрақты құрылыстары.

Осморецепторлар — қоршалған сұйықтықтың осмотық концентрациясының өзгерістерін қабылдайтын рецептор.

Партеогенез — аналық жыныс мүшелері ұрықтнбей-ақ дамитын жолысты: көбею формасы.

Пархон синдромы — антидиуреттік гормонның және вазопрессиннің тұрыс емес секрециясынан пайда болады.

Пассивті тасымалдау — заттардың концентрациясы жоғары жақтан концентрациясы төмен жаққа энергия шығынысыз өтуі.

Пектинді заттар — бұл ақыл және интрус сымдытарында, қант қызылжасында, сәбізде, өрнек, күнбағыс себеттерінде, сондай-ақ басқа да көп тараптан өсімдіктерде болатын полисахаридтер.

Пептидогликандар — бактериялар қабырғаларының тірек полимерлері.

Перитонеалдық диализ — қанды тазарту күресік қуысында ишперде арқылы жүреді. Күресік қуысына кәттер арқылы арнайы ертінді құйылады, ертіндіге қаннан уытты заттар мен артық сұйықтық өтеді.

Пиримидиндік негіз — пиримидин туындысы — ДНК құрамындағы цитозин мен тимин.

Плазмаферез — қан алу, тазалау және оны немесе қандай да бір бөлігін қанға қайта қайтару емшарасы.

Плазмидтер — жасуша тіршілігі үшін қажетсіз ДНК-ның хромосомадан тыс молекулалары.

Полнелония — хромосома санының бірнеше есе артуы.

Полисахаридтер — мономерлері жай қанттар болып қабылданатын жоғарты молекулалы көмірсутар, полимерлер.

Полисахаридтер — бұл бір-бірімен гликозидті химиялық байланыстармен “тігілген”, жүзеген мономерлік буындардан тұратын өте көлемді, алып молекулалар.

Популяция — бір түрдің еркін панысына алатын даралар жиынтығы, аралдың белгілі бір бөлігінде ұзақ уақыт тіршілік еткен осы түрдің басқа топтарынан салыстырмалы түрде оқшауланған.

Постсинтездік (G_2) ($2n+4c$) — ДНК синтезделмейді, бірақ S кезеңінде синтезделу (репарация) барысында жіберілген көмшіліктер, жетспеушіліктерді түзету жүзеге асырылады.

Пресинтездік (G₁) (2n4c) — аңда: n — хромосомалар саны, c — ДНК молекула саны) — жасушаның өсуі, көлемі кезегте дайындалу. Жасуша бөлінуі аяқталғаннан кейін жүреді.

Протеолитикалық ферменттер — азықтардағы және пептидтердегі аминқышқылдары арасындағы пептидтік байланысты үзуші гидролизді қысымға жататын ферменттер.

Пуриндік негіз — пурин туындысы, олардың иісінде нуклеин қышқылдарының құрамына азотин мен гуанин кіреді.

Радионуклидтер — радиоактивті ядролар мен атомдар.

Реберг-Тареев сынамаcы — бүйрек патологиясының диагностикасының жоғары ақпараттық әдісі.

Редукция — ататек формаларына немесе онтогенездің ерте кезеңіне қатысты дамыған мүшелердің жетіспеуі немесе толықтай жоюы.

Резуе-фактор — бұл эритроцит мембранасында болатын арнайы антиген немесе нәруыз. Бұл антиген баспайтын адамдар теріс резусты болады.

Рекомбинация — мейозда гомологті хромосомалардың айналымы немесе ажырауы нәтижесінде ата-ананың генотипінің материалынан ұрпақта қайта таралуы.

Ресентор — талдағынның шеткі ерекше бөлігі, ол арықты энергияны белгілі бір түрі жұмыс жасау процесінде трансформацияланады.

Рецессивті белгі — сырттай көрінбейді, бірақ генотипте сақталады, дағы аллелінің кіші әріппен белгіленеді.

Сүмбелді (S-тәрізді) форма — өсудің бұл типі популяцияның тығыздығына тәуелді, ол қоректік ресурстардың сарылауына және ұлы өнімдердің айналуына әсер етеді.

Синтездің (S) (2n4c) — ДНК репликациясы жолымен генетикалық материалдардың екі есегенуі жүреді.

Сперматозоид — аталық жыныс жасушасы — гамета.

Споралар — кейбір өсімдіктер мен санырауқұлақтардың жыныссыз көбейтін қышқылды ететін арнайы жасушалар.

Статистикалық жұмыс — дене бөлшектерін белгілі бір қалыпта ұстап тұру, жүк көтеру, бір қалыпта сақтау.

Строма — хлоропласт мембранасы мен тилакоидтер арасындағы кеңістік: строма деп аталады. Строманы РНК хлоропласт молекулалары, плазмидті ДНК, рибосомалар болады.

Сүбери және балауыздар — кейбір өсімдіктердің қабығындағы жапысты ұстап тұру.

Табиғат ресурстары — адам пайдаланатын табиғат компоненттері. Басты түрлері — минералды жер, климаттық, су, биологиялық.

Таза тектармақ (немесе клон) — көпшілік гендері гомозиготалы, өзі-өзі ұрпақтандыру арқылы көбейетін бір дораның ұрпақтары.

Талдаушы бұданластыру — Аа геноипті дораларды рецессивті аллельдері бойынша аа гомозиготалы доралармен бұданластыру.

Токсиндер — уытты заттар.

Толық доминанттылық — доминанттылық бойынша Аа гетерозиготалы фенотип АА гомозиготалы фенотиппен айырмашылығы болмайтын аллельді гендердің өзара әрекеттесу түрі.

Толық емес доминанттылық — бұл доминантты геннің рецессивті ген белгілерін толықтай баса алмауы.

Трансгенез — жануарлар, өсімдіктер немесе микроорганизмдер геномына бөгде немесе өтгертілген генетикалық ақпарат енгізу.

Транслация — м-РНК молекуласының трансляция процесі кезінде рибосоманың ұзына бойымен жылжуы қамтамасыз ететін фермент.

Транспирация — лептебік, кутикула (сіркебік), ақшымықша арқылы сулан булануы.

Трансплантация — ұлпалар немесе мүшелерді ауыстыру.

Трансформизм — түрлердің өтгергіштігі туралы түсініктер жүйесі.

Түр ареалы — беріген түрдің өкілдері мекендейтін аумақ.

Түр критерийі — берілген түрдің басқа түрден ерекшелігін көрсететін белгілер жиынтығы.

Түр түзілуі — жаңа түр пайда болатын күрделі эволюциялық процесс.

Тұқымқуалаушылық — организмнің құрылымы мен қызметінің ерекшеліктері ата-анадан ұрпаққа берілетін және сақталатын барлық организмдерге тән жалпы қасиеттері.

Тыныс алу — бұл организмнің тіршілігі үшін қажетті энергия бөлу арқылы жүретін органикалық заттардың биологиялық тотығу реакцияларының жиынтығы.

Унипорт — жемілетілген диффузия процесіне қатысты немесе молекулаларын пассивті де, активті де тасымалдау әдістерінің бірі.

Фенотип — организмнің барлық белгілерінің жиынтығы.

Фермент — организмде, жасушада биологиялық реакцияларды катализдейтін нәруыздар.

Фибриллалы нәруыздар — иіп тәрізді нәруыздар.

Фосфолипидтер — фосфоры бар күрделі липидтер — жасуша мембранасының қамқасы.

Фосфорилдау — әдетте, ферменттер арқылы катализденген және фосфор қышқылының күрделі эфирлерінің түзілуіне алып келетін фосфор қышқылының қатысуымен фосфорланушы агент-донордан субстратқа көшіру процесі.

Хитин — омыртқасыздар мен санырлуқтардың тіректік полисахаридтері.

Хлоропластар — фотосинтездейтін эукариот жасушаларында кездесетін жаылмалы органеллдер.

Хлорофилдер — өсімдіктердегі жасыл пигменттер. олардың көмегімен күн сәулесі энергиясы қолданылады.

Холестерол — органикалық құрылым табиғи полиинертті липофильді спирт, барлық жануарлар мен адамның жасуша мембраналарында болады.

Хроматин — ДНК екі еселенгеннен кейінгі хромосомалардың жалпысы. бір хроматид бір ДНК молекуласынан тұрады.

Хромонластар — өсімдік жасушаларының органеллдері: күзде жапырақтарға, көптеген шыршалы жемістерге, сәбіз бен қызылша тамырларына қатып, сары немесе қызыл сары түс беретін каротиноидтерден тұратын пигменттері бар.

Хромосома көрғасы — белгілі бір хромосома гендерінің орналасу тәртібі мен олардың әрқайсысына сәйкестірілетін арақатынасты көрсетілетін сызбаға.

Хромосомалар — гендер орналасқан, жасуша ядросында түзілетін құрылым.

Целлюлоза (немесе глюкоза) — өсімдік жасушасының негізгі тіректік полисахаридтік қабықшасы, ең көп таралған табиғи полимерлердің бірі.

Центромера — митоз бен мейоз кезінде ұшық жіптері бекінетін хромосомалардың беліктері.

Цитоплазма — плазмалық мембрана мен ядро арасындағы жасуша бөлігі.

Э.Чаргафф ережесі — ДНК құрамындағы пуринлік негіздердің саны әрқашан пиримидиннің санына, адениннің саны тиминге, ал гуаниннің саны цитозинге тең болады.

Эволюция — тірі табиғаттың қайтымсыз тарихи дағуы.

Эктодерма — көпжасушалы жануарлардың сыртқы ұрық жапырақшасы.

Энтодерма — көпжасушалы жануарлардың ішкі ұрық жапырақшасы.

Эритроцит — өтсек тасымалын қамтамасыз ететін қызыл жасушасы.

Ядро — эукариотты жасушалардың анықталатын құрам бөлігі.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Альбертс — молекулярная биология клетки. — М. Мир, 1986.
2. Веттерли Б.Г. И тогда возникла жизнь. — М. Знание, 1985.
3. Горюнов А. Становление прикладной оптики в XV — XIX вв. — М. Мир, 1983.
4. Грин Н., Сигал У., Тейлор Д. Биология. в 3-х томах. — Мир, 1990.
5. Де Дюв К. Путешествие в мир живой клетки. — М. Мир, 1987 г.
6. Зенбуш П. Молекулярная и клеточная биология. — М. Мир, 1982 г.
7. Медовар П., Медовар Дж. Наука о живом. — М. Мир, 1982г.
8. Мензлер Д. Биохимия. — М. Мир, 1980. — Т.1.
9. Новиков Ю.В., Сафудудинов М.М. Вода и жизнь на Земле. — М. Мир, 1981.
10. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия. — М. Просвещение, 1987.
11. Овчинников Ю.А., Шапиро А.Н. Строение и функции белков. — М. Наука, 1983.
12. Селенко К., Убеллер П. Клетка. — М. Мир, 1980.
13. Чурей Е.С. Молекула, жизнь, организм. — М. Мир, 1984.
14. Березильсон И.Д. Мембраны, молекулы, клетки. — М. Мир, 1983.
15. Баламура А.А. Биохимия мембран. — М. Знание, 1986.
16. Баламура А.А. Строение и функции биологических мембран. — М. Знание, 1987.
17. Де Дю К. Путешествие в мир живой клетки. — М. Мир, 1987.
18. Казан Я. Биомембраны. — М. Мир, 1985.
19. Либриган Е.А. Живая клетка. — М. Мир, 1982.
20. Воробьев В.Н., Воробьев Р.И. Живая жизнь. — М. 1985.
21. Кемп П., Апис К. Введение в биологию. — М. Мир, 1983.
22. Скулачев В.П. Рассказы о биоэнергетике. — М. Знание, 1985.
23. Скулачев В.П. Эссе об энергетике. М. Знание, 1985.
24. Шенон — Нисельс К. Размеры животных: почему они так важны. — М. Мир, 1986.
25. Заварзин Г.А. Микробиология двадцать первого века. — М. Знание, 1981.
26. Либриган Е.А. Живая клетка. — М. Наука, 1983.
27. Нейман Б.Я. Индустрия энзимонов. — М. Знание, 1983.
28. Аурин Д., Гордон Д. Да стнет смерть! — М. Мир, 1982.
29. Лейб М. Биология старения. — М. Мир, 1980.
30. Райкова С.С. сперматогенез и структурные основы его регуляции. — М. Наука, 1985.
31. Сили Дж.М. Эволюция полового размножения. — М. Мир, 1980.
32. Шлегель Г. Общая микробиология. — М. Мир, 1987.
33. Горюнов А.А. Концепции современного естествознания. — М. Центр, 1997.
34. Момышбаева Л.С., Скоробогатова В.А., Суварович А.М. Концепции современного естествознания: Учебник для вузов. — СПб: Издательство Союз, 2000.
35. Найдаш В.М. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие. — М. Гаргарин, 2000.
36. Опарин А.И. Жизнь, ее природа, происхождение и развитие. Ин-т биохимии. — М. АН СССР, 1969. см. Опарин А.И. Материя — жизнь — интеллек. М. 2000 г.
37. Учебное пособие для студентов "Концепции современного естествознания" Гутенкина Т.Г., Садохан А.П. Шахматов В. Полн. собр. соч. В 8 т. М. 1960. Т.7. С.157.
38. Дарвин Ч. Полное собрание сочинений, т. I, кн. 2. — Происхождение видов, путем естественного отбора, т. III. — Борьба за существование. М.—Л. 1926.
39. Мензлер М. А. Первые 65 лет в истории теории подбора (ibid., т. I, М.—Л. 1926).
40. Уоллес А. Дарвинизм, М. 1898.
41. Шендон М. Ю. Организм среди организмов, М.—Л. 1927.
42. Непрасов А. Т. Половой отбор и вторичные половые признаки. М.—Л. 1927.
43. Кутский К. Размножение и развитие в природе и обществе, М.—П. 1923.
44. Weismann A. Vortrage über Descendenzlehre, 2 Bände, Jena, 1904.
45. Plate L. Selektionsprinzip und Probleme der Artbildung, Lpz.—B. 1913.
46. Bejaeff M. M. Ein Experiment über die Bedeutung der Schutzfarbung. Biologisches Zentralblatt, B. XLVII, 1927.
47. Osborn H. F. The causes of extinction of mammals. American naturalist, v. XL, 1900.
48. Haldon H.K. An attempt to measure the death rate to the selective destruction of *Carcinus moeris*. Proceedings of the Royal Society of London, v. LVII, 1895. Pearson K. The chances of death, y. I, London — N. Y., 1897.

МАЗМУНЫ

7. ЖАСУШАЛЫҚ ЦИКЛ

§61. Mitoz. Жасушада митоздың әртүрлі кезеңдерінде жүретін процестер	4
7-зертханалық жұмыс. Тіріз талары ұшындағы жасушалардан митоздың белсенділік деңгейін анықтау	7
§62. Өсімдіктер мен жануарлардың гаметогенезі. Гаметалар. Гаметогенез кезеңдері	9
§63. Өсімдіктердегі спорогенез және гаметогенез	14
§64. Ооцитогенділік және туңдүзудің пайда болуы	17
§65. Обырталы жағдайлармен туындауына әсер етуші факторлар	21
§66. Организмнің қарша құбылыстары. Қарша процесі туралы теориялар	25
Тару, бойынша білімді жүйелендіру және қорытындылау сұрақтары мен тапсырмалары	30

8. ТҰҚЫМҚУАЛАУШЫЛЫҚ ПЕН ӨЗГЕРГІШТІК ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ

§67. Модификациялық өзгергіштік	31
§68. Белгілердің өзгеруіндегі вариабельлік қатарлар	34
8-зертханалық жұмыс. Вариабельлік қатар мен кәсіпке құрылған модификациялық өзгергіштікті зерттеу	37
§69. Тұқымқуалаушылық белгілерінің шарттылық негізі	38
§70. Дигибридті бұластыру кезіндегі хромосомалардың тәуелсіз ажырауы	41
§71. Жыныспен тіркесім тұқым қуалау	44
§72. Көпаллельділік егертіншілері	47
§73. Тұқымқуалаушылықтың хромосомалық теориясы	50
§74. Кроссинг-овер нәтижесінде белгілердің тәуелсіз қуалау заңдылықтарының бұзылуы	54
§75. Аллельді және аллельді емес гендердің өзара әрекеттесуі	56
§76. Эпистаз. Комплементарлық. Полимерия	59
§77. Хто Де Фризи мутация туралы теориясы. Көнеттен және индуцирланған мутациялар	64
§78. Нүктелік хромосомалық генетика, жаралық және шарттылық мутациялар	67
§79. Адам хромосомасы жанытығының карнограммасын құру. Генетика, мутацияны оқып білу	71
Модельдеу. "Адам хромосомасы жанытығының карнограммасын құру. Генетика, мутацияны оқып білу"	72
§80. Адамда хромосома санының ауытқуына байланысты болатын хромосомалық аурулар	74
Тару, бойынша білімді жүйелендіру және қорытындылау сұрақтары мен тапсырмалары	79

9. ЭВОЛЮЦИЯЛЫҚ ДАМУ. СЕЛЕКЦИЯ НЕГІЗДЕРІ

ТІРІ ОРГАНИЗМДЕРДІҢ КӨПТҮРЛІЛІГІ

§81. Тұқым қуалайтын өзгергіштік (мутация) пен эволюция арасындағы өзара байланыс	80
§82. Тұқым қуалайтын өзгергіштік — эволюция негізі	84
§83. Комбинаторлық өзгергіштік. Мутация	87
§84. Табиғи сұрыпталу. Тіршілік үшін күрес	89
§85. Гендер дрейф. Популяциялық топтар	94
§86. Эволюцияның салыстырмалы-анатомиялық, морфологиялық, палеонтологиялық дәлелдемелері	98
§87. Эволюцияның биогеографиялық, биохимиялық дәлелдемелері	104
§88. Жер бетінде тіршіліктің қалыптасу кезеңдері	107
§89. Филотенетикалық шекара аташы. Кладограммалар	111
§90. Соңғы әйбепші жатты аташы	113
§91. Кладограмма құрастыру. Модельдеу	115
§92. Филотенетикалық карталардың түрлі формалары. Кладограмма мен филотенетикалық аташыны айырмашылығы	116
§93. Кладограммалар мен филотенетикалық аташының эволюциялық маңызы	118
§94. Түр түзілу. Түр түзілу механизмдері	122
§95. Түр түзілуін оқылаушының механизмі	125
§96. Түр түзілуіндегі репродуктивті оқалуы. Полиплоидия және гибридоген	127
§97. Селекция ғылымына жатты шолу. Селекция әдістері	132

§98. Селекция әдістері арқылы өсімдіктер факторалары мен жануарлар көпшілігіне реттелуі. Гибридизация. Полиплоидия. Жасанды мутация	137
§99. Антропогенез кезеңдері. Протоантроптар. Архантроптар. Палеоантроптар. Неоантроптар	142
Тарау бойынша білімді жүйелендіру және қорытындылау сұрақтары мен тапсырмалары	146

10. КООРДИНАЦИЯ ЖӘНЕ РЕТТЕУ

§100. Жүйке жасушаларының құрылысы	147
§101. Мембраналық потенциал. Өрекет потенциалы	151
§102. Өрекет потенциалының өткізгіштігі мен трансмиссиясы. Нейрон аясындағы білімді қолдану бөлімі	156
§103. Рефрактерлік кезең және оның ролі	159
§104. Миоэлинденген нейрондардың артықшылығы	163
§105. Миоэлинденген және миоэлинденбеген нейрондарды салыстыру	166
§106. Орталық жүйке жүйесінің құрылысы	169
§107. Мидалық құрылысы мен қызметтері	172
§108. Жұлынның құрылысы мен қызметі	177
§109. Механорецепторлардың түрлері. Пешон және аяқ аяқшалық рецепторлардың өзгеруіне механорецепторлар реакциясы	181
§110. Холмнергиялық сигнал құрылысы мен қызметінің байланысы	185
Тарау бойынша білімді жүйелендіру және қорытындылау сұрақтары мен тапсырмалары	189

11. ҚОҒАЛЫС

§111. Қозғалыс қозғалыс бұлшықет ұлпаларының құрылысы. Миофибрилл құрылысы	190
§112. Бұлшықет тапшықтарының жиырылу механизмі. Бұлшықет тапшықтарының Т-ауысы	194
§113. Жылдам және баяу жиырылатын бұлшықет ұлпаларының құрылысы, оқшаулануы және жалпы қасиеті	198
§114. Актинге байланысты қандай бұлшықеттердің типтері	201
Тарау бойынша білімді жүйелендіру және қорытындылау сұрақтары мен тапсырмалары	206

12. БИОМЕДИЦИНА ЖӘНЕ БИОИНФОРМАТИКА

§115. Робототехникада биомеханикалық қолдану	207
§116. Медициналық биомеханика (протездеу). Эргометриялық биомеханика (оптимизация)	210
§117. Жүректің тірі организмдер қозғалысында биомеханикасын зерттеу. Модельдеу	214
§118. Жүректің өткізгіш жүйесі. Жүрек автоматизмсізін меканизмі. Жүректің қолдану өту жылдамдығы. Жүрек бұлшықеттерінің жиырылушылығы	217
§119. Электrokардиография және оның диагностикалық маңызы	221
§120. Жүректің өткізгіш электрлік процесі зерттеу. Модельдеу	223
Тарау бойынша білімді жүйелендіру және қорытындылау сұрақтары мен тапсырмалары	225

13. БИОТЕХНОЛОГИЯ

§121. Өндірісте ауылшаруашылығында медицинада тұрмыста микроорганизмдерді қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктері	226
§122. Полимералды тізбекті реакцияны (ПТР) қолдану	230
§123. Криминалистикада, медициналық диагностикада, әлеуметтік анықтауда, дербес медицинада полимералды тізбек реакциясының маңызы	234
§124. Гендерді клондау, ДНК-ны секвеніздеу, мутацияда полимералды тізбек реакциясының маңызы	237
§125. Гендік инженериялық манипуляция кезеңдері	240
§126. Генетикалық инженерияның маңызы	242
§127. Гендік модификацияланған организмдерді қолданудың он және теріс тұстары	247
§128. Гендік модификацияланған организмдерді қолданудың этикалық мәселелері (сұрақтары)	250
Тарау бойынша білімді жүйелендіру және қорытындылау сұрақтары мен тапсырмалары	254
Түсіндірме сөздік	255
Пайдаланылған әдебиеттер	261
	263



Учебное издание

Очир Елена Афанасьевна
Курмангалиева Жамал Жантосовна
Нуртаева Макпал Алтысбайқызы

БИОЛОГИЯ

Часть 2

Учебник для 10 классов естественно-математического
общеобразовательного школы
(на казахском языке)

Редакторы *Э. Құнабаева*

Кереметтік редакторы *Т. Ұразбаева*

Техникалық редакторы *Н. Тараңчиев*

Корректоры *Г. Тұрмақалбекұлова*

Компьютерлік беттерін *Н. Сейдахметова*

Баспаға Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
№ 0000001 мемлекеттік лицензиясы 2003 жылы 7 шілдеде берілген.

ИБ № 5908

Баспаға 12.06.19 қол жойғылы: Пішімі 70×100^{1/4}. Офсеттік кітап.
Қағаз түрі "SchoolBookKz". Офсеттік басылғыс. Шартты баспа табығы 21,29.
Шартты басылу беттабығы 82,79. Баспаға баспа табығы 16,20.
Тарауымы 125 000 дана. Тиражымы №

"Мектеп" баспасы, 050009, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 143-үй

Факс: 8(727) 394-37-58, 394-42-30

Тел.: 8(727) 394-41-76, 394-42-34

E-mail: mektep@mail.ru

Web-site: www.mektep.kz

